

chapitre S-2.1, r. 13

Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223).

TABLE DES MATIÈRES

SECTION I	
INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION	1
SECTION II	
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.....	3
SECTION III	
AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'UN ÉTABLISSEMENT.....	6
SECTION III.1	
PROTECTION CONTRE LES CHUTES.....	33.1
SECTION IV	
MESURES DE SÉCURITÉ EN CAS D'URGENCE.....	34
SECTION V	
QUALITÉ DE L'AIR.....	39
SECTION VI	
APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE.....	45
SECTION VII	
VAPEURS ET GAZ INFLAMMABLES.....	49
SECTION VIII	
POUSSIÈRES COMBUSTIBLES ET MATIÈRES SÈCHES.....	54
SECTION IX	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES MATIÈRES DANGEREUSES.....	61
SECTION IX.1	
DISPOSITIONS SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE.....	69.1
§ 1. — <i>Flocages et calorifuges</i>	69.3
§ 2. — <i>Matériaux et produits contenant de l'amiante</i>	69.10
§ 3. — <i>Enregistrement et divulgation des informations</i>	69.16

SECTION X**ENTREPOSAGE ET MANUTENTION DE MATIÈRES DANGEREUSES**

§ 1. — <i>Interprétation et dispositions générales</i>	70
§ 2. — <i>Gaz comprimés</i>	77
§ 3. — <i>Matières inflammables et combustibles</i>	81
§ 4. — <i>Matières comburantes</i>	86
§ 5. — <i>Matières toxiques</i>	92
§ 6. — <i>Matières corrosives</i>	96
§ 7. — <i>Matières dangereusement réactives</i>	100

SECTION XI**VENTILATION ET CHAUFFAGE..... 101****SECTION XII****AMBIANCE THERMIQUE..... 116****SECTION XIII****CONTRAINTES THERMIQUES..... 121****SECTION XIV****ÉCLAIRAGE..... 125****SECTION XV****BRUIT**

§ 1. — <i>Disposition générale</i>	130
§ 2. — <i>Valeurs limites d'exposition au bruit</i>	131
§ 3. — <i>Obligations générales</i>	132
§ 4. — <i>Mesurage</i>	138
§ 5. — <i>Sélection des protecteurs auditifs</i>	141
§ 6. — <i>Affichage</i>	141.3
§ 7. — <i>Registre</i>	141.5

SECTION XVI**RADIATIONS DANGEREUSES..... 142****SECTION XVII****QUALITÉ DE L'EAU..... 145****SECTION XVIII****INSTALLATIONS COMMUNES..... 152****SECTION XIX****INSTALLATIONS SANITAIRES..... 161****SECTION XX****MESURES ERGONOMIQUES PARTICULIÈRES..... 166****SECTION XXI****MACHINES**

§ 1. — <i>Définitions et objet</i>	172
§ 2. — <i>Dispositions générales</i>	174
§ 3. — <i>Exigences générales de sécurité</i>	177
§ 4. — <i>Cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies</i>	195

SECTION XXII**OUTILS À MAIN ET OUTILS PORTATIFS À MOTEUR..... 227**

SECTION XXIII**MANUTENTION ET TRANSPORT DU MATÉRIEL**

§ 1. — <i>Techniques de manutention</i>	243
§ 2. — <i>Appareils de levage</i>	245
§ 3. — <i>Convoyeurs</i>	265
§ 4. — <i>Véhicules automoteurs</i>	272
§ 5. — <i>Véhicules tout terrain</i>	286

SECTION XXIV

EMPILAGE DU MATÉRIEL	288
-----------------------------------	-----

SECTION XXV

MANUTENTION ET USAGE D'EXPLOSIFS	291
---	-----

SECTION XXVI

TRAVAIL DANS UN ESPACE CLOS	296.1
--	-------

SECTION XXVI.I

TRAVAIL EFFECTUÉ EN PLONGÉE	312.1
§ 1. — <i>Dispositions générales</i>	312.3
§ 2. — <i>Mode de plongée</i>	312.6
§ 3. — <i>Équipe de plongée</i>	312.7
§ 4. — <i>Normes générales de sécurité</i>	312.16
§ 5. — <i>Documents de plongée</i>	312.31
§ 6. — <i>Équipement et matériel</i>	312.35
§ 7. — <i>Mélange respirable</i>	312.42
§ 8. — <i>Système d'alimentation</i>	312.45.1
§ 9. — <i>Mesures de surveillance médicale</i>	312.56
§ 10. — <i>Normes particulières de sécurité</i>	312.66
§ 10.1. — <i>Mesures de prévention universelles lors de toute plongée en milieu contaminé</i>	312.67
§ 10.2. — <i>Mesures de prévention exceptionnelles lors de toute plongée en milieu contaminé</i>	312.74
§ 10.3. — <i>Plongée profonde</i>	312.80
§ 10.4. — <i>Plongée dans une tourelle</i>	312.84
§ 10.5. — <i>Autres plongées à risque particulier</i>	312.86

SECTION XXVI.II

TRAVAIL À RISQUE DE NOYADE DANS L'EAU	312.92
--	--------

SECTION XXVI.III**TRAVAUX D'ARBORICULTURE**

§ 1. — <i>Définitions</i>	312.101
§ 2. — <i>Champ d'application et dispositions générales</i>	312.102
§ 3. — <i>Équipement de protection individuelle</i>	312.107
§ 4. — <i>Travaux à proximité d'une ligne électrique</i>	312.116
§ 5. — <i>Engin élévateur à nacelle</i>	312.119

SECTION XXVII

SOUDAGE ET COUPAGE	313
---------------------------------	-----

SECTION XXVIII

AUTRES TRAVAUX À RISQUE PARTICULIER	322
--	-----

SECTION XXIX	
ENTRETIEN DES VÉHICULES.....	333
SECTION XXX	
MOYENS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS OU COLLECTIFS.....	338
SECTION XXXI	
TRANSPORT DES TRAVAILLEURS.....	358
SECTION XXXII	
DISPOSITIONS FINALES.....	365

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

ANNEXE V

ANNEXE VI

ANNEXE VII (*Abrogée*)

ANNEXE VIII (*Abrogée*)

ANNEXE IX

ANNEXE X

SECTION I

INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION

1. Définitions: Dans le présent règlement, on entend par:

«ACNOR» : l'Association canadienne de normalisation ou la Canadian Standards Association;

«amiante» : la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-à-dire le chrysotile, et du groupe des amphiboles, c'est-à-dire l'actinolite, l'amosite, l'anthophyllite, la crocidolite, la trémolite ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux;

«ANSI» : l'American National Standards Institute;

«appareil de levage» : les grues, les ponts roulants, les portiques, les treuils, les palans, les chariots élévateurs, les engins élévateurs à nacelle, les plates-formes élévatrices, les vérins, les crics et les autres appareils du genre, à l'exception des ascenseurs et des monte-charges;

«ASME» : l'American Society of Mechanical Engineers;

«ASTM» : l'American Society for Testing and Materials;

«bruits impulsionnels» : bruits de courte durée (généralement moins d'une seconde), atteignant un niveau très élevé, caractérisés par une élévation brusque et une décroissance rapide du niveau sonore. Le paramètre utilisé pour la mesure des bruits impulsionnels est le niveau de pression acoustique de crête pondéré C;

«calcullette» : outil de calcul permettant d'évaluer le niveau d'exposition quotidienne au bruit ($L_{EX,8h}$ ou $L_{ex,8h}$) aux fins de la réduction du temps d'exposition quotidienne au bruit des travailleurs;

«CEI» : Commission électrotechnique internationale;

«CEN» : Comité européen de normalisation;

«charge nominale» : la charge maximale établie par le fabricant ou par un ingénieur;

«contrainte thermique» : tout déséquilibre thermique chez le travailleur causé par un travail en ambiance chaude;

«corde d'assurance» : corde de fibres synthétiques, câble en acier ou sangle fixée à un système d'ancrage et servant à guider un coulisseau;

«cordon d'assujettissement» : corde ou sangle dont une extrémité est fixée au harnais de sécurité et dont l'autre extrémité est fixée à un système d'ancrage ou à un autre élément d'une liaison antichute;

«CGA» : la Canadian Gas Association ou l'Association canadienne du gaz;

«CSA» : la Canadian Standards Association ou l'Association canadienne de normalisation;

«dBA» : pondération A - cette pondération réduit l'importance des fréquences extrêmes, en particulier les basses fréquences sous 200 Hz, et augmente celle des fréquences voisines de 2 500 Hz. La pondération A doit être utilisée pour toutes les mesures nécessaires pour évaluer le $L_{EX,8h}$ ou $L_{ex,8h}$;

«dBC» : pondération C - cette pondération réduit l'importance des fréquences égales ou inférieures à 31 Hz et de celles égales ou supérieures à 8 000 Hz. La pondération C doit être utilisée pour toutes les mesures nécessaires pour évaluer le niveau de pression acoustique de crête;

«EN» : une norme européenne du Comité européen de normalisation;

«engin élévateur à nacelle» : tout engin à bras articulé ou télescopique, conçu pour être monté sur un véhicule porteur et utilisé pour hisser, à l'aide d'une nacelle, des travailleurs et des matériaux sur les lieux de travail;

«espace clos» : tout espace qui est totalement ou partiellement fermé, tel un réservoir, un silo, une cuve, une trémie, une chambre, une voûte, une fosse, y compris une fosse et une préfosse à lisier, un égout, un tuyau, une cheminée, un puits d'accès, une citerne de wagon ou de camion ou une pale d'éolienne, et qui présente un ou plusieurs des risques suivants en raison du confinement:

1° un risque d'asphyxie, d'intoxication, de perte de conscience ou de jugement, d'incendie ou d'explosion associé à l'atmosphère ou à la température interne;

2° un risque d'ensevelissement;

3° un risque de noyade ou d'entraînement en raison du niveau ou du débit d'un liquide;

«facteur de sécurité» : le rapport entre la charge de rupture et la charge d'utilisation;

«fibre respirable d'amiante» : toute fibre d'amiante dont le rapport longueur-diamètre est supérieur à 3:1; seules les fibres d'une longueur supérieure à 5 µm doivent être prises à des fins de mesure;

«filtre à haute efficacité» : tout filtre pouvant filtrer des particules d'une dimension de 0,3 µm à un taux d'efficacité d'au moins 99,97%;

«hauteur de chute libre» : distance verticale mesurée du début d'une chute, à partir de l'anneau en D du harnais où est fixée la liaison antichute, jusqu'au point où le système d'arrêt de chute commence à appliquer une force pour arrêter la chute;

«instructeur» : une personne chargée de la formation pratique et de la communication des connaissances théoriques nécessaires à l'acquisition de la compétence professionnelle;

«ISO» : Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization);

«machine» : ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie;

«matériau friable» : tout matériau qui peut être émiétté, pulvérisé ou réduit en poudre manuellement lorsqu'il est sec ou qui est émiétté, pulvérisé ou réduit en poudre;

«NF EN» : norme européenne éditée dans sa version française (NF) en France par l'Association française de normalisation;

«NFPA» : la National Fire Protection Association;

«niveau d'exposition quotidienne au bruit» : le niveau d'exposition quotidienne au bruit est le niveau de pression acoustique continu équivalent (dBA), rapporté à une journée de travail de huit heures. Il résulte de mesures qui ont intégré tous les types de bruit présents, incluant les bruits impulsifs;

«niveau de pression acoustique continu équivalent (dBA)» : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A est mesuré sur une période de temps donné. Il est identique au niveau de pression acoustique du bruit constant, ayant la même énergie acoustique pondérée A totale pour la même période de temps. Il correspond à des mesures qui ont intégré tous les types de bruit présents, y compris les bruits impulsifs. Dans les formules du niveau d'exposition quotidienne au bruit, il correspond au L_{p,A,eqT_e} ou au $L_{eq,t}$ soit le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pour la durée totale de la journée de travail en heures (T_e ou T_w);

«NIOSH» : Le National Institute for Occupational Safety and Health;

«poste de travail» : un endroit, y compris un véhicule, occupé par un travailleur pour accomplir son travail;

«poste de travail fixe» : tout poste de travail qui requiert que le travailleur exerce ses fonctions pendant au moins 4 heures de sa journée de travail sur une surface habituelle de 30 m² ou moins;

«poussières d'amiante» : les particules d'amiante en suspension dans l'air ou les particules d'amiante déposées susceptibles d'être mises en suspension dans l'air des lieux de travail;

«pression acoustique de crête» : valeur maximale du niveau de la pression acoustique instantanée mesurée en décibels avec la pondération C;

«recirculation de l'air» : la ventilation locale par extraction, la filtration de l'air et la redistribution de l'air filtré dans le milieu de travail;

«SAE» : la Society of Automotive Engineers;

«salle de toilette» : toute salle où se trouvent un ou plusieurs cabinets d'aisance, urinoirs, lavabos ou douches destinés aux besoins sanitaires des travailleurs;

«ULC» : l'Underwriters' Laboratories of Canada ou les Laboratoires des assureurs du Canada;

«véhicule automoteur» : tout véhicule à moteur monté sur roues, sur chenilles ou sur rails servant à transporter des objets ou des matériaux, ou à tirer ou pousser des remorques ou des matériaux, à l'exception d'un véhicule tout terrain et d'un appareil de levage;

«véhicule tout terrain» : tout véhicule de promenade conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg;

«zone respiratoire» : la zone comprise à l'intérieur d'un hémisphère de 300 mm de rayon s'étendant devant le visage et ayant son centre sur une ligne imaginaire joignant les oreilles.

D. 885-2001, a. 1; D. 510-2008, a. 1; D. 1411-2018, a. 1; D. 49-2022, a. 1; D. 1223-2021, a. 1; D. 644-2022, a. 1; D. 821-2023, a. 1; D. 781-2021, a. 1; D. 43-2023, a. 1; D. 1112-2023, a. 1.

2. Champ d'application: À moins de dispositions contraires, le présent règlement s'applique à tout établissement.

Les articles 1 à 5, 17, 40, 42, 44 à 48, 64 et 65, les paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 66, les articles 107 à 111, 113 à 115, 121 à 124 et 144, le premier alinéa de l'article 145, les articles 148 à 151 et la section XXVI.1 s'appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux chantiers de construction ou, le cas échéant, aux catégories de chantiers qui y sont spécifiées.

D. 885-2001, a. 2; D. 119-2008, a. 8; D. 425-2010, a. 1; D. 428-2015, a. 8; D. 287-2021, a. 1.

SECTION II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. Objet: Le présent règlement a pour objet d'établir des normes concernant notamment la qualité de l'air, la température, l'humidité, les contraintes thermiques, l'éclairage, le bruit et d'autres contaminants, les installations sanitaires, la ventilation, l'hygiène, la salubrité et la propreté dans les établissements, l'aménagement des lieux, l'entreposage et la manutention des matières dangereuses, la sécurité des machines et des outils, certains travaux à risque particulier, les équipements de protection individuels et le transport des travailleurs en vue d'assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité et leur intégrité physique.

D. 885-2001, a. 3.

4. Obligations de l'employeur: L'employeur doit respecter les normes prévues dans le présent règlement, à l'exception de celles des articles 312.5 et 339.

D. 885-2001, a. 4; D. 425-2010, a. 2.

5. État de fonctionnement des équipements: Tout équipement utilisé ou installé dans un établissement aux fins de prévenir l'émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières et de brouillards, d'assurer les conditions d'éclairage, de ventilation, de température, de salubrité et d'hygiène prescrites par le présent règlement ou d'assurer des conditions sonores ou thermiques conformes aux exigences du présent règlement doit toujours être en état de fonctionnement et doit fonctionner de façon optimale pendant les heures d'exploitation de l'établissement de manière à assurer le rendement pour lequel il a été conçu.

D. 885-2001, a. 5.

SECTION III

AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'UN ÉTABLISSEMENT

6. Voies d'accès et passages: Les voies d'accès aux bâtiments et les passages réservés aux piétons doivent être:

- 1° en bon état et dégagés;
- 2° entretenus de façon à en maintenir la surface non glissante;
- 3° à l'abri des risques de chutes d'objets ou de matériaux;
- 4° bien éclairés.

D. 885-2001, a. 6.

7. Signalisation des voies: Dans les cours, les voies et les passages réservés aux piétons ainsi que, le cas échéant, leurs intersections avec les voies de circulation des véhicules doivent faire l'objet d'une signalisation claire et placée bien en vue.

D. 885-2001, a. 7.

8. Cours: Les cours ou les parties de cours utilisées pour la manutention et le transport du matériel doivent être aplanies et drainées de manière à en assurer un usage sécuritaire, notamment en prévenant l'instabilité des charges, des véhicules ou des équipements.

D. 885-2001, a. 8.

9. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 9; D. 1411-2018, a. 2.

10. Ouvertures verticales: Toute ouverture pratiquée dans un mur qui présente un danger de chute d'objet pouvant causer des blessures doit être pourvue d'un filet ou d'un écran de protection.

D. 885-2001, a. 10; D. 1411-2018, a. 3.

11. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 11; D. 1411-2018, a. 4.

12. Garde-corps: Tout garde-corps incorporé à un bâtiment, à l'exception de celui dont est muni un équipement, doit être conforme au Code national du bâtiment tel qu'il se lit au moment de son installation.

Les garde-corps temporaires doivent être conçus, construits et installés de façon à résister aux charges minimales suivantes:

- 1° une charge ponctuelle horizontale de 900 N appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure;
- 2° une charge verticale de 450 N, appliquée à la lisse supérieure.

De plus, les garde-corps temporaires doivent posséder:

- 1° une lisse supérieure située entre 1 m et 1,2 m du plancher;
- 2° au moins une lisse intermédiaire fixée à la mi-distance entre la lisse supérieure et le plancher. La lisse intermédiaire peut être remplacée par des balustres ou des panneaux;

- 3° une plinthe au niveau du plancher d'au moins 90 mm de hauteur.

Aux endroits où il y a une concentration de travailleurs ainsi qu'aux autres endroits où les garde-corps temporaires peuvent être soumis à des pressions extraordinaires, ils doivent être renforcés en conséquence.

D. 885-2001, a. 12; D. 1411-2018, a. 5.

13. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 13; D. 1411-2018, a. 6.

14. Plancher: Tout plancher doit:

- 1° être maintenu en bon état, propre et dégagé;
- 2° être pourvu de voies de circulation conformes à l'article 15;
- 3° être pourvu de drains, s'ils sont nécessaires à son entretien et à l'évacuation des liquides;
- 4° être sans ouverture susceptible de causer un accident, à moins qu'elle ne soit ceinturée d'un garde-corps ou fermée par un couvercle pouvant supporter une charge d'au moins 2,4 kN/m².

Lorsqu'un véhicule motorisé est susceptible de circuler sur un couvercle, il doit avoir une résistance au moins équivalente à 3 fois la charge maximale pouvant être imposée par le véhicule.

D. 885-2001, a. 14; D. 1411-2018, a. 7.

15. Voies de circulation: Les voies de circulation à l'intérieur d'un bâtiment doivent:

- 1° être tenues en bon état et dégagées;
- 2° être entretenues de façon à ne pas être glissantes, même par usure ou humidité;
- 3° être d'une largeur suffisante pour permettre la manipulation sécuritaire du matériel et d'au moins 600 mm;
- 4° si elles servent d'accès direct à une issue, être d'une largeur d'au moins 1 100 mm;
- 5° être délimitées par des lignes sur le plancher ou être autrement balisées à l'aide notamment d'installations, d'équipements, de murs ou de dépôts de matériaux ou de marchandises, de manière à permettre la circulation sécuritaire des personnes;
- 6° comporter un espace libre d'au moins 2 m au-dessus du plancher à moins que le danger ne soit annoncé au moyen d'un signal visuel;
- 7° être sans ouverture susceptible de causer un accident, à moins qu'elle ne soit ceinturée d'un garde-corps ou fermée par un couvercle pouvant supporter une charge d'au moins 2,4 kN/m².

Lorsqu'un véhicule motorisé est susceptible de circuler sur un couvercle, il doit avoir une résistance au moins équivalente à 3 fois la charge maximale pouvant être imposée par le véhicule.

D. 885-2001, a. 15; D. 1411-2018, a. 8.

16. Poste de travail: Tout poste de travail doit:

- 1° être tenu en bon état et dégagé;

2° être situé sur une surface qui est entretenue de façon à ne pas être glissante, même par usure ou par humidité;

3° comporter un dégagement suffisant entre les machines, les installations ou les dépôts de matériaux pour que les travailleurs puissent accomplir leur travail de façon sécuritaire; ce dégagement ne doit pas être inférieur à 600 mm.

Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s'applique pas au poste de travail situé dans un véhicule.

D. 885-2001, a. 16.

17. Nettoyage: Sous réserve de l'article 326, l'entretien des lieux de travail dans un établissement doit s'effectuer par aspiration, balayage humide ou une autre méthode qui contrôle et réduit au minimum le soulèvement de poussière.

D. 885-2001, a. 17.

18. Récipients pour déchets: Les déchets, les balayures et les autres résidus doivent être enlevés des postes de travail.

À cette fin, des récipients appropriés doivent être disposés à différents endroits.

D. 885-2001, a. 18.

19. Disposition des machines: Les machines doivent être disposées de façon à offrir le dégagement nécessaire à leur entretien et à la manutention sécuritaire du matériel et des rebuts.

D. 885-2001, a. 19.

20. Voies de guidage des machines: Les voies de guidage des machines, comme celles des convoyeurs, des ponts roulants ou des machines utilisées pour le transport des personnes ou des choses, ne peuvent être franchies que dans l'un ou l'autre des cas suivants:

1° aux endroits protégés et désignés à cette fin;

2° suivant une procédure qui assure la sécurité des travailleurs;

3° à tout endroit où elles peuvent être franchies de façon sécuritaire, s'il s'agit d'un convoyeur à mouvement lent.

D. 885-2001, a. 20.

21. Accès au poste de travail: Les machines, les salles de machines ou les plates-formes de service de ces machines, qui constituent un poste de travail, doivent, si elles sont situées au-dessus ou en dessous d'un plancher et si elles ne sont pas desservies par un escalier, être accessibles par un escalier de service, une rampe d'accès ou une échelle fixe.

Toutefois, l'accès à un tel endroit au moyen d'une échelle fixe est interdit lorsqu'un travailleur ne peut utiliser ses deux mains pour se retenir aux montants ou aux échelons de l'échelle fixe.

Le présent article ne s'applique pas à un véhicule.

D. 885-2001, a. 21.

22. Escalier de service: Tout escalier de service doit:

1° avoir au moins 550 mm de largeur pour les escaliers construits ou modifiés à compter du 2 août 2001;

2° avoir une inclinaison d'au moins 20° et d'au plus 50° par rapport à l'horizontale, sauf pour les escaliers installés avant le 1^{er} janvier 1973 pour lesquels l'inclinaison peut atteindre 60°;

3° être muni de garde-corps solidement supportés et fixés en place sur les côtés ouverts, incluant les paliers;

4° être composé de marches ayant:

a) une profondeur et une hauteur uniformes dans une même volée;

b) une profondeur d'au moins 150 mm, sans compter le nez;

c) une hauteur d'au plus 240 mm, sauf pour les escaliers construits avant le 1^{er} janvier 1973 pour lesquels la hauteur des marches peut atteindre 280 mm;

5° avoir un espace libre d'au moins 2 m au-dessus de chaque marche, mesuré à partir du nez ou de la partie avant de celle-ci.

La profondeur des marches d'un escalier de service hélicoïdal se mesure à 230 mm du poteau ou des supports de la main courante située du côté intérieur de l'escalier.

Le paragraphe 5 du premier alinéa ne s'applique qu'aux escaliers construits, installés ou modifiés à compter du 2 août 2001 et dont la construction, l'installation ou la modification ne nécessite pas que la structure d'un bâtiment existant soit modifiée. Les escaliers qui n'ont pas à être conformes au paragraphe 5 doivent faire l'objet d'une signalisation adéquate.

D. 885-2001, a. 22; D. 1411-2018, a. 9.

22.1. Rampe: Une rampe doit être munie d'un garde-corps solidement supporté et fixé en place sur les côtés ouverts lorsque les travailleurs sont exposés à un danger de chute de 1,5 m ou plus.

D. 1411-2018, a. 10.

23. Échelles fixes: Les échelles fixes utilisées pour remplacer les escaliers de service doivent:

1° être de construction sûre et être fixées assez solidement pour supporter une masse de 90 kg au centre des échelons avec un facteur de sécurité de 4;

2° s'il s'agit d'échelles de plus de 9 m, comporter des paliers de repos munis de garde-corps à tous les 6 m au moins;

3° avoir un espace libre d'au moins 150 mm à l'arrière des échelons;

4° avoir un espace libre d'au moins 800 mm à l'avant et d'au moins 375 mm de chaque côté, mesuré à partir du centre d'un échelon;

5° dépasser le palier supérieur d'au moins 900 mm;

6° être pourvues de garde-corps entourant l'ouverture du plancher avec une barrière amovible donnant accès à l'échelle;

7° être pourvues d'un dispositif antichute conforme à la norme Dispositifs antichutes et cordes d'assurance verticales, CSA Z259.2.5, ou à la norme Dispositifs d'arrêt de chute et rails rigides verticaux, CSA Z259.2.4, s'il y a un danger de chute de plus de 6 m.

Les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux échelles fixes installées ou modifiées à compter du 2 août 2001.

Malgré le paragraphe 7, les échelles fixes installées avant le 3 janvier 2019 peuvent, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, être pourvues de crinolines, de cages ou d'un dispositif antichute conforme à la norme Fall Arresters, vertical Lifelines and Rails, CAN/CSAZ259.2.1-98, s'il y a un danger de chute de plus de 6 m.

D. 885-2001, a. 23; D. 1411-2018, a. 11.

24. Exception: Malgré le paragraphe 2 de l'article 23, les échelles fixes desservant les tours élevées, les châteaux d'eau et les autres constructions élevées où les travailleurs n'ont accès qu'occasionnellement peuvent ne pas comporter de paliers de repos.

D. 885-2001, a. 24; D. 1411-2018, a. 12.

25. Conformité à la norme: Toute échelle portative et tout escabeau utilisés sur un lieu de travail doivent être fabriqués et certifiés conformément à la norme Échelles portatives, CSA Z11, applicable au moment de sa fabrication.

Le présent article ne s'applique pas aux escabeaux de verger à 3 montants.

D. 885-2001, a. 25; D. 502-2018, a. 1.

25.1. Conditions d'utilisation: L'utilisation d'une échelle portative ou d'un escabeau est permise pour des travaux de courte durée.

Le type d'échelle portative ou d'escabeau utilisé doit être:

- 1° choisi en fonction du travail à exécuter ou de l'environnement de travail;
- 2° inspecté avant son utilisation pour s'assurer qu'il est en bon état;
- 3° placé près du travail à exécuter pour éviter tout déséquilibre;
- 4° déplacé lorsqu'il est fermé ou replié en évitant tout obstacle tels les fils électriques.

D. 502-2018, a. 2.

26. Conditions d'installation: Toute échelle portative doit:

- 1° reposer sur une base solide et prendre appui, au sommet, sur ses 2 montants;
- 2° être maintenue fermement en position par une ou plusieurs personnes, si elle n'est pas fixée solidement et si sa longueur est égale ou supérieure à 9 m;
- 3° être installée à l'abri de tout choc ou glissement qui risquerait de la déséquilibrer;
- 4° lorsqu'elle n'est pas fixée solidement, être inclinée de façon telle que la distance horizontale entre le pied de l'échelle et le plan vertical de son support supérieur soit approximativement entre le quart et le tiers de la longueur de l'échelle entre ses supports;
- 5° si elle est utilisée comme moyen d'accès:
 - a) être solidement fixée en place;
 - b) dépasser le palier supérieur d'au moins 900 mm;
 - c) avoir un espace libre d'au moins 150 mm à l'arrière des échelons;

6° être placée de façon telle qu'il y ait un espace libre suffisant à sa base pour y permettre un accès sécuritaire;

7° (*paragraphe abrogé*);

8° ne pas être reliée à une autre, bout à bout, par enture;

9° (*paragraphe abrogé*);

10° (*paragraphe abrogé*);

11° ne pas être placée sur un échafaudage, une plate-forme élévatrice, dans une nacelle aérienne ou un godet, sur des boîtes, des barils ou devant une porte s'ouvrant sur celle-ci;

12° le cas échéant, avoir les sections correctement assemblées et les verrous bien enclenchés.

D. 885-2001, a. 26; D. 502-2018, a. 3.

27. Échelle portative à coulisse: La longueur d'une échelle portative à coulisse de 2 sections ou plus, mesurée le long des montants, ne peut excéder 15 m.

Lorsque l'échelle est déployée, la section soulevée doit obligatoirement être par-dessus la section inférieure en tout temps lors de son utilisation.

D. 885-2001, a. 27; D. 502-2018, a. 4.

28. Escabeau: Tout escabeau utilisé sur un lieu de travail doit avoir ses montants complètement ouverts et son dispositif de retenue en position verrouillée.

D. 885-2001, a. 28; D. 502-2018, a. 5.

29. Utilisations prohibées: Il est interdit:

1° d'utiliser une échelle portative ou un escabeau près d'un circuit électrique à découvert, s'il est en métal ou muni de renforcements métalliques;

2° de se servir d'une échelle portative ou d'un escabeau comme support horizontal;

3° de se tenir debout sur:

a) les 2 derniers échelons d'une échelle portative;

b) l'échelon supérieur, sur la tablette à seau, sur la section arrière ou sur le dessus d'un escabeau, sauf s'il a été conçu à cette fin par le fabricant;

4° d'utiliser la section intermédiaire ou supérieure d'une échelle à sections multiples ou d'une échelle à coulisse comme section inférieure, sauf si cette utilisation est autorisée par le fabricant.

D. 885-2001, a. 29; D. 502-2018, a. 6.

30. Mesures de sécurité: Le travailleur doit:

1° faire face à l'échelle portative ou à l'escabeau en tout temps;

2° se tenir au centre des échelons ou des barreaux de l'échelle portative ou de l'escabeau et respecter la hauteur maximale indiquée par le fabricant en tout temps;

3° maintenir 3 points d'appui en montant ou en descendant l'échelle portative ou l'escabeau, à moins d'utiliser un moyen de protection contre les chutes.

D. 885-2001, a. 30; D. 502-2018, a. 7.

31. Passerelles et plates-formes fixes: Les passerelles et les plates-formes fixes doivent:

1° ne pas être soumises à des charges supérieures à celles spécifiées par le fabricant ou par un ingénieur;

2° être munies de garde-corps sur les côtés exposés aux chutes de 1,5 m ou plus;

3° lorsqu'elles sont à claire-voie et situées à plus de 1,8 m au-dessus du plancher ou du sol, ne pas comporter d'ouverture telle qu'une sphère de 30 mm de diamètre puisse passer au travers;

4° avoir au moins 600 mm de largeur pour les passerelles ou les plates-formes installées ou modifiées à compter du 2 août 2001;

5° avoir un espace libre d'au moins 2 m au-dessus et en dessous, à moins que le danger ne soit signalé.

D. 885-2001, a. 31; D. 1411-2018, a. 13.

31.1. Échafaudage volant: Tout échafaudage volant doit être utilisé avec un harnais de sécurité relié par une liaison antichute à un système d'ancrage conformément à l'article 347. Lorsque l'échafaudage volant est suspendu par 4 câbles de levage, le système d'ancrage peut être installé sur la plate-forme.

L'échafaudage volant doit être conforme à la norme Règles de sécurité pour les plateformes suspendues CAN/CSA Z271 et utilisé conformément à la norme Règles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement suspendu, CAN/CSA Z91. Ces 2 normes sont celles applicables à la date de la fabrication de l'échafaudage.

Lorsqu'un coulisseau relié à une corde d'assurance verticale est utilisé, il doit avoir une fonction empêchant le glissement de celui-ci le long de la corde d'assurance en cas de prise de panique lors d'une chute.

D. 1411-2018, a. 14.

32. Installation d'échafaudage: Lorsque les travailleurs ne peuvent exécuter leurs travaux du sol ou d'une surface solide, des échafaudages ou des appareils conçus et construits pour le levage des personnes doivent être utilisés.

D. 885-2001, a. 32; D. 502-2018, a. 8.

33. Conditions d'utilisation: Les échafaudages doivent toujours être conçus en fonction du travail à exécuter et des risques d'accidents. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1° ils sont conçus, construits, entretoisés, contreventés et entretenus de manière à supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis et à résister à la poussée des vents;

2° ils possèdent un facteur de sécurité d'au moins 4 pour chacun des éléments constitutants;

3° ils reposent sur des sols ou des assises solides;

4° ils sont munis de garde-corps lorsque les travailleurs qui s'y trouvent risquent de tomber:

a) soit dans un liquide ou une substance dangereuse;

- b) soit d'une hauteur de 1,5 m ou plus dans un puits, un bassin, un bac, un réservoir, une cuve, un récipient qui sert à l'entreposage ou au mélange de matières, ou lorsqu'ils manutentionnent une charge;
- c) soit d'une hauteur de plus de 3 m dans les autres cas.

Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa, un garde-corps n'est pas requis pour chacun des côtés d'un plancher de l'échafaudage situé à moins de 350 mm d'un mur ou d'un autre plancher.

Les garde-corps dont sont munis les échafaudages peuvent être temporairement enlevés, s'ils ont pour effet d'empêcher l'accomplissement d'une tâche qui ne pourrait raisonnablement être exécutée autrement. Dans ce cas, le port d'un harnais de sécurité relié à un système d'ancrage par une liaison antichute est obligatoire pour le travailleur, conformément à l'article 347.

D. 885-2001, a. 33; D. 1411-2018, a. 15.

SECTION III.1

PROTECTION CONTRE LES CHUTES

D. 1411-2018, a. 16.

33.1. Cas où le travailleur doit être protégé: Tout travailleur doit être protégé contre les chutes dans les cas suivants:

- 1° s'il est exposé à une chute de plus de 3 m à moins qu'il ne fasse qu'utiliser un moyen d'accès ou de sortie;
- 2° s'il risque de tomber:
 - a) dans un liquide ou une substance dangereuse;
 - b) sur une pièce en mouvement;
 - c) sur un équipement ou des matériaux présentant un danger;
 - d) d'une hauteur de 1,5 m ou plus dans un puits, un bassin, un bac, un réservoir, une cuve, un récipient qui sert à l'entreposage ou au mélange de matières, ou lorsqu'il manutentionne une charge.

D. 1411-2018, a. 16.

33.2. Mesures de sécurité: Dans le cas où le travailleur doit être protégé conformément à l'article 33.1, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l'employeur pour assurer la sécurité du travailleur, sous réserve de l'article 33.3:

- 1° modifier la position de travail du travailleur de manière à ce que celui-ci exécute son travail à partir du sol ou d'une autre surface où il n'y a aucun risque de chute;
- 2° installer un garde-corps ou un système qui, en limitant les déplacements du travailleur, fait en sorte que celui-ci cesse d'être exposé à une chute;
- 3° utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un filet de sécurité conformément à l'article 354;
- 4° s'assurer que le travailleur porte, à l'occasion de son travail, un harnais de sécurité relié à un système d'ancrage par une liaison antichute, conformément à l'article 347. Lorsque le travailleur ne peut se maintenir en place sans l'aide de sa liaison antichute, s'assurer qu'il utilise en plus un moyen de positionnement, tel un madrier sur équerres, une longe ou courroie de positionnement, une corde de suspension ou une plate-forme;

5° utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur.

D. 1411-2018, a. 16.

33.3. Installation d'un garde-corps: Un garde-corps doit être placé en bordure du vide, sur les côtés d'un toit ou autour de tout endroit en général d'où un travailleur risque de tomber:

1° soit dans un liquide ou une substance dangereuse;

2° soit d'une hauteur de 1,5 m ou plus dans un puits, un bassin, un bac, un réservoir, une cuve, un récipient qui sert à l'entreposage ou au mélange de matières, ou lorsqu'il manutentionne une charge;

3° soit d'une hauteur de plus de 3 m dans les autres cas.

Cependant, le garde-corps peut être enlevé pendant la durée des travaux s'il empêche l'accomplissement d'une tâche qui ne pourrait raisonnablement être exécutée autrement. Dans ce cas, le port d'un harnais de sécurité relié à un système d'ancrage par une liaison antichute est obligatoire pour le travailleur, conformément à l'article 347. L'aire de travail doit alors être délimitée de manière à empêcher l'accès aux personnes qui n'y travaillent pas, notamment par l'installation d'une barrière continue ou de tréteaux d'une hauteur minimale de 0,7 m, à une distance variant de 0,9 m à 1,2 m de l'endroit d'où un travailleur risque de tomber, ou d'une ligne d'avertissement conforme aux exigences prévues à l'article 354.1.

D. 1411-2018, a. 16.

33.4. Bassins d'eau: Les articles 33.1 à 33.3 ne s'appliquent pas aux bassins d'eau utilisés à des fins de loisirs.

D. 1411-2018, a. 16.

33.5. Ligne d'avertissement en remplacement d'un garde-corps: Malgré l'article 33.3, lors de travaux de toiture, une ligne d'avertissement conforme à l'article 354.1 peut être installée pour remplacer l'utilisation d'un garde-corps et délimiter une aire de travail sur un toit ayant une pente égale ou inférieure à 15° (3/12).

Dans ce cas, un autre moyen reconnu de protection contre les chutes, tel un harnais de sécurité relié à un système d'ancrage par une liaison antichute conformément à l'article 347, doit être utilisé hors de l'aire délimitée par la ligne d'avertissement.

D. 1411-2018, a. 16.

SECTION IV

MESURES DE SÉCURITÉ EN CAS D'URGENCE

34. Plan d'évacuation: Dans tout établissement, un plan d'évacuation en cas d'urgence doit être établi et mis en application, le cas échéant.

D. 885-2001, a. 34.

35. Exercices: Des exercices de sauvetage et d'évacuation doivent être tenus au moins une fois l'an. Ces exercices sont adaptés aux risques que présente l'établissement ainsi qu'à la nature des activités qui y sont exercées.

D. 885-2001, a. 35.

36. Extincteurs portatifs: Des extincteurs portatifs doivent être installés dans tout bâtiment afin d'intervenir contre un début d'incendie.

Le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien de ces extincteurs portatifs doivent être conformes à la norme Portable Fire Extinguishers, NFPA 10, applicable selon l'année d'installation des extincteurs.

Des extincteurs additionnels doivent être installés aux endroits où il y a des risques localisés d'incendie.

D. 885-2001, a. 36.

37. Conditions d'utilisation: Les extincteurs portatifs doivent:

- 1° être homologués Underwriters' Laboratories of Canada (ULC);
- 2° offrir une protection adaptée à la nature du danger;
- 3° être remplis après usage;
- 4° porter le nom du préposé responsable de leur entretien et la date du dernier contrôle.

D. 885-2001, a. 37.

38. Systèmes d'urgence: Les systèmes d'alarme et de détection ainsi que l'éclairage d'urgence doivent toujours être en état de fonctionner.

D. 885-2001, a. 38.

SECTION V

QUALITÉ DE L'AIR

39. Remplacement: Autant que possible, les matières dangereuses qui sont sources de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards doivent être remplacées par des matières qui ne le sont pas ou, encore, qui le sont moins.

D. 885-2001, a. 39.

39.1. L'utilisation de la crocidolite, de l'amosite ou d'un produit contenant l'une ou l'autre de ces matières est interdite sauf si leur remplacement n'est pas raisonnable et pratiquement réalisable.

D. 49-2022, a. 2.

40. Aucun travailleur ne doit être exposé:

- 1° à une concentration d'oxygène inférieure à 19,5% en volume dans l'air à la pression atmosphérique normale;
- 2° à des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières ou des brouillards, au-delà des limites prévues à l'annexe I.

Le paragraphe 2 du premier alinéa s'applique également à un poste de travail situé dans un véhicule, où qu'il soit.

D. 885-2001, a. 40; D. 49-2022, a. 3.

41. Afin de respecter les valeurs prévues à l'article 40, l'employeur doit contrôler ou améliorer la qualité de l'air en éliminant un contaminant de l'air ou en remplaçant une matière dangereuse, tel que prévu à l'article 39. À défaut, il doit prendre d'autres mesures en privilégiant les suivantes:

- 1° le confinement, de manière à empêcher la source de contamination d'atteindre le travailleur ou d'affecter le pourcentage d'oxygène;

2° le contrôle des procédés tel que l'abattement de la poussière ainsi que l'installation ou l'amélioration de la ventilation locale et ensuite, de la ventilation générale de l'établissement.

De plus, de telles mesures doivent être prises par l'employeur lors de la conception, de l'aménagement ou de la modification d'un établissement.

D. 885-2001, a. 41; D. 49-2022, a. 3.

41.1. Malgré l'article 41, un employeur peut fournir un appareil de protection respiratoire conforme à la section VI, sans prendre d'autres mesures, durant la période requise pour permettre la réalisation de travaux sur des équipements visés à l'article 5 ou durant la période de réalisation d'un travail temporaire de même nature effectué sur un autre type d'équipement ou d'installation.

D. 49-2022, a. 4.

42. Substances cancérigènes et isocyanates: Lorsqu'un travailleur est exposé à une substance identifiée à l'annexe I comme ayant un effet cancérigène démontré ou soupçonné chez l'humain ou comme étant un diisocyanate ou des oligomères d'isocyanate, une telle exposition doit être réduite au minimum, même lorsqu'elle demeure à l'intérieur des normes prévues à cette annexe.

D. 885-2001, a. 42.

43. Contrôle: Dans tout établissement qui emploie 50 travailleurs ou plus et où la concentration de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards dans l'établissement excède ou est susceptible d'excéder les normes prévues à l'annexe I à un poste de travail, la concentration de ces gaz, de ces fumées, de ces vapeurs, de ces poussières ou de ces brouillards émis dans le milieu de travail concerné doit être mesurée au moins une fois l'an, conformément au premier alinéa de l'article 44.

Toutefois, dans tout établissement où des travailleurs sont exposés à l'amiante, la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air et la concentration de fibres respirables d'amiante au niveau de la zone respiratoire des travailleurs doivent aussi être mesurées au moins une fois par année. Une stratégie d'échantillonnage peut alors prévoir une fréquence de mesure à des intervalles plus rapprochés d'après l'importance des risques pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs.

Ces mesures doivent également être effectuées chaque fois qu'il y a modification des procédés industriels ou mise en place de moyens destinés à améliorer la qualité de l'air dans le milieu de travail d'un tel établissement.

Les résultats de toute mesure de la qualité de l'air effectuée dans le milieu de travail par l'employeur doivent être consignés dans un registre que celui-ci doit conserver pendant une période d'au moins 5 ans.

D. 885-2001, a. 43.

44. Méthodes: Les gaz, les fumées, les vapeurs, les poussières et les brouillards présents dans le milieu de travail doivent être mesurés au niveau de la zone respiratoire des travailleurs ou, si cela se révèle impossible en raison de l'inexistence d'un équipement permettant d'effectuer un échantillonnage dans cette zone, en dehors de la zone respiratoire, mais à l'endroit situé le plus près possible de cette zone.

Ces gaz, ces fumées, ces vapeurs, ces poussières et ces brouillards présents dans le milieu de travail doivent être prélevés et analysés de manière à obtenir une précision équivalente à celle obtenue en appliquant les méthodes décrites dans le Guide d'échantillonnage des contaminants de l'air en milieu de travail publié par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.

La stratégie d'échantillonnage de ces contaminants doit être appliquée selon les pratiques usuelles de l'hygiène industrielle résumées dans le guide mentionné au deuxième alinéa.

D. 885-2001, a. 44.

SECTION VI

APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE

D. 885-2001, sec. VI; D. 49-2022, a. 5.

45. Appareil de protection respiratoire: L'employeur doit fournir aux travailleurs un appareil de protection respiratoire dans les cas suivants:

- 1° durant la période nécessaire à la réalisation d'une mesure prévue à l'article 41;
- 2° lors d'une situation d'urgence où les valeurs prévues à l'article 40 ne sont pas respectées;
- 3° si aucune mesure ne permet de respecter les valeurs prévues à l'article 40.

D. 885-2001, a. 45; D. 49-2022, a. 6.

45.1. Tout appareil de protection respiratoire fourni par l'employeur doit être certifié par le NIOSH ou par la CSA.

Lorsqu'il fournit un tel appareil, l'employeur doit élaborer et mettre en œuvre un programme de protection respiratoire conforme à la norme CAN/CSA-Z94.4-11, Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, telle que publiée en septembre 2016.

D. 49-2022, a. 7; D. 280-2024, a. 1.

46. Interdiction: Malgré l'article 45.1, l'employeur ne peut mettre à la disposition d'un travailleur un appareil de protection respiratoire autonome ou à adduction d'air comprimé muni d'un mécanisme automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l'alimentation d'air dans la partie faciale de l'appareil.

D. 885-2001, a. 46; D. 49-2022, a. 8.

47. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 47; D. 49-2022, a. 9.

48. Air d'alimentation: L'air comprimé respirable qui alimente les appareils de protection respiratoire de type adduction d'air ou autonome doit être conforme à la norme Air comprimé respirable et systèmes connexes, CAN/CSA-Z180.1-00. Les systèmes de production, de stockage et les systèmes de distribution de l'air doivent être conformes à la norme qui leur est applicable.

Des échantillons d'air comprimé doivent être prélevés et analysés de manière à obtenir une précision équivalente à celle obtenue en appliquant les méthodes décrites dans le Guide d'échantillonnage des contaminants de l'air publié par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. Les analyses doivent être faites au moins tous les 6 mois, sauf pour les systèmes d'alimentation à air ambiant. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans un registre qui doit être conservé pendant une période d'au moins 5 ans.

Les systèmes de production et de distribution d'air comprimé respirable doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. La date à laquelle a lieu un tel entretien de même que le nom de la personne l'ayant effectué doivent être consignés par l'employeur dans un registre que celui-ci doit conserver pendant une période d'au moins 5 ans.

D. 885-2001, a. 48; D. 915-2011, a. 1; D. 1104-2015, a. 1; D. 49-2022, a. 10.

SECTION VII

VAPEURS ET GAZ INFLAMMABLES

49. Limite inférieure d'explosivité: La concentration de vapeurs ou de gaz inflammables dans un bâtiment ou dans un autre lieu de travail, qui n'est pas un espace clos, doit être maintenue en dessous de 25% de la limite inférieure d'explosivité.

D. 885-2001, a. 49.

50. Source d'inflammation: Il ne doit exister aucune source d'inflammation dans un lieu, même situé à l'extérieur, où la concentration de vapeurs ou de gaz inflammables est égale ou supérieure à 25% de la limite inférieure d'explosivité.

D. 885-2001, a. 50.

51. Interdiction de fumer: Il est interdit de fumer dans tout lieu où des vapeurs ou des gaz inflammables sont susceptibles d'être présents.

D. 885-2001, a. 51.

52. Électricité statique: Dans un lieu ou un local où se trouvent des vapeurs ou des gaz inflammables, les règles suivantes doivent être respectées:

1° tout équipement et toute machine métalliques doivent être reliés entre eux par continuité des masses et être reliés à une prise de terre commune ou être reliés individuellement à une prise de terre d'un réseau de prises de terre offrant une conductivité équivalente afin d'empêcher l'accumulation d'électricité statique;

2° tout équipement et toute machine non métalliques doivent être construits et installés afin de limiter d'abord l'accumulation d'électricité statique sous un seuil sécuritaire et d'empêcher qu'ensuite une telle accumulation excède ce seuil sécuritaire.

D. 885-2001, a. 52; D. 392-2011, a. 1.

53. Système d'aspiration: Tout système d'aspiration pour l'évacuation de vapeurs ou de gaz inflammables présentant un danger de feu ou d'explosion doit:

1° être construit en matériaux non combustibles;

2° comporter des ventilateurs dont les éléments rotatifs sont faits de matériaux ne produisant pas d'étincelles;

3° avoir tous les éléments métalliques reliés entre eux par continuité des masses et reliés à une prise de terre commune ou reliés individuellement à une prise de terre d'un réseau de prises de terre offrant une conductivité équivalente afin d'empêcher l'accumulation d'électricité statique;

3.1° avoir tous les éléments non métalliques construits et installés afin de limiter d'abord l'accumulation d'électricité statique sous un seuil sécuritaire et d'empêcher qu'ensuite une telle accumulation excède ce seuil sécuritaire;

4° avoir des conduits d'échappement étanches dirigés directement à l'extérieur sans jamais traverser un local intermédiaire et construits pour résister à l'explosion.

D. 885-2001, a. 53; D. 392-2011, a. 2.

SECTION VIII

POUSSIÈRES COMBUSTIBLES ET MATIÈRES SÈCHES

54. Nettoyage préventif: Tout local où il y a formation de poussières combustibles doit être nettoyé de manière à ce que l'accumulation de ces poussières sur les planchers, les solives, les équipements et les machines ne constitue pas un danger de feu ou d'explosion.

D. 885-2001, a. 54.

55. Électricité statique: Les règles prévues à l'article 52 s'appliquent dans un lieu ou un local où se trouvent des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion.

D. 885-2001, a. 55; D. 392-2011, a. 3.

56. Source d'inflammation: Les lieux où la poussière combustible constitue un danger de feu ou d'explosion doivent être exempts de toute source d'inflammation. Il est interdit d'y fumer.

D. 885-2001, a. 56.

57. Danger de feu ou d'explosion: Les machines et l'équipement présentant un danger de feu ou d'explosion dû à la poussière combustible doivent être placés, construits, enfermés ou purgés de manière à protéger les travailleurs présents autour de ces machines ou équipement.

D. 885-2001, a. 57.

58. Système de collecte et de traitement: Outre les exigences prévues à l'article 108, tout système d'aspiration, de convoyage, de transfert ou de traitement de poussières combustibles pulvérisées et de toute autre matière en suspension présentant un danger de feu ou d'explosion doit être conçu, construit, installé, utilisé et entretenu conformément aux normes suivantes selon leur domaine d'application respectif:

1° Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities, NFPA 61-2002;

2° Standard for Combustible Metals, Metal Powders and Metal Dusts, NFPA 484-2002;

3° Standard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities, NFPA 664-2002.

Pour tout autre domaine d'application, ce système doit être conforme à la norme Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing and Handling of Combustible Particulate Solids, NFPA 654-2000.

Tout système visé au premier alinéa et installé avant le 4 janvier 2007 doit être conforme à l'une ou l'autre de ces normes ou à la norme applicable lors de l'installation du système.

D. 885-2001, a. 58; D. 1120-2006, a. 1.

59. Collecteur de poussières fermé: Tout collecteur de poussières combustibles et de toute autre matière en suspension fermé présentant un danger de feu ou d'explosion doit:

1° être conçu, fabriqué et entretenu selon les règles de l'art;

2° être localisé et installé:

a) à l'extérieur d'un bâtiment s'il est muni d'évents de déflagration conformes à la norme Guide sur la décharge des déflagrations, NFPA 68-1998; les événements déjà installés sur les collecteurs au 4 janvier 2007,

doivent également être conformes à cette norme ou à la norme applicable lors de l'installation des événements et être en bon état;

b) à l'intérieur d'un bâtiment dans l'une ou l'autre des situations suivantes:

i. s'il est adjacent à un mur ou à un plafond donnant sur l'extérieur vers lequel les événements de déflagration sont canalisés par des conduits conçus pour résister aux pressions occasionnées par la déflagration et si les événements sont conformes à la norme Guide sur la décharge des déflagrations, NFPA 68-1998; les événements déjà installés sur les collecteurs au 4 janvier 2007, doivent également être conformes à cette norme ou à la norme applicable lors de l'installation des événements et être en bon état;

ii. s'il est muni d'un système automatique de prévention des explosions conforme à la norme Standard on Explosion Prevention System, NFPA 69-2002; les systèmes automatiques de prévention installés sur les collecteurs au 4 janvier 2007, doivent également être conformes à cette norme ou à la norme applicable lors de l'installation des systèmes et être en bon état.

D. 885-2001, a. 59; D. 1120-2006, a. 1.

59.1. Collecteur de poussières ouvert: Tout collecteur de poussières combustibles et de toute autre matière en suspension ouvert présentant un danger de feu ou d'explosion et qui est utilisé dans l'industrie du bois peut être localisé et installé à l'intérieur d'un bâtiment:

1° s'il n'est pas relié à une ponceuse ou une raboteuse par abrasion à alimentation mécanique;

2° si sa capacité ne dépasse pas 2,4 m³ par seconde;

3° si le moteur du ventilateur est conçu pour les emplacements de classe II ou III selon le Code canadien de l'électricité, Première partie, dix-neuvième édition, norme CSA C22-10-04 et modifications du Québec;

4° s'il est vidé au besoin à une fréquence suffisante pour assurer une sécurité et une efficacité de captage;

5° s'il est installé à au moins 6 m d'un poste de travail, d'une voie de circulation ou d'une sortie de secours, à moins qu'un écran de protection contre la déflagration, tel une feuille d'acier, une feuille en matériau synthétique résistant au feu ou un mur de gypse, ne soit installé entre le poste, la voie ou la sortie et le collecteur ouvert, si cette distance ne peut être respectée;

6° dans le cas où il y a plus d'un collecteur ouvert, s'il y a au moins 6 m entre les collecteurs, à moins qu'un écran de protection contre la déflagration, tel une feuille d'acier, une feuille en matériau synthétique résistant au feu ou un mur de gypse, ne soit installé entre les collecteurs, si cette distance ne peut être respectée.

Pour l'application du présent article, on entend par «collecteur de poussières ouvert», un équipement de séparation air/particules solides conçu et utilisé pour enlever les poussières qui possède les caractéristiques suivantes:

1° la filtration est accomplie par le passage de l'air chargé de poussières à travers un élément filtrant qui retient la poussière à l'intérieur du filtre et permet à l'air propre de retourner dans le milieu ambiant;

2° l'élément filtrant n'est pas enfermé ou n'est pas installé dans une enceinte rigide;

3° l'élément filtrant n'est pas secoué mécaniquement ou par jet d'air pulsé;

4° l'élément filtrant est en pression positive;

5° la récupération de la poussière accumulée n'est pas continue ni mécanique.

D. 1120-2006, a. 1.

60. Silos: Les silos servant à emmagasiner des matières sèches qui sont combustibles doivent être:

1° construits en matériaux résistant au feu;

2° pourvus de couvercles et d'une ventilation adéquate;

3° pourvus d'évents d'explosion conformes à la norme Guide for Venting of Deflagrations, NFPA 68-1998, lorsqu'il y a risque d'explosion. Les évents déjà installés dans les silos le 2 août 2001 peuvent également être utilisés s'ils sont conformes à un texte antérieur de cette norme et en bon état.

D. 885-2001, a. 60.

SECTION IX

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES MATIÈRES DANGEREUSES

61. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 61; D. 476-2013, a. 1.

62. Poussière ou rebut: Toute poussière d'amiante ou rebut de matériau friable dont la concentration en amiante est d'au moins 0,1% doit être entreposé et transporté dans un contenant étanche.

Aux fins du présent article, le deuxième alinéa de l'article 69.5 s'applique.

Une étiquette doit être apposée sur tout contenant visé au premier alinéa. L'étiquette doit comporter, de façon permanente et facilement lisible, les indications suivantes:

1° matériaux contenant de l'amiante;

2° toxique par inhalation;

3° conserver le contenant bien fermé;

4° ne pas respirer les poussières.

D. 885-2001, a. 62; D. 476-2013, a. 2.

63. Survêtement: L'employeur doit fournir un survêtement à tout travailleur dont les vêtements personnels risquent d'être contaminés par des fibres d'amiante de type chrysotile à la suite d'une exposition à de telles fibres lors de l'exécution de tout travail.

L'employeur doit voir à l'entretien de ce survêtement qui ne doit pas être porté en dehors des lieux de travail.

D. 885-2001, a. 63.

64. Plomb: La récupération du plomb ou de produits plombifères et les autres opérations connexes doivent toutes être effectuées à l'intérieur d'un établissement conformément aux exigences de l'article 107.

D. 885-2001, a. 64.

65. Plancher: Tout établissement où sont manipulés, entreposés ou utilisés du plomb, du mercure ou leurs composés sous forme solide ou liquide doit être pourvu d'un plancher recouvert d'un revêtement non poreux.

D. 885-2001, a. 65.

66. Vêtements de travail: L'employeur doit s'assurer qu'un travailleur porte un vêtement de protection utilisé exclusivement pour le travail, lorsque ce travailleur exerce l'une des activités suivantes:

- 1° la récupération ou la fonte de plomb ou de produits plombifères;
- 2° la fabrication d'accumulateurs au plomb;
- 3° la fabrication de poudres et de sels de plomb, de chlore, de lampes fluorescentes ou de soude caustique lorsque les travailleurs doivent manipuler du plomb ou du mercure;
- 4° tout travail comportant une exposition à la crocidolite, à l'amosite ou à un autre type d'amphibole;
- 5° tout travail comportant une exposition aux fibres d'amiante de type chrysotile qui ne peut être contenue au niveau des valeurs d'exposition énoncées à l'annexe I.

Avant toute réutilisation, l'employeur doit s'assurer que ces vêtements sont nettoyés au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité, à moins qu'ils ne soient lavés.

D. 885-2001, a. 66.

67. Vestiaire double: Un casier pour les vêtements de ville et un casier séparé pour les vêtements de travail doivent être mis à la disposition des travailleurs qui sont exposés au plomb, au mercure, à l'amiante ou au béryllium ou à leurs composés, sous forme de vapeur ou de poussière.

Ces casiers doivent être placés dans 2 salles séparées et utilisées exclusivement à cette fin, entre lesquelles doit être aménagée une salle de douches de sorte que les travailleurs puissent prendre une douche avant de mettre leurs vêtements de ville. L'espace de rangement de chaque casier doit être d'au moins 0,14 m³ et une distance libre d'au moins 600 mm doit être prévue devant chaque rangée de casiers.

Les travailleurs ainsi exposés ne peuvent porter leurs vêtements de travail ailleurs que sur les lieux de travail.

D. 885-2001, a. 67.

68. Jet d'abrasif: Toute opération industrielle de nettoyage par jet d'abrasif menée à l'intérieur d'un établissement doit s'effectuer dans une salle ou un cabinet isolé et ventilé par extraction.

D. 885-2001, a. 68.

69. Autre équipement de protection: Outre les exigences prévues à l'article 68, l'employeur doit s'assurer que tout travailleur exposé à la poussière du nettoyage par jet d'abrasif porte une cagoule de sablage à adduction d'air conforme à la section VI, des gants, des jambières et un vêtement conçu pour assurer sa protection contre les poussières et les projections d'abrasifs et de métaux. Cet équipement doit être mis à la disposition des travailleurs par l'employeur.

Le travailleur doit revêtir, enlever et remiser l'équipement de protection décrit au premier alinéa, à l'extérieur de l'endroit où ont lieu les opérations de nettoyage par jet d'abrasif.

D. 885-2001, a. 69; D. 49-2022, a. 11.

SECTION IX.1

DISPOSITIONS SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

D. 476-2013, a. 3.

69.1. Définitions: Dans la présente section, on entend par:

«calorifuge»: un matériau isolant qui recouvre une installation ou un équipement afin d'empêcher une déperdition de la chaleur;

«flocage»: un mélange de matériaux friables appliqués par projection pour couvrir une surface.

D. 476-2013, a. 3.

69.2. Concentration: Aux fins de la présente section, un matériau, un produit, un flocage ou un calorifuge contient de l'amiante lorsque la concentration en amiante est d'au moins 0,1%.

D. 476-2013, a. 3.

§ 1. — *Flocages et calorifuges*

D. 476-2013, a. 3.

69.3. Inspection: Tout bâtiment construit avant le 15 février 1990 doit être inspecté afin de localiser les flocages contenant de l'amiante.

Tout bâtiment construit avant le 20 mai 1999 doit être inspecté afin de localiser les calorifuges contenant de l'amiante.

La responsabilité de localiser les flocages et les calorifuges incombe à l'employeur à l'égard de tout bâtiment sous son autorité.

D. 476-2013, a. 3.

69.4. Démonstration: Les flocages et les calorifuges sont présumés contenir de l'amiante, sous réserve d'une démonstration du contraire par l'un des moyens suivants:

1° une information documentaire vérifiable, telle une fiche technique ou une fiche de données de sécurité, qui établit la composition des flocages et des calorifuges ou la date de leur installation;

2° un rapport d'échantillonnage conforme à l'article 69.7 et comportant les résultats d'une analyse effectuée sur un nombre suffisant d'échantillons représentatifs pour permettre de révéler la présence d'amiante sur les flocages et sur les calorifuges conformément à l'article 69.5.

D. 476-2013, a. 3; L.Q. 2015, c. 13, a. 17.

69.5. Analyse: L'analyse des échantillons doit être effectuée selon l'une des méthodes spécifiées au «Guide d'échantillonnage des contaminants de l'air en milieu de travail», publié par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail tel qu'il se lit au moment où il s'applique, ou selon une méthode qui permet d'obtenir une précision équivalente.

Selon la méthode d'analyse utilisée, un résultat de concentration supérieure à trace équivaut à une concentration en amiante d'au moins 0,1%.

Le laboratoire qui procède à cette analyse doit participer à un programme de contrôle de qualité interlaboratoire.

D. 476-2013, a. 3.

69.6. Résultats: Le flocage ou le calorifuge d'où provient un échantillon dont la concentration en amiante est d'au moins 0,1% est réputé en contenir.

D. 476-2013, a. 3.

69.7. Rapport d'échantillonnage: L'employeur doit obtenir un rapport d'échantillonnage lorsque des échantillons sont prélevés pour analyse sur des flocages et des calorifuges.

Un tel rapport doit contenir les informations suivantes:

- 1° le nom et la qualification de la personne responsable du rapport d'échantillonnage;
- 2° pour chaque flocage et chaque calorifuge, une liste des échantillons prélevés et leur localisation;
- 3° le rapport d'analyse des échantillons;
- 4° la méthode d'analyse utilisée;

5° le nom et l'adresse du laboratoire ayant procédé aux analyses ainsi que l'identification du programme de contrôle de qualité interlaboratoire auquel il participe.

D. 476-2013, a. 3.

69.8. Fréquence des inspections: L'employeur doit vérifier, lors de l'inspection initiale et tous les 2 ans par la suite, les flocages et les calorifuges contenant de l'amiante, sauf s'ils sont entièrement enfermés dans un ouvrage permanent et étanche aux fibres et que l'accès aux flocages et aux calorifuges n'est possible que par une opération destructive de l'ouvrage.

Aux fins du présent article, l'enveloppe de protection d'un calorifuge ne constitue pas un ouvrage permanent.

D. 476-2013, a. 3.

69.9. Corrections: Lorsqu'un flocage ou un calorifuge est susceptible d'émettre de la poussière d'amiante, l'employeur doit, en prenant compte des facteurs de dégradation et de dispersion, les enlever, les enfermer entièrement dans un ouvrage permanent et étanche aux fibres, les enduire ou les imprégner d'un liant, ou les recouvrir d'un matériau étanche aux fibres.

D. 476-2013, a. 3.

§ 2. — *Matériaux et produits contenant de l'amiante*

D. 476-2013, a. 3.

69.10. Exclusions: Aux fins de la présente sous-section, les panneaux de gypse et les composés à joints fabriqués après le 1^{er} janvier 1980 sont réputés ne pas contenir de l'amiante.

D. 476-2013, a. 3.

69.11. Vérification: Avant d'entreprendre un travail susceptible d'émettre de la poussière par une action directe ou indirecte sur tout bâtiment ou sur tout ouvrage de génie civil sous son autorité ou à l'intérieur de ceux-ci, l'employeur doit vérifier la présence d'amiante dans les matériaux et les produits susceptibles d'en contenir.

Il doit également, selon la disponibilité de l'information, vérifier la présence d'amiante lors de l'acquisition de ces matériaux ou de ces produits.

L'employeur peut s'exempter de l'obligation imposée par le premier alinéa s'il démontre que le travail à effectuer n'est pas susceptible d'émettre de la poussière d'amiante.

D. 476-2013, a. 3.

69.12. Dispositions applicables: Les articles 69.4 à 69.7 s'appliquent à un matériau ou un produit susceptible de contenir de l'amiante compte tenu des adaptations nécessaires.

D. 476-2013, a. 3.

69.13. Corrections: Lorsqu'un revêtement intérieur susceptible de contenir de l'amiante peut émettre de la poussière en raison de son état, l'employeur doit le réparer ou l'enlever en prenant compte des facteurs de dégradation et de dispersion.

D. 476-2013, a. 3.

69.14. Contrôle d'émission de poussières: L'employeur doit prendre les mesures requises pour contrôler l'émission de la poussière d'amiante avant d'entreprendre un travail sur des matériaux ou des produits, y compris sur des flocages et des calorifuges, contenant de l'amiante. L'employeur a, à cet égard, les mêmes obligations que celles que prévoit le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).

L'employeur peut s'exempter des obligations imposées par le premier alinéa s'il démontre que le travail à effectuer n'est pas susceptible d'émettre de la poussière d'amiante.

D. 476-2013, a. 3.

69.15. Formation et information: Avant d'entreprendre un travail susceptible d'émettre de la poussière d'amiante, l'employeur doit former et informer le travailleur sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires spécifiques aux travaux à exécuter.

D. 476-2013, a. 3.

§ 3. — *Enregistrement et divulgation des informations*

D. 476-2013, a. 3.

69.16. Registre: L'employeur doit dresser et maintenir à jour un registre qui doit contenir les inscriptions et les documents suivants:

1° la localisation des flocages et des calorifuges qui ont fait l'objet d'une inspection et la localisation des matériaux et des produits qui ont fait l'objet d'une vérification;

2° la présence et le type d'amiante ou l'absence d'amiante, dans les flocages, les calorifuges, les matériaux et les produits ainsi que les informations documentaires vérifiables ou les rapports d'échantillonnage qu'il a réalisés qui indiquent les types d'amiante ou qui en démontrent l'absence;

3° les dates et le résultat des inspections des flocages et des calorifuges contenant de l'amiante effectuées conformément aux articles 69.3 et 69.8 ainsi que les dates et les résultats de toute autre vérification de matériaux et de produits;

4° la nature et la date des travaux effectués sur les flocages, les calorifuges, les matériaux et les produits contenant de l'amiante.

L'employeur doit conserver le registre prévu au premier alinéa tant que le bâtiment ou l'ouvrage de génie civil est sous son autorité.

L'employeur doit mettre ce registre à la disposition des travailleurs et de leurs représentants qui oeuvrent dans son établissement.

D. 476-2013, a. 3.

69.17. Divulgation des informations: L'employeur doit divulguer à toute personne qui planifie ou qui va effectuer un travail susceptible d'émettre de la poussière d'amiante les inscriptions pertinentes à ce travail qui

sont notées dans le registre prévu à l'article 69.16, afin de permettre à cette personne de prévoir et de mettre en place les mesures requises.

Toute personne qui planifie ou qui va effectuer un travail susceptible d'émettre de la poussière d'amiante doit en informer tous les travailleurs susceptibles d'être exposés à celle-ci.

D. 476-2013, a. 3.

SECTION X

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION DE MATIÈRES DANGEREUSES

§ 1. — *Interprétation et dispositions générales*

70. Matière dangereuse: Dans la présente section, on entend par «matière dangereuse» une matière qui est soit un produit dangereux, soit une matière inscrite dans la liste apparaissant à l'annexe II et qui appartient à l'une ou l'autre des catégories de matières dangereuses suivantes:

- 1° les gaz comprimés;
- 2° les matières inflammables et combustibles;
- 3° les matières comburantes;
- 4° les matières toxiques;
- 5° les matières corrosives;
- 6° les matières dangereusement réactives.

Aux fins de la présente section, les 6 catégories identifiées au premier alinéa correspondent aux classes de danger identifiées dans le tableau suivant:

Catégories (Règlement sur les produits contrôlés, DORS/88-66)	Classes de danger (Règlement sur les produits dangereux, DORS/ 2015-17)
les «gaz comprimés»	les «gaz sous pression»
les «matières inflammables et combustibles»	les «gaz inflammables» catégorie 1; les «aérosols inflammables»; les «liquides inflammables»; les «matières solides inflammables»; les «gaz pyrophoriques»; les «liquides pyrophoriques»; les «matières solides pyrophoriques»; les «matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables»; les «matières autoéchauffantes»;
les «matières comburantes»	les «gaz comburants»; les «liquides comburants»;

	les «matières solides comburantes»;
	les «peroxydes organiques» types A à G;
les «matières toxiques»	«toxicité aiguë orale, cutanée et inhalation» catégories 1, 2 et 3;
	«corrosion cutanée/irritation cutanée» catégorie 2;
	«lésions oculaires graves/irritation oculaire» catégorie 2;
	«sensibilisation respiratoire ou cutanée»;
	«mutagénicité sur les cellules germinales»;
	«cancérogénicité»;
	«toxicité pour la reproduction» catégories 1 et 2;
	«toxicité pour certains organes cibles – expositions répétées»;
	«matières infectieuses présentant un danger biologique»;
	«dangers pour la santé non classifiés ailleurs»;
les «matières corrosives»	les «matières corrosives pour les métaux»;
	les produits classés dans l'une des catégories suivantes:
	– «corrosion cutanée/irritation cutanée» catégorie 1;
	– «lésions oculaires graves/irritation oculaire» catégorie 1;
les «matières dangereusement réactives»	les «matières autoréactives» types A à F;
	les «dangers physiques non classifiés ailleurs».

D. 885-2001, a. 70; L.Q. 2015, c. 13, a. 18; D. 805-2020, a. 1.

71. Produit dangereux: Dans la présente section, on entend par «produit dangereux» un produit dangereux au sens du Règlement sur l'information concernant les produits dangereux (chapitre S-2.1, r. 8.1).

Une matière dangereuse qui est, à la fois, un produit dangereux et une matière inscrite dans la liste apparaissant à l'annexe II doit satisfaire aux exigences de la présente section qui lui sont applicables, en regard de toutes et chacune des catégories auxquelles elle appartient en tant que produit dangereux et en tant que matière inscrite dans cette liste.

D. 885-2001, a. 71; L.Q. 2015, c. 13, a. 19.

72. Mesures de sécurité: L'entreposage et la manutention des matières dangereuses doivent être effectués de façon à prévenir le renversement ou l'allumage accidentel de celles-ci. À cette fin, les mesures suivantes doivent être prises:

1° séparer ou isoler les matières dangereuses qui, en se mêlant à d'autres matières, sont susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion, ou de libérer des gaz inflammables ou toxiques;

2° maintenir les récipients, les canalisations et autres appareils en bon état;

3° nettoyer immédiatement, mais de façon sécuritaire, toute matière dangereuse renversée sur les planchers ou sur les étagères;

4° lors du transvidage d'un contenant à un autre, utiliser un récipient sécuritaire, compte tenu de l'état et de la nature de la matière dangereuse transvidée;

5° selon la catégorie à laquelle appartient la matière dangereuse, respecter les dispositions des articles 77 à 99.

D. 885-2001, a. 72.

73. Dispositifs de contrôle: Les dispositifs de contrôle de tout récipient ouvert contenant des matières dangereuses sous forme liquide à des températures excédant 60 °C doivent, si ces matières sont agitées ou chauffées, être isolés ou pourvus d'écrans afin de protéger les travailleurs contre les éclaboussures.

D. 885-2001, a. 73.

74. Indicateurs de niveau: Les indicateurs de niveau des réservoirs, des cuves et des autres récipients contenant des matières dangereuses sous forme liquide à des températures excédant 60 °C doivent être pourvus d'écrans protecteurs.

D. 885-2001, a. 74.

75. Équipements d'urgence: Des douches oculaires ou des douches de secours doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les cas suivants:

1° lorsqu'une matière corrosive ou une autre matière dangereuse est susceptible de causer rapidement des dommages graves ou irréversibles à la peau ou aux yeux des travailleurs;

2° lorsqu'une matière toxique est susceptible d'être rapidement absorbée par la peau ou les yeux ou de leur causer des irritations sévères.

Dans les autres cas, des équipements pour le rinçage des yeux ou le lavage de la peau, tels des douches, des douches portables, des rince-yeux ou toute autre pièce de robinetterie, doivent être mis à la disposition des travailleurs, suivant la nature des dangers auxquels ceux-ci sont exposés. Ces équipements doivent être situés aux environs du poste de travail des travailleurs exposés.

D. 885-2001, a. 75.

76. Installations des douches: Les douches oculaires et les douches de secours visées au premier alinéa de l'article 75 doivent être clairement identifiées et d'accès facile. De plus, celles-ci doivent être situées à la portée immédiate des travailleurs exposés et être alimentées avec de l'eau tiède.

L'eau des douches alimentées par un réseau d'eau potable ainsi que celle qui alimente les douches portables doivent être changées régulièrement de manière à en assurer la salubrité.

L'alimentation avec de l'eau tiède ne s'applique qu'aux douches installées ou modifiées à compter du 2 août 2002.

D. 885-2001, a. 76.

§ 2. — *Gaz comprimés*

77. Bouteille de gaz comprimé: Toute bouteille de gaz comprimé doit être:

1° conforme à la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01) et à ses règlements;

2° tenue à l'écart de toute source de chaleur et ne pas être exposée à des températures supérieures à 50 °C;

3° utilisée aux fins pour lesquelles elle est destinée;

4° manipulée de façon à ne pas l'endommager et être attachée debout ou retenue dans un chariot lorsqu'elle est utilisée;

5° entreposée debout, avec les soupapes dirigées vers le haut, et solidement retenue en place;

6° munie d'un capuchon protecteur de la soupape lorsqu'elle n'est pas raccordée en vue d'être utilisée.

D. 885-2001, a. 77.

78. Bouteilles de gaz comprimé en série: Des bouteilles de gaz comprimé reliées en série par un collecteur doivent être supportées, maintenues ensemble et former une unité, à l'aide d'un cadre ou d'une autre installation conçue à cette fin, et les robinets et les dispositifs de sécurité doivent être à l'abri des chocs.

D. 885-2001, a. 78.

79. Interdiction: Il est interdit d'utiliser le capuchon protecteur ou le collier d'une soupape pour soulever une bouteille de gaz comprimé à moins que ce collier n'ait été conçu spécifiquement à cette fin.

D. 885-2001, a. 79.

80. Gaz propane: Toute bouteille de gaz propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation doit être entreposée selon le Code d'installation du propane, CAN/CGA B149.2-M91.

Les bouteilles de gaz propane non réutilisables doivent également être entreposées conformément au paragraphe 9.5.6. de ce Code.

D. 885-2001, a. 80.

§ 3. — *Matières inflammables et combustibles*

81. Entreposage: Les matières inflammables et combustibles doivent être entreposées:

1° à l'écart des lieux où les risques d'incendie sont élevés;

2° à l'écart des matières comburantes ou des oxydants forts.

D. 885-2001, a. 81.

82. Matières inflammables et combustibles à l'état liquide: L'entreposage, la manutention et l'usage des matières inflammables et combustibles, à l'état liquide, doivent s'effectuer conformément à la norme Code des liquides inflammables et combustibles, NFPA 30-1996.

Dans le cas des bâtiments existant le 2 août 2001, l'employeur peut toutefois prendre des mesures qui assurent une sécurité équivalente à celle prévue dans cette norme.

D. 885-2001, a. 82; D. 1120-2006, a. 2.

83. Matières inflammables à l'état gazeux: Les matières inflammables à l'état gazeux telles que le gaz ammoniac, l'hydrogène, l'acétylène et le sulfure d'hydrogène, ne doivent jamais être entreposées avec des matières comburantes ou avec des oxydants, à l'état gazeux tels que le chlore, le fluor, le dioxyde d'azote, les oxydes nitreux, le tétraoxyde d'azote, l'oxygène et l'air comprimé.

D. 885-2001, a. 83.

84. Matières réactives inflammables au contact de l'air: Les matières réactives et inflammables au contact de l'air au point de pouvoir brûler doivent être gardées:

1° soit sous un liquide inerte;

2° soit dans une atmosphère inerte;

3° soit dans des récipients étanches.

D. 885-2001, a. 84.

85. Matières réactives inflammables au contact de l'eau: Les matières réactives et inflammables au contact de l'eau doivent être entreposées:

1° dans des récipients fermés;

2° à l'écart des sources d'humidité;

3° à l'écart des tuyaux susceptibles de suinter ou dégoutter.

D. 885-2001, a. 85.

§ 4. — *Matières comburantes*

86. Interprétation: Aux fins des articles 87 à 91, les oxydants forts tels le chlore et le fluor sont considérés comme des matières comburantes.

D. 885-2001, a. 86.

87. Entreposage: Les matières comburantes doivent être entreposées à l'écart des matières avec lesquelles elles peuvent réagir et notamment des matières suivantes:

1° une matière corrosive avec laquelle elles peuvent réagir de façon explosive;

2° une matière inflammable ou combustible avec laquelle elles peuvent réagir de façon violente;

3° une matière toxique;

4° un agent réducteur, notamment une poudre métallique;

5° une matière facilement oxydable, y compris une surface en bois.

D. 885-2001, a. 87.

88. Récipients de matières comburantes: Les récipients contenant des matières comburantes doivent:

1° être tenus fermés;

2° porter une identification claire de leur contenu;

3° être entreposés dans des endroits frais et secs.

D. 885-2001, a. 88.

89. Matières comburantes à l'état gazeux: Les matières comburantes à l'état gazeux ne doivent jamais être entreposées avec des matières inflammables à l'état gazeux.

D. 885-2001, a. 89.

90. Mise à la terre: L'équipement, incluant les machines, utilisé pour le traitement ou la manutention de matières comburantes, tels les peroxydes organiques, les nitrates et les chlorates, doit être mis à la terre.

D. 885-2001, a. 90.

91. Vêtements contaminés: Les vêtements contaminés par des matières comburantes doivent être enlevés immédiatement et lavés avant d’être portés à nouveau.

D. 885-2001, a. 91.

§ 5. — *Matières toxiques*

92. Entreposage: Les matières toxiques doivent être entreposées:

- 1° à l’écart des lieux où les risques d’incendie sont élevés et loin des sources de chaleur;
- 2° à l’écart des matières comburantes et des oxydants forts;
- 3° dans des endroits frais et bien ventilés.

D. 885-2001, a. 92.

93. Dispositifs anti-débordement: Les réservoirs et les cuves contenant des matières toxiques à l’état liquide doivent être munis de dispositifs anti-débordement.

Les indicateurs de niveau de ces réservoirs et cuves doivent être pourvus d’écrans protecteurs.

D. 885-2001, a. 93.

94. Identification des bouteilles: Toute bouteille d’une matière toxique à l’état gazeux doit être clairement identifiée.

D. 885-2001, a. 94.

95. Affichage des lieux: Une affiche indiquant la nature du danger doit être placée à toutes les entrées des lieux où une matière toxique à l’état gazeux est entreposée.

D. 885-2001, a. 95.

§ 6. — *Matières corrosives*

96. Entreposage: Les matières corrosives doivent être entreposées:

- 1° à l’écart des lieux où les risques d’incendie sont élevés;
- 2° à l’écart des matières comburantes et des oxydants forts;
- 3° à l’abri des rayons directs du soleil;
- 4° dans des endroits frais et bien ventilés.

De plus, les matières corrosives acides doivent être entreposées à l’écart des matières corrosives basiques.

D. 885-2001, a. 96.

97. Récipients de matières corrosives: Les récipients de matières corrosives doivent:

- 1° être tenus fermés;
- 2° porter une identification claire de leur contenu;

3° être manipulés avec soin.

D. 885-2001, a. 97.

98. Protection contre les éclaboussures: Les réservoirs ouverts et les cuves dans lesquels des liquides corrosifs sont agités à l'air comprimé ou chauffés à la vapeur doivent être protégés de façon à ce que les travailleurs ne soient pas exposés aux éclaboussures.

D. 885-2001, a. 98.

99. Dispositifs anti-débordement: Les réservoirs et les cuves contenant des matières corrosives, à l'état liquide, doivent être munis de dispositifs anti-débordement.

Les indicateurs de niveau de ces réservoirs et cuves doivent être pourvus d'écrans protecteurs.

D. 885-2001, a. 99.

§ 7. — *Matières dangereusement réactives*

100. Entreposage: Les matières dangereusement réactives et les matières susceptibles d'amorcer une réaction violente de polymérisation, de décomposition ou de condensation sous l'effet de vibrations, de la lumière ou d'ondes sonores, doivent être entreposées séparément, bien protégées et stabilisées, selon le cas.

D. 885-2001, a. 100.

SECTION XI

VENTILATION ET CHAUFFAGE

101. Nécessité: Les établissements doivent être adéquatement ventilés, soit par des moyens naturels, soit par des moyens mécaniques, et les courants d'air excessifs doivent être évités.

Les systèmes et les moyens de ventilation utilisés doivent être conçus, construits et installés conformément aux règles de l'art qui prévalent au moment de leur installation.

Sauf dans le cadre de travaux prévus à l'article 41.1, tout poste de travail doit être ventilé de façon à respecter les normes prévues à l'article 40.

D. 885-2001, a. 101; D. 49-2022, a. 12.

102. Ventilation naturelle: Dans tout établissement où la ventilation générale est assurée par des moyens naturels, celle-ci doit s'effectuer à l'aide de fenêtres, volets ou événements dont l'aire de ventilation est au moins égale au pourcentage de l'aire de plancher indiquée au tableau suivant, selon le type d'établissement concerné:

Type d'établissement	Pourcentage de l'aire du plancher
laboratoires et édifices à bureaux	5%
tout autre établissement	2%

Pour l'application du présent article, l'aire de plancher ne comprend pas les puits d'escalier et autres vides verticaux.

D. 885-2001, a. 102.

103. Changement d'air: Tout système de ventilation mécanique installé dans un établissement doit être en mesure de procurer le nombre minimal de changements d'air frais à l'heure indiqué à l'annexe III, selon la classification de l'établissement ou d'une de ses parties.

D. 885-2001, a. 103.

104. Inspection: Tout système de ventilation mécanique doit être inspecté et réglé au moins une fois par année, et les filtres entretenus ou remplacés au besoin.

D. 885-2001, a. 104.

105. Conduits: Les conduits servant au transport de l'air vicié ne doivent servir à aucune autre fin, tout en ne risquant pas de contaminer le milieu de travail.

D. 885-2001, a. 105.

106. Prises d'air: Les prises d'air doivent être placées de façon à ne pas introduire dans l'établissement de l'air préalablement contaminé ou malsain.

D. 885-2001, a. 106.

107. Ventilation locale: Toute source ponctuelle d'émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de brouillards à un poste de travail fixe doit être pourvue d'un système de ventilation locale par extraction destiné à capter à la source même ces gaz, ces fumées, ces vapeurs, ces poussières et ces brouillards.

D. 885-2001, a. 107.

108. Recirculation de l'air: Tout système de recirculation de l'air doit être conçu de sorte:

1° que la concentration des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières et des brouillards à tout poste de travail soit inférieure à la valeur d'exposition moyenne pondérée admissible dans le milieu de travail et à la concentration admissible de recirculation prévues à l'annexe I;

2° qu'il y ait une conduite destinée à évacuer l'air vicié à l'extérieur de l'établissement en cas de bris ou de mauvais fonctionnement du système de filtration de l'air;

3° qu'il n'y ait aucun rejet de fumée, de poussière ou de brouillard dans un local où cette poussière, cette fumée ou ce brouillard était absent avant la mise en marche du système de recirculation de l'air;

4° qu'il n'y ait aucune recirculation d'un gaz, d'une fumée, d'une vapeur, d'une poussière ou d'un brouillard, qui est identifié à l'annexe I comme une substance dont la recirculation est prohibée.

D. 885-2001, a. 108.

109. Admission d'air frais: Sous réserve de l'article 108, tout établissement ventilé mécaniquement doit être pourvu d'un système d'admission d'air frais conçu afin de remplacer le volume d'air évacué du milieu de travail par de l'air frais provenant de l'atmosphère.

La prise d'air frais doit être placée de façon à ne pas réintroduire de l'air préalablement évacué d'un établissement.

D. 885-2001, a. 109.

110. Locaux contigus: Tout établissement doit être conçu, construit, aménagé et exploité de manière à ne pas être une source d'émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières, de brouillards ou d'odeurs par les plafonds, les murs, les planchers, les corridors ou les gaines d'escalier, de monte-charge ou d'ascenseur vers tout bâtiment ou local contigu à l'établissement.

D. 885-2001, a. 110.

111. Ventilation des salles de vestiaires et de toilette: Pendant les heures d'exploitation d'un établissement, les salles de vestiaires et les salles de toilette doivent être ventilées vers l'extérieur de l'établissement, naturellement selon l'article 102 ou mécaniquement par extraction conformément aux normes prescrites dans le tableau suivant:

Lieu	Ventilation (en mètre cube d'air par heure)
Salles de vestiaires	crochets ou casiers pour vêtements de ville ou vêtements de travail non souillés 18 m ³ /h par mètre carré de superficie du local.
	crochets ou casiers pour vêtements de travail humides (vestiaires-séchoirs) le plus élevé de: 36 m ³ /h par mètre carré de superficie du local, ou 12 m ³ /h par casier.
Cabinets d'aisance et urinoirs	le plus élevé de: - 36 m ³ /h par mètre carré de superficie du local, ou - 45 m ³ /h par cabinet d'aisance ou par urinoir, mais pas moins de 350 m ³ /h.
Douches	le plus élevé de: - 36 m ³ /h par mètre carré de superficie du local, ou - 90 m ³ /h par tête de douche, mais pas moins de 350 m ³ /h.

Dans le cas où une salle de toilette est ventilée naturellement, il doit y avoir une aire de ventilation de 0,1 m² par cabinet d'aisance.

D. 885-2001, a. 111.

112. Ventilation de la salle à manger: Lorsqu'une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour que ceux-ci y prennent leur repas, celle-ci doit être ventilée naturellement conformément aux normes applicables aux laboratoires et aux édifices à bureaux en vertu de l'article 102 ou mécaniquement par addition d'air à raison de 20 m³ d'air par heure par travailleur, tout en respectant l'article 109.

Dans le cas où une cuisinière est utilisée pour la cuisson des aliments, la salle à manger doit être pourvue d'une hotte destinée à évacuer les fumées et les odeurs dans l'atmosphère, à l'extérieur de l'établissement.

Le présent article ne s'applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.

D. 885-2001, a. 112.

113. Produits de combustion: Sauf dans les cas prévus aux articles 114 et 115, les produits de combustion dégagés par des installations de chauffage de l'air d'un établissement doivent être évacués directement vers l'extérieur de l'établissement, au moyen d'une conduite.

D. 885-2001, a. 113.

114. Chauffage à l'infrarouge: Dans tout établissement chauffé par un appareil à infrarouge alimenté au gaz, l'air vicié par les gaz de combustion doit être évacué à l'extérieur par ventilation naturelle ou mécanique au taux minimal de

9 m³/h

MJ/h.

D. 885-2001, a. 114.

115. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 115; D. 889-2020, a. 1.

SECTION XII

AMBIANCE THERMIQUE

116. Température: Sous réserve des articles 117 et 118, dans tout local fermé, une température convenable doit être maintenue, compte tenu de la nature des travaux qui y sont exécutés ainsi que des conditions climatiques extérieures; si une telle température ne peut être raisonnablement maintenue, un endroit chauffé doit être mis à la disposition des travailleurs.

D. 885-2001, a. 116.

117. Poste de travail fixe: Dans tout établissement, la température minimale prévue à l'annexe IV doit être maintenue à tout poste de travail fixe situé à l'intérieur d'un bâtiment, selon la nature du travail qui y est effectué, sauf si la destination des locaux, la nature d'un procédé ou la nature des produits traités exige une température plus froide et sauf dans le cas d'un poste de travail situé dans un véhicule automobile ou dans le cas de travaux d'entretien, d'inspection ou de réparation hors-atelier.

D. 885-2001, a. 117.

118. Salle à manger: Lorsqu'une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour que ceux-ci y prennent leur repas, celle-ci doit être maintenue à une température minimale de 20 °C.

Le présent article ne s'applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.

D. 885-2001, a. 118.

119. Humidité relative: Dans tout local fermé, un pourcentage d'humidité relative convenable doit être maintenu, compte tenu de la nature des travaux qui y sont exécutés ainsi que des conditions climatiques extérieures.

Un pourcentage d'humidité relative d'au moins 20% doit être maintenu, pendant les heures d'ouverture, dans tout édifice à bureaux ou établissement commercial construit ou mis en exploitation après le 19 décembre 1979.

D. 885-2001, a. 119.

120. Mesure de l'humidité: L'humidité dans un établissement se mesure au moyen d'un psychromètre ou d'un hygromètre.

D. 885-2001, a. 120.

SECTION XIII

CONTRAINTES THERMIQUES

121. Mesure obligatoire: Dans tout établissement qui emploie 50 travailleurs ou plus et où des travailleurs sont soumis à des conditions thermiques telles que l'indice de contrainte thermique atteint ou dépasse la courbe de travail continu indiquée au graphique de l'annexe V, un tel indice doit être mesuré deux fois par année, dont une fois pendant l'été, à chaque poste de travail où il est atteint ou dépassé.

Les résultats des mesures effectuées conformément au premier alinéa doivent être consignés par l'employeur dans un registre que celui-ci doit conserver pendant au moins 5 ans.

D. 885-2001, a. 121.

122. Méthode: Pour l'application du présent règlement, l'indice de contrainte thermique est mesuré par l'indice de température au thermomètre à globe à boule humide (méthode WBGT) tel qu'établi à l'annexe V.

D. 885-2001, a. 122.

123. Indice supérieur à la courbe de travail continu: Dans tout établissement où des travailleurs sont soumis à des conditions thermiques telles que l'indice de contrainte thermique dépasse la courbe de travail continu indiquée au graphique de l'annexe V, une surveillance médicale des travailleurs ainsi exposés doit être assurée par l'employeur et celui-ci doit mettre à leur disposition de l'eau dont la température est comprise entre 10 °C et 15 °C, ainsi qu'une douche par 15 travailleurs exposés.

D. 885-2001, a. 123.

124. Mesures particulières: Dans tout établissement où des travailleurs sont soumis à des conditions thermiques telles que l'indice de contrainte thermique dépasse la courbe de travail continu indiquée au graphique de l'annexe V, les mesures suivantes doivent être prises:

1° réaménager le poste de travail exposé à l'aide d'écrans réfléchissants, d'une isolation ou d'une ventilation additionnelle, de manière à réduire l'indice de contrainte thermique à ce poste de travail à une valeur inférieure ou égale aux valeurs de la courbe de travail continu;

2° si l'application du paragraphe 1 s'avère impossible ou ne permet pas d'atteindre la courbe de travail continu, contrôler la charge de travail, le temps d'exposition et le temps de récupération conformément au régime d'alternance travail et repos prévu à cette fin à l'annexe V;

3° si l'application des paragraphes 1 et 2 se révèle impossible ou ne permet pas d'atteindre les courbes indiquées au graphique de l'annexe V ou en attendant que les transformations requises selon le paragraphe 1 soient faites, s'assurer que les travailleurs portent des équipements de protection individuels appropriés, selon la nature de la contrainte thermique.

D. 885-2001, a. 124.

SECTION XIV

ÉCLAIRAGE

125. Niveaux d'éclairage: Tout établissement doit être pourvu d'éclairage naturel ou artificiel dont l'intensité est fonction de la nature du travail exécuté dans tout poste de travail ou de la nature des lieux où des travailleurs circulent, de manière à fournir les niveaux d'éclairage requis selon l'annexe VI.

D. 885-2001, a. 125.

126. Méthode de mesure: La mesure du niveau d'éclairage pour l'application de l'article 125 doit s'effectuer à 750 mm du plancher sur le plan utile de travail au moyen d'un luxmètre corrigé pour la lumière incidente.

D. 885-2001, a. 126.

127. Salle à manger: Lorsqu'une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour que ceux-ci y prennent leur repas, celle-ci doit être pourvue d'un niveau d'éclairage minimal de 250 lux.

Le présent article ne s'applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.

D. 885-2001, a. 127.

128. Salles de toilette: Dans tout établissement, les salles de toilette doivent être pourvues d'un niveau d'éclairage minimal de 250 lux.

D. 885-2001, a. 128.

129. Exception: La présente section ne s'applique pas aux travaux qui, de par leur nature, doivent être exécutés sans lumière ou sous éclairage contrôlé.

D. 885-2001, a. 129.

SECTION XV

BRUIT

§ 1. — *Disposition générale*

D. 781-2021, a. 2.

130. La présente section établit les valeurs limites d'exposition au bruit, les moyens pour évaluer le niveau d'exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête dans un établissement, ainsi que les normes applicables.

Les dispositions de la présente section ont pour objet d'éliminer ou de réduire le bruit à la source ou, à tout le moins, de réduire l'exposition des travailleurs au bruit.

Elles prévoient également les moyens raisonnables que doit mettre en œuvre un employeur pour lui permettre d'éliminer ou de réduire le bruit à la source, de respecter les valeurs limites d'exposition au bruit et de réduire l'exposition des travailleurs au bruit. Elles précisent les situations de travail pour lesquelles le port des protecteurs auditifs est nécessaire.

Aux fins de la présente section, on entend par «situation de travail» un métier ou une fonction représentative d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui comprend l'ensemble de ses tâches ou de ses activités en tenant compte de son lieu de travail.

D. 885-2001, a. 130; D. 781-2021, a. 2.

§ 2. — Valeurs limites d'exposition au bruit

D. 781-2021, a. 2.

131. Les valeurs limites d'exposition au bruit sont les suivantes:

1° pour le niveau d'exposition quotidienne au bruit: 85 dBA, tel que défini par l'une des formules suivantes:

a) dans le cas de la norme Acoustique – Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail – Méthode d'expertise, ISO 9612:2009:

$$L_{EX,8h} = L_{P,A,eqTe} + 10 \lg [T_e/T_0] \text{ dB},$$

où T_e = durée totale de la journée de travail en heures;

T_0 = durée de référence, soit 8 h;

b) dans le cas de la norme Mesure de l'exposition au bruit, CSA Z107.56-13, 2014,:

$$L_{ex,8h} = L_{eq,t} + 10 \log (T_w/8),$$

où T_w = durée totale de la journée de travail en heures;

2° pour le niveau de pression acoustique de crête ($L_{p,Cpeak}$): 140 dBC, établi selon la formule suivante, prévue dans la norme Acoustique – Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail – Méthode d'expertise, ISO 9612:2009:

$$L_{p,Cpeak} = 10 \lg [p^2_{Cpeak}/p^2_0] \text{ dB},$$

où la valeur de référence, p_0 est 20 μ Pa.

D. 885-2001, a. 131; D. 781-2021, a. 2.

§ 3. — Obligations générales

D. 781-2021, a. 2.

132. Lors de la conception et de l'aménagement d'un établissement, de la mise en place d'un nouveau processus ou d'une modification apportée à ceux-ci, l'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour éliminer ou réduire le bruit à la source ou, à tout le moins, réduire l'exposition des travailleurs au bruit.

De tels moyens doivent également être pris lors de l'achat ou du remplacement d'une machine ou d'un équipement en vue de faire l'acquisition de ceux qui sont les moins bruyants.

Les moyens raisonnables visés au présent article ne doivent pas compromettre un autre élément de santé ou de sécurité des travailleurs.

D. 885-2001, a. 132; D. 781-2021, a. 2.

133. L'employeur doit, à tous les 5 ans, évaluer chaque situation de travail qui présente un dépassement des valeurs limites d'exposition afin de déterminer les moyens raisonnables qui permettent d'éliminer ou de réduire le bruit à la source, de respecter les valeurs établies à l'article 131 ou, à tout le moins, réduire l'exposition des travailleurs au bruit.

Dans l'année qui suit cette évaluation, il doit débiter la mise en œuvre de tous les moyens permettant d'éliminer ou de réduire le bruit à la source. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre le respect des valeurs limites d'exposition, il doit mettre en œuvre les autres moyens qui sont nécessaires afin de respecter les valeurs limites d'exposition. La mise en œuvre de ces moyens doit être complétée avant le début de la prochaine évaluation quinquennale.

D. 885-2001, a. 133; D. 781-2021, a. 2.

134. L'employeur doit, dans les 30 jours où il survient, identifier un changement d'une situation de travail qui présente un risque de dépassement des valeurs limites d'exposition.

Il doit alors, dans l'année qui suit ce changement, mesurer le niveau d'exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête, conformément à la sous-section 4, ou débiter la mise en œuvre d'un moyen raisonnable pour éliminer ou réduire le bruit à la source ou respecter les valeurs établies à l'article 131 ou, à tout le moins, réduire l'exposition des travailleurs au bruit.

Lorsqu'il choisit de mettre en œuvre un moyen raisonnable, l'employeur doit compléter celui-ci avant la fin de la période de 5 ans de la dernière évaluation effectuée en vertu du premier alinéa de l'article 133. Toutefois, si cette période se termine dans un délai de moins de 2 ans de la date du changement de situation, l'employeur dispose alors d'un délai de 2 ans, à partir de ce changement, pour compléter la mise en œuvre de ce moyen.

D. 885-2001, a. 134; D. 781-2021, a. 2.

135. Parmi les moyens raisonnables lui permettant de respecter les objectifs définis à la sous-section 1, l'employeur doit mettre en œuvre ceux qui permettent d'éliminer ou de réduire le bruit à la source, notamment le remplacement d'une machine ou d'un équipement par des moins bruyants, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement ou la réalisation de correctifs sur celui-ci.

Il peut également prendre les moyens raisonnables qui permettent, selon leur efficacité, de:

1° limiter la propagation du bruit, notamment par l'encoffrement d'une machine ou d'un équipement ou l'insonorisation d'un local ou d'un lieu de travail;

2° agir sur l'exposition du travailleur, entre autres, par l'isolation d'un poste de travail.

Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les valeurs limites d'exposition, l'employeur doit mettre en œuvre tous les moyens raisonnables qu'il a identifiés, même si ceux-ci ne permettent pas de réduire le bruit suffisamment pour respecter les valeurs limites d'exposition.

D. 885-2001, a. 135; D. 781-2021, a. 2.

136. L'employeur doit réduire le temps d'exposition quotidienne au bruit des travailleurs, conformément à l'article 137, ou leur fournir des protecteurs auditifs, conformément aux règles établies dans la sous-section 5 dans les situations suivantes:

1° durant la période nécessaire à la mise en œuvre d'un moyen raisonnable;

2° durant la période nécessaire à la réparation ou à l'entretien d'une machine ou d'un équipement;

3° lorsqu'il n'est pas possible de respecter les valeurs limites d'exposition.

D. 885-2001, a. 136; D. 781-2021, a. 2.

137. Aux fins de déterminer la réduction du temps d'exposition quotidienne au bruit des travailleurs, l'employeur doit:

1° dans le cas où un travailleur est confronté à une seule situation de travail composée d'une seule tâche ou activité à risque de dépassement des valeurs limites d'exposition au cours de sa journée de travail, s'assurer qu'il ne soit pas exposé au niveau de pression acoustique continu équivalent (dBA) prévu dans le tableau qui suit pendant une période de temps plus longue que celle qui y est indiquée:

Niveau de pression acoustique continu équivalent (dBA)	Durée maximale permise par jour	
82	16	Heures
83	12	
85	8	
88	4	
91	2	
94	1	
97	30	Minutes
100	15	
103	7	
106	4	
109	2	
112	1	
115	28	Secondes
118	14	
121	7	
124	3	
127	1	
130-140	< 1	

2° dans le cas où un travailleur est confronté à une situation de travail composée de plus d'une tâche ou activité à risque de dépassement des valeurs limites d'exposition au cours de sa journée de travail, déterminer la réduction du temps d'exposition quotidienne au bruit à l'aide de la calculatrice publiée par la Commission sur son site Internet. Le niveau d'exposition quotidienne $L_{ex,8h}$ ou $L_{EX,8h}$ ainsi calculé doit respecter la valeur limite d'exposition quotidienne au bruit.

Le présent article n'a pas pour effet de permettre une période de travail supérieure à celle autorisée par une loi, un règlement, une convention collective, un décret ou un contrat de travail.

D. 885-2001, a. 137; D. 781-2021, a. 2.

§ 4. — Mesurage

D. 781-2021, a. 2.

138. L'employeur doit mesurer, conformément à la présente sous-section, le niveau d'exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête lorsque:

1° aucun moyen raisonnable ne peut être mis en œuvre;

2° la mise en œuvre de l'ensemble des moyens raisonnables est complétée.

Le mesurage doit être effectué dans les 30 jours de la fin du délai prévu pour l'identification d'un moyen raisonnable ou de la date où la mise en œuvre de celui-ci est complétée, selon le cas.

D. 885-2001, a. 138; D. 781-2021, a. 2.

139. Le mesurage du niveau d'exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête doivent être effectués en considérant les recommandations contenues dans la norme Acoustique – Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail – Méthode d'expertise, ISO 9612:2009, ou dans la norme Mesure de l'exposition au bruit, CSA Z107.56-13, 2014.

De plus, le sonomètre intégrateur ou le dosimètre utilisé pour le mesurage doit correspondre à l'un de ceux recommandés dans l'une ou l'autre de ces normes.

D. 885-2001, a. 139; D. 781-2021, a. 2.

140. Le mesurage du niveau d'exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête doit être fait par l'une des personnes suivantes:

1° un professionnel ou un technicien ayant une formation en hygiène du travail ou une formation spécialisée en acoustique;

2° une autre personne qui maîtrise les règles de l'art relatives au mesurage du bruit.

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'employeur de désigner une personne pour assister la personne visée au premier alinéa, dans la mesure où cette dernière conserve l'entière responsabilité du mesurage prévu à la présente sous-section.

D. 885-2001, a. 140; D. 781-2021, a. 2.

§ 5. — *Sélection des protecteurs auditifs*

D. 781-2021, a. 2.

141. L'employeur doit fournir des protecteurs auditifs répondant aux exigences de performance et de sélection prévues aux articles suivants de la norme Protecteurs auditifs: performances, sélection, entretien et utilisation, CSA Z94.2-2014:

1° 3 à 8.2.1;

2° 8.2.4 à 9.1;

3° 9.3.4;

4° 9.4;

5° 9.5.3 à 9.6.1;

6° 9.6.3 à 9.7.1;

7° 9.8.3;

8° 9.9 à 10.3.5;

9° 11.2.3 à 11.2.5;

10° 12 à 12.2.6.3;

11° les tableaux 1 à 6;

12° les annexes A, B et D.

Aux fins de l'application de l'article 9.6.4.3 de cette norme, le résultat d'un mesurage effectué conformément à la sous-section 4 peut être utilisé comme mesure de l'exposition au bruit du travailleur, soit la valeur équivalente à $L_{ex,8h}$ ou $L_{EX,8h}$.

Ce mesurage n'est pas obligatoire lorsque l'employeur choisit un protecteur auditif selon la méthode de l'indice à nombre unique prévue à cette norme.

L'employeur peut également fournir des protecteurs auditifs qui répondent:

1° aux exigences de performance prévues aux articles suivants de la norme *Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences générales ou Exigences de sécurité et essais*, selon le cas:

a) 1 à 6 et les annexes A et ZA de la Partie 1: Serre-tête, NF EN 352-1;

b) 1 à 6 et les annexes A et ZA de la Partie 2: Bouchons d'oreille, NF EN 352-2;

c) 1 à 6 et les annexes A et ZA de la Partie 3: Serre-tête montés sur casque de protection pour l'industrie, NF EN 352-3;

d) 1 à 7 et les annexes A, B et ZA de la Partie 4: Serre-tête à atténuation dépendante du niveau, NF EN 352-4;

e) 1 à 7 et les annexes A, B et ZA de la Partie 5: Serre-tête à atténuation active du bruit, NF EN 352-5;

f) 1 à 7 et les annexes A, B et ZA de la Partie 6: Serre-tête avec entrée audio-électrique, NF EN 352-6;

g) 1 à 7 et les annexes A, B et ZA de la Partie 7: Bouchons d'oreilles à atténuation dépendante du niveau, NF EN 352-7; et;

2° aux exigences de sélection prévues aux articles suivants de la norme *Protecteurs individuels contre le bruit – Recommandations relatives à la sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien – Document guide*, NF EN 458: 2016:

a) 3 à 4;

b) 6 à 6.2.1;

c) 6.2.3 à 6.5;

d) 6.8 à 6.9.2;

e) les annexes A à E.

Aux fins de l'application de l'article 6.2.3.2 et de l'annexe B de la norme NF EN 458: 2016, le résultat d'un mesurage effectué conformément à la sous-section 4 peut être utilisé comme mesure de la pression acoustique de crête.

Un protecteur auditif satisfait aux obligations du présent article s'il est conforme à la version la plus récente ou à la version antérieure d'une norme qui y est prévue et s'il n'a pas atteint la date d'expiration prévue par le fabricant, le cas échéant.

D. 885-2001, a. 141; D. 781-2021, a. 2.

141.1. Les protecteurs auditifs fournis à un travailleur doivent atténuer le bruit de telle sorte que celui-ci ne soit pas exposé à des valeurs qui excèdent celles établies à l'article 131.

D. 781-2021, a. 2.

141.2. Dans tous les cas où l'employeur doit fournir des protecteurs auditifs, il doit fournir aux travailleurs une formation théorique et pratique, laquelle contient notamment:

1° les éléments à considérer dans le choix des protecteurs auditifs et leur utilisation en fonction des différentes situations de travail;

2° leur ajustement;

3° leur inspection;

4° leur entretien;

5° les risques associés au bruit et l'importance du port de ces protecteurs pendant toute la durée de l'exposition au bruit.

D. 781-2021, a. 2.

§ 6. — *Affichage*

D. 781-2021, a. 2.

141.3. L'employeur doit aviser les travailleurs, au moyen d'une affiche, de la présence d'une zone où le port des protecteurs auditifs est exigé.

Les renseignements d'une affiche doivent être clairs et précis. Celle-ci doit être facilement lisible et se distinguer nettement de toute autre affiche figurant sur la surface sur laquelle elle est placée. Elle doit de plus être placée en permanence et en évidence à proximité de la zone pour laquelle le port des protecteurs est obligatoire.

Lorsqu'il n'est pas possible d'apposer une affiche, l'employeur peut utiliser un autre moyen pour identifier une zone où le port des protecteurs auditifs est exigé. Il doit alors en informer les travailleurs.

D. 781-2021, a. 2.

141.4. L'employeur doit afficher ou autrement diffuser le rapport d'un mesurage effectué en vertu de la sous-section 4, au plus tard 15 jours après que celui-ci est mis à sa disposition.

Ce rapport doit être facilement accessible aux travailleurs dans un endroit visible, pour une période minimale de 3 mois.

D. 781-2021, a. 2.

§ 7. — *Registre*

D. 781-2021, a. 2.

141.5. L'employeur doit inclure et maintenir à jour dans le programme de prévention, ou à défaut dans un registre, les inscriptions et les documents suivants:

- 1° les situations de travail à risque de dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit et la date à laquelle elles ont été identifiées;
- 2° les moyens raisonnables réalisés et la date du début et de la fin de leur mise en œuvre;
- 3° les rapports de mesurage.

L'employeur doit conserver ces informations durant une période minimale de 10 ans. Il doit de plus les mettre à la disposition de la Commission, des travailleurs et de leurs représentants, du représentant à la prévention, du comité de santé et de sécurité et du médecin responsable qui œuvrent dans son établissement.

D. 781-2021, a. 2.

SECTION XVI

RADIATIONS DANGEREUSES

142. Rayonnements infrarouges: Toutes les sources de rayonnement intense en infrarouge doivent être masquées par une mesure de prévention des travailleurs, tel qu'un écran absorbant la chaleur ou un écran d'eau.

D. 885-2001, a. 142; D. 1112-2023, a. 2.

143. Radiations ultraviolettes: Dans les locaux où sont effectués des travaux comportant une émission dangereuse de radiations ultraviolettes, comme le soudage et le coupage à l'arc et le soudage par résistance, les mesures suivantes doivent être prises:

- 1° entourer les sources d'émission d'écrans de protection;
- 2° protéger les mains et les avant-bras des travailleurs exposés à des doses importantes, par des gants ou des crèmes protectrices;
- 3° protéger les yeux et la figure conformément à l'article 343.

D. 885-2001, a. 143.

144. Rayonnements ionisants: Les travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements ionisants doivent être surveillés par dosimétrie.

En cas de surdose, les travailleurs ainsi exposés doivent subir des examens médicaux à intervalles plus ou moins fréquents, selon la durée de l'exposition.

D. 885-2001, a. 144.

SECTION XVII

QUALITÉ DE L'EAU

145. Eau potable: Tout établissement doit mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable dont la qualité est conforme aux normes du Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40).

La quantité d'eau potable mise à la disposition des travailleurs doit être suffisante pour satisfaire à leurs besoins physiologiques et d'hygiène personnelle quotidiens en tenant compte, notamment, de la situation de travail ainsi que des conditions environnementales et climatiques.

Sans limiter la portée du deuxième alinéa, cette quantité doit au moins permettre à chaque travailleur de boire 1 litre d'eau potable et de se laver les mains 4 fois pendant une période de 8 heures ainsi que de prendre une douche 1 fois par jour, lorsque le présent règlement exige que celle-ci soit mise à la disposition des travailleurs. La quantité doit également assurer le bon fonctionnement des douches d'urgence, le cas échéant.

D. 885-2001, a. 145; D. 287-2021, a. 2.

146. *(Abrogé).*

D. 885-2001, a. 146; N.I. 2020-01-01; D. 287-2021, a. 3.

147. Contrôle: Dans tout établissement alimenté en eau potable par un système de distribution exclu de l'application de la section I du chapitre III «Contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine» du Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40), l'employeur doit faire analyser un échantillon de cette eau prélevé à des fins de contrôle des bactéries coliformes totales ainsi que des bactéries *Escherichia coli* avant qu'elle soit mise à la disposition des travailleurs pour la première fois ainsi qu'une fois par mois par la suite.

Le premier et le deuxième alinéa de l'article 30 du Règlement sur la qualité de l'eau potable s'appliquent à cet échantillon.

L'employeur doit maintenir les résultats d'analyse affichés, dès leur réception, dans un endroit visible et facilement accessible aux travailleurs jusqu'à l'obtention des résultats suivants. À défaut d'un tel endroit, l'employeur doit communiquer chacun des résultats aux travailleurs par tout moyen approprié.

D. 885-2001, a. 147; N.I. 2020-01-01; D. 287-2021, a. 4.

148. Eaux embouteillées: Toute eau embouteillée distribuée dans un établissement doit être conforme aux exigences prescrites dans le Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2).

D. 885-2001, a. 148.

149. Appareils de distribution: Tout établissement doit être pourvu d'appareils de distribution d'eau potable destinée à la consommation des travailleurs, à raison d'un appareil pour chaque groupe de 75 travailleurs et d'un appareil additionnel par fraction de ce nombre au-delà de 75 travailleurs. Il doit y avoir au moins un appareil de distribution d'eau potable dans le cas d'un établissement qui compte moins de 75 travailleurs.

Ces appareils de distribution d'eau potable doivent être fabriqués de matériaux imperméables et être facilement nettoyables. Ils doivent être gardés à l'abri de toute source de contamination de l'eau.

D. 885-2001, a. 149.

150. Système d'eau non potable: Tout système de distribution d'eau potable destinée à la consommation des travailleurs doit être conçu et aménagé de façon à écarter toute possibilité de raccordement ou de contamination avec tout système de tuyauterie susceptible de contenir de l'eau non potable.

Tout robinet d'eau non potable doit être identifié.

D. 885-2001, a. 150.

151. Gobelets: Des gobelets individuels uniservice propres doivent être mis à la disposition des travailleurs, à moins que ceux-ci ne disposent d'appareils qui distribuent de l'eau potable à l'aide d'une fontaine.

L'utilisation en commun d'une tasse ou d'un verre est interdite.

Lorsque des gobelets sont mis à la disposition des travailleurs, une poubelle doit être placée à moins de 2 m de l'appareil de distribution d'eau potable.

D. 885-2001, a. 151.

SECTION XVIII

INSTALLATIONS COMMUNES

152. Dans la présente section ainsi que dans la section XIX, on entend par «désinfecté», lavé avec une solution à base d'eau de javel ou avec un autre produit sanitaire équivalent.

D. 885-2001, a. 152.

153. Salle à manger: Une salle à manger doit être mise à la disposition des travailleurs qui prennent leur repas dans l'établissement.

Cette salle à manger doit:

1° occuper une superficie minimale de 1,1 m² par travailleur pour tous les travailleurs susceptibles d'y manger simultanément;

2° être pourvue de tables et de sièges pour tous les travailleurs susceptibles d'y manger simultanément;

3° être isolée des lieux de travail;

4° être nettoyée après chaque période de repas, sauf les espaces qui n'ont pas été utilisés;

5° être désinfectée quotidiennement;

6° être pourvue de récipients couverts destinés à recevoir les déchets, lesquels récipients doivent être étanches, conçus pour résister à la corrosion et nettoyés quotidiennement pendant les jours ouvrables;

7° être pourvue de crochets pour suspendre les vêtements, sauf s'il existe des vestiaires ou des crochets dans un lieu adjacent à la salle à manger;

8° ne pas servir à des fins d'entreposage.

Le présent article ne s'applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.

D. 885-2001, a. 153.

154. Vestiaires: Dans le cas d'un établissement ou d'une partie d'établissement visé au paragraphe 3 de l'article 45, à l'article 69 ou au paragraphe 3 de l'article 124 et où les travailleurs portent des vêtements utilisés exclusivement pour le travail, un endroit isolé des lieux de travail et muni de crochets ou de casiers pour ranger ces vêtements doit être mis à la disposition de ces travailleurs.

Cette salle doit être dotée d'un niveau d'éclairage minimal de 250 lux et maintenue à une température minimale de 20 °C.

D. 885-2001, a. 154; D. 49-2022, a. 13.

155. *(Abrogé).*

D. 885-2001, a. 155; D. 1005-2015, a. 2.

156. Entretien: Tous les vestiaires et les autres installations communes mises à la disposition des travailleurs doivent être entretenus dans des conditions hygiéniques et nettoyés quotidiennement.

De plus, les vestiaires attenants à une salle de toilette ou à une salle de bain ou de douches doivent être désinfectés quotidiennement.

D. 885-2001, a. 156.

157. Abri chauffé: Lorsqu'un lieu d'enfouissement sanitaire est exploité plus de 16 heures par semaine, un abri chauffé pourvu d'eau potable, d'un téléphone ou d'un radio-émetteur-récepteur, d'éclairage et d'un cabinet d'aisance doit y être aménagé.

D. 885-2001, a. 157.

158. Campement: Un campement et des moyens de restauration doivent être mis à la disposition des travailleurs qui exécutent des travaux dans des lieux éloignés n'offrant pas de possibilité d'hébergement, sauf si ces travaux ne s'étendent que sur des périodes de courte durée.

D. 885-2001, a. 158.

159. Moyens de transport: Dans les cas où aucun campement n'est prévu conformément à l'article 158, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un moyen de transport conforme à la section XXXI.

D. 885-2001, a. 159.

160. Installations de campement: Aux fins des articles 158 et 159, on entend par «campement», un ensemble d'installations temporaires ou permanentes, ainsi que leurs dépendances, que l'employeur organise pour loger les travailleurs, qu'il s'agisse de campements permanents, de campements permanents d'été ou de campements temporaires tels que définis dans le Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres (chapitre S-2.1, r. 5.1).

D. 885-2001, a. 160.

SECTION XIX

INSTALLATIONS SANITAIRES

161. Installations sanitaires: Tout établissement doit être pourvu d'une ou de plusieurs salles de toilette distinctes des autres pièces de l'établissement.

Les salles de toilette, les cabinets d'aisance, les urinoirs, les lavabos, les douches et les autres appareils doivent être conformes en nombre aux normes prévues à l'annexe IX.

D. 885-2001, a. 161.

162. Lavabos: Dans un établissement, tout lavabo individuel peut être remplacé par un lavabo à usage collectif d'une longueur de 600 mm.

D. 885-2001, a. 162.

163. Produits destinés à assurer l'hygiène: Dans les salles de toilette, les produits suivants doivent être mis à la disposition des travailleurs:

- 1° du savon ou une autre substance nettoyante;

2° des serviettes de papier, des séchoirs à mains ou des essuie-mains enroulables;

3° dans tous les cas où des serviettes de papier sont utilisées, des paniers destinés à recevoir les serviettes après usage.

D. 885-2001, a. 163.

164. Accessoires, fonctionnement et entretien: Dans tout établissement, les cabinets d'aisance doivent être:

1° pourvus de papier hygiénique;

2° tenus en état de fonctionnement;

3° pourvus de sièges.

Tout siège de toilette fissuré ou détérioré doit être remplacé immédiatement.

D. 885-2001, a. 164.

165. Aménagement et entretien: Dans tout établissement, les salles de toilette doivent:

1° servir exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été conçues;

2° être libres de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d'empêcher leur utilisation;

3° être entretenues de manière à éliminer la présence de vermine, de rongeurs et d'insectes;

4° être entretenues dans des conditions hygiéniques;

5° être nettoyées et lavées avant chaque quart de travail ou au cours de la première moitié de chaque quart de travail, sauf si elles n'ont pas été utilisées;

6° être désinfectées quotidiennement.

D. 885-2001, a. 165.

SECTION XX

MESURES ERGONOMIQUES PARTICULIÈRES

166. Manutention: Les travailleurs préposés à la manutention de charges ou de personnes doivent être instruits de la manière d'accomplir leur travail de façon sécuritaire.

Lorsque le déplacement manuel de charges ou de personnes compromet la sécurité du travailleur, des appareils mécaniques doivent être mis à la disposition de celui-ci.

D. 885-2001, a. 166.

167. Travail dans des piles: Le travailleur doit disposer de l'équipement nécessaire pour lui permettre d'atteindre le haut des piles de matériel en sécurité, tels des escabeaux, des échelles portatives, des poignées ou tout autre équipement conçu à cette fin.

D. 885-2001, a. 167; D. 502-2018, a. 9.

168. Niveau de travail: La hauteur des établis et la position des sièges doivent être adaptées au travail et aux travailleurs de manière à leur assurer une position qui soit correcte et à réduire leur fatigue.

D. 885-2001, a. 168.

169. Position: Les outils, les manettes et les matériaux doivent être placés dans une position qui facilite le travail et réduit l'effort.

D. 885-2001, a. 169.

170. Chaises et bancs: Des chaises ou des bancs doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque la nature de leur travail le permet.

D. 885-2001, a. 170.

171. Période de repas: Lorsque la durée du travail excède 5 heures, au moins 30 minutes d'arrêt doivent être accordées au travailleur pour lui permettre de prendre son repas.

À moins d'une convention à l'effet contraire, cette période de repas doit débuter à l'intérieur d'une plage de 2 heures située dans le milieu de la période de travail du travailleur.

D. 885-2001, a. 171.

SECTION XXI

MACHINES

D. 885-2001, sec. XXI; D. 1112-2023, a. 3.

§ 1. — Définitions et objet

D. 885-2001, ss. 1; D. 1112-2023, a. 3.

172. Définitions: Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

«autosurveillance» : principe visant à garantir que les fonctions de sécurité assurées par un moyen de protection sont maintenues lorsque l'aptitude d'un composant ou d'un constituant à assurer sa fonction diminue, ou si les conditions de fonctionnement sont modifiées de façon qu'il en résulte des phénomènes dangereux. L'autosurveillance fonctionne soit par détection immédiate des défauts, soit par contrôles périodiques permettant la détection d'un défaut avant la prochaine sollicitation de la fonction de sécurité;

«dispositif de commande bimanuelle» : dispositif de commande qui nécessite l'action simultanée des 2 mains de l'opérateur sur chacun des organes de service pour mettre et maintenir en marche la machine pendant la partie du cycle de fonctionnement de la machine présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs;

«dispositif de commande de marche par à-coups» : dispositif de commande dont chaque actionnement ne permet d'obtenir, par l'intermédiaire du système de commande, qu'un fonctionnement limité d'un élément de la machine;

«dispositif de commande nécessitant un actionnement maintenu» : dispositif de commande qui met et maintient en marche des fonctions d'une machine aussi longtemps que l'organe de service est actionné;

«dispositif de protection» : moyen de protection autre qu'un protecteur qui élimine ou réduit les risques et qui est utilisé seul ou avec un protecteur;

«dispositif de validation» : dispositif de commande manuelle supplémentaire utilisé conjointement avec une commande de mise en marche et qui, lorsqu'il est actionné de façon continue, permet à une machine de fonctionner;

«équipement de protection sensible» : équipement conçu pour détecter une personne ou une partie de son corps et envoyer au système de commande un signal destiné à réduire le risque auquel est exposée la personne détectée, notamment:

1° un dispositif électrosensible tel qu'un dispositif de protection optoélectronique actif notamment les rideaux lumineux et les scanners mettant en œuvre le rayonnement laser;

2° un dispositif sensible à la pression tel qu'un tapis, une barre, un bord et un câble;

«équipement interchangeable» : équipement destiné à être installé sur une machine et pouvant l'être par l'opérateur lui-même afin de changer la fonction de celle-ci ou d'y apporter une nouvelle fonction;

«fonction de sécurité» : fonction d'une machine dont la défaillance peut provoquer un accroissement immédiat du risque, celle-ci se rapporte à un moyen de protection dépendant d'un système de commande;

«moyen de protection» : protecteur ou dispositif de protection;

«organe de service» : organe permettant à un opérateur de commander la machine, généralement au moyen d'une pression de la main ou du pied, notamment un bouton-poussoir, un levier, un commutateur, une poignée, un curseur, un manche, un volant, une pédale, un clavier ou un écran tactile;

«outil interchangeable» : outils tels que les lames, mèches ou godets d'excavation pouvant être installés sur une machine sans que la fonction de celle-ci ne soit altérée et sans y ajouter de nouvelles fonctions;

«partie du système de commande relative à la sécurité» : partie du système de commande qui répond à des signaux d'entrée et génère des signaux de sortie relatifs à la sécurité;

«protecteur» : barrière physique conçue comme un élément de la machine assurant une fonction de protection de la zone dangereuse, notamment un carter, un couvercle, un écran, une porte ou une enceinte;

«protecteur avec dispositif de verrouillage» : protecteur associé à un dispositif de verrouillage de manière à assurer, avec le système de commande de la machine, que les fonctions de la machine présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs qu'il vise à protéger ne peuvent pas s'accomplir tant qu'il n'est pas fermé, que sa fermeture ne déclenche pas par elle-même ces fonctions et qu'un ordre d'arrêt soit donné s'il est ouvert pendant que de telles fonctions s'accomplissent;

«protecteur avec dispositif d'interverrouillage» : protecteur associé à un dispositif de verrouillage et à un dispositif de blocage, de manière à assurer, avec le système de commande de la machine, que les fonctions de la machine présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs qu'il vise à protéger ne peuvent pas s'accomplir tant qu'il n'est pas fermé et bloqué, que sa fermeture et son blocage ne déclenchent pas par eux-mêmes ces fonctions et qu'il reste bloqué en position de fermeture jusqu'à ce que le risque dû à de telles fonctions ait disparu;

«protecteur à fermeture automatique» : protecteur mobile mû par un élément constitutif de la machine, par la pièce travaillée ou par un élément du montage d'usinage de façon à laisser passer cette pièce ou un tel montage et qui revient automatiquement à la position fermée, notamment par gravité, au moyen d'un ressort ou d'une autre énergie externe, dès que l'ouverture est libérée;

«protecteur commandant la mise en marche» : protecteur avec dispositif de verrouillage qui, dès qu'il atteint la position fermée, délivre un ordre destiné à déclencher la fonction de la machine présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sans qu'il soit nécessaire d'actionner une commande séparée de mise en marche;

«protecteur fixe» : protecteur fixé au moyen notamment de vis, d'écrous ou de soudure, de sorte qu'il ne peut être ouvert ou démonté qu'à l'aide d'outils ou par la destruction des moyens de fixation;

«protecteur mobile» : protecteur pouvant être ouvert sans l'utilisation d'outils. L'ouverture et la fermeture d'un tel protecteur peuvent être motorisées;

«protecteur réglable manuellement» : protecteur dont le réglage est effectué à la main et qui demeure fixe pendant une opération particulière;

«zone dangereuse» : toute zone située à l'intérieur ou autour d'une machine et qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs.

D. 885-2001, a. 172; D. 1112-2023, a. 3.

173. Objet: La présente section a pour objet d'établir les exigences de sécurité liées à la conception, la fabrication, la modification, l'utilisation, l'entretien et la réparation de toute machine mise en service dans un établissement ou destinée à l'être, notamment dans le cadre de sa vente, de sa distribution ou de sa location.

D. 885-2001, a. 173; D. 1112-2023, a. 3.

§ 2. — *Dispositions générales*

D. 885-2001, ss. 2; D. 1112-2023, a. 3.

174. Manuel d'instruction du fabricant: Toute machine doit être accompagnée d'un manuel d'instruction du fabricant comportant minimalement les éléments suivants:

- 1° les informations permettant d'identifier et de communiquer avec le fabricant;
- 2° la description détaillée de la machine, de ses organes de service, de ses accessoires, de ses moyens de protection, en incluant, le cas échéant, les caractéristiques de chaque fonction de sécurité, notamment les paramètres relatifs à la fiabilité, les limites de fonctionnement, les indicateurs et les signaux d'avertissement;
- 3° la description de l'ensemble des utilisations pour lesquelles est conçue la machine et, le cas échéant, ses utilisations proscrites;
- 4° les instructions et, le cas échéant, la formation requise pour une utilisation sécuritaire de la machine;
- 5° les instructions de réglages et d'ajustement de la machine qui ont une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs, le cas échéant;
- 6° la description de l'équipement de protection individuelle dont le port est recommandé lors de l'utilisation de la machine, le cas échéant, y compris l'information et la formation nécessaire pour l'usage de cet équipement;
- 7° la nature et la périodicité des inspections des fonctions de sécurité, le cas échéant;
- 8° les risques n'ayant pu être éliminés par la mise en place des moyens de protection.

Si le manuel d'instruction du fabricant est inexistant ou incomplet, les éléments prévus aux paragraphes 2 à 8 du premier alinéa doivent être spécifiés par écrit par un ingénieur.

D. 885-2001, a. 174; D. 1112-2023, a. 3.

175. Conformité d'une machine: Une machine conçue et fabriquée conformément à une norme spécifique est présumée satisfaire aux exigences des articles 177, 181 à 185, 187 sauf en ce qui concerne l'entretien, 189 à 191 et 193 lorsque la documentation du fabricant accompagnant la machine contient une déclaration de conformité de la machine à la norme spécifique et que la machine n'a fait l'objet d'aucune modification, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 176.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «norme spécifique» une norme qui est élaborée par l'un des organismes de normalisation suivants CSA, ISO, ANSI, ASME ou CEN et qui prescrit des exigences de sécurité détaillées s'appliquant à une machine particulière ou à une catégorie de machines particulières. Sont notamment considérées comme des normes spécifiques, les normes désignées comme étant de type C

conformément à la norme Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et réduction du risque, ISO 12100.

D. 885-2001, a. 175; D. 1112-2023, a. 3.

176. Modification d'une machine: La modification d'une machine, pouvant avoir un impact sur la santé et la sécurité des travailleurs, doit être effectuée sous la supervision d'un ingénieur et la sécurité de cette modification doit être attestée par celui-ci.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «modification» celle qui, sans être prévue par le fabricant, a pour effet de changer la vocation de la machine, de l'intégrer dans un groupe de machines, d'y ajouter ou d'y supprimer une fonction, de changer ses performances ou son mode opératoire ou de mettre en œuvre des moyens de protection affectant les fonctions de sécurité de cette machine.

Ne constitue pas une modification l'installation d'un équipement ou d'un outil interchangeables qui est prévue par le fabricant d'un tel équipement ou d'un tel outil.

D. 885-2001, a. 176; D. 1112-2023, a. 3.

§ 3. — *Exigences générales de sécurité*

D. 885-2001, ss. 3; D. 1112-2023, a. 3.

177. Choix des moyens de protection: Une machine doit être conçue et fabriquée de manière à rendre ses zones dangereuses inaccessibles. À défaut, les risques en découlant doivent être éliminés ou réduits au niveau le plus bas possible par l'installation d'au moins un des moyens de protection suivants, selon le cas:

1° lorsque l'accès à la zone dangereuse n'est pas nécessaire pendant le fonctionnement normal de la machine:

- a) un protecteur fixe;
- b) un protecteur mobile avec dispositif de verrouillage ou d'interverrouillage;
- c) un équipement de protection sensible;
- d) un protecteur à fermeture automatique;

2° lorsque l'accès à la zone dangereuse est nécessaire pendant le fonctionnement normal de la machine:

- a) un protecteur mobile avec dispositif de verrouillage ou d'interverrouillage;
- b) un équipement de protection sensible;
- c) un protecteur à fermeture automatique;
- d) un dispositif de commande bimanuelle;
- e) un protecteur commandant la mise en marche;
- f) un protecteur réglable manuellement.

Malgré les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, l'accès aux éléments mobiles de transmission d'énergie d'une machine doit être protégé par un protecteur fixe ou un protecteur mobile avec dispositif de verrouillage ou d'interverrouillage.

Les moyens de protection appropriés doivent être choisis selon des principes et une méthodologie reconnus d'appréciation et de réduction du risque, tels que ceux préconisés par les normes Protection des machines, CSA Z432, et Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et réduction du risque, ISO 12100 et selon les conditions prévues aux articles 181 à 185, selon le cas.

D. 885-2001, a. 177; D. 1112-2023, a. 3.

178. Risques résiduels: Lorsque des risques persistent malgré la mise en place de moyens de protection appropriés ou lorsqu'il est prévisible que l'installation d'un moyen de protection sur une machine aura pour résultat de rendre raisonnablement impraticable la fonction même pour laquelle cette machine a été conçue, les risques résiduels doivent être identifiés et des mesures visant à les contrôler et les réduire doivent être mises en place, lesquelles doivent comprendre notamment:

1° des procédures et des méthodes de travail pour une utilisation sécuritaire de la machine qui sont cohérentes avec l'aptitude attendue des travailleurs qui l'utilisent ou des autres personnes qui peuvent être exposées à la zone dangereuse de la machine;

2° la formation nécessaire pour une utilisation sécuritaire de la machine;

3° l'identification de tout équipement de protection individuelle dont le port est nécessaire pour l'utilisation de la machine, y compris l'information et la formation nécessaire pour l'usage de cet équipement;

4° la communication d'une information suffisante, incluant des avertissements, sur les risques résiduels.

Les mesures visant à contrôler et à réduire les risques résiduels doivent être déterminées en tenant compte du manuel d'instruction du fabricant ou, le cas échéant, des éléments spécifiés par un ingénieur en vertu de l'article 174 ainsi que des règles de l'art.

D. 885-2001, a. 178; D. 1112-2023, a. 3.

179. Mesures de sécurité: Aux endroits où il y a un risque de contact avec des pièces en mouvement d'une machine présentant un risque d'entraînement, tout travailleur doit respecter les mesures de sécurité suivantes:

1° ses vêtements doivent être bien ajustés et ne doivent comporter aucune partie flottante;

2° le port de colliers, de bracelets, de bagues ou d'autres accessoires présentant un tel risque est interdit, à l'exception des bracelets médicaux;

3° s'il a une barbe ou les cheveux longs, ceux-ci doivent être retenus par un moyen efficace tel qu'une attache, un bonnet, un casque ou un filet.

D. 885-2001, a. 179; D. 1112-2023, a. 3.

180. Maintien en bon état: La machine et les moyens de protection doivent être maintenus en bon état conformément au manuel d'instruction du fabricant ou, le cas échéant, aux éléments spécifiés par un ingénieur en vertu de l'article 174 ainsi qu'aux règles de l'art.

D. 885-2001, a. 180; D. 1112-2023, a. 3.

181. Attributs des moyens de protection: Un protecteur ou un dispositif de protection doit être conçu et installé selon les règles de l'art en respectant notamment les conditions suivantes:

1° être de construction suffisamment robuste pour résister aux contraintes auxquelles il peut être soumis;

2° demeurer efficace pendant l'utilisation de la machine en étant solidement maintenu en place compte tenu de l'environnement dans lequel il se trouve;

3° être situé à une distance sécuritaire de la zone dangereuse;

4° ne pas occasionner de risques supplémentaires, ou être en soi source de danger en raison, par exemple, de la présence d'arêtes vives ou d'aspérités;

5° ne doit pas être facilement contourné ou rendu inopérant.

D. 885-2001, a. 181; D. 1112-2023, a. 3.

182. Protecteur commandant la mise en marche: Un protecteur commandant la mise en marche peut être utilisé comme moyen de protection lorsque la durée de cycle de la machine est courte et que les conditions suivantes sont respectées:

1° le protecteur commandant la mise en marche est conçu et installé selon les règles de l'art applicables aux protecteurs avec dispositif de verrouillage telle que la norme Sécurité des machines – Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs – Principes de conception et de choix, ISO 14119;

2° la durée maximale d'ouverture du protecteur est prééglée à une valeur faible, par exemple à une durée égale à celle du cycle. Lorsque la durée maximale d'ouverture est dépassée, la fonction présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ne peut être déclenchée par la fermeture du protecteur commandant la mise en marche et le démarrage du cycle ne doit pouvoir résulter que d'une action volontaire sur une commande de mise en marche;

3° les dimensions ou la forme de la machine ne permettent pas qu'une personne, ou une partie de son corps, demeure dans la zone dangereuse ou dans l'espace situé entre celle-ci et le protecteur, lorsque ce dernier est fermé;

4° tous les autres protecteurs de la zone dangereuse sont des protecteurs avec dispositif de verrouillage;

5° le dispositif de verrouillage associé au protecteur commandant la mise en marche est conçu de sorte que sa défaillance ne puisse pas entraîner un démarrage intempestif ou inattendu de la machine, notamment par la duplication des détecteurs de position ou par le recours à l'autosurveillance;

6° le protecteur est fermement maintenu en position ouverte, notamment au moyen d'un ressort ou d'un contrepoids, de sorte qu'il puisse être fermé uniquement par une action volontaire du travailleur;

7° le protecteur commandant la mise en marche et le système de commande associé doivent avoir de meilleures performances de sécurité que dans les conditions normales d'utilisation.

D. 885-2001, a. 182; D. 1112-2023, a. 3.

183. Équipement de protection électrosensible: Un équipement de protection électrosensible peut être utilisé comme moyen de protection lorsqu'il est intégré à la partie opérative de la machine et associé à son système de commande de sorte:

1° qu'un ordre soit donné aussitôt qu'une personne ou une partie de son corps est détectée;

2° que le retrait de la personne ou de la partie de son corps détectée ne provoque pas, par lui-même, la remise en marche de la fonction présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs;

3° que la remise en marche de la fonction présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs résulte de l'actionnement volontaire, par l'opérateur, d'un dispositif de commande situé hors de la zone dangereuse, à un endroit d'où cette zone puisse être observée par l'opérateur;

4° que la machine ne puisse pas fonctionner pendant que la fonction de détection de l'équipement de protection électrosensible est interrompue, sauf pendant les phases d'inhibition qui consiste en la suspension

automatique et temporaire d'une fonction de sécurité par des parties du système de commande relatives à la sécurité;

5° que la position et la forme du champ de détection empêchent, le cas échéant, conjointement avec d'autres moyens de protection, qu'une personne ou une partie de son corps entre dans la zone dangereuse, ou y reste, sans être détectée.

D. 885-2001, a. 183; D. 1112-2023, a. 3.

184. Dispositif de protection optoélectronique actif utilisé pour la commande de cycle: Malgré les paragraphes 2 et 3 de l'article 183, un dispositif de protection optoélectronique actif peut exceptionnellement être utilisé pour commander le démarrage du cycle de travail d'une machine par le retrait d'une personne ou d'une partie de son corps du champ de détection, sans aucun ordre de mise en marche supplémentaire, lorsque la durée de cycle de la machine est courte et que les conditions suivantes sont respectées:

1° le dispositif de protection optoélectronique actif est conçu et installé selon les règles de l'art, notamment en ce qui concerne le positionnement, la distance minimale, la capacité de détection ainsi que la fiabilité et la surveillance des systèmes de commande et de freinage;

2° à la suite de la mise sous tension, ou lorsque la machine a été arrêtée par la fonction de détection de franchissement d'une limite assurée par l'équipement de protection sensible, le démarrage du cycle ne doit pouvoir résulter que d'une action volontaire sur une commande de mise en marche;

3° il n'est possible de remettre la machine en marche par le retrait d'une personne ou d'une partie de son corps du champ de détection que pendant un laps de temps proportionné à la durée normale d'un cycle;

4° il n'est possible d'accéder à la zone dangereuse qu'en entrant dans le champ de détection du dispositif de protection optoélectronique actif ou en ouvrant un protecteur avec dispositif de verrouillage;

5° si plusieurs dispositifs de protection optoélectronique actifs sont utilisés comme moyens de protection sur une machine, un seul d'entre eux peut avoir une fonction de commande de cycle;

6° le dispositif de protection optoélectronique actif et le système de commande associé doivent avoir de meilleures performances de sécurité que dans les conditions normales d'utilisation.

D. 885-2001, a. 184; D. 1187-2015, a. 1; D. 1112-2023, a. 3.

185. Dispositif de commande bimanuelle: Un dispositif de commande bimanuelle peut être utilisé comme moyen de protection lorsque sa conception et son installation:

1° permettent d'éviter toute manœuvre accidentelle ou intempestive;

2° nécessitent que l'opérateur utilise ses 2 mains dans un intervalle de 500 millisecondes pour amorcer le cycle de la machine ou de son système;

3° nécessitent que l'opérateur relâche ses 2 mains de chacun des organes de service du dispositif de commande et le réactive de ses 2 mains pour amorcer un cycle de la machine ou de son système;.

4° provoquent l'arrêt de la machine ou de son système dès que l'opérateur retire une main de l'un des organes de service du dispositif de commande pendant la phase d'un cycle présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs;

5° permettent à l'opérateur d'avoir une vue et un contrôle complets de la zone dangereuse visée par cette protection;

6° permettent à l'opérateur d'actionner les organes de service du dispositif de commande en étant à une distance sécuritaire de la zone dangereuse.

De plus, lorsque le dispositif de commande bimanuelle est utilisé comme moyen de protection pour plus d'un opérateur, un tel dispositif doit être fourni pour chacun d'entre eux. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ce que la machine ne puisse être mise en marche que lorsque l'ensemble des dispositifs de commande bimanuelle sont actionnés et maintenus dans cette position par tous les opérateurs.

D. 885-2001, a. 185; D. 1187-2015, a. 2; D. 1112-2023, a. 3.

186. Retrait ou remplacement d'un moyen de protection: Sauf dans les cas prévus à la présente section, un moyen de protection ne peut être retiré.

Lorsque celui-ci doit être remplacé, le moyen de protection de rechange doit offrir une sécurité au moins équivalente à celui d'origine.

D. 885-2001, a. 186; D. 1187-2015, a. 2; D. 1112-2023, a. 3.

187. Dispositifs de commande: Les dispositifs de commande doivent être conçus, installés et entretenus de façon à éviter la mise en marche ou l'arrêt accidentel de la machine.

D. 885-2001, a. 187; D. 1112-2023, a. 3.

188. Mode de commande spécifique: Lorsque des travaux sur une machine, notamment pour son réglage, sa maintenance ou son inspection, nécessitent de déplacer ou de retirer un protecteur ou de neutraliser un dispositif de protection et que la machine ou une partie de celle-ci doit pouvoir être mise en marche à cette fin, la sécurité des travailleurs doit être assurée en utilisant un mode de commande spécifique qui:

1° rend inopérant tout autre mode de commande;

2° n'autorise le fonctionnement des éléments présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs que par l'actionnement continu d'un dispositif de validation, d'un dispositif de commande bimanuelle ou d'un dispositif de commande nécessitant un actionnement maintenu;

3° n'autorise le fonctionnement des éléments présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs que dans des conditions de risque réduit, notamment à vitesse, puissance ou effort réduit ou au fonctionnement pas à pas, tel qu'au moyen d'un dispositif de commande de marche par à-coups;

4° empêche qu'une action volontaire ou involontaire sur les capteurs de la machine déclenche une fonction présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.

D. 885-2001, a. 188; D. 1112-2023, a. 3.

188.1. (Remplacé).

D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

188.2. (Remplacé).

D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

188.3. (Remplacé).

D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

188.4. (Remplacé).

D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

188.5. *(Remplacé).*

D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

188.6. *(Remplacé).*

D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

188.7. *(Remplacé).*

D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

188.8. *(Remplacé).*

D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

188.9. *(Remplacé).*

D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

188.10. *(Remplacé).*

D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

188.11. *(Remplacé).*

D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

188.12. *(Remplacé).*

D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

188.13. *(Remplacé).*

D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

189. Sélection des modes de commande et de fonctionnement: Lorsqu'une machine peut être utilisée selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement, notamment pour permettre le réglage, la maintenance ou l'inspection, elle doit être munie d'un sélecteur de mode verrouillable dans chaque position ou d'un autre moyen de sélection limitant l'utilisation de certains modes de commande ou de fonctionnement de la machine à certaines catégories d'opérateurs.

Lorsque la machine est munie d'un sélecteur de mode, chaque position de celui-ci doit être clairement identifiable et ne doit permettre qu'un seul mode de commande ou de fonctionnement à la fois.

D. 885-2001, a. 189; D. 1112-2023, a. 3.

189.1. *(Remplacé).*

D. 1187-2015, a. 4; D. 1112-2023, a. 3.

190. Partie du système de commande relative à la sécurité: La partie d'un système de commande relative à la sécurité doit être conçue, fabriquée et installée selon les règles de l'art telles que les normes Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 1: Principes généraux de conception, ISO 13849 et Sécurité des machines: Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité, CEI 62061.

Elle doit, entre autres, pouvoir résister aux contraintes auxquelles elle peut être soumise de manière à éviter toute situation pouvant engendrer un risque pour la sécurité des travailleurs notamment lors d'une défaillance du matériel ou du logiciel du système de commande, d'une erreur affectant la logique de ce système ou d'une erreur humaine raisonnablement prévisible au cours du fonctionnement.

D. 885-2001, a. 190; D. 1112-2023, a. 3.

191. Mise en marche: La mise en marche d'une machine ou sa remise en marche après un arrêt doit s'effectuer par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.

Cette règle ne s'applique pas aux cas visés par les articles 182 et 184 ou à une machine fonctionnant en mode automatique lorsque les moyens nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques associés aux fonctions commandées automatiquement sont en place et fonctionnent correctement.

Le système de commande d'une machine qui comprend plusieurs organes de service de mise en marche doit être conçu de manière à garantir qu'un seul organe de service de mise en marche puisse être utilisé à la fois si la mise en marche de cette machine par l'un des travailleurs peut engendrer un risque pour les autres.

D. 885-2001, a. 191; D. 1112-2023, a. 3.

192. Appareil avertisseur: Lorsque la mise en marche d'une machine constitue un risque pour les personnes qui se trouvent à proximité, cette mise en marche doit être annoncée par un appareil avertisseur ou par tout autre moyen de communication efficace. Ces personnes doivent avoir le temps de quitter la zone dangereuse.

D. 885-2001, a. 192; D. 1112-2023, a. 3.

193. Arrêt d'urgence: Une machine dont le fonctionnement nécessite la présence d'au moins un travailleur doit être pourvue d'un dispositif d'arrêt d'urgence.

Ce dispositif arrête la machine, compte tenu de sa nature, dans un temps aussi court que possible, sans risques additionnels. Il possède, de plus, les caractéristiques suivantes:

- 1° il est situé bien en vue et à la portée du travailleur;
- 2° il s'actionne en une seule opération;
- 3° il est clairement identifié;
- 4° il déclenche ou permet de déclencher au besoin certaines fonctions pour réduire le risque, telles que l'inversion ou la limitation du mouvement;
- 5° il est disponible et opérationnel à tout moment, quel que soit le mode de commande ou de fonctionnement de la machine.

La remise en fonction du dispositif d'arrêt d'urgence après son utilisation ne doit pas provoquer à elle seule la mise en marche de la machine.

Le présent article ne s'applique pas à un outil portatif à moteur et à une machine pour laquelle un dispositif d'arrêt d'urgence ne réduirait pas le risque.

D. 885-2001, a. 193; D. 1112-2023, a. 3.

194. Groupe de machines: Le système de commande global d'un groupe de machines conçues pour fonctionner en association les unes avec les autres doit être conçu de manière à garantir que l'utilisation des organes de service de mise en marche ou d'arrêt de chacune de ces machines n'engendre pas un risque pour la sécurité des travailleurs, notamment en garantissant qu'un dispositif d'arrêt d'urgence d'une machine puisse

arrêter non seulement cette dernière, mais aussi les machines du groupe dont le maintien en marche peut constituer un tel risque.

D. 885-2001, a. 194; D. 1112-2023, a. 3.

§ 4. — *Cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies*

D. 885-2001, ss. 4; D. 1112-2023, a. 3.

195. Dans la présente sous-section, on entend par:

«cadenassage» : une méthode de contrôle des énergies visant l'installation d'un cadenas à cléage unique sur un dispositif d'isolement d'une source d'énergie ou sur un autre dispositif permettant de contrôler les énergies telle une boîte de cadenassage;

«cléage unique» : une disposition particulière des composantes d'un cadenas qui permet de l'ouvrir à l'aide d'une seule clé;

«méthode de contrôle des énergies» : une méthode visant à maintenir une machine hors d'état de fonctionner, telle sa remise en marche, la fermeture d'un circuit électrique, l'ouverture d'une vanne, la libération de l'énergie emmagasinée ou le mouvement d'une pièce par gravité, de façon à ce que cet état ne puisse être modifié sans l'action volontaire de toutes les personnes ayant accès à la zone dangereuse.

D. 885-2001, a. 195; D. 1112-2023, a. 3.

196. Avant d'entreprendre dans la zone dangereuse d'une machine tout travail, notamment de montage, d'installation, d'ajustement, d'inspection, de décrochage, de réglage, de mise hors d'usage, d'entretien, de désassemblage, de nettoyage, de maintenance, de remise à neuf, de réparation, de modification ou de déblocage, le cadenassage ou, à défaut, toute autre méthode qui assure une sécurité équivalente doit être appliqué conformément à la présente sous-section.

La présente sous-section ne s'applique pas:

1° lorsqu'un travail est effectué dans la zone dangereuse d'une machine qui dispose d'un mode de commande spécifique tel que défini à l'article 188;

2° lorsque le débranchement d'une machine est à portée de main et sous le contrôle exclusif de la personne qui l'utilise, que la source d'énergie de la machine est unique et qu'il ne subsiste aucune énergie résiduelle à la suite du débranchement.

D. 885-2001, a. 196; D. 1112-2023, a. 3.

197. Le cadenassage doit être effectué par chacune des personnes ayant accès à la zone dangereuse d'une machine.

D. 885-2001, a. 197; D. 1112-2023, a. 3.

198. Lorsqu'un employeur ayant autorité sur l'établissement prévoit appliquer une méthode de contrôle des énergies autre que le cadenassage, il doit, au préalable, s'assurer de la sécurité équivalente de cette méthode en analysant les éléments suivants:

1° les caractéristiques de la machine;

2° l'identification des risques pour la santé et la sécurité lors de l'utilisation de la machine;

3° l'estimation de la fréquence et de la gravité des lésions professionnelles potentielles pour chaque risque identifié;

4° la description des mesures de prévention applicables pour chaque risque identifié, l'estimation du niveau de réduction du risque ainsi obtenue et l'évaluation des risques résiduels.

Les résultats de cette analyse doivent être consignés dans un écrit.

La méthode visée au premier alinéa doit être élaborée à partir des éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 4.

D. 885-2001, a. 198; D. 1112-2023, a. 3.

199. L'employeur doit, pour chaque machine située dans un établissement sur lequel il a autorité, s'assurer qu'une ou plusieurs procédures décrivant la méthode de contrôle des énergies soient élaborées et appliquées.

Les procédures doivent être facilement accessibles sur les lieux où les travaux s'effectuent dans une transcription intelligible pour consultation de toute personne ayant accès à la zone dangereuse d'une machine, du comité de santé et de sécurité de l'établissement et du représentant à la prévention.

Les procédures doivent être révisées périodiquement, notamment chaque fois qu'une machine est modifiée ou qu'une défaillance est signalée, de manière à s'assurer que la méthode de contrôle des énergies demeure efficace et sécuritaire.

D. 885-2001, a. 199; D. 1112-2023, a. 3.

200. Une procédure décrivant la méthode de contrôle des énergies doit comprendre les éléments suivants:

- 1° l'identification de la machine;
- 2° l'identification de la personne responsable de la méthode de contrôle des énergies;
- 3° l'identification et la localisation de tout dispositif de commande et de toute source d'énergie de la machine;
- 4° l'identification et la localisation de tout point de coupure de chaque source d'énergie de la machine;
- 5° le type et la quantité de matériel requis pour appliquer la méthode;
- 6° les étapes permettant de contrôler les énergies;
- 7° le cas échéant, les mesures visant à assurer la continuité de l'application de la méthode de contrôle des énergies lors d'une rotation de personnel, notamment le transfert du matériel requis;
- 8° le cas échéant, les particularités applicables telles la libération de l'énergie résiduelle ou emmagasinée, les équipements de protection individuels requis ou toute autre mesure de protection complémentaire.

D. 885-2001, a. 200; D. 1120-2006, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.

201. Lorsque la méthode appliquée est le cadenassage, les étapes permettant de contrôler les énergies aux fins du paragraphe 6 de l'article 200 doivent inclure:

- 1° la désactivation et l'arrêt complet de la machine;
- 2° l'élimination ou, si cela est impossible, le contrôle de toute source d'énergie résiduelle ou emmagasinée;
- 3° le cadenassage des points de coupure des sources d'énergie de la machine;

4° la vérification du cadenassage par l'utilisation d'une ou de plusieurs techniques permettant d'atteindre le niveau d'efficacité le plus élevé;

5° le décadenassage et la remise en marche de la machine en toute sécurité.

D. 885-2001, a. 201; D. 1112-2023, a. 3.

202. Avant d'appliquer une méthode de contrôle des énergies, l'employeur qui a autorité sur l'établissement doit s'assurer que les personnes ayant accès à la zone dangereuse de la machine sont formées et informées sur les risques pour la santé et la sécurité liés au travail effectué sur la machine et sur les mesures de prévention spécifiques à la méthode de contrôle des énergies appliquée.

D. 885-2001, a. 202; D. 1112-2023, a. 3.

203. Un employeur ou un travailleur autonome doit obtenir une autorisation écrite de l'employeur qui a autorité sur l'établissement avant d'entreprendre un travail dans la zone dangereuse d'une machine. L'employeur qui a autorité sur l'établissement doit s'assurer qu'il appliquera une méthode de contrôle des énergies conforme à la présente sous-section.

D. 885-2001, a. 203; D. 1112-2023, a. 3.

204. Lorsque plusieurs employeurs ou travailleurs autonomes effectuent un travail dans la zone dangereuse d'une machine, il incombe à l'employeur qui a autorité sur l'établissement de coordonner les mesures à prendre pour s'assurer de l'application de la méthode de contrôle des énergies, notamment en déterminant leurs rôles respectifs et leurs moyens de communication.

D. 885-2001, a. 204; D. 1112-2023, a. 3.

205. L'employeur qui a autorité sur l'établissement doit fournir le matériel de cadenassage dont les cadenas à cléage unique, sauf si un autre employeur ou un travailleur autonome en est responsable par application de l'article 204.

Le nom de la personne qui installe le cadenas à cléage unique doit clairement être indiqué sur celui-ci. Toutefois, l'employeur peut mettre à la disposition des personnes ayant accès à la zone dangereuse d'une machine des cadenas à cléage unique sans indication nominale s'il en tient un registre.

Ce registre contient au minimum les renseignements suivants:

- 1° l'identification de chaque cadenas à cléage unique;
- 2° le nom et le numéro de téléphone de chaque personne à qui un cadenas est remis;
- 3° le cas échéant, le nom et le numéro de téléphone de l'employeur de chaque travailleur à qui a été remis un cadenas;
- 4° la date et l'heure à laquelle est remis le cadenas;
- 5° la date et l'heure à laquelle le cadenas est retourné.

D. 885-2001, a. 205; D. 1112-2023, a. 3.

206. En cas d'oubli d'un cadenas ou de la perte d'une clé, l'employeur qui a autorité sur l'établissement peut, avec l'accord de la personne qui a exécuté le cadenassage, autoriser le retrait du cadenas après s'être assuré que cela ne comporte aucun danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique de cette personne.

À défaut d'obtenir l'accord de la personne qui a exécuté le cadenassage, l'employeur qui a autorité sur l'établissement doit, avant d'autoriser le retrait du cadenas, inspecter la zone dangereuse de la machine

accompagné d'un représentant de l'association accréditée dont la personne est membre s'il est disponible sur les lieux du travail ou, à défaut, d'un travailleur présent sur les lieux de travail désigné par cet employeur.

Chaque retrait de cadenas doit être consigné dans un écrit conservé par l'employeur au moins 1 an suivant le jour où la méthode de contrôle des énergies applicable est modifiée.

D. 885-2001, a. 206; D. 1112-2023, a. 3.

207. La présente sous-section s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout travail sur une installation électrique.

D. 885-2001, a. 207; D. 1112-2023, a. 3.

208. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 208; D. 1112-2023, a. 3.

209. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 209; D. 1112-2023, a. 3.

210. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 210; D. 1112-2023, a. 3.

211. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 211; D. 1112-2023, a. 3.

212. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 212; D. 1112-2023, a. 3.

213. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 213; D. 1112-2023, a. 3.

214. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 214; D. 1112-2023, a. 3.

215. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 215; D. 1112-2023, a. 3.

216. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 216; D. 1112-2023, a. 3.

217. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 217; D. 1112-2023, a. 3.

218. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 218; D. 1112-2023, a. 3.

219. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 219; D. 1112-2023, a. 3.

220. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 220; D. 1112-2023, a. 3.

221. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 221; D. 1112-2023, a. 3.

222. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 222; D. 1112-2023, a. 3.

223. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 223; D. 1112-2023, a. 3.

224. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 224; D. 1112-2023, a. 3.

225. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 225; D. 1112-2023, a. 3.

226. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 226; D. 1112-2023, a. 3.

SECTION XXII

OUTILS À MAIN ET OUTILS PORTATIFS À MOTEUR

227. Utilisation sécuritaire: Les outils à main et les outils portatifs à moteur doivent être appropriés au travail pour lequel ils sont destinés et être utilisés aux seules fins pour lesquelles ils ont été conçus.

D. 885-2001, a. 227.

228. Inspection et entretien: Les outils à main et les outils portatifs à moteur doivent être examinés régulièrement et, s'ils sont défectueux, être réparés ou remplacés.

D. 885-2001, a. 228.

229. Rangement des outils à main: Les outils à main ne doivent pas:

1° être laissés sur le plancher, dans les passages, les escaliers et autres lieux dans lesquels des personnes travaillent ou circulent;

2° être déposés en des endroits élevés d'où ils pourraient tomber sur des personnes.

D. 885-2001, a. 229.

230. Manches: Le manche des outils, tels les haches, les marteaux ou les masses, doit être soigneusement ajusté à leur tête, être solidement fixé et être remplacé en cas de défectuosité.

D. 885-2001, a. 230.

231. Limes: Les limes doivent être équipées de manches à douilles métalliques ou d'autres manches solides et ne pas être utilisées sans ces manches.

D. 885-2001, a. 231.

232. Rallonge: Il est interdit d'adapter une rallonge à un outil utilisé pour serrer ou desserrer des écrous, des vis, des boulons ou des tuyaux, à moins que cet outil n'ait été conçu pour recevoir une telle rallonge.

D. 885-2001, a. 232.

233. Ébarbage: La tête d'un outil d'acier utilisé de concert avec un marteau ou une masse, tel un poinçon, un ciseau à froid, un ciseau de tailleur de pierre ou un autre outil semblable, doit être maintenue ébarbée.

D. 885-2001, a. 233.

234. Outil tranchant: Un outil tranchant, telle une hache ou une scie, doit être transporté de manière à empêcher qu'il entre en contact avec le travailleur, notamment en étant rangé dans une boîte ou dans un récipient couvert ou en étant fixé solidement au véhicule.

D. 885-2001, a. 234.

235. Mise à la terre: À moins qu'il ne soit alimenté par des piles ou muni d'une double isolation, un outil portatif à moteur électrique doit être alimenté par un fil possédant un troisième conducteur pour la mise à la terre, auquel est branchée la partie métallique extérieure de l'outil.

D. 885-2001, a. 235.

236. Position de la gâchette: La gâchette de commande d'un outil portatif à moteur doit être conçue de façon à éliminer les risques de mise en marche accidentelle.

D. 885-2001, a. 236.

237. Contrôle de la soupape d'admission: La gâchette de commande d'un outil portatif à moteur pneumatique doit, de plus, être conçue de façon à fermer automatiquement la soupape d'admission de l'air comprimé lorsque l'opérateur la relâche.

D. 885-2001, a. 237.

238. Fil électrique et tuyau flexible: S'ils entravent la circulation, le fil électrique alimentant un outil à moteur électrique ainsi que le tuyau flexible alimentant un outil à moteur pneumatique doivent:

1° lorsqu'ils sont laissés au sol, être protégés de façon à ne pas être endommagés et être fixés de façon à éliminer tout risque de chute;

2° lorsqu'ils sont suspendus, l'être à une hauteur suffisante afin d'assurer un libre passage mais à au moins 2 m.

D. 885-2001, a. 238.

239. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 239; D. 1112-2023, a. 4.

240. Mesures de sécurité: Les mesures de sécurité suivantes doivent être prises avant de déplacer un outil portatif à moteur d'un lieu de travail à un autre:

1° couper l'alimentation de la force motrice;

2° attendre l'arrêt complet de l'outil.

D. 885-2001, a. 240.

241. Scie à chaîne: Une scie à chaîne ou tronçonneuse portative doit être conforme à la norme Tronçonneuses, CAN3-Z62.1-M85.

Malgré le premier alinéa, celle-ci doit être munie d'un système anti-vibratoire.

D. 885-2001, a. 241.

242. Conditions d'utilisation d'une scie à chaîne: Une scie à chaîne ou tronçonneuse portative ne peut être utilisée qu'aux conditions suivantes:

1° elle ne peut être mise en marche qu'à plus de 3 m de l'endroit où le plein d'essence a été fait;

2° elle ne peut être mise en marche que si le frein de chaîne est appliqué;

3° elle ne peut être mise en marche que si elle est solidement appuyée au sol ou, encore, que si le travailleur la tient d'une main par la poignée de retenue, vis-à-vis du frein de chaîne, tout en maintenant la poignée arrière entre ses genoux, sauf si elle est d'un poids de moins de 4,3 kg;

4° elle doit être utilisée en la tenant avec les deux mains et en ayant les pieds appuyés sur un point d'appui stable;

5° elle doit avoir le frein de chaîne appliqué lorsqu'elle n'est pas fermement tenue par le travailleur et lors des déplacements d'un poste à un autre;

6° elle doit être munie d'une chaîne affûtée, ajustée et entretenue selon les recommandations du fabricant;

7° elle ne doit jamais être utilisée plus haut que le niveau des épaules;

8° elle ne doit être ajustée ou entretenue que lorsque le moteur est arrêté;

9° elle ne doit jamais faire l'objet d'un plein d'essence lorsqu'il y a danger de feu ou d'explosion.

D. 885-2001, a. 242; D. 510-2008, a. 2.

SECTION XXIII

MANUTENTION ET TRANSPORT DU MATÉRIEL

§ 1. — *Techniques de manutention*

243. Plan incliné: Lorsque des objets lourds sont montés ou descendus le long d'un plan incliné, le travailleur doit:

1° éviter de se tenir du côté bas de la pente;

2° guider le déplacement de l'objet au moyen de câbles, de cales, de coins ou d'un autre dispositif.

D. 885-2001, a. 243.

244. Rouleaux: Lorsque des objets sont déplacés à l'aide de rouleaux, des outils conçus pour ce travail, telles des barres ou des masses, doivent être utilisés et il est interdit de se servir des mains ou des pieds pour changer la position des rouleaux en mouvement.

D. 885-2001, a. 244.

§ 2. — *Appareils de levage*

245. Conditions d'utilisation: Tout appareil de levage doit être utilisé, entretenu et réparé de manière à ce que son emploi ne compromette pas la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs. À cette fin, un tel appareil doit:

- 1° être vérifié avant qu'il ne soit utilisé pour la première fois;
- 2° lorsqu'on y fait le plein d'essence, avoir le moteur en position d'arrêt;
- 3° ne pas être utilisé dans des conditions de vents violents, d'orages ou de températures extrêmes telles qu'elles rendent son emploi dangereux;
- 4° ne pas être utilisé lorsqu'on y effectue des travaux de réparation ou d'entretien;
- 5° être inspecté et entretenu conformément aux instructions du fabricant ou à des normes offrant une sécurité équivalente;
- 6° lorsque l'une de ses pièces est réparée, réusinée ou remplacée, offrir relativement à cette pièce une sécurité équivalente à celle de la pièce d'origine;
- 7° ne pas être modifié pour augmenter sa charge nominale ou pour servir à une autre utilisation sans une attestation signée par un ingénieur ou une attestation écrite du fabricant suivant laquelle la modification est sécuritaire.

D. 885-2001, a. 245.

246. Accessoires de levage: Les accessoires de levage doivent être construits solidement, avoir la résistance requise, selon leur usage, et être tenus en bon état.

D. 885-2001, a. 246.

247. Accès sécuritaire: Lorsqu'un appareil de levage comporte un poste de conduite pour le déplacement de l'appareil ou un poste d'opération pour le levage, celui-ci doit être accessible, en toute sécurité, à l'aide d'une échelle fixe, de marches, de poignées ou de tout autre moyen.

D. 885-2001, a. 247; D. 502-2018, a. 10.

248. Mesures de sécurité: Un appareil de levage ne doit pas:

- 1° être chargé au-delà de sa charge nominale;
- 2° être soumis à des mouvements brusques.

D. 885-2001, a. 248.

249. Charge nominale: La charge nominale doit être indiquée sur tous les appareils de levage, en un endroit où elle peut se lire sans difficulté.

D. 885-2001, a. 249.

250. Tableau d'indication des charges nominales: Un tableau doit indiquer les charges nominales d'une grue ou d'un autre appareil similaire. Ce tableau doit:

- 1° être placé de façon à être lu sans difficulté par l'opérateur;
- 2° contenir des renseignements conformes à ceux fournis par le fabricant;

- 3° fournir toutes les indications nécessaires à la manoeuvre de la grue ou de l'appareil.

D. 885-2001, a. 250.

251. Grue mobile: Une grue mobile doit être conforme à la norme Grues mobiles, ACNOR Z150-1974 et son supplément n° 1-1977, ou à toute autre norme d'un organisme de normalisation reconnu qui offre une sécurité équivalente.

D. 885-2001, a. 251.

252. Grue mobile transformée: Une grue mobile à flèche relevable, transformée et utilisée à des fins autres que le levage de charges, et servant notamment de pelle, de benne traînante, de benne preneuse ou de marteau-pilon doit être munie:

- 1° d'un pare-chocs ou d'un butoir de flèche;
- 2° d'un limiteur de fin de course de relevage de flèche.

D. 885-2001, a. 252.

253. Signaleur: Si l'opérateur d'un appareil de levage a la vue obstruée lors d'une manoeuvre, celui-ci doit être guidé par un ou plusieurs signaleurs. Le signaleur doit:

- 1° observer le déplacement de l'appareil ou de la charge lorsque celle-ci échappe à la vue de l'opérateur;
- 2° communiquer avec l'opérateur par un code de signaux bien établi et uniforme ou par un système de télécommunication, lorsque les conditions l'exigent ou lorsque l'opérateur le juge à propos.

D. 885-2001, a. 253.

254. Pont roulant: Un pont roulant aérien sur rail pour usage général, à l'exception d'un pont roulant mono-poutre, doit être conforme à la norme Ponts roulants électriques pour usage général, ACNOR B167-1964.

D. 885-2001, a. 254.

254.1. Formation de l'opérateur de pont roulant: Un pont roulant doit être utilisé uniquement par un opérateur ayant reçu une formation théorique et pratique donnée par un instructeur.

La formation théorique doit porter notamment sur:

- 1° la description des différents types de ponts roulants et d'accessoires de levage utilisés dans l'établissement;
- 2° le milieu de travail et ses incidences sur l'utilisation du pont roulant;
- 3° les opérations liées au pont roulant et aux accessoires de levage, telles l'élinguage, l'utilisation des dispositifs de commande, la signalisation selon le système universel, la manutention et le déplacement des charges ainsi que toute autre manoeuvre nécessaire à l'opération du pont roulant;
- 4° les moyens de communication liés à l'opération du pont roulant;
- 5° l'inspection sur le bon état et le bon fonctionnement du pont roulant et des accessoires de levage avant leur utilisation par l'opérateur;
- 6° les règles liées à l'utilisation du pont roulant ainsi que les directives sur l'environnement de travail de l'établissement.

La formation pratique doit porter sur les matières visées aux paragraphes 1 à 6 du deuxième alinéa. Elle doit être réalisée en milieu de travail dans des conditions qui n'exposent pas l'opérateur et les autres travailleurs à des dangers reliés à l'apprentissage de l'opération du pont roulant. Elle doit, de plus, être d'une durée suffisante pour permettre une utilisation sécuritaire du pont roulant et des accessoires de levage.

Lorsque les opérations liées au pont roulant et aux accessoires de levage nécessitent la présence d'un signaleur ou d'un élingueur, ces derniers doivent également recevoir une formation théorique et pratique correspondant aux tâches qu'ils ont à exécuter.

D. 510-2008, a. 3.

255. Manutention sécuritaire des charges: La manutention des charges sur un lieu de travail doit s'effectuer conformément aux normes suivantes:

1° avant le soulèvement d'une charge, l'opérateur ou le signaleur doit vérifier que tous les câbles, les chaînes, les élingues ou les autres amarres sont correctement fixés à la charge et que le soulèvement ne présente aucun danger;

2° le soulèvement des charges doit s'effectuer verticalement;

3° si une levée oblique est absolument nécessaire, celle-ci doit s'effectuer en présence d'une personne compétente représentant l'employeur et en prenant toutes les précautions requises par les circonstances;

4° si le déplacement non contrôlé ou le mouvement de rotation d'une charge levée présente un danger, des câbles de guidage doivent être utilisés;

5° l'appareil de levage ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'une charge y est suspendue;

6° le transport de charges au-dessus des personnes doit être évité et, si cela n'est pas possible, des mesures spécifiques doivent être prises pour assurer la sécurité des personnes;

7° il est interdit à toute personne de se tenir sur une charge, sur un crochet ou sur une élingue suspendus à un appareil de levage;

8° les crochets servant au levage des charges de même que ceux fixés aux élingues doivent être munis d'un linguet de sécurité sauf lorsque ces crochets sont conçus spécifiquement pour le levage sécuritaire de certaines charges.

D. 885-2001, a. 255.

256. Chariot élévateur: Un chariot élévateur fabriqué à compter du 2 août 2001 doit être conforme à la norme Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks, ASME B56.1-1993.

Celui fabriqué avant le 2 août 2001 doit être conforme à la norme Low Lift and High Lift Trucks, CSA B335.1-1977 ou à la norme Low Lift and High Lift Trucks, ANSI B56.1-1975.

D. 885-2001, a. 256.

256.1. Dispositif de retenue du cariste: Un chariot élévateur en porte-à-faux à grande levée et à poste de conduite au centre, non élevable avec le cariste assis, visé au deuxième alinéa de l'article 256, doit être muni d'un dispositif de retenue, tels une ceinture de sécurité, des portes grillagées, une cabine fermée, un siège enrobant ou à oreilles, afin d'éviter que le cariste ne soit écrasé par la structure du chariot élévateur en cas de renversement.

Ces dispositifs doivent être, le cas échéant, maintenus en bon état et utilisés.

D. 1120-2006, a. 4.

256.2. Âge minimum du cariste: Tout cariste doit avoir au moins 16 ans pour conduire un chariot élévateur.

D. 1120-2006, a. 4.

256.3. Formation du cariste: Un chariot élévateur doit être utilisé uniquement par un cariste ayant reçu:

1° une formation qui porte notamment sur:

- a) les notions de base relatives aux chariots élévateurs;
- b) le milieu de travail et ses incidences sur la conduite d'un chariot élévateur;
- c) la conduite d'un chariot élévateur;
- d) les règles et mesures de sécurité;

2° une formation pratique, effectuée sous la supervision d'un instructeur, qui porte sur les activités liées au chariot élévateur, tels le démarrage, le déplacement et l'arrêt, la manutention de charges et toute autre manoeuvre nécessaire à la conduite d'un chariot élévateur.

La formation pratique doit être réalisée, dans un premier temps, si possible, à l'extérieur de la zone réservée aux opérations courantes et être ensuite complétée dans la zone habituelle de travail.

De plus, la formation prévue aux paragraphes 1 et 2 comprend les directives sur l'environnement de travail, les conditions spécifiques à celui-ci ainsi que le type de chariot élévateur qu'utilisera le cariste.

D. 1120-2006, a. 4.

257. Crics et vérins: Les crics ou les vérins utilisés pour soulever des charges doivent être:

- 1° posés sur des points d'appui solides;
- 2° alignés avec la charge à soulever;
- 3° munis d'un cran d'arrêt de levage en fin de course de la vis ou d'un indicateur d'arrêt.

D. 885-2001, a. 257.

258. Appareils de levage démontables: Les appareils de levage démontables doivent être montés, entretenus et démontés selon les instructions du fabricant ou selon les règles de l'art.

D. 885-2001, a. 258.

259. Freins et avertisseur: Un appareil de levage doit être pourvu:

1° de freins de levage conçus et installés de façon à arrêter une charge d'au moins une fois et demie la charge nominale de l'appareil;

2° d'un avertisseur lorsque l'appareil est motorisé, sauf s'il s'agit d'un lève-patient.

L'avertisseur doit être utilisé à chaque fois où une charge est déplacée au-dessus d'un poste de travail ou d'une voie de circulation.

D. 885-2001, a. 259.

260. Interdiction: Sous réserve de l'article 261, il est interdit de lever un travailleur à l'aide d'un appareil de levage, sauf si celui-ci a été conçu à cette fin par le fabricant.

D. 885-2001, a. 260.

261. Levage d'un travailleur: Le levage d'un travailleur à l'aide d'une grue mobile est permis si les conditions prévues à l'article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4) sont respectées.

Le levage d'un travailleur à l'aide d'un chariot élévateur doit s'effectuer conformément à la norme Norme de sécurité concernant les chariots élévateurs à petite levée et à grande levée, ASME B56.1 (1993-A.1995).

De plus, chaque travailleur doit porter un harnais de sécurité relié par une liaison antichute à un système d'ancrage conformément à l'article 347.

D. 885-2001, a. 261; D. 1120-2006, a. 5; D. 1411-2018, a. 17.

262. Engin élévateur à nacelle: Tout engin élévateur à nacelle doit être conçu, fabriqué et monté sur un véhicule porteur conformément à la norme CSA C225 ou à la norme ANSI A92.2, applicable au moment de sa fabrication.

D. 885-2001, a. 262; D. 1120-2006, a. 6.

263. Engin élévateur à nacelle - conception et fabrication: Tout engin élévateur à nacelle conçu et fabriqué avant novembre 1976 doit:

1° être équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence situé à portée de main du travailleur qui prend place dans la nacelle;

2° être monté sur un véhicule porteur qui doit fournir un appui stable et structurellement adéquat lorsque la nacelle est utilisée.

D. 885-2001, a. 263; D. 1120-2006, a. 6.

263.1. Engin élévateur à nacelle - formation: Tout travailleur qui conduit un engin élévateur à nacelle doit recevoir une formation conformément aux articles 10.11 à 10.11.3 de la norme Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule, CSA C225-00, et plus particulièrement sur les méthodes d'utilisation reliées au fonctionnement en mouvement du véhicule porteur de l'engin élévateur à nacelle.

D. 1120-2006, a. 6.

264. Protection contre les chutes: Le port d'un harnais de sécurité est obligatoire pour tout travailleur qui prend place dans la nacelle d'un engin élévateur, sauf si le travailleur est protégé par un autre dispositif lui assurant une sécurité équivalente.

Le harnais de sécurité doit être relié par une liaison antichute à un système d'ancrage prévu par le fabricant de l'engin ou, à défaut, à un système d'ancrage conforme aux articles 349 et 349.1.

Le harnais doit être conforme à la norme Harnais de sécurité CAN/CSA Z259.10 et la liaison antichute doit être conforme à l'article 348.

D. 885-2001, a. 264; D. 1411-2018, a. 18.

§ 3. — *Convoyeurs*

265. Éléments porteurs: Les éléments porteurs des convoyeurs doivent être conçus pour supporter de façon sécuritaire les charges transportées.

D. 885-2001, a. 265.

266. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 266; D. 1112-2023, a. 4.

267. Protection contre les chutes d'objets: Les convoyeurs ne doivent pas de préférence être installés au-dessus des voies de circulation et des postes de travail, à défaut de quoi ils doivent être pourvus de protecteurs empêchant toute chute d'objets.

D. 885-2001, a. 267.

268. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 268; D. 1411-2018, a. 19.

269. Mesure de sécurité: Lorsqu'un convoyeur est en mouvement, il est interdit de monter sur la partie mobile ou de se tenir sur la structure du convoyeur.

Cette interdiction ne s'applique pas aux convoyeurs conçus spécifiquement pour le déplacement des personnes et utilisés à cette fin, ni aux convoyeurs à mouvement lent auxquels les travailleurs peuvent avoir accès de façon sécuritaire.

D. 885-2001, a. 269.

270. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 270; D. 1112-2023, a. 4.

271. Convoyeur à godets: Un convoyeur à godets doit être:

1° couvert sur tous les côtés et sur toute la hauteur;

2° pourvu de portes ou de panneaux pour la vérification, le nettoyage et les réparations. Ces panneaux ou portes doivent être munis d'un dispositif d'interverrouillage.

D. 885-2001, a. 271.

§ 4. — *Véhicules automoteurs*

272. Conditions d'utilisation et d'entretien: Tout véhicule automoteur doit être utilisé, entretenu et réparé de manière à ce que son emploi ne compromette pas la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs. À cette fin:

1° le moteur du véhicule doit être en position d'arrêt, lorsque le plein de carburant y est fait, sauf si une méthode de travail sécuritaire a été prévue à cet effet;

2° le véhicule ne doit pas être utilisé si des travaux de réparation ou d'entretien y sont effectués;

3° le véhicule doit être inspecté et entretenu conformément aux instructions du fabricant ou à des normes offrant une sécurité équivalente;

4° lorsqu'une pièce du véhicule est réparée, réusinée ou remplacée, cette pièce doit offrir une sécurité au moins équivalente à la pièce d'origine.

D. 885-2001, a. 272.

273. Accès sécuritaire: Le poste de conduite ou d'opération d'un véhicule automoteur doit être facilement accessible, en toute sécurité, au moyen notamment d'un marchepied, de poignées ou d'une échelle fixe.

D. 885-2001, a. 273; D. 502-2018, a. 10.

274. Freins et avertisseur: Tout véhicule automoteur doit être:

- 1° muni de freins efficaces;
- 2° pourvu d'un avertisseur sonore.

L'avertisseur doit être utilisé dans les cours et dans les bâtiments à l'approche de personnes et dans les endroits à risque, tels les portes et les tournants.

Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s'applique pas aux boteurs sur chenilles et aux débardeurs.

D. 885-2001, a. 274.

275. Conception et aménagement sécuritaire: Un véhicule automoteur doit être conçu, construit et aménagé de façon à éviter que le conducteur ne soit heurté, coincé par une pièce du véhicule en mouvement ou autrement blessé, en opérant le véhicule ou en pénétrant ou sortant de la cabine.

D. 885-2001, a. 275.

276. Protection du conducteur: Un véhicule automoteur doit être muni d'un pavillon, d'un écran de protection, d'une cabine ou d'un cadre, afin de protéger le conducteur dans les cas suivants:

- 1° lorsqu'il existe un risque de chute d'objets;
- 2° si le conducteur risque d'être heurté par un objet manutentionné.

D. 885-2001, a. 276.

277. Structure de protection des véhicules automoteurs: Les véhicules automoteurs suivants, fabriqués à compter du 2 août 2001, doivent être munis, avant le 28 janvier 2002, d'une structure de protection en cas de retournement conforme à la norme Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, CSA B352-M1980:

1° les tracteurs industriels, les niveleuses automotrices, les machines motrices, les débardeurs, les tracteurs sur chenilles, les chargeurs sur chenilles, les tracteurs sur roues et les chargeurs sur roues, dont la masse est supérieure à 700 kg;

2° les engins de compactage et les rouleaux compresseurs dont la masse est supérieure à 2 700 kg, sauf ceux destinés au compactage de l'asphalte;

3° les tracteurs agricoles sur roues dont la puissance est supérieure à 15 kW.

Le présent article ne s'applique pas à un tracteur agricole à silhouette basse, lorsque celui-ci est utilisé dans un verger.

D. 885-2001, a. 277.

278. Structure de protection des véhicules automoteurs existants: Les véhicules automoteurs suivants, fabriqués avant le 2 août 2001, doivent être munis d'une structure de protection en cas de retournement conforme à une norme de l'organisme de normalisation The Society of Automotive Engineers (SAE) ou à une norme offrant une sécurité équivalente:

- 1° les béliers mécaniques, les chargeurs et les débardeurs sur chenilles ou sur roues;
- 2° les niveleuses;
- 3° les décapeuses-niveleuses;
- 4° les tracteurs agricoles et industriels dont la puissance est supérieure à 15 kW.

La conception, la fabrication ou l'installation d'une structure de protection est réputée faite conformément à la norme si elle fait l'objet d'une attestation signée et scellée par un ingénieur.

Le présent article ne s'applique pas à une niveleuse et à un chargeur utilisés à des fins de déneigement, si ces véhicules circulent exclusivement en des endroits où il n'existe aucun risque de retournement. Il ne s'applique pas non plus à un tracteur agricole à silhouette basse, lorsque celui-ci est utilisé dans un verger.

D. 885-2001, a. 278.

279. Plaque d'identification: Une plaque doit être fixée sur la structure de protection en cas de retournement. Cette plaque doit indiquer:

- 1° le nom du fabricant;
- 2° le numéro de série de la structure de protection;
- 3° la norme à laquelle elle est conforme;
- 4° la marque et le modèle de l'équipement pour lesquels elle a été conçue.

La plaque doit être fixée de manière permanente et les inscriptions y apparaissant doivent demeurer lisibles en tout temps.

D. 885-2001, a. 279.

280. Ceinture de sécurité: Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur d'un véhicule automoteur muni d'une structure de protection en cas de retournement ainsi que pour tout travailleur qui prend place à bord d'un tel véhicule, lorsque le véhicule est en mouvement.

D. 885-2001, a. 280.

281. Écran protecteur: Les véhicules automoteurs, équipés d'un treuil à l'arrière pour tirer des matériaux, doivent posséder un écran protecteur entre le treuil et le conducteur si ce dernier risque d'être blessé advenant le bris du câble.

D. 885-2001, a. 281.

282. Siège et ceinture: Il est interdit à toute personne autre que le conducteur de prendre place dans un véhicule automoteur si ce véhicule n'est pas muni d'un siège et d'une ceinture de sécurité par personne.

D. 885-2001, a. 282.

283. Véhicule en mouvement: Aucun travailleur ne doit demeurer sur le chargement d'un véhicule automoteur en mouvement.

D. 885-2001, a. 283.

284. Signaleur: Lorsqu'un véhicule automoteur fait marche arrière, un signaleur doit diriger le conducteur si ce déplacement présente un risque pour la sécurité d'un travailleur ou du conducteur.

D. 885-2001, a. 284.

285. Interdiction: Le conducteur d'un véhicule automoteur visé à l'article 277 ou 278 ne doit pas quitter son véhicule lorsque la partie mobile du dispositif qui sert à lever, tirer ou pousser une charge se trouve en position levée.

D. 885-2001, a. 285.

§ 5. — *Véhicules tout terrain*

286. Conditions d'utilisation: L'utilisation d'un véhicule tout terrain n'est permise qu'aux conditions suivantes:

1° le véhicule est monté sur au moins 4 roues;

2° il est muni d'un extincteur portatif de type ABC homologué Underwriters' Laboratories of Canada (ULC), si le travail comporte des risques d'incendie;

3° il est muni d'un fanion jaune d'une surface d'au moins 0,05 m² et placé à au moins 1,5 m du sol, si le véhicule est utilisé dans les cours;

4° les travailleurs ont été formés et informés relativement aux dangers spécifiques reliés à l'utilisation de ce type de véhicule;

5° le port des équipements de protection individuels suivants est obligatoire pour le conducteur:

a) un casque protecteur pour motocycliste et motoneigiste conforme au Règlement sur les casques protecteurs (chapitre C-24.2, r. 6);

b) des lunettes de protection ou une visière conçue pour être ajoutée au casque protecteur;

c) des gants souples qui assurent une bonne adhérence aux poignées et aux commandes du véhicule;

6° le port des équipements de protection individuels prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 5 est également obligatoire pour tout passager.

D. 885-2001, a. 286.

287. Interdiction: Il est interdit d'utiliser un véhicule tout terrain pour tirer une charge à l'aide d'un lien qui, en cas de rupture, peut provoquer un effet de coup de fouet.

D. 885-2001, a. 287.

SECTION XXIV

EMPILAGE DU MATÉRIEL

288. Piles de matériel: L'empilage du matériel doit s'effectuer de façon à ce que les piles ne gênent pas:

1° la propagation de la lumière du jour ou de la lumière artificielle;

- 2° le fonctionnement des machines et autres installations;
- 3° la circulation dans les voies de circulation, les escaliers et les ascenseurs ni celle près des portes;
- 4° l'accès aux panneaux électriques;
- 5° l'accès aux douches et aux autres équipements d'urgence;
- 6° le fonctionnement efficace des réseaux d'extincteurs automatiques ou l'accès au matériel de lutte contre l'incendie.

La distance entre une pile et une tête d'extincteur automatique ne doit pas être inférieure à 450 mm.

D. 885-2001, a. 288.

289. Résistance des parois: Aucun matériel ne doit être empilé contre les parois ou les cloisons des bâtiments sans s'être préalablement assuré que celles-ci peuvent résister à la pression latérale.

D. 885-2001, a. 289.

290. Stabilité de la pile: Le matériel ne doit pas être empilé à une hauteur telle que la stabilité de la pile en soit compromise.

D. 885-2001, a. 290.

SECTION XXV

MANUTENTION ET USAGE D'EXPLOSIFS

291. Champ d'application: La présente section s'applique à tout travail de sautage ou à tout travail nécessitant l'usage d'explosifs. Toutefois, elle ne s'applique pas à de tels travaux lorsque ceux-ci sont effectués dans une mine au sens du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (chapitre S-2.1, r. 14).

D. 885-2001, a. 291.

292. Boutefeu: Toute personne qui exécute des travaux de sautage ou tout travail nécessitant l'usage d'explosifs doit être titulaire d'un certificat de boutefeu délivré par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ou par un organisme reconnu par elle.

D. 885-2001, a. 292.

293. Aides: Un boutefeu ne peut être assisté par plus de 2 aides qui ne sont pas titulaires du certificat de boutefeu visé à l'article 292.

Les aides peuvent assister le boutefeu dans ses travaux, à l'exception de la mise à feu qui est faite par le boutefeu lui-même.

Le boutefeu surveille et coordonne le travail de ses aides.

D. 885-2001, a. 293.

294. Âge minimum: Tout travailleur doit avoir au moins 18 ans pour exécuter des travaux de sautage ou tout travail nécessitant l'usage d'explosifs.

D. 885-2001, a. 294.

295. Manutention et usage d'explosifs: Tout travail de sautage ou tout travail nécessitant l'usage d'explosifs doit être effectué conformément à la section IV du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), à l'exception de la sous-section 4.2.

D. 885-2001, a. 295.

296. Annulation ou suspension: La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail annule le certificat d'un boutefeu déclaré coupable d'une infraction en vertu de l'article 236 ou 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

La Commission peut également annuler ou suspendre, pour une période de 3 à 24 mois, le certificat d'un boutefeu lorsque les travaux de celui-ci ont fait l'objet d'un avis de correction en vertu de l'article 182 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou d'une ordonnance en vertu de l'article 186 de cette Loi, en raison du fait qu'il a refusé de se conformer à la Loi ou au présent règlement.

D. 885-2001, a. 296.

SECTION XXVI

TRAVAIL DANS UN ESPACE CLOS

296.1. Champ d'application: La présente section s'applique à tout espace clos et à tout travail effectué dans un espace clos.

D. 43-2023, a. 2.

297. Définitions: Dans la présente section, on entend par:

«personne qualifiée»: une personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience, est en mesure d'identifier, d'évaluer et de contrôler les dangers relatifs à un espace clos;

«travail à chaud»: tout travail qui exige l'emploi d'une flamme ou qui peut produire une source d'inflammation.

D. 885-2001, a. 297.

297.1. Aménagement d'un espace clos: Dans le cas d'un nouvel espace clos ou de la rénovation d'un espace clos existant, son aménagement doit intégrer des équipements et des installations permettant d'intervenir à partir de l'extérieur. De plus, des méthodes de travail correspondantes, prenant en compte les risques autour de l'espace clos, doivent être élaborées et être disponibles sur les lieux de travail avant sa mise en service.

S'il est impossible, dans les cas prévus au premier alinéa, d'intégrer des équipements et des installations permettant d'intervenir à partir de l'extérieur, l'aménagement de l'espace clos doit permettre de contrôler efficacement les risques identifiés selon la cueillette de renseignements prescrite à l'article 300. De plus, cet aménagement doit notamment intégrer des équipements et des installations qui permettent:

- 1° de contrôler les risques atmosphériques, d'ensevelissement ou de noyade;
- 2° de faciliter l'entrée et la sortie, les déplacements à l'intérieur, ainsi que le sauvetage;
- 3° d'en contrôler l'accès et de prévenir les chutes;
- 4° de contrôler les autres risques pouvant compromettre la santé ou la sécurité d'un travailleur.

D. 43-2023, a. 3.

298. Travailleurs habilités: Seuls les travailleurs âgés de 18 ans ou plus et ayant les connaissances, la formation ou l'expérience requises pour effectuer un travail dans un espace clos sont habilités à y effectuer un travail.

D. 885-2001, a. 298; D. 43-2023, a. 4.

299. Interdiction d'entrer: Il est interdit à toute personne qui n'est pas affectée à effectuer un travail ou un sauvetage dans un espace clos, d'y entrer.

D. 885-2001, a. 299.

300. Cueillette de renseignements et moyens de prévention préalables à l'exécution d'un travail: Avant que ne soit entrepris un travail dans un espace clos, les renseignements et les moyens de prévention suivants doivent être disponibles, par écrit, sur les lieux mêmes du travail:

1° ceux concernant les risques associés à l'atmosphère, y compris ceux pouvant être introduits lors des travaux, et qui sont relatifs:

- a) à une déficience ou à un excès d'oxygène;
- b) à des contaminants, des gaz ou des vapeurs inflammables ou toxiques, ou des poussières combustibles;
- c) aux matières présentes pouvant émettre des gaz ou des vapeurs, ou consommer de l'oxygène;
- d) aux contraintes thermiques;
- e) à l'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique;

2° ceux concernant les risques associés aux matières à écoulement libre qui y sont présentes et qui peuvent causer l'ensevelissement ou la noyade du travailleur, comme du sable, du grain ou un liquide;

3° ceux concernant les autres risques pouvant compromettre la sécurité ou l'évacuation d'un travailleur et qui sont relatifs:

- a) aux moyens d'entrée ou de sortie, à la configuration intérieure, aux conditions d'éclairage et aux communications;
- b) aux énergies, comme l'électricité, les pièces mécaniques en mouvement, le bruit et l'énergie hydraulique;
- c) aux sources d'inflammation telles que les flammes nues, l'éclairage, le soudage et le coupage, le meulage, l'électricité statique ou les étincelles;
- d) aux autres catégories de contaminants généralement susceptibles d'être présents dans cet espace clos ou aux environs de celui-ci;
- e) à toute autre circonstance particulière, telle que la présence de véhicules, d'animaux ou d'insectes;

4° les moyens de prévention à prendre pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs et plus particulièrement ceux concernant:

- a) les méthodes et les techniques sécuritaires pour accomplir le travail;
- b) l'équipement de travail approprié et nécessaire pour accomplir le travail;
- c) les moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs que doit utiliser le travailleur à l'occasion de son travail;

d) les moyens de sauvetage dans le plan de sauvetage prévu à l'article 309.

Les renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa doivent être recueillis par une personne qualifiée.

Les moyens de prévention visés au paragraphe 4 du premier alinéa doivent être établis par une personne qualifiée et mis en application.

D. 885-2001, a. 300; D. 43-2023, a. 5.

301. Information des travailleurs préalable à l'exécution d'un travail: Les renseignements visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l'article 300 doivent être communiqués et expliqués à tout travailleur, avant qu'il ne pénètre dans l'espace clos, par une personne qui est en mesure de l'informer adéquatement sur la façon d'y accomplir son travail de façon sécuritaire.

D. 885-2001, a. 301; D. 43-2023, a. 6.

302. Ventilation: Sauf dans le cas où la sécurité des travailleurs est assurée conformément au paragraphe 3 de l'article 303, aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans un espace clos à moins que celui-ci ne soit ventilé par des moyens naturels ou par des moyens mécaniques de manière à ce qu'y soient maintenues les conditions atmosphériques suivantes:

1° la concentration d'oxygène doit être supérieure ou égale à 20,5% et inférieure ou égale à 23%;

2° la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit être inférieure ou égale à 5% de la limite inférieure d'explosion;

3° la concentration d'un ou plusieurs des contaminants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 300 ne doit pas excéder les normes prévues à l'annexe I, pour ces contaminants.

S'il se révèle impossible, en ventilant l'espace clos, d'y maintenir une atmosphère interne conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa, un travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans cet espace clos que s'il porte un appareil de protection respiratoire conforme à la section VI et que si l'atmosphère interne de cet espace clos est conforme aux normes prévues au paragraphe 2 du premier alinéa.

D. 885-2001, a. 302; D. 49-2022, a. 14; D. 43-2023, a. 7.

303. Poussières combustibles: Aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans un espace clos où il y a des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion, à moins que la sécurité des travailleurs ne soit assurée par la mise en application de l'une ou l'autre des procédures suivantes:

1° par le maintien et le contrôle à un niveau sécuritaire de ces poussières;

2° par le contrôle des sources d'inflammation présentes dans l'espace clos associé à la formation du travailleur, par une personne qualifiée, sur les méthodes et techniques à utiliser pour accomplir le travail de façon sécuritaire;

3° par la mise à l'état inerte de l'atmosphère de l'espace clos, associée au port par le travailleur d'un appareil de protection respiratoire conforme à la section VI et à la formation de celui-ci conformément au paragraphe 2.

D. 885-2001, a. 303; D. 49-2022, a. 15.

304. Travail à chaud: Dans le cas où un travail à chaud est exécuté dans l'espace clos, un travailleur ne peut y pénétrer ou y être présent que si les conditions suivantes sont respectées:

1° celles prévues aux articles 302 et 303;

2° un relevé continu de la concentration des gaz et des vapeurs inflammables s’y trouvant y est effectué au moyen d’un instrument à lecture directe et muni d’une alarme.

D. 885-2001, a. 304.

305. *(Abrogé).*

D. 885-2001, a. 305; D. 43-2023, a. 8.

306. Méthode et fréquence des relevés atmosphériques: Lorsque des risques associés à l’atmosphère sont identifiés, des relevés de la concentration de l’oxygène dans l’espace clos ainsi que des gaz et des vapeurs inflammables et des contaminants mesurables par lecture directe et susceptibles d’être présents dans l’espace clos ou aux environs de celui-ci doivent être effectués:

1° avant que les travailleurs ne pénètrent dans l’espace clos et, par la suite, de façon continue ou périodique suivant l’évaluation du danger faite par une personne qualifiée;

2° si des circonstances viennent modifier l’atmosphère interne de l’espace clos et entraînent une évacuation des travailleurs en raison du fait que la qualité de l’air n’est plus conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 302;

3° si les travailleurs quittent l’espace clos et le lieu de travail, même momentanément, à moins que ces relevés ne soient effectués de façon continue;

4° lorsqu’un risque atmosphérique autre que ceux identifiés conformément à l’article 300 est identifié et susceptible de modifier l’atmosphère interne de l’espace clos, telle l’introduction d’un produit ou d’une matière pouvant dégager des gaz ou des vapeurs toxiques ou inflammables.

Les relevés doivent être effectués de manière à obtenir une précision équivalente à celle obtenue en suivant les méthodes décrites à l’article 44 ou, lorsque ces méthodes ne peuvent être appliquées, en suivant une autre méthode reconnue.

D. 885-2001, a. 306; D. 1120-2006, a. 7; D. 43-2023, a. 9.

307. Registre des relevés: Les résultats des relevés effectués en vertu de l’article 306 doivent être inscrits par l’employeur dans un registre, sur les lieux mêmes du travail, en y identifiant l’espace clos visé.

Toutefois, dans le cas où les relevés sont effectués au moyen d’instruments à lecture continue et dotés d’alarmes se déclenchant lorsque la qualité de l’air n’est pas conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 302, les relevés ne doivent être inscrits au registre que si l’alarme est déclenchée.

Seules les inscriptions apparaissant au registre qui ne sont pas conformes aux normes prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 302 doivent être conservées pendant une période d’au moins 5 ans.

D. 885-2001, a. 307.

308. Surveillant: Lorsqu’un travailleur est présent dans un espace clos, une personne désignée par l’employeur à titre de surveillant doit être positionnée à l’extérieur et à proximité de l’entrée afin de déclencher, si nécessaire, les procédures de sauvetage. Le surveillant doit:

1° avoir les habiletés et les connaissances nécessaires;

2° demeurer en contact avec le travailleur par un moyen de communication bidirectionnel;

3° être en mesure d'ordonner au travailleur, si nécessaire, l'évacuation de l'espace clos.

D. 885-2001, a. 308; D. 43-2023, a. 10.

308.1. Situation imprévue: Le surveillant doit interdire l'entrée et, le cas échéant, ordonner l'évacuation d'un espace clos lorsque lui-même, une personne qualifiée ou un travailleur habilité identifie un risque pour la sécurité d'un travailleur, autre que ceux identifiés conformément à l'article 300.

D. 43-2023, a. 10.

308.2. Reprise du travail: Le travail qui est interrompu en application de l'article 308.1 ne peut reprendre que si une personne qualifiée révise les renseignements recueillis et détermine les moyens de prévention appropriés conformément à l'article 300.

D. 43-2023, a. 10.

309. Plan de sauvetage: Un plan de sauvetage, lequel inclut les équipements et les moyens pour secourir rapidement tout travailleur effectuant un travail dans un espace clos, doit être élaboré.

Les équipements requis par un plan de sauvetage ainsi que leurs accessoires, le cas échéant, doivent être:

- 1° adaptés à l'utilisation prévue ainsi qu'aux conditions spécifiques des travaux et de l'espace clos;
- 2° vérifiés et maintenus en bon état;
- 3° présents et facilement accessibles à proximité de l'espace clos en vue d'une intervention rapide.

Le plan de sauvetage doit inclure un protocole d'appel et de communication pour déclencher les opérations de sauvetage. De plus, une personne doit y être nommément désignée pour diriger les opérations de sauvetage.

Les travailleurs affectés à l'application des opérations de sauvetage doivent avoir reçu une formation élaborée par une personne qualifiée, incluant les techniques visant à éviter de mettre leur sécurité et celle des autres travailleurs en danger.

Le plan de sauvetage doit être éprouvé par des exercices permettant notamment aux travailleurs d'être familiers avec leur rôle, le protocole de communication et l'utilisation des équipements de sauvetage qui y sont prévus.

D. 885-2001, a. 309; D. 43-2023, a. 10.

310. Accès sans obstruction: Les moyens ou les équipements de protection individuels ou collectifs utilisés par les travailleurs ne doivent pas nuire à ceux-ci lors de leur entrée dans l'espace clos ou de leur sortie.

D. 885-2001, a. 310.

311. Précautions relatives aux matières solides à écoulement libre: Il est interdit de pénétrer dans un espace clos servant à emmagasiner des matières solides à écoulement libre.

Toutefois, lorsqu'il est indispensable qu'un travailleur y pénètre, une des mesures de sécurité prévues à l'article 33.2 doit être utilisée de façon à ce que le travailleur ne puisse tomber dans les matières emmagasinées ou ne puisse être enseveli. De plus, ce travailleur ne peut y pénétrer:

1° tant que le remplissage ou la vidange se poursuit et que des précautions, telles que la fermeture et le verrouillage des trappes d'écoulement ou l'application de mesures de contrôle des énergies, n'ont pas été prises pour prévenir une reprise accidentelle de ces opérations;

2° sans d'abord vérifier et éliminer les risques associés:

- a) aux cavités pouvant être présentes sous la surface des matières emmagasinées;
- b) aux glissements de matières empilées ou à la chute de morceaux de matières agglomérées;

3° par-dessous une voute formée par les matières présentent dans l'espace clos.

D. 885-2001, a. 311; D. 1120-2006, a. 8; D. 43-2023, a. 11.

312. Précautions relatives aux matières liquides: Il est interdit de pénétrer dans un espace clos où il y a un risque de noyade sans appliquer une procédure d'isolement de la section où a lieu le travail ou une procédure de contrôle de l'écoulement pour empêcher l'arrivée ou la montée du niveau d'un liquide.

La procédure d'isolement de la section ou de contrôle de l'écoulement peut notamment prévoir la vidange ou la dérivation du liquide, l'obturation de conduits ou la fermeture et le verrouillage de valves.

D. 885-2001, a. 312; D. 1411-2018, a. 20; D. 43-2023, a. 11.

SECTION XXVI.I

TRAVAIL EFFECTUÉ EN PLONGÉE

D. 425-2010, a. 3.

312.1. Définitions: Dans la présente section, on entend par:

«accident de décompression»: la formation de bulles de gaz dans le sang et dans les tissus, à la suite d'une mauvaise décompression lors d'une plongée;

«caisson hyperbare»: l'enceinte sous pression et ses appareils connexes destinés à soumettre une personne à des pressions supérieures à la pression atmosphérique;

«cloche de plongée»: un habitacle relié à la surface, ouvert dans sa partie inférieure et qui comporte, dans sa partie supérieure, un compartiment sec pour le plongeur;

«durée de plongée»: la période de temps qui comprend le temps de fond ainsi que le temps requis pour la remontée jusqu'à la surface, y compris le temps de décompression;

«en nage libre ou plongée en nage libre»: une plongée en mode autonome effectuée sans ligne de sécurité reliée à la surface ou à une bouée;

«mélange respirable»: de l'air comprimé respirable ou un mélange gazeux qui contient de l'oxygène dans une proportion suffisante pour permettre au plongeur de respirer librement sans risque d'entraîner des troubles physiologiques;

«milieu contaminé»: un milieu liquide qui contient des contaminants ou des matières dangereuses au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);

«milieu à obstacle»: un lieu de travail immergé d'où le plongeur ne peut être remonté en raison d'un obstacle qui oppose une résistance lorsqu'une traction est exercée sur l'ombilical à la surface;

«milieu à accès restreint»: un lieu de travail immergé d'où le plongeur ne peut sortir ou être sorti que par une voie étroite, tel un réservoir ou une citerne;

«nacelle de plongeur»: l'équipement utilisé pour amener le plongeur au point d'entrée à l'eau, notamment une cage, une tourelle, une plate-forme ou une cloche de plongée;

«ombilical»: le faisceau de câbles et de tuyaux souples qui relie un plongeur à la surface et qui sert notamment à l'alimenter en mélange respirable et en électricité ainsi qu'à établir la communication;

«plongée à saturation»: toute plongée qui consiste à garder le plongeur pressurisé dans une tourelle de sorte que la pression totale des gaz inertes dans le corps du plongeur reste égale à la pression ambiante à la profondeur où il se trouve et qui permet ainsi de prolonger le temps de fond sans allonger la durée de la décompression;

«plongée en mode autonome»: toute plongée effectuée à l'aide d'un appareil respiratoire de plongée à circuit ouvert, relié uniquement à au moins une bouteille contenant un mélange respirable porté par le plongeur;

«plongée en compagnonnage»: toute plongée effectuée par équipe de 2 plongeurs en nage libre qui assurent mutuellement leur sécurité;

«plongée en mode non autonome»: toute plongée effectuée à l'aide d'un appareil respiratoire de plongée à circuit ouvert, relié à un ombilical alimenté à la surface par un mélange respirable;

«plongée policière»: toute plongée effectuée par des policiers plongeurs, membres d'une unité de plongée dûment constituée au sein d'un corps de police du Québec, lors d'une intervention visant l'ordre et la sécurité publiques conformément aux lois en vigueur, notamment le sauvetage, la sécurité des sites, la recherche ou la récupération de personnes ou d'indices reliés à une enquête;

«plongée profonde»: toute plongée effectuée à plus de 40 m de profondeur;

«plongée scientifique»: toute plongée effectuée pour récolter des spécimens ou des données à des fins scientifiques, notamment en archéologie, en biologie, en science de l'environnement, en océanographie, en halieutique ou en microbiologie;

«poste de plongée»: un emplacement, à la surface, d'une dimension suffisante pour recevoir en sécurité l'équipe de plongée et les autres travailleurs, permettre l'installation de l'équipement et du matériel de plongée requis et assurer le bon fonctionnement des opérations, tels une rive, une jetée, un quai flottant ou une embarcation;

«recompression thérapeutique»: le traitement que reçoit un plongeur, habituellement dans un caisson hyperbare, conformément aux tables de traitement et aux méthodes reconnues;

«Service d'assistance médicale pour les urgences en plongée»: le service désigné à cette fin par le ministère de la Santé et des Services sociaux;

«site susceptible de présenter un différentiel de pression»: un site sous l'eau où la présence d'une fissure, d'un renard ou d'une ouverture peut entraîner une différence de pression provoquant une source d'aspiration pour le plongeur;

«tables de plongée ou de décompression»: les tables de durée des paliers à respecter lors de la remontée d'un plongeur selon les caractéristiques de la plongée effectuée, tels la profondeur, le mélange respirable utilisé et le temps de fond, afin de réduire le risque d'accident de décompression;

«tables de traitement»: les protocoles de traitement hyperbare incluant les profils de recompression thérapeutique utilisés lors du traitement d'un plongeur victime d'un accident de décompression;

«temps de fond»: le temps, arrondi à la minute près, compris entre le moment où le plongeur quitte la surface pour descendre sous l'eau jusqu'au moment où il amorce sa remontée;

«tourelle»: un caisson hyperbare submersible équipé d'un sas à pression variable et servant à descendre les plongeurs sous pression ou à les remonter à la pression atmosphérique;

«zone d'influence»: toute portion d'un cours d'eau en amont ou en aval d'un ouvrage hydraulique ou d'une centrale hydroélectrique qui, à la suite d'une variation du débit de l'eau turbinée ou déversée, est sujette à des variations de courants qui constituent un danger pour le plongeur.

D. 425-2010, a. 3; L.Q. 2015, c. 13, a. 20.

312.2. Champ d'application: La présente section s'applique à tout travail effectué en plongée, à l'exception de l'article 312.6, du sous-paragraphe *d* du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 312.16, du paragraphe 5 de l'article 312.20, de l'article 312.27, du paragraphe 1 de l'article 312.86, de l'article 312.87 et du paragraphe 1 de l'article 312.91, qui ne s'appliquent pas à la plongée policière.

Toutefois, elle ne s'applique pas à l'enseignement et à la pratique de la plongée récréative, lesquels sont régis par la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1).

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 2.

§ 1. — *Dispositions générales*

D. 425-2010, a. 3.

312.3. Objet: La présente section a pour objet d'établir les normes applicables au travail effectué en plongée de manière à assurer la santé, la sécurité et l'intégrité physique des plongeurs ainsi que des autres travailleurs, le cas échéant, notamment quant à la formation des membres de l'équipe de plongée, à sa composition et à son fonctionnement, à l'équipement et au matériel requis, au mélange respirable à être utilisé, aux documents de plongée, aux mesures de surveillance médicale et aux normes de sécurité générales et particulières à appliquer.

D. 425-2010, a. 3.

312.4. Obligations de l'employeur: L'employeur doit notamment s'assurer que chacun des membres de l'équipe de plongée assume les tâches qui lui sont dévolues.

En matière de plongée scientifique effectuée par un organisme gouvernemental, par un établissement d'enseignement ou de recherche à but non lucratif ou par un autre établissement à but non lucratif, l'employeur doit respecter soit les dispositions de la présente section, soit la norme régissant la pratique de la plongée à des fins scientifiques de l'Association canadienne des sciences subaquatiques, 3^e édition, octobre 1998.

D. 425-2010, a. 3.

312.5. Obligations du plongeur: Le plongeur doit:

- 1^o informer le chef de plongée de toute condition de santé qui peut le rendre inapte à plonger;
- 2^o tenir à jour un journal du plongeur et le conserver pendant une période d'au moins 5 ans.

D. 425-2010, a. 3.

§ 2. — *Mode de plongée*

D. 425-2010, a. 3.

312.6. Mode de plongée selon certains travaux: Doit être faite en mode non autonome, toute plongée effectuée lors de l'exécution de l'un ou l'autre des travaux suivants:

1° un travail effectué sur un chantier de construction au sens de l'article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);

2° le soudage ou le coupage;

3° le dragage par jet ou par succion;

4° un travail nécessitant l'utilisation d'un appareil de levage pour manipuler des charges sous l'eau;

5° un travail impliquant la manutention ou l'utilisation d'explosifs;

6° un travail en plongée profonde;

7° un travail dans un milieu contaminé nécessitant les mesures de prévention exceptionnelles prévues aux articles 312.74 à 312.79;

8° un travail impliquant des plongées à risque particulier nécessitant les mesures de sécurité prévues aux articles 312.86 à 312.91;

9° l'inspection de structures ou d'infrastructures immergées.

D. 425-2010, a. 3.

§ 3. — *Équipe de plongée*

D. 425-2010, a. 3.

312.7. Composition de l'équipe de plongée: Toute plongée doit être effectuée en équipe.

Sous réserve des articles 312.19, 312.76, 312.80, 312.84, du paragraphe 1 de l'article 312.86, de l'article 312.87, du paragraphe 1 de l'article 312.88, du premier alinéa de l'article 312.89 et du paragraphe 1 de l'article 312.91, une équipe de plongée doit compter au moins 3 plongeurs qui se partagent les fonctions de chef de plongée, de plongeur, de plongeur de soutien et d'assistant du plongeur, selon les normes suivantes:

1° le chef de plongée peut également agir soit comme plongeur de soutien, soit comme assistant du plongeur;

2° le plongeur de soutien peut également agir comme chef de plongée mais non comme assistant du plongeur.

De plus, l'équipe de plongée comporte 2 opérateurs de caisson hyperbare lorsqu'un tel caisson est requis.

D. 425-2010, a. 3.

312.8. Formation des membres de l'équipe de plongée: Dans les 12 mois qui suivent le 10 juin 2010, chaque membre de l'équipe de plongée doit selon le mode de plongée et la fonction qu'il exerce:

1° recevoir une formation en plongée professionnelle selon la norme Formation des plongeurs professionnels, CSA-Z275.5-05 et être titulaire d'une attestation à cet effet délivrée par un établissement d'enseignement autorisé à dispenser une telle formation par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d'enseignement agréé par un organisme de certification en plongée professionnelle

reconnu par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ou détenir une reconnaissance des compétences selon la norme Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA Z275.4-02 délivrée par un tel établissement ou un tel organisme;

2° recevoir, dans le cas d'une plongée effectuée sur un site susceptible de présenter un différentiel de pression, une formation sur les techniques d'intervention en situation de différentiel de pression et être titulaire d'une attestation à cet effet délivrée par un établissement d'enseignement autorisé par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport à dispenser une formation en plongée professionnelle;

3° recevoir, dans le cas d'une plongée policière, une formation en plongée dispensée par un corps de police ou reconnue par l'École nationale de police du Québec et, le cas échéant, être titulaire d'une attestation à cet effet.

De plus, au moins tous les 3 ans, chaque membre de l'équipe de plongée visée au paragraphe 2 doit mettre à jour ses connaissances et être titulaire d'une attestation à cet effet délivrée par un établissement d'enseignement autorisé par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport à dispenser une formation en plongée professionnelle.

Le paragraphe 2 et le deuxième alinéa s'appliquent aussi dans le cas d'une plongée policière. Cependant, la formation doit être dispensée par un corps de police ou reconnue par l'École nationale de police du Québec.

Toute personne qui est titulaire d'une attestation de formation en plongée professionnelle ou détient un certificat au même effet, selon le mode de plongée et la fonction qu'elle exerce, délivré par une école de plongée professionnelle reconnue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le 10 juin 2010 est dispensée des obligations prévues au paragraphe 1.

D. 425-2010, a. 3.

312.9. Âge minimal: L'âge minimal requis pour être membre d'une équipe de plongée est 18 ans.

D. 425-2010, a. 3.

312.10. Expérience du chef de plongée: Le chef de plongée responsable du travail sous l'eau sur un chantier de construction doit avoir effectué 100 plongées et compter au moins 1 000 heures de travaux en plongée sur un chantier de construction, déclarées à la Commission de la construction du Québec, conformément à la Loi sur les relations du travail, la qualification professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20).

D. 425-2010, a. 3.

312.11. Tâches du chef de plongée: Chaque plongée doit être dirigée par un chef de plongée. Celui-ci doit notamment:

1° avant d'effectuer un travail en plongée en amont ou aval d'un ouvrage hydraulique ou d'une centrale hydroélectrique, communiquer avec son propriétaire. L'article 312.89 s'applique si le travail s'effectue dans la zone d'influence;

2° avant chaque plongée dans des voies maritimes ou dans des installations portuaires, aviser les autorités concernées;

3° avant chaque plongée, élaborer un plan de plongée conforme à l'article 312.31, en informer les membres de l'équipe de plongée, en discuter avec ceux-ci et obtenir leur adhésion;

4° s'assurer que les équipements et les installations de plongée sont conformes à ceux décrits dans la présente section et en bon état de fonctionnement;

5° s'assurer que chaque plongeur porte l'équipement de plongée requis, notamment que le masque ou le casque, et l'habit du plongeur de soutien offrent une protection équivalente à ceux du plongeur sous l'eau et que cet équipement soit correctement installé;

6° s'assurer que chaque plongeur vérifie son équipement, une fois à l'eau, et avant qu'il n'amorce sa plongée;

7° voir à la mise en application du plan de plongée, à la mise en place préalable de toute installation permettant au plongeur de soutien d'intervenir rapidement et plus particulièrement de gérer toute situation d'urgence;

8° diriger les membres de l'équipe de plongée;

9° demeurer en surface à moins qu'il y ait nécessité d'intervenir si la sécurité du plongeur est menacée et seulement après avoir délégué ses responsabilités de chef de plongée à un plongeur en surface;

10° désigner le membre de l'équipe de plongée, en surface, qui est responsable des communications radio avec chaque plongeur sous l'eau;

11° dresser et maintenir à jour un registre des plongées effectuées sous sa direction;

12° s'assurer que toute autre activité ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des membres de l'équipe de plongée.

D. 425-2010, a. 3.

312.12. Tâches du plongeur de soutien: Le plongeur de soutien doit:

1° demeurer en surface et ne plonger qu'en cas d'urgence pour secourir le plongeur sous l'eau;

2° s'assurer que l'équipement de plongée et de communication requis est prêt à être utilisé dans les conditions environnementales où se trouve le plongeur sous l'eau;

3° être prêt à plonger dans les conditions environnementales où se trouve le plongeur sous l'eau et dans les délais maximums suivants:

a) 5 minutes lors d'une plongée en mode autonome;

b) 7 minutes lors d'une plongée en mode non autonome.

De plus, le plongeur de soutien ne peut assister qu'un plongeur à la fois, sauf si la distance le séparant des points d'entrée à l'eau des plongeurs n'excède pas 30 m.

Un plongeur en mode autonome ne peut agir comme plongeur de soutien pour un plongeur en mode non autonome.

D. 425-2010, a. 3.

312.13. Tâches de l'assistant du plongeur: Le plongeur sous l'eau doit toujours être secondé par un assistant du plongeur. Celui-ci doit:

1° surveiller constamment la ligne de sécurité du plongeur;

2° voir au fonctionnement du système d'alimentation et de distribution du mélange respirable utilisé par le plongeur en mode non autonome.

D. 425-2010, a. 3.

312.14. Tâches de l'opérateur de caisson hyperbare: L'opérateur de caisson hyperbare doit:

- 1° voir exclusivement au fonctionnement du caisson hyperbare;
- 2° être assisté d'un autre membre de l'équipe de plongée s'il a plongé au cours des 6 heures précédentes.

D. 425-2010, a. 3.

312.15. Exclusivité des tâches de l'équipe de plongée: Les membres de l'équipe de plongée doivent se consacrer exclusivement aux tâches qui leur sont dévolues.

Les tâches effectuées à la surface, connexes aux opérations de plongée, doivent être assumées par des travailleurs qui ne sont pas membres de l'équipe de plongée.

D. 425-2010, a. 3.

§ 4. — *Normes générales de sécurité*

D. 425-2010, a. 3.

312.16. Ligne de sécurité: Sous réserve de l'article 312.19, tout plongeur doit être relié à la surface par une ligne de sécurité.

Cette ligne de sécurité doit être:

- 1° faite d'une corde:
 - a) d'une matière autre qu'une fibre naturelle ou que le polypropylène monofilament;
 - b) d'un diamètre d'au moins 12 mm;
 - c) dont la longueur minimale totale est de 15 m supérieure à la longueur utilisée sous l'eau;
 - d) d'une résistance à la rupture d'au moins 20 kN;
 - e) sans noeud ni épissure, sauf à ses extrémités où seules les épissures sont permises;
- 2° fixée en surface:

a) lors d'une plongée en mode non autonome, à un point d'ancrage assurant une résistance à la rupture d'au moins 20 kN, à moins que le point d'ancrage d'une embarcation sur l'eau ne puisse assurer une telle résistance, auquel cas le point d'ancrage doit être le plus solide possible;

b) lors d'une plongée en mode autonome, à un point d'ancrage assurant une résistance suffisante lorsque la ligne de sécurité est à sa tension maximale.

- 3° rattachée à un harnais de plongée.

De plus, cette ligne de sécurité doit:

a) permettre de transmettre les signaux de ligne, de tirer sur un plongeur ou de bloquer son déplacement dans l'eau;

b) protéger le boyau à l'air et le câble de communication contre les tensions lorsqu'elle est incorporée à un ombilical.

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 3.

312.17. Ligne de sécurité d'un plongeur de soutien: Outre les normes énumérées à l'article 312.16, la ligne de sécurité d'un plongeur de soutien doit être d'au moins 3 m plus longue que celle du plongeur sous l'eau.

D. 425-2010, a. 3.

312.18. Ombilical: L'ombilical doit être protégé contre toute torsion ou tout écrasement susceptible de nuire à son fonctionnement et exempt de tout raccord intermédiaire sur toute sa longueur.

Un ombilical peut servir de ligne de sécurité s'il a été conçu à cette fin. Dans le cas contraire, une ligne de sécurité doit y être rattachée de façon à le protéger de toute tension.

D. 425-2010, a. 3.

312.19. Plongée en nage libre: Lorsque la ligne de sécurité du plongeur risque de se coincer ou de s'emmêler, le chef de plongée peut, à défaut de ne pouvoir utiliser aucune autre méthode de travail, autoriser celui-ci à plonger en nage libre, à la condition qu'il soit accompagné sous l'eau d'un plongeur accompagnateur qui est relié à la surface par une ligne de sécurité et qui maintient un contact visuel permanent avec le plongeur en nage libre. Ce plongeur accompagnateur s'ajoute à l'équipe de plongée prévue à l'article 312.7.

Dans le cas où la ligne de sécurité du plongeur accompagnateur risque aussi de se coincer ou de s'emmêler, le chef de plongée peut autoriser les 2 plongeurs à plonger en compagnonnage conformément à l'article 312.20.

D. 425-2010, a. 3.

312.20. Plongée en compagnonnage: Lors d'une plongée en compagnonnage, les plongeurs doivent:

1° établir un code de communication par signaux manuels à utiliser en cas d'urgence ou en cas de défaillance du système de communication vocale;

2° maintenir un contact visuel constant entre eux durant toute la durée de la plongée;

3° mettre fin immédiatement à la plongée dès que l'un des plongeurs remonte à la surface;

4° mettre en application les mesures d'urgence prévues au plan de plongée dès que l'un des plongeurs ne répond pas à un signal;

5° être reliés à la surface par une corde fixée à une bouée qui doit être constamment visible et surveillée afin de permettre qu'une aide immédiate soit apportée aux plongeurs en cas d'urgence.

D. 425-2010, a. 3.

312.21. Tables de plongée ou de décompression: Sauf dans le cas d'une plongée à saturation, les plongées, les remontées et les périodes de repos doivent être conformes aux tables de plongée ou de décompression de l'Institut militaire et civil de médecine environnementale du ministère de la Défense nationale du Canada, qui correspondent au mélange respirable utilisé.

Sauf en cas d'urgence, un plongeur ne doit jamais être en situation d'exposition exceptionnelle définie dans ces tables.

D. 425-2010, a. 3.

312.22. Système de communication par signaux de ligne: Sauf dans le cas d'une plongée en compagnonnage faite conformément à l'article 312.20, un système de communication bidirectionnelle par signaux de ligne doit être établi lors de chaque plongée de manière à ce que:

1° le plongeur puisse obtenir immédiatement de l'aide des membres de l'équipe de plongée qui sont en surface, le cas échéant;

2° l'équipe de plongée en surface puisse, à tout moment, rappeler le plongeur à la surface.

D. 425-2010, a. 3.

312.23. Système de communication vocale: Outre le système prévu à l'article 312.22, un système de communication vocale bidirectionnelle entre le plongeur à l'eau et les membres de l'équipe de plongée à la surface doit être utilisé lors de toute plongée effectuée:

1° en mode non autonome;

2° en compagnonnage et en nage libre;

3° à l'extrémité d'une conduite immergée;

4° dans un milieu à obstacle;

5° dans un milieu à accès restreint;

6° sous la glace;

7° en milieu contaminé;

8° en cas de plongée policière, à plus de 40 m de profondeur lorsque la situation ne permet pas le transport d'un caisson hyperbare au poste de plongée.

La communication vocale bidirectionnelle entre le plongeur et la surface doit être enregistrée durant toute la durée d'une plongée faite à une profondeur de plus de 50 m. Cet enregistrement doit être conservé pendant au moins 48 heures.

La plongée doit être interrompue en cas de défaillance du système de communication vocale bidirectionnelle.

D. 425-2010, a. 3.

312.24. Caractéristiques du système de communication vocale: Le système de communication prévu à l'article 312.23 doit:

1° offrir une qualité de transmission qui permet d'entendre clairement la respiration du plongeur;

2° être muni d'un correcteur de voix si un mélange gazeux contenant de l'hélium ou d'autres gaz qui déforment les sons est utilisé.

D. 425-2010, a. 3.

312.25. Durée des plongées: La somme des durées de plongée d'un plongeur ne doit jamais excéder 4 heures par période de 24 heures.

D. 425-2010, a. 3.

312.26. Signalisation: Tout travail de plongée effectué en eaux navigables doit être signalé conformément au Règlement sur les abordages (C.R.C., c. 1416) et au Règlement sur les bouées privées (DORS/99-335).

Lorsqu'un plongeur est dans l'eau, aucun bateau ou autre équipement flottant présent ne peut être déplacé dans l'aire de travail sans l'autorisation du chef de plongée.

D. 425-2010, a. 3.

312.27. Courant: Lorsque le courant au poste de travail sous l'eau où le plongeur doit exécuter ses tâches est supérieur à 1 noeud, un déflecteur de courant doit être utilisé afin d'y réduire le courant au poste de travail en deçà de 1 noeud. Les plans de fabrication et d'installation de ce déflecteur doivent être approuvés par un ingénieur et disponibles sur le site de plongée.

S'il s'avère impossible d'utiliser un déflecteur, un autre moyen assurant une sécurité équivalente doit être approuvé par un ingénieur.

D. 425-2010, a. 3.

312.28. Manutention et usage d'explosifs: Tout travail nécessitant la manutention ou l'usage d'explosifs sous l'eau doit être effectué conformément à la section IV du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), à l'exception de la sous-section 4.2 dans le cas d'une plongée policière.

De plus, la ligne de tir ne doit pas être reliée à l'exploseur avant que tous les plongeurs ne se soient éloignés à au moins 800 m sur l'eau du lieu de l'explosion ou qu'ils ne se soient mis à l'abri, au sol, sur une surface solide.

D. 425-2010, a. 3.

312.29. Soudage et coupage sous l'eau: Tout travail de soudage ou de coupage sous l'eau, ainsi que l'installation, le maniement et l'entretien de l'équipement requis à cet effet, doivent être effectués conformément à la section 9.5 de la norme Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes, CAN/CSA W117.2-01, à l'exception de l'article 9.5.3.3.

D. 425-2010, a. 3.

312.30. Protection contre les risques électriques: La tension électrique des appareils, des équipements et des outils utilisés sous l'eau ne doit pas dépasser 110 V, en courant continu, ou 42 V, en courant alternatif.

Ces appareils, ces équipements et ces outils doivent être:

- 1° isolés;
- 2° munis d'un interrupteur de courant;
- 3° munis d'un détecteur de fuite à la masse, s'ils sont alimentés en courant alternatif par le réseau public ou l'équivalent;
- 4° mis à la terre, en ce qui concerne les équipements.

D. 425-2010, a. 3.

§ 5. — Documents de plongée

D. 425-2010, a. 3.

312.31. Plan de plongée: Le plan de plongée que doit élaborer le chef de plongée conformément à l'article 312.11 doit au moins prévoir les éléments suivants:

- 1° la description des lieux de plongée, les caractéristiques des fonds marins et la nature du travail à effectuer;

- 2° la profondeur et la durée de la plongée;
- 3° la vitesse du courant ainsi que, le cas échéant, les mesures de prévention à prendre, afin d'éliminer le danger d'entraînement;
- 4° le mode de plongée prescrit ainsi que l'équipement et le matériel requis, dont la nature et la quantité du mélange respirable utilisé;
- 5° l'identification des risques et les mesures de prévention à prendre pour les éliminer ou les contrôler;
- 6° les mesures de prévention en milieu contaminé selon qu'elles soient universelles ou exceptionnelles;
- 7° les tâches assumées par chacun des membres de l'équipe de plongée;
- 8° l'établissement d'un code de communication et de rappel à la surface par signaux de ligne;
- 9° les mesures à prendre lors de situations d'urgence, comme l'interruption des communications entre la surface et le plongeur, la défaillance de l'équipement ou des conditions environnementales défavorables, telles le vent, les mauvaises conditions météorologiques, les courants, les vagues, la mauvaise visibilité et les contaminants ou les matières dangereuses; ces mesures doivent comprendre une simulation de sauvetage à chaque site de plongée, incluant un site susceptible de présenter un différentiel de pression ou lorsque 50% et plus de l'équipe de plongée est remplacée;
- 10° les moyens d'évacuation et de transport d'un plongeur blessé et plus particulièrement, le cas échéant, son transport aérien;
- 11° les coordonnées des services médicaux à joindre en cas d'accident de décompression ou autre et notamment celles du Service d'assistance médicale pour les urgences en plongée;
- 12° les coordonnées des autorités administratives concernées par les travaux effectués en plongée, tels le service de police, l'autorité portuaire ainsi que les autorités responsables des eaux navigables, des prises d'eau, des usines d'épuration et des ouvrages hydrauliques.

D. 425-2010, a. 3; L.Q. 2015, c. 13, a. 21.

312.32. Registre des plongées: Le registre des plongées que doit dresser le chef de plongée conformément à l'article 312.11 doit comporter pour chacune des plongées dirigées par celui-ci, une fiche qui contient les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 312.33.

Ce registre doit être conservé par l'employeur pendant une période d'au moins 5 ans.

D. 425-2010, a. 3.

312.33. Journal du plongeur: Le journal que doit tenir chaque plongeur conformément à l'article 312.5 doit contenir les renseignements et les documents suivants:

- 1° ses nom, adresse et date de naissance;
- 2° les attestations, reconnaissance ou certificat de formations prévus à l'article 312.8 et à l'article 312.60;
- 3° le certificat médical prévu à l'article 312.57.

De plus, après chaque plongée, le plongeur doit consigner dans son journal les renseignements suivants:

- 1° le nom de l'employeur pour lequel la plongée a été effectuée;
- 2° la description du travail effectué;

- 3° la date et l'heure de la plongée;
- 4° les appareils de plongée et le mélange respirable utilisés;
- 5° la profondeur maximale atteinte lors de la plongée;
- 6° la durée de plongée;
- 7° le temps de fond;
- 8° la température de l'eau;
- 9° l'heure de remontée et d'arrivée à la surface;
- 10° l'intervalle entre les plongées successives;

11° dans le cas d'une plongée effectuée à partir d'un habitacle submergé ou pressurisé, la profondeur de cet habitacle ainsi que l'heure d'arrivée et de départ de celui-ci;

12° tout autre renseignement pertinent, tel les conditions météorologiques, la présence de courants, une simulation d'urgence, le recours à une recompression thérapeutique ou à une exposition hyperbare et le protocole utilisé à cette fin.

Le journal du plongeur doit être disponible en tout temps au poste de plongée.

D. 425-2010, a. 3.

312.34. Registre d'entretien: Les renseignements sur l'entretien de l'équipement et du matériel de plongée incluant le système d'alimentation en mélange respirable, tels la description de l'emplacement et du matériel entretenu, la date à laquelle a eu lieu un tel entretien de même que le nom de la personne l'ayant effectué, doivent être inscrits dans un registre.

Ce registre doit être conservé par l'employeur pendant une période d'au moins 5 ans.

D. 425-2010, a. 3.

§ 6. — *Équipement et matériel*

D. 425-2010, a. 3.

312.35. Équipement de plongée en mode autonome: L'utilisation de l'équipement minimal suivant est obligatoire lors de toute plongée en mode autonome:

- 1° un appareil respiratoire de plongée à circuit ouvert, relié à au moins une bouteille contenant un mélange respirable et muni d'un détendeur à alimentation sur demande;
- 2° un manomètre submersible;
- 3° un appareil respiratoire autonome de secours (ARAS);
- 4° sous réserve de l'article 312.37 et du paragraphe 2 de l'article 312.69, une combinaison de plongée isothermique humide appropriée aux conditions de travail;
- 5° un masque de plongée;
- 6° une veste de compensation de flottabilité gonflable;
- 7° une paire de palmes de plongée;

8° un harnais conçu pour la plongée par un fabricant avec sangles sous-pelviennes et au moins 2 points d'attache dont l'un est dorsal, qui ont une résistance d'au moins 20 kN et sont accessibles et visibles lorsque le plongeur est habillé et équipé;

9° une ceinture de plomb largable munie d'une boucle à dégagement rapide ou un système de lestage à largage rapide;

10° un profondimètre;

11° un couteau approprié au travail;

12° dans le cas d'une plongée à la noirceur, une lampe de plongée et une balise de sauvetage ou stroboscopique.

D. 425-2010, a. 3.

312.36. Équipement de plongée en mode non autonome: L'utilisation de l'équipement minimal suivant est obligatoire lors de toute plongée en mode non autonome:

1° un appareil respiratoire de plongée non autonome comprenant un casque ou un masque plein visage muni d'un détendeur à alimentation continue ou sur demande, auquel s'ajoute un équipement de protection pour la tête;

2° un ombilical;

3° un appareil respiratoire autonome de secours (ARAS) raccordé aux accessoires appropriés et dont le détendeur est muni d'une soupape de surpression et d'un manomètre submersible;

4° sous réserve de l'article 312.37 et du paragraphe 2 des articles 312.69 et 312.78, une combinaison de plongée isothermique humide appropriée aux conditions de travail;

5° un équipement de lestage non largable;

6° un profondimètre ou un pneumo profondimètre dans le cas d'une plongée profonde;

7° un harnais conçu pour la plongée par un fabricant avec sangles sous-pelviennes et au moins 5 points d'attache dont l'un est dorsal et est accessible par le plongeur à l'aide d'une extension d'au moins 20 kN; de plus, le harnais et les 5 points d'attache doivent présenter les caractéristiques suivantes:

a) ils ont une résistance à la rupture d'au moins 20 kN;

b) ils sont accessibles et visibles par le plongeur de soutien lorsque le plongeur est habillé et équipé.

8° un couteau approprié;

9° une paire de palmes de plongée et, pour le travail au fond, des bottes de sécurité spécialement conçues pour protéger contre les risques de perforation et la chute d'objets lourds ou tranchants;

10° dans le cas d'une plongée à la noirceur, une lampe de plongée.

D. 425-2010, a. 3.

312.37. Protection thermique en plongée: Il est interdit de plonger dans une eau dont la température est supérieure à 40 °C.

Le port d'une combinaison à température contrôlée est obligatoire dans les cas suivants:

1° lors d'une plongée d'une durée de plus de 15 minutes dans une eau dont la température est comprise entre 35 et 40 °C;

2° lors d'une plongée d'une durée de plus de 90 minutes dans une eau dont la température est de 5 °C ou moins.

Le port d'une combinaison étanche à volume variable est obligatoire dans les cas suivants:

1° lors d'une plongée d'une durée de plus de 15 minutes dans une eau dont la température est de 14 °C ou moins;

2° lors d'une plongée d'une durée de 90 minutes ou moins dans une eau dont la température est de 5 °C ou moins.

L'unité de chauffage ou de refroidissement servant à réchauffer ou à refroidir la combinaison à température contrôlée doit être munie d'un régulateur de température et d'une réserve d'eau chaude ou froide, selon le cas, pour chauffer ou refroidir la combinaison le temps nécessaire à la remontée du plongeur en cas de défaillance de l'unité.

L'eau alimentant une unité de chauffage ou de refroidissement ne doit pas provenir d'un milieu contaminé.

Le port d'un habit humide sous la combinaison de plongée est obligatoire dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa.

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 4.

312.38. Poste de plongée et matériel requis: Toute plongée nécessite la mise en place d'un poste de plongée qui doit comporter au minimum le matériel suivant:

1° une ligne de descente lestée, d'un diamètre minimal de 12 mm et d'une longueur suffisante pour atteindre le fond à la profondeur maximale du poste de travail sous l'eau, laquelle doit servir notamment à guider le plongeur lors de la descente et de la remontée; à défaut de pouvoir utiliser une telle ligne, tout autre moyen approprié pour guider le plongeur, compte tenu de la profondeur et des conditions de la plongée;

2° un chronomètre et une horloge;

3° un exemplaire des tables de plongée ou de décompression de l'Institut militaire et civil de médecine environnementale du ministère de la Défense nationale du Canada;

4° un exemplaire des normes prévues dans la présente section;

5° outre l'équipement requis conformément au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (chapitre A-3.001, r. 10), une trousse d'inhalation à l'oxygène dont le contenu minimum est décrit à la partie 1 de l'annexe X et, le cas échéant, une quantité suffisante d'oxygène pour en administrer à un plongeur accidenté jusqu'au moment de son entrée dans le caisson hyperbare ou de l'arrivée d'une équipe médicale en mesure d'en administrer.

D. 425-2010, a. 3.

312.39. Nacelle de plongeur: Lorsque le poste de plongée se trouve à plus de 2 m au-dessus de l'eau, une nacelle de plongeur doit être utilisée pour déplacer celui-ci jusqu'à son point d'entrée à l'eau.

Cette nacelle doit:

1° être construite de façon telle qu'elle ne puisse ni basculer ni tourner;

2° avoir une surface minimale de plancher de 0,83 m²;

3° pouvoir supporter le poids d'au moins 2 plongeurs avec leurs équipements de plongée.

Lorsque cette nacelle est une cage, une tourelle, une plate-forme ou une cloche de plongée, elle doit, outre les exigences prévues au deuxième alinéa, satisfaire celles prévues au paragraphe 3 de l'article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), à l'exception du sous-paragraphe *d* de ce paragraphe.

Dans le cas où le point d'entrée à l'eau est situé à 2 m ou moins de la surface de l'eau et en l'absence de nacelle, une échelle doit être mise à la disposition des plongeurs.

Lorsque la configuration des lieux ne permet pas l'utilisation d'une nacelle, un autre moyen de mise à l'eau offrant une sécurité équivalente peut être utilisé pour amener le plongeur jusqu'à son point d'entrée à l'eau. Les plans de ce moyen doivent être élaborés par un ingénieur et être disponibles au poste de plongée.

D. 425-2010, a. 3.

312.40. Levage d'une nacelle de plongeur: Le levage d'une nacelle de plongeur doit être effectué au moyen d'une grue, d'un camion à flèche ou d'un appareil conçu pour le levage d'un travailleur selon les conditions suivantes:

1° la grue ou le camion à flèche doivent respecter les exigences prévues aux sous-paragraphe *d* et *e* du paragraphe 2 et du paragraphe 4 de l'article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);

2° l'appareil conçu pour le levage d'un travailleur doit:

a) respecter les exigences prévues au paragraphe 1 de l'article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction;

b) faire l'objet de plans, incluant les procédés d'installation et de démontage, signés et scellés par un ingénieur et disponibles au poste de plongée.

La grue, le camion ou l'appareil visé au premier alinéa doit être disponible en tout temps afin de déplacer les plongeurs. Cette grue, ce camion ou cet appareil ne peut être utilisé à d'autres fins tant que tous les plongeurs ne sont pas sortis de l'eau.

Seuls les membres de l'équipe de plongée peuvent donner des directives à l'opérateur de la grue, du camion ou de l'appareil visé au premier alinéa. Cet opérateur doit être relié au système de communication vocale bidirectionnelle des membres de l'équipe de plongée lorsqu'un tel système est requis.

D. 425-2010, a. 3; N.I. 2018-06-01.

312.41. Alimentation énergétique d'appoint: En cas de défaillance de la source d'alimentation énergétique principale, une autre source d'alimentation doit être mise en fonction rapidement afin d'assurer le fonctionnement de tous les appareils et équipements de plongée requis pour effectuer la remontée du plongeur à la surface.

D. 425-2010, a. 3.

§ 7. — Mélange respirable

D. 425-2010, a. 3.

312.42. Air comprimé respirable, gaz purs et mélanges gazeux: Sous réserve du deuxième alinéa, l'air comprimé respirable, les gaz purs et les mélanges gazeux alimentant les équipements de plongée doivent satisfaire aux exigences des articles 4.7.5.1, 4.7.5.2, des sections 4.8, 4.9 et 4.10 et des articles 4.11.1 et 4.11.6 de la norme CAN/CSA Z275.2-11: Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée.

Les gaz et les mélanges gazeux ne doivent comporter aucune particule d'une dimension supérieure à 0,3 µm.

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 5.

312.43. Échantillonnage et analyse: L'échantillonnage et l'analyse de l'air comprimé, des gaz purs et des mélanges gazeux utilisés pour la plongée doivent s'effectuer conformément à la section 4.9 et aux articles 4.11.2 à 4.11.5 de la norme CAN/CSA Z275.2-11: Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée. Les résultats de ces analyses doivent être consignés par l'employeur dans un registre qui doit être conservé pendant une période d'au moins 5 ans.

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 5.

312.44. (Abrogé).

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 6.

312.45. (Abrogé).

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 6.

§ 8. — *Système d'alimentation*

D. 425-2010, a. 3.

312.45.1. Système d'alimentation en air comprimé respirable ou en mélange gazeux: Sous réserve des articles 312.46 à 312.54, tout système d'alimentation en air comprimé respirable ou en mélange gazeux et ses composants doivent être conformes aux sections 6.1 à 6.6 de la norme CAN/CSA Z275.2-11: Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée.

L'employeur doit conserver le dossier d'entretien constitué en vertu du paragraphe *e* de l'article 6.1.1 de cette norme pendant une période d'au moins 5 ans.

D. 1104-2015, a. 7.

312.46. Composition du système d'alimentation: Le système d'alimentation doit fournir au plongeur le mélange respirable à la température, à la pression et au débit requis.

Ce système comprend les composantes suivantes:

1° une alimentation principale qui fournit la quantité de mélange respirable nécessaire pour toute la durée de la plongée;

2° une réserve auxiliaire de mélange respirable au poste de plongée;

3° un appareil respiratoire autonome de secours (ARAS) qui procure au plongeur qui le porte une réserve de mélange respirable suffisante pour lui permettre, en cas d'urgence, de remonter à la surface ou de réintégrer une cloche de plongée ou un autre habitacle submersible; cette réserve doit contenir les quantités minimales suivantes:

a) pour une plongée en mode non autonome:

i. à une profondeur inférieure ou égale à 15 m, 1 415 litres à une pression nominale minimale de 70%;

ii. à une profondeur supérieure à 15 m, sous la glace, en milieu à obstacle ou en conduite immergée, 2 265 litres à une pression nominale minimale de 70%;

b) pour une plongée en mode autonome:

- i. à une profondeur inférieure ou égale à 15 m, 368 litres;
- ii. à une profondeur supérieure à 15 m, 850 litres.

Chacune des composantes du système d'alimentation doit fonctionner de façon autonome. Une interruption dans l'alimentation principale ne doit pas empêcher une alimentation à partir de la réserve auxiliaire ou de l'appareil respiratoire autonome de secours (ARAS).

D. 425-2010, a. 3.

312.47. Réserve auxiliaire: La réserve auxiliaire prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 312.46 doit comporter:

1° dans le cas d'une plongée en mode autonome, un appareil respiratoire de plongée complet, comprenant un demi-masque et une bouteille remplie à pleine capacité pour chacun des plongeurs sous l'eau;

2° dans le cas d'une plongée en mode non autonome, une réserve de mélange respirable égale à 2.5 fois la quantité nécessaire pour remonter chacun des plongeurs sous l'eau et effectuer leur décompression;

3° dans le cas où une tourelle est utilisée, une réserve de mélange respirable qui permet de prolonger le travail en plongée de 72 heures.

D. 425-2010, a. 3.

312.48. Mélange gazeux contenant de l'hélium: Tout système d'alimentation en mélange gazeux doit comporter un réchauffeur de mélange lorsque le mélange contient de l'hélium.

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 8.

312.49. Canalisation: Chaque canalisation du système d'alimentation en mélange respirable ou en oxygène doit:

1° être clairement identifiée au plongeur qu'elle dessert;

2° comporter un robinet d'alimentation protégé contre les chocs et facilement accessible;

3° être munie, en aval du robinet d'alimentation, d'un manomètre qui indique la pression d'arrivée du mélange respirable ou de l'oxygène et dont le cadran et les chiffres sont facilement visibles pour l'assistant du plongeur.

Aux fins du présent article, on entend par «canalisation» les tuyaux rigides et souples ainsi que les raccords du système d'alimentation et de distribution en mélange respirable ou en oxygène.

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 8.

312.50. (*Abrogé*).

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 9.

312.51. (*Abrogé*).

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 9.

312.52. Masque, casque et détendeur: Les masques, casques et détendeurs doivent être nettoyés et désinfectés de la manière prévue à la section 11.2 et à l'appendice F de la norme CAN/CSA Z94.4-11: Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, telle que publiée en septembre 2016.

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 10; D. 49-2022, a. 16.

312.53. Soupape de non-retour: Le casque et le masque d'un plongeur lors d'une plongée en mode non autonome doivent être munis d'une soupape de non-retour qui doit être vérifiée avant chaque plongée.

D. 425-2010, a. 3.

312.54. Manomètre: Sauf indication contraire spécifique du fabricant, tout manomètre doit être vérifié au moins tous les 6 mois.

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 11.

312.55. (Abrogé).

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 12.

§ 9. — *Mesures de surveillance médicale*

D. 425-2010, a. 3.

312.56. Compétence du médecin de plongée: Un médecin de plongée doit se conformer à la Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA Z275.4-02. Il doit notamment posséder:

1° une formation de base en médecine de plongée de niveau I, prévue à cette norme, afin de dépister les symptômes d'exposition à des pressions indues et de procéder à l'examen de santé du plongeur;

2° une formation avancée en médecine de plongée de niveau II, prévue à cette norme, afin de traiter en caisson hyperbare un plongeur victime d'un accident de décompression et de superviser à distance un opérateur de caisson lors d'un tel traitement.

D. 425-2010, a. 3.

312.57. Examen de santé et certificat médical: Tout plongeur doit se soumettre, à tous les 2 ans, à un examen de santé effectué par un médecin de plongée, ou plus souvent si le médecin le juge nécessaire, et obtenir un certificat médical attestant qu'il est apte à plonger et dont la durée maximale est de 2 ans.

Le chef de plongée peut également requérir d'un plongeur qu'il se soumette à nouveau à l'examen de santé prévu au premier alinéa et obtienne un nouveau certificat médical, s'il juge que l'état de santé du plongeur le rend inapte à plonger de façon sécuritaire.

D. 425-2010, a. 3.

312.58. Contenu du certificat médical: Le certificat médical doit indiquer:

1° le nom du plongeur;

2° la date de l'examen de santé ainsi que la date d'expiration du certificat médical;

3° si l'état de santé du plongeur le rend apte à plonger dans le mode de plongée qu'il est appelé à effectuer;

4° toute restriction relative à l'état de santé du plongeur susceptible de limiter ses activités à ce titre;

5° le nom et l'adresse du médecin de plongée qui l'a délivré.

Ce certificat doit être joint au journal du plongeur.

D. 425-2010, a. 3.

312.59. Bracelet ou médaillon d'alerte médicale: Tout plongeur doit porter un bracelet ou un médaillon d'alerte médicale durant au moins 24 heures suivant une plongée. Les renseignements suivants doivent y être gravés:

- 1° les mots «plongeur professionnel»;
- 2° le numéro de téléphone du Service d'assistance médicale pour les urgences en plongée.

D. 425-2010, a. 3.

312.60. Secouristes: Tout membre de l'équipe de plongée doit:

1° recevoir une formation de secourisme en milieu de travail qui inclut un volet quasi-noyade et être titulaire d'une attestation à cet effet;

2° recevoir une formation d'une durée de 4 heures sur l'administration d'oxygène à un plongeur accidenté et sur l'utilisation et l'entretien de la trousse d'inhalation à l'oxygène exigée à l'article 312.38, et être titulaire d'une attestation à cet effet.

Ces attestations doivent être délivrées par un organisme reconnu par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, être renouvelées aux 3 ans et être jointes au journal du plongeur ou être disponibles sur demande.

D. 425-2010, a. 3.

312.61. Communication avec le Service d'assistance médicale pour les urgences en plongée: Un système de communication avec le Service d'assistance médicale pour les urgences en plongée doit être disponible en tout temps au poste de plongée afin que tout plongeur accidenté ou souffrant d'un accident de décompression puisse recevoir la supervision médicale que nécessite son état.

D. 425-2010, a. 3.

312.62. Transport aérien d'un plongeur: Lors du transport aérien d'un plongeur souffrant d'un accident de décompression, la pression de la cabine ne doit pas être inférieure à celle qui prévaut à une altitude de 300 m par rapport au poste de plongée et les conditions internes de vol doivent être établies par le Service d'assistance médicale pour les urgences en plongée.

D. 425-2010, a. 3.

312.63. Accident de décompression: En cas d'accident de décompression, l'opérateur du caisson hyperbare doit initier le traitement en caisson du plongeur accidenté.

Il doit également communiquer aussitôt que possible avec le Service d'assistance médicale pour les urgences en plongée afin que le traitement se poursuive sous la supervision d'un médecin de plongée.

Avant de replonger, le plongeur doit obtenir un rapport médical attestant qu'il est à nouveau apte à plonger.

D. 425-2010, a. 3.

312.64. Caisson hyperbare et trousse médicale de caisson: Sous réserve de l'article 312.65, un caisson hyperbare de classe A fabriqué, utilisé et entretenu conformément à la norme Caissons hyperbares, CAN/CSA Z275.1-05, à l'exclusion des chapitres 8 et 14, ainsi qu'une trousse médicale de caisson dont le contenu minimum est décrit à la partie 3 de l'annexe X doivent être disponibles en tout temps au poste de plongée, dans les cas suivants:

- 1° lorsque la plongée excède la limite de remontée sans palier;

2° lorsque la profondeur de la plongée est supérieure à 40 m ou, pour les travaux prévus à l'article 312.6, à 15 m.

Le caisson et la trousse sont à l'usage exclusif des plongeurs. Ils doivent être maintenus en bon état.

Un plongeur ne peut accompagner un plongeur accidenté dans un caisson hyperbare s'il n'est pas apte médicalement à être pressurisé ou s'il a plongé au cours des 18 dernières heures.

Un plongeur qui accompagne un plongeur accidenté dans un caisson hyperbare ne peut plonger dans les 24 heures suivant sa sortie du caisson.

Aux fins de l'application du présent article, on entend par «limite de remontée sans palier», la durée du temps de fond qui, suivant les tables de plongée ou de décompression, n'exige aucun palier de décompression compte tenu de la profondeur et de la durée de la plongée.

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 13.

312.65. Mesures particulières concernant le caisson hyperbare: Lorsqu'une plongée policière est effectuée dans un endroit inaccessible par voie terrestre ou dans tout autre endroit où la situation géographique ne permet pas de transporter un caisson hyperbare au poste de plongée, les mesures suivantes doivent être respectées:

1° un transport aérien doit être disponible sur place;

2° un téléphone satellite doit pouvoir être utilisé, le cas échéant;

3° préalablement à la plongée, une communication doit être établie avec le centre hospitalier le plus proche qui dispose d'un caisson hyperbare, afin de s'assurer de sa disponibilité en cas d'urgence.

D. 425-2010, a. 3.

§ 10. — Normes particulières de sécurité

D. 425-2010, a. 3.

312.66. Dispositions applicables: Les autres dispositions de la présente section s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux types de plongée visés à la présente sous-section.

D. 425-2010, a. 3.

§ 10.1. — Mesures de prévention universelles lors de toute plongée en milieu contaminé

D. 425-2010, a. 3.

312.67. Mesures de prévention universelles: Les mesures de prévention universelles prévues aux articles 312.68 à 312.73 s'appliquent à toute plongée dans un milieu contaminé résultant d'une activité industrielle, agricole ou d'assainissement des eaux.

D. 425-2010, a. 3.

312.68. Mesures de prévention additionnelles au plan de plongée: Outre les éléments prévus à l'article 312.31, le plan de plongée doit prévoir:

1° les équipements de protection vestimentaire et respiratoire que doivent utiliser les travailleurs autres que les plongeurs, le cas échéant;

2° le matériel requis et les mesures de décontamination et de nettoyage des plongeurs et des autres travailleurs et de leur équipement;

3° un dépôt pour les vêtements et l'équipement contaminés;

4° les mesures à prendre en cas d'intoxication, y compris la nature des premiers secours à dispenser ainsi que les numéros de téléphone du Centre antipoison du Québec et du Service du répertoire toxicologique de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

D. 425-2010, a. 3.

312.69. Équipements de plongée: Outre l'équipement prévu aux articles 312.35 et 312.36, à l'exclusion du paragraphe 4, le port des équipements suivants est obligatoire:

1° un masque plein visage à débit positif;

2° une combinaison de plongée isothermique sèche;

3° une paire de gants étanches.

D. 425-2010, a. 3.

312.70. Entretien des équipements et installations: Avant chaque plongée en milieu contaminé, les équipements et les installations doivent:

1° être inspectés en vue de déceler toute détérioration;

2° être décontaminés avant d'être réutilisés;

3° être détruits s'ils ne peuvent être décontaminés.

D. 425-2010, a. 3.

312.71. Consignes de sécurité: Dans l'aire de travail en surface, les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées:

1° l'accès à l'aire de travail n'est permis qu'aux seules personnes autorisées;

2° aucune nourriture, ni boisson, ni produit du tabac ne peut y être apporté; toutefois, un approvisionnement en eau potable à l'abri de la contamination doit être prévu pour l'hydratation des travailleurs;

3° les travailleurs de même que leur équipement doivent être décontaminés ou nettoyés avant de sortir de l'aire de travail.

D. 425-2010, a. 3.

312.72. Vaccination: Les vaccins contre la polio, le tétanos, l'hépatite A de même que tout autre vaccin prescrit par un médecin de plongée doivent être fournis gratuitement à tout plongeur qui travaille en milieu contaminé.

D. 425-2010, a. 3.

312.73. Certificat médical: Tout plongeur intoxiqué à la suite d'une plongée en milieu contaminé doit se soumettre à un examen de santé effectué par un médecin de plongée et obtenir un certificat médical attestant qu'il est apte à plonger à nouveau.

D. 425-2010, a. 3.

§ 10.2. — *Mesures de prévention exceptionnelles lors de toute plongée en milieu contaminé*

D. 425-2010, a. 3.

312.74. Mesures de prévention exceptionnelles: Outre les mesures de prévention universelles prévues aux articles 312.68 à 312.73, les mesures de prévention exceptionnelles prescrites aux articles 312.75 à 312.79 s'appliquent à toute plongée en milieu contaminé effectuée dans l'un des lieux suivants:

- 1° au point de décharge ou aux environs immédiats du point de décharge des affluents d'une installation industrielle, d'une station de traitement des eaux ou d'épuration des eaux usées;
- 2° aux environs immédiats d'un lieu de déversement d'un polluant chimique, biologique ou radioactif;
- 3° dans une installation nucléaire.

De même, ces mesures s'appliquent lorsque des sédiments contenant des contaminants sont déplacés au moyen d'équipements qui entraînent leur mise en suspension au poste de travail sous l'eau.

D. 425-2010, a. 3.

312.75. Identification des contaminants: Les renseignements suivants doivent être disponibles, avant la plongée, par écrit, au poste de plongée, et remis à l'équipe de plongée:

- 1° l'identification et le niveau de concentration des contaminants présents en surface et au poste de travail sous l'eau;
- 2° les dangers que ces contaminants présentent pour la santé et la sécurité des travailleurs;
- 3° la fiche de données de sécurité prévue à l'article 62.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), dans la mesure où ces contaminants sont des produits dangereux.

Si le niveau de concentration des contaminants ne peut être établi avant d'entreprendre la plongée, les mesures de prévention en milieu contaminé prévues aux articles 312.76 à 312.79 doivent tout de même être respectées.

D. 425-2010, a. 3; L.Q. 2015, c. 13, a. 22.

312.76. Composition de l'équipe de plongée: L'équipe de plongée doit compter au moins 4 plongeurs, dont 1 chef de plongée, 1 plongeur, 1 plongeur de soutien et 1 assistant du plongeur.

D. 425-2010, a. 3.

312.77. Plongée en mode non autonome: La plongée en mode non autonome est obligatoire.

D. 425-2010, a. 3.

312.78. Équipements de plongée: Outre celui prévu à l'article 312.36, à l'exclusion du paragraphe 4, le port de l'équipement suivant est obligatoire:

- 1° un casque de plongée en mode non autonome approprié au travail dans un milieu contaminé;
- 2° une combinaison de plongée appropriée aux contaminants présents faite d'une matière non absorbante à laquelle le casque de plongée est fixé par un dispositif de verrouillage à joint étanche.

D. 425-2010, a. 3.

312.79. Délimitation des zones de travail: Trois zones de travail doivent être délimitées, soit la zone d'exclusion, la zone de décontamination et la zone de soutien.

Les limites de chaque zone doivent être clairement circonscrites et marquées et les consignes suivantes doivent y être respectées:

1° seuls les travailleurs portant l'équipement de protection vestimentaire et respiratoire requis peuvent pénétrer dans la zone d'exclusion;

2° la sortie de la zone d'exclusion doit se faire en empruntant la zone de décontamination afin que les plongeurs et leur équipement soient nettoyés et décontaminés.

Aux fins de l'application du présent article, on entend par:

1° «zone d'exclusion», la zone du milieu contaminé où la plongée est effectuée;

2° «zone de décontamination», la zone destinée à la décontamination des plongeurs et de leur équipement;

3° «zone de soutien», la zone hors du milieu contaminé destinée aux opérations de gestion, de surveillance et de support technique et médical des travaux de plongée.

D. 425-2010, a. 3.

§ 10.3. — *Plongée profonde*

D. 425-2010, a. 3.

312.80. Composition de l'équipe de plongée: Sous réserve de l'article 312.84, lors de toute plongée profonde, l'équipe de plongée doit compter au moins 5 plongeurs, soit 1 chef de plongée, 1 plongeur, 2 assistants du plongeur et 1 plongeur de soutien.

D. 425-2010, a. 3.

312.81. Équipement: L'équipement suivant est obligatoire lors de toute plongée profonde pour descendre les plongeurs jusqu'à leur poste de travail sous l'eau et les remonter à la surface:

1° une ligne de descente, une nacelle de plongeur ou un autre équipement approprié permettant au plongeur de s'arrêter aux différents paliers prévus dans les tables de plongée ou de décompression si la profondeur de la plongée est d'au plus 50 m;

2° une cloche de plongée ou une tourelle, si la profondeur de la plongée est supérieure à 50 m et d'au plus 80 m;

3° une tourelle, si la profondeur de la plongée est supérieure à 80 m.

La tourelle visée aux paragraphes 2 et 3 doit être conforme à la norme Caissons hyperbares, CSA Z275.1-05, à l'exclusion des chapitres 8 et 14.

L'ombilical du plongeur qui sort de la cloche de plongée ou de la tourelle ne doit pas excéder la distance que lui permet de parcourir son appareil respiratoire autonome de sauvetage (ARAS) pour réintégrer la cloche ou la tourelle.

D. 425-2010, a. 3.

312.82. Mélange respirable: Il est interdit d'utiliser de l'air comprimé respirable lorsque la profondeur de la plongée est supérieure à 50 m.

D. 425-2010, a. 3.

312.83. Système de communication: Lors de toute plongée profonde, un système de communication vocale bidirectionnelle doit être mis à la disposition du plongeur de soutien, en poste dans la tourelle, afin de lui permettre de communiquer aussi bien avec le plongeur sous l'eau, sorti de la tourelle, qu'avec les membres de l'équipe de plongée en surface.

D. 425-2010, a. 3.

§ 10.4. — *Plongée dans une tourelle*

D. 425-2010, a. 3.

312.84. Composition de l'équipe de plongée: Lors de toute plongée effectuée dans une tourelle, l'équipe de plongée doit compter au moins 5 plongeurs, soit 1 plongeur et un plongeur de soutien dans la tourelle, 1 chef de plongée, 1 plongeur et 1 assistant du plongeur à la surface ainsi que le personnel de surface requis pour assurer la mise à l'eau et le bon fonctionnement de la tourelle et du système caisson-tourelle.

Le plongeur de soutien en poste dans la tourelle agit également comme assistant du plongeur.

D. 425-2010, a. 3.

312.85. Équipement et système de communication: Les deuxième et troisième alinéas de l'article 312.81 et l'article 312.83 s'appliquent à toute plongée effectuée dans une tourelle.

D. 425-2010, a. 3.

§ 10.5. — *Autres plongées à risque particulier*

D. 425-2010, a. 3.

312.86. Plongée à proximité de l'entrée, de la sortie ou à l'intérieur d'une conduite immergée: Lors de toute plongée à proximité de l'entrée, de la sortie ou à l'intérieur d'une conduite ou autre installation immergée, tel un canal d'évacuation ou un déversoir d'eaux usées, l'écoulement des eaux doit être totalement maîtrisé et les normes de sécurité suivantes doivent être respectées:

1° l'équipe de plongée doit compter au moins 4 plongeurs, soit 1 plongeur, 1 plongeur de soutien et 2 assistants du plongeur dont 1 est chef de plongée;

2° toute extrémité doit être localisée et celle où la plongée est effectuée doit être clairement identifiée;

3° la source d'énergie ou le circuit de puissance de toute machine ou de tout mécanisme qui contrôle l'écoulement ou qui peut présenter un danger pour la sécurité des plongeurs doit être cadenassé conformément à la sous-section 4 de la section XXI;

4° le plongeur ne peut pénétrer dans une conduite ou autre installation immergée dont le diamètre est inférieur à 1 m, et à l'intérieur de laquelle il ne peut se retourner aisément;

5° le plongeur ne peut pénétrer à plus de 100 m dans une conduite ou une autre installation immergée.

D. 425-2010, a. 3; D. 1187-2015, a. 5; D. 1112-2023, a. 5.

312.87. Plongée dans un milieu à obstacle: Lors de toute plongée dans un milieu à obstacle, l'équipe de plongée doit compter au moins 6 plongeurs, soit 2 plongeurs sous l'eau afin de permettre à l'un de diriger l'ombilical de l'autre à l'endroit où un obstacle provoque une résistance de l'ombilical lorsqu'il est en traction, 3 assistants du plongeur et 1 plongeur de soutien à la surface dont 1 est chef de plongée.

D. 425-2010, a. 3.

312.88. Plongée dans un milieu à accès restreint: Lors de toute plongée dans un milieu à accès restreint, les normes de sécurité suivantes doivent être respectées:

1° l'équipe de plongée doit compter au moins 4 plongeurs, soit 1 plongeur, 1 plongeur de soutien et 2 assistants du plongeur dont 1 est chef de plongée;

2° l'assistant du plongeur qui n'agit pas comme chef de plongée doit être constamment en mesure d'exercer une traction directe sur l'ombilical en vue de ramener le plongeur à la surface, si nécessaire;

3° l'écoulement des eaux doit être totalement maîtrisé;

4° un appareil servant au levage du plongeur conforme aux exigences prévues à l'article 312.40 doit être disponible à la surface, sauf si le plongeur est à portée de main.

D. 425-2010, a. 3.

312.89. Plongée dans une zone d'influence: Lors de toute plongée dans une zone d'influence, l'équipe de plongée doit compter au moins 4 plongeurs, soit 1 plongeur, 1 plongeur de soutien et 2 assistants plongeurs dont 1 est chef de plongée.

La plongée prévue au premier alinéa peut être effectuée si l'employeur a convenu avec le propriétaire d'un ouvrage hydraulique ou d'une centrale hydroélectrique que des mesures de contrôle du débit de l'eau turbinée ou déversée doivent être planifiées et mises en application avant le début du travail et maintenues jusqu'à ce qu'il soit terminé afin d'assurer la stabilité du courant au site de plongée. Une copie de cette convention doit être disponible au poste de plongée.

D. 425-2010, a. 3.

312.90. Plongée d'inspection sur un site susceptible de présenter un différentiel de pression: Avant d'effectuer un travail sous l'eau à un site susceptible de présenter un différentiel de pression, la zone de travail sous l'eau et une largeur supplémentaire de 5 m sur le pourtour de cette zone doivent être inspectées, afin de détecter toute source d'aspiration et l'éliminer, le cas échéant, si elle constitue un danger pour le plongeur.

De plus, les normes de sécurité suivantes doivent être respectées:

1° le plongeur doit être descendu sous l'eau de façon à s'approcher progressivement de la zone à inspecter;

2° le plongeur doit être descendu sous l'eau selon l'une ou l'autre des manières suivantes:

a) dans une cage conforme à l'article 312.39 et dont le levage est effectué selon l'article 312.40;

b) attaché par l'anneau ou le lien de halage dorsal de son harnais à un câble, autre que la ligne de sécurité, dont la résistance à la rupture est supérieure à 20 kN et qui est relié à un système de blocage.

D. 425-2010, a. 3.

312.91. Plongée sous la glace: Lors de toute plongée sous la glace, les normes de sécurité suivantes doivent être respectées:

1° l'équipe de plongée doit compter au moins 4 plongeurs, soit 1 plongeur, 1 plongeur de soutien et 2 assistants du plongeur dont 1 est chef de plongée;

2° le plongeur ne peut s'éloigner sous la glace à plus de 50 m de son point d'entrée à l'eau;

3° la capacité portante de la glace doit être évaluée;

4° le trou pratiqué dans la glace doit:

- a) être de forme triangulaire;
- b) permettre le passage de 2 plongeurs;
- c) avoir un périmètre délimité de façon visible;

5° le morceau de glace prélevé du trou doit être:

- a) sorti de l'eau afin de ne pas constituer un obstacle ou de coincer la ligne de sécurité;
- b) remis en place à la fin de la plongée.

D. 425-2010, a. 3.

SECTION XXVI.II

TRAVAIL À RISQUE DE NOYADE DANS L'EAU

D. 1223-2021, a. 2.

312.92. Champ d'application: La présente section s'applique à tout travail à risque de noyade dans l'eau, sous réserve des exclusions suivantes:

1° il s'agit d'un travail effectué en plongée;

2° le travailleur est protégé efficacement contre une chute à l'eau par un moyen ou un équipement de protection collectif.

Malgré le premier alinéa, la présente section s'applique en outre à tout travail sur une embarcation pontée ou non pontée.

D. 1223-2021, a. 2.

312.93. Travail à risque de noyade: Un travailleur est à risque de noyade lorsqu'il se situe au-dessus ou à moins de 2 m d'un endroit où la profondeur de l'eau excède 1,2 m sur plus de 2 m de largeur ou, d'un endroit où le débit d'eau peut entraîner une personne.

D. 1223-2021, a. 2.

312.94. Cueillette de renseignements et mesures de prévention de la noyade: Avant que ne soient entrepris des travaux, les renseignements suivants doivent être disponibles par écrit sur le lieu de travail:

1° ceux concernant les risques associés aux conditions de travail, selon les données réelles ou, si elles ne sont pas disponibles, les données estimées, notamment les renseignements qui sont relatifs:

a) aux caractéristiques du plan d'eau ou du cours d'eau, dont:

- i. la profondeur et le débit d'eau;
- ii. les vagues, les courants et les marées;
- iii. la température de l'eau;

b) aux conditions climatiques lors du travail;

- c) aux caractéristiques des postes de travail et des voies de circulation, dont:
 - i. l'état de la surface en bordure de l'eau et la pente pour y accéder;
 - ii. le transport ou le déplacement sur l'eau;
 - d) aux équipements, aux méthodes de travail et à la localisation du site, incluant les moyens de communication;
 - e) aux vêtements et aux équipements devant être portés pour exécuter le travail.
- 2° les moyens de prévention à prendre pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs, et plus particulièrement ceux concernant:

- a) les moyens de prévention de la noyade conformément à l'article 312.96;
- b) les moyens de sauvetage dans le plan de sauvetage prévu à l'article 312.98 et le délai d'intervention pour récupérer une personne tombée à l'eau.

Les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa doivent être déterminés par une personne qualifiée.

Aux fins du présent article, une personne qualifiée s'entend d'une personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience, est en mesure d'identifier, d'évaluer et de contrôler les risques de noyade.

D. 1223-2021, a. 2.

312.95. Information des travailleurs préalablement à l'exécution d'un travail: Avant de débiter un travail, les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l'article 312.94 doivent être communiqués et expliqués au travailleur par une personne qui est en mesure de l'informer adéquatement sur la façon d'exécuter son travail de façon sécuritaire.

D. 1223-2021, a. 2.

312.96. Port d'un vêtement de flottaison individuel ou d'un gilet de sauvetage: Un travailleur doit porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage conforme à l'article 312.97 lorsqu'aucune autre mesure de sécurité ne peut le protéger efficacement.

D. 1223-2021, a. 2.

312.97. Attributs du vêtement de flottaison individuel ou du gilet de sauvetage: Un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage doit être adapté aux conditions de travail identifiées en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 312.94 et avoir une flottabilité suffisante pour maintenir la tête du travailleur hors de l'eau.

Il doit en outre:

- a) être de la bonne taille;
- b) être de couleur voyante et muni de bandes réfléchissantes visibles lorsqu'il est à l'eau;
- c) être muni d'un sifflet;
- d) être muni d'un dispositif de repérage, telle une lumière ou une balise de repérage, lorsque les conditions climatiques ou les vagues nuisent au repérage dans l'eau;

e) porter un tampon ou une étiquette d'approbation de Transports Canada ou être homologué conforme à la norme ISO 12402, Équipements individuels de flottabilité. Malgré ce qui précède, lorsqu'il est utilisé pour la navigation, il doit être approuvé par Transports Canada.

Malgré le premier alinéa, la flottabilité minimale doit être de 69 N (15,5 lb) et, en eau vive, elle doit être assurée par des matériaux insubmersibles, quel que soit le niveau de flottabilité requis.

Aux fins du premier alinéa, lorsque la flottabilité nécessite plus de 69N et que le site n'est pas en eau vive, elle peut être assurée par des matériaux insubmersibles, par un système de gonflement automatique actionné par immersion, ou par une combinaison des deux.

Tout vêtement de flottaison individuel ou gilet de sauvetage doit être entretenu et vérifié conformément aux directives du fabricant.

D. 1223-2021, a. 2.

312.98. Plan de sauvetage: Un plan de sauvetage incluant le délai d'intervention estimé, les équipements et les moyens pour secourir un travailleur tombé à l'eau à l'intérieur de ce délai doit être élaboré.

Les équipements requis par un plan de sauvetage ainsi que leurs accessoires, le cas échéant, doivent être:

- a) adaptés à l'utilisation prévue, aux conditions spécifiques des travaux et aux caractéristiques du plan d'eau ou du cours d'eau;
- b) vérifiés et maintenus en bon état;
- c) présents et facilement accessibles sur le lieu de travail pour pouvoir intervenir rapidement.

Le plan de sauvetage doit inclure un protocole d'appel et de communication pour déclencher les opérations de sauvetage et une personne doit être nommément désignée pour diriger les opérations de sauvetage.

Le plan de sauvetage doit être éprouvé par des exercices permettant notamment aux travailleurs d'être familiers avec leur rôle, le protocole de communication et l'utilisation des équipements de sauvetage prévus.

D. 1223-2021, a. 2.

312.99. Embarcation de sauvetage: Lorsque le plan de sauvetage prévoit l'utilisation d'une embarcation de sauvetage, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes, outre les exigences prévues au deuxième alinéa de l'article 312.98:

- a) être adaptée et équipée pour la recherche et le repêchage de personnes;
- b) être munie d'un système de propulsion adapté à l'embarcation;
- c) être munie des équipements de sauvetage suivants:
 - i. 2 sacs à corde contenant chacun une ligne d'attrape flottante d'une seule longueur, demeurant souple, d'un diamètre minimal de 9,5 mm et d'au moins 15 m de longueur;
 - ii. une bouée de sauvetage d'au moins 762 mm de diamètre extérieur attachée à une ligne d'attrape flottante et approuvée par Transports Canada tel qu'en fait foi l'étiquette ou le tampon d'approbation qui y est apposé;
 - iii. une gaffe de récupération;

d) être utilisée par une équipe d'au moins 2 intervenants en sauvetage formés pour l'approche et le repêchage d'une personne dans les conditions identifiées au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 312.94.

D. 1223-2021, a. 2.

312.100. Protection thermique: Lorsque le délai d'intervention prévu au plan de sauvetage est supérieur à 15 minutes et que la température de l'eau est inférieure à 15 °C, le travailleur doit porter des vêtements offrant une protection thermique.

La protection thermique doit être suffisante pour prévenir l'hypothermie durant le délai d'intervention prévu au plan de sauvetage.

D. 1223-2021, a. 2.

SECTION XXVI.III

TRAVAUX D'ARBORICULTURE

D. 821-2023, a. 2.

§ 1. — Définitions

D. 821-2023, a. 2.

312.101. Dans la présente section, on entend par:

«aire de travail» : aire à l'intérieur de laquelle sont exécutés des travaux d'arboriculture et où les travailleurs qui les exécutent ont à circuler;

«distance d'approche» : distance, déterminée par l'entreprise d'exploitation d'énergie électrique qui exploite la ligne électrique, qui doit exister en tout temps entre un élément sous tension et le travailleur ou la partie conductrice ou non d'un élément qu'il porte ou utilise;

«entreprise d'exploitation d'énergie électrique» : une personne, société, compagnie, coopérative ou municipalité exploitant un réseau de transport ou de distribution d'énergie électrique;

«travaux à proximité d'une ligne électrique» : travaux au cours desquels une branche, une bille, un outil, un équipement, de la machinerie ou une personne pourraient se trouver à moins de 3 m d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 V, mais inférieure à 125 000 V;

«travaux d'arboriculture» : les travaux manuels de maîtrise de la végétation des emprises des réseaux de distribution d'énergie ou des réseaux de télécommunications, l'élagage hors forêt, la taille d'arbres, l'abattage hors forêt d'arbres prédéterminés, l'essouchement, le déchiquetage hors forêt, la chirurgie des arbres et arbustes et le haubanage.

D. 821-2023, a. 2.

§ 2. — Champ d'application et dispositions générales

D. 821-2023, a. 2.

312.102. Champ d'application: La présente section s'applique à tous travaux d'arboriculture à l'exclusion des travaux réalisés dans une pépinière et des travaux d'horticulture.

D. 821-2023, a. 2.

312.103. Certificat de qualification: Un employeur ne peut faire exécuter des travaux d'arboriculture par un travailleur à moins que ce dernier soit titulaire d'un certificat de qualification en arboriculture de la

classe appropriée ou d'un titre d'apprenti valide délivré en vertu d'un programme de formation et de qualifications professionnelles établi par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l'article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'œuvre (chapitre F-5).

Le travailleur qui effectue des travaux d'arboriculture doit être en mesure de démontrer qu'il est titulaire d'un tel certificat ou d'un tel titre.

D. 821-2023, a. 2.



L'exigence de détenir le certificat de qualification ou le titre d'apprenti prend effet à compter du 8 juin 2025.

312.104. Organisation du travail: Avant d'entreprendre tout travail, l'employeur doit veiller à ce que son représentant ou, à défaut, le responsable de l'équipe tiennent, sur les lieux du travail, une réunion d'information à laquelle doivent participer tous les membres de l'équipe et au cours de laquelle il doit leur donner ses instructions au sujet des tâches à accomplir et des mesures de sécurité à prendre en ce qui a trait:

- 1° à la délimitation de l'aire de travail et des zones dangereuses;
- 2° à la présence de risques potentiels, notamment:
 - a) un réseau électrique;
 - b) un travail en hauteur;
 - c) des objets tranchants;
 - d) des outils, équipements et machinerie nécessitant une attention particulière;
 - e) des conditions météorologiques défavorables;
 - f) l'état de santé de l'arbre;
- 3° aux caractéristiques particulières du lieu où doivent s'effectuer les travaux telles que la présence de biens matériels, de pentes abruptes ou d'arbres morts;
- 4° aux méthodes de travail à adopter afin d'éliminer les risques identifiés;
- 5° à l'utilisation des équipements de protection individuelle;
- 6° au partage des responsabilités entre les membres de l'équipe;
- 7° à l'établissement des mesures et des procédures d'urgence.

La personne chargée de tenir la réunion prévue au premier alinéa doit être titulaire d'un certificat de qualification en arboriculture valide. Elle doit demeurer sur les lieux du travail en tout temps pendant la réalisation des travaux.

D. 821-2023, a. 2.

312.105. Aire de travail: Avant d'entreprendre les travaux, l'aire de travail doit être délimitée au moyen de cônes, de rubans ou d'autres moyens permettant d'empêcher le public d'y accéder.

D. 821-2023, a. 2.

312.106. Procédure de sauvetage: Une procédure de sauvetage éprouvée qui permet de porter secours rapidement à tout travailleur effectuant un travail en hauteur doit être élaborée par une personne ayant les connaissances, la formation ou l'expérience requise pour ce faire.

Cette procédure doit être appliquée dès que la situation le requiert.

D. 821-2023, a. 2.

§ 3. — *Équipement de protection individuelle*

D. 821-2023, a. 2.

312.107. Normes applicables: Aux fins de la présente sous-section, la conformité d'un équipement de protection individuelle à une norme s'apprécie en fonction de la plus récente version de cette norme ou de sa version précédente dans la mesure où l'équipement n'a pas atteint sa date de péremption.

D. 821-2023, a. 2.

312.108. Équipement de protection individuelle obligatoire dans l'aire de travail: Tout travailleur se trouvant dans l'aire de travail doit porter les équipements de protection individuelle suivants:

1° un casque de sécurité muni d'une jugulaire permanente et conforme à l'une des normes suivantes: Casques de sécurité pour l'industrie: tenue en service, sélection, entretien et utilisation CSA-Z94.1, American National Standard for Industrial Head Protection ANSI/ISEA Z89.1 ou Casques de protection pour l'industrie EN 397;

2° un équipement de protection oculaire conforme à l'une des normes suivantes: Protecteurs oculaires et faciaux CSA Z94.3, American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices ANSI/ISEA Z87.1 ou Protection individuelle de l'œil: spécifications EN 166;

3° des chaussures de protection conformes à l'une des normes suivantes: Chaussures de protection CSA Z195 ou Équipement de protection individuelle: chaussures de sécurité EN ISO 20345;

4° un vêtement de sécurité à haute visibilité de classe 1 conforme à la norme Vêtements de sécurité à haute visibilité CSA Z96 et qui ne doit pas comporter de bretelles;

5° des gants adaptés au travail à réaliser.

D. 821-2023, a. 2.

312.109. Exigences supplémentaires lors de l'utilisation d'une scie à chaîne: Lorsque le travailleur utilise une scie à chaîne, il doit porter des chaussures pour utilisateurs de scie à chaîne conformes à la norme Chaussures de protection CSA Z195 ou à la norme Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne ISO 17249 ainsi qu'un pantalon pour utilisateurs de scie à chaîne conforme à la norme Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main, partie 2, exigences de performance et méthodes d'essai pour protège-jambes ISO: 11393-2 ou aux catégories A, C ou D de la norme Standard Specification for Leg-Protective Devices for Chainsaw Users ASTM F3325.

D. 821-2023, a. 2.

312.110. Exigences supplémentaires lors de l'exécution de travaux à proximité d'une ligne électrique: Tout travailleur qui exécute des travaux à proximité d'une ligne électrique doit porter les équipements de protection individuelle suivants:

1° des chaussures résistantes aux décharges électriques conformes à la norme Chaussures de protection CSA Z195;

2° un casque de sécurité conforme à la classe E des normes American National Standard for Industrial Head Protection ANSI/ISEA Z89.1 ou Casques de sécurité pour l'industrie: tenue en service, sélection, entretien et utilisation CSA Z94.1;

3° un vêtement ignifuge pour le haut du corps conforme à la norme Norme sur sécurité électrique au travail pour les services publics de production, de transport et de distribution d'électricité CAN/ULC S801;

4° un vêtement de sécurité à haute visibilité de classe 2 conforme à la norme Vêtements de sécurité à haute visibilité CSA Z96 et qui ne doit pas comporter de bretelles;

5° un équipement de protection oculaire en matériaux non conducteurs conforme à la norme Protecteurs oculaires et faciaux CSA Z94.3.

D. 821-2023, a. 2.

312.111. Exigences supplémentaires lors de l'utilisation d'un essoucheur: Tout travailleur qui utilise un essoucheur doit porter un écran facial en polycarbonate conforme à la norme Protecteurs oculaires et faciaux CSA Z94.3.

D. 821-2023, a. 2.

312.112. Harnais de sécurité: L'utilisation d'un harnais de sécurité est requise lorsque le travail s'effectue dans un arbre ou à partir d'une échelle portative ou d'une nacelle.

Le harnais de sécurité doit être conforme à l'une des normes suivantes: Harnais de sécurité CSA Z259.10, Safety Requirements for Full Body Harness ANSI/ASSP Z359.11 ou Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur: harnais d'antichute NF EN 361.

Lorsque le travail s'effectue dans un arbre, le harnais de sécurité est également conforme s'il respecte la norme Équipement de protection individuelle pour la prévention contre les chutes de hauteur: ceintures à cuissardes NF EN 813.

D. 821-2023, a. 2.

312.113. Ancrage d'un harnais sur une nacelle: Lorsque le travail s'effectue à partir d'une nacelle, le harnais de sécurité doit être relié par une liaison antichute à un système d'ancrage prévu par le fabricant de l'engin ou, à défaut, à un ancrage conforme à l'article 349. La liaison antichute doit être conforme à l'article 348.

D. 821-2023, a. 2.

312.114. Ancrage d'un harnais sur un arbre: Lorsque le travail s'effectue dans un arbre, le point d'ancrage du harnais de sécurité doit être installé sur l'aisselle d'un embranchement sain formé d'un axe principal, tel le tronc, et d'une branche. Le point d'ancrage peut également être un étranglement autour d'un axe principal sain d'un diamètre minimal de 10 cm.

L'ancrage doit être installé de manière à limiter les mouvements pendulaires et être testé lors de l'installation à partir du sol.

D. 821-2023, a. 2.

312.115. Ancrage d'un harnais sur l'aisselle d'un embranchement sain d'un arbre: Lorsque l'ancrage d'un harnais de sécurité est installé sur l'aisselle d'un embranchement sain d'un arbre formé d'un axe principal, tel le tronc, et d'une branche, la fourche de cet embranchement doit être en forme de «U» et ne pas présenter d'écorce incluse. Au point d'ancrage, l'axe principal doit s'approcher de la verticale et être d'un diamètre minimal de 10 cm.

Lorsque l'ancrage est installé autour du tronc, le diamètre de la branche formant l'embranchement doit être d'au moins 5 cm. Lorsqu'il est installé autour d'une branche, le diamètre de cette dernière doit être d'au moins 10 cm.

L'ancrage doit être installé à une hauteur qui permet de vérifier le respect des caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas depuis le sol.

D. 821-2023, a. 2.

§ 4. — *Travaux à proximité d'une ligne électrique*

D. 821-2023, a. 2.

312.116. Autorisation préalable: Nul ne peut entreprendre des travaux à proximité d'une ligne électrique sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite de l'entreprise d'exploitation d'énergie électrique qui exploite cette ligne.

D. 821-2023, a. 2.

312.117. Formation: Seules les personnes ayant reçu la formation requise par l'entreprise d'exploitation d'énergie électrique peuvent exécuter des travaux à proximité d'une ligne électrique qu'elle exploite. Cette formation doit minimalement porter sur les sujets suivants:

1° la description des situations requérant la mise hors tension de la ligne électrique ou la mise hors circuit du dispositif de réenclenchement du disjoncteur qui l'alimente;

2° la liste des composants de la ligne électrique qui présentent une anomalie afin de détecter toute situation susceptible de compromettre la sécurité du travailleur;

3° les mesures de sécurité requises pour s'assurer que le travailleur soit isolé de la ligne électrique qu'il dégage;

4° la nécessité, en fonction du travail à réaliser et des risques identifiés, d'assurer la surveillance du travailleur qui dégage la ligne électrique par un travailleur au sol;

5° les distances d'approche appliquées par l'entreprise d'exploitation d'énergie électrique et les mesures de sécurité additionnelles à prendre si le travailleur ne peut dégager la ligne électrique sans franchir la distance d'approche applicable.

D. 821-2023, a. 2.

312.118. Équipement et outillage: Tout équipement ou outillage susceptible d'être utilisé à l'intérieur des distances d'approche d'une ligne électrique doit être conçu, testé et entretenu conformément à la norme Standard Specification for Fiberglass-Reinforced Plastic (FRP) Rod and Tube Used in Live Line Tools ASTM F711.

Les bras isolés des engins élévateurs à nacelle utilisés à proximité d'une ligne électrique doivent être conformes à la norme Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule CSA C225.

D. 821-2023, a. 2.

§ 5. — *Engin élévateur à nacelle*

D. 821-2023, a. 2.

312.119. Engin élévateur à nacelle: Un engin élévateur à nacelle utilisé pour réaliser des travaux visés par la présente section doit être inspecté et entretenu conformément aux instructions du fabricant et selon la fréquence qui y est prévue. Cependant, une inspection doit être effectuée au moins une fois par année.

Une étiquette indiquant la date de la dernière inspection doit être apposée sur l'engin élévateur à nacelle à un endroit facilement visible sur l'équipement.

L'entretien doit être fait par le fabricant, une personne autorisée par celui-ci ou par une personne qui, par ses connaissances, a démontré son habileté à résoudre les problèmes liés à l'équipement.

D. 821-2023, a. 2.

SECTION XXVII

SOUDAGE ET COUPAGE

313. Interdiction: Les opérations de soudage et de coupage sont interdites à proximité de matériaux combustibles ou dans des lieux contenant soit des gaz ou des vapeurs inflammables, soit des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion, à moins que des mesures de sécurité ne soient prises pour prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion.

D. 885-2001, a. 313.

314. Soudage et coupage à l'arc: Tout travail de soudage ou de coupage à l'arc, ainsi que l'installation, le maniement et l'entretien de l'équipement requis pour ce faire, doivent être conformes au chapitre 5 de la norme Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes, CAN/CSA W117.2-94.

D. 885-2001, a. 314.

315. Soudage par résistance: Tout travail de soudage par résistance, ainsi que l'installation, le maniement et l'entretien de l'équipement requis pour ce faire, doivent être conformes au chapitre 6 de la norme Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes, CAN/CSA W117.2-94.

D. 885-2001, a. 315.

316. Soudage, brasage et coupage au gaz: Tout travail de soudage, de brasage et de coupage au gaz, ainsi que l'installation, le maniement et l'entretien de l'équipement requis pour ce faire, doivent être conformes au chapitre 8 de la norme Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes, CAN/CSA W117.2-94.

D. 885-2001, a. 316.

317. Écrans de protection: Des écrans de protection fixes ou amovibles doivent être installés aux endroits où des travaux de soudage ou de coupage sont normalement effectués et où des personnes, autres que les soudeurs, travaillent ou circulent.

D. 885-2001, a. 317.

318. Travaux sur un récipient: Avant d'effectuer des travaux de soudage, de coupage ou de chauffage sur un récipient, tel un réservoir, il faut s'assurer que ce récipient n'a pas déjà contenu des matières combustibles ou susceptibles de dégager des vapeurs toxiques ou inflammables sous l'effet de la chaleur.

Si le récipient a déjà contenu de telles matières, aucun travail de soudage, de coupage ou de chauffage ne peut être effectué sur le récipient avant que celui-ci ne soit bien nettoyé afin d'y éliminer toute matière combustible ou susceptible de dégager des vapeurs toxiques ou inflammables sous l'effet de la chaleur.

Si, après avoir nettoyé le récipient et fait un relevé de la concentration des vapeurs et gaz inflammables, il subsiste des risques d'explosion, les travaux de soudage, de coupage ou de chauffage ne peuvent être effectués que si l'une ou l'autre des conditions suivantes est satisfaite:

1° le récipient est rempli avec de l'eau jusqu'à quelques centimètres du point de soudage, de coupage ou de chauffage et l'espace restant est ventilé pour permettre l'évacuation de l'air chaud;

2° le récipient est purgé avec des gaz inertes.

Les canalisations et les raccords doivent être débranchés, puis obturés afin d'y éliminer tout déversement de matière combustible ou susceptible de dégager des vapeurs toxiques ou inflammables sous l'effet de la chaleur.

D. 885-2001, a. 318.

319. Dispositifs anti-retour: La ligne d'alimentation en oxygène et la ligne d'alimentation en gaz combustible d'un chalumeau doivent être munies d'au moins un dispositif anti-retour de gaz et d'au moins un dispositif anti-retour de flammes. Ces dispositifs doivent être installés selon les instructions du fabricant.

D. 885-2001, a. 319; D. 1120-2006, a. 9.

320. Mise à la terre: Une machine à souder portative alimentée par un moteur à combustion interne doit être mise à la terre si elle est munie de prises de courant auxiliaires de 120 V ou de 240 V et si ces prises sont utilisées simultanément avec le procédé de soudage.

Toutefois, une telle mise à la terre n'est pas nécessaire si les outils, les appareils ou les accessoires branchés aux prises de courant auxiliaires sont pourvus d'une double isolation ou d'un troisième conducteur assurant la continuité des masses, ou s'ils sont protégés par des disjoncteurs différentiels de détection de défaut de fuite à la terre de classe A.

D. 885-2001, a. 320.

321. Circuits de retour de courant interdits: Il est interdit d'utiliser des conducteurs électriques ou une canalisation contenant des gaz ou des liquides inflammables comme circuit pour le retour de courant de soudage ou de coupage.

D. 885-2001, a. 321.

SECTION XXVIII

AUTRES TRAVAUX À RISQUE PARTICULIER

322. Travaux dans un lieu isolé: Lorsqu'un travailleur exécute seul un travail dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander de l'assistance, une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue, doit être mise en application.

D. 885-2001, a. 322.

323. Travaux de maintenance ou de réparation: Lors des travaux de maintenance ou de réparation, les lieux où s'effectuent ces travaux doivent être délimités afin de protéger toute personne susceptible d'être exposée à un danger.

D. 885-2001, a. 323; D. 1112-2023, a. 6.

323.1. Barricades, barrières ou ligne d'avertissement: Des barricades ou barrières continues d'une hauteur minimale de 0,7 m ou une ligne d'avertissement conforme à l'article 354.1 doivent être installées au sommet de tout escarpement ou creusement:

- a) dont la profondeur excède 3 m; ou
- b) pouvant être une source de danger pour les travailleurs.

D. 1411-2018, a. 21.

324. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 324; D. 1411-2018, a. 22.

325. Nettoyage à l'air comprimé: Il est interdit d'utiliser l'air comprimé pour nettoyer des personnes.

D. 885-2001, a. 325.

326. Limite de pression d'air: La pression de l'air comprimé utilisé pour le nettoyage d'une machine ou d'un équipement doit être inférieure à 200 kPa, à moins que le nettoyage ne soit effectué dans une cabine spécialement conçue pour le nettoyage par jet d'abrasifs et pourvue d'un système d'aspiration.

Le présent article ne s'applique pas aux systèmes automatisés de nettoyage.

D. 885-2001, a. 326.

327. Tuyauterie où circule de l'air: La tuyauterie où circule de l'air comprimé doit être protégée contre tout choc et être clairement identifiée quant à la nature de son contenu.

D. 885-2001, a. 327.

328. Dispositifs de fixation: La tuyauterie flexible où circule de l'air comprimé doit être munie de l'un des dispositifs suivants, en cas d'assemblage par section:

- 1° des collets situés de part et d'autre de l'accouplement et reliés ensemble par un lien de retenue;
- 2° un dispositif d'autoverrouillage;
- 3° un accouplement muni d'un dispositif de blocage.

D. 885-2001, a. 328.

329. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 329; D. 1005-2015, a. 2.

330. Utilisation d'un pistolet de scellement: Tout travail exécuté avec un pistolet de scellement doit être effectué conformément à la section VII du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).

D. 885-2001, a. 330.

331. Travail près d'une ligne électrique: Tout travail exécuté près d'une ligne électrique doit être effectué conformément à la section V du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4)

D. 885-2001, a. 331.

332. Travaux de déboisement: Les travaux de déboisement sans récupération de matière ligneuse, qui se font notamment lors de travaux préalables à la construction d'une ligne de transport d'énergie électrique, doivent être effectués conformément au Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d'aménagement forestier (chapitre S-2.1, r. 12.1).

D. 885-2001, a. 332; D. 499-2013, a. 53.

SECTION XXIX

ENTRETIEN DES VÉHICULES

333. Ponts et plates-formes élévatrices: Dans les bâtiments construits à compter du 2 août 2001, les garages d'entretien et de réparation de véhicules automobiles ou de véhicules automoteurs doivent être

pourvus de ponts et de plates-formes élévatrices au lieu de fosses dans les planchers, à moins que de telles fosses ne soient nécessaires pour des raisons techniques.

D. 885-2001, a. 333.

334. Fosses: Les fosses des garages existant le 2 août 2001 et celles qui sont nécessaires pour des raisons techniques dans les nouveaux garages doivent satisfaire à l'une ou l'autre des normes suivantes:

1° le plancher de la fosse doit se trouver au-dessus du niveau du sol extérieur, avec une ouverture vers l'extérieur au niveau le plus bas du plancher de la fosse, permettant la ventilation naturelle;

2° dans le cas où la fosse est aménagée autrement, celle-ci doit être pourvue d'un système individuel de ventilation mécanique capable d'assurer un débit de ventilation au moins égal à 12 fois, par heure, le volume de la fosse. Le plancher doit alors posséder une pente de 1/120 et comporter une ouverture au niveau le plus bas de la fosse pour permettre l'évacuation de l'air.

D. 885-2001, a. 334.

335. Protection des travailleurs dans la zone de la fosse: Une fosse doit être bien visible en la délimitant minimalement par une bande de couleur voyante et antidérapante, d'une largeur minimale de 30 cm.

Des passerelles amovibles munies de garde-corps doivent être disponibles et faciles à mettre en place pour permettre le travail à l'extrémité d'un véhicule, lorsque le véhicule est plus court que la fosse.

D. 885-2001, a. 335; D. 1411-2018, a. 23.

335.1. Accès aux fosses: L'aire de travail doit être délimitée de manière à empêcher l'accès aux fosses aux personnes qui n'y travaillent pas par l'installation d'une barrière fixe d'au moins 0,7 m de hauteur, à une distance d'au moins 1 m autour de la fosse, ou d'une ligne d'avertissement conforme à l'article 354.1. Une affiche interdisant l'accès à tous, sauf au personnel autorisé, doit également être placée près des points d'accès.

En cas d'impossibilité d'installer une barrière ou une ligne d'avertissement, un garde-corps sur le pourtour de la fosse, un couvercle ou une grille dont la résistance est conforme à celle prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 14 doit être mis en place afin d'éliminer le risque de chute.

D. 1411-2018, a. 24.

335.2. Fosse inutilisée: Lorsqu'une fosse n'est plus utilisée, elle doit être entourée d'un garde-corps ou fermée par un couvercle pouvant supporter une charge d'au moins 3 fois la charge maximale pouvant être imposée par un véhicule, ou être condamnée en la remplissant complètement.

D. 1411-2018, a. 24.

336. Affiches de sécurité: Des affiches exigeant l'arrêt des moteurs des véhicules et interdisant de fumer lorsque le plein d'essence y est fait doivent être installées, bien en vue, à proximité des pompes à essence.

D. 885-2001, a. 336.

337. Roues sous pression: Le présent article s'applique aux véhicules montés sur roues sous pression dont le poids, auquel on additionne la charge nominale, est de 4 500 kg ou plus. Une roue est constituée de l'assemblage d'une jante monopiece ou multipiece et d'un pneu compatible.

Le travail sur une roue sous pression, incluant la manipulation et l'inspection, doit être effectué selon les règles de l'art.

Le gonflage d'un pneu doit être effectué selon les règles de l'art notamment en utilisant un dispositif de retenue qui empêche la projection de composantes de roue, tel une cage, un support, une chaîne, un assemblage de barres ou, à défaut, toute autre mesure qui assure la sécurité des travailleurs.

D. 885-2001, a. 337; D. 252-2014, a. 1.

SECTION XXX

MOYENS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS OU COLLECTIFS

338. Obligations de l'employeur: L'employeur doit fournir gratuitement au travailleur les moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs requis en application du présent règlement et s'assurer que les travailleurs ont reçu l'information nécessaire sur l'usage de ces moyens et de ces équipements de protection.

D. 885-2001, a. 338; D. 1411-2018, a. 25.

339. Obligations du travailleur: Le travailleur doit porter ou utiliser, selon le cas, les moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs requis en application du présent règlement.

D. 885-2001, a. 339; D. 1411-2018, a. 26.

340. *(Abrogé).*

D. 885-2001, a. 340; D. 1112-2023, a. 7.

341. Casque de sécurité: Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, le port d'un casque de sécurité conforme à la norme Casques de sécurité pour l'industrie : Tenue en service, sélection, entretien et utilisation, CAN/CSA Z94.1-05 est obligatoire pour tout travailleur exposé à être blessé à la tête.

À compter du 3 avril 2014, tout nouveau casque de sécurité doit être conforme à la plus récente version de la norme Casques de sécurité pour l'industrie : Tenue en service, sélection, entretien et utilisation, CAN/CSA Z94.1.

Pour les activités non assujetties à la norme visée, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa, un moyen de protection approprié à l'activité doit être utilisé.

D. 885-2001, a. 341; D. 252-2014, a. 2.

342. *(Remplacé).*

D. 885-2001, a. 342; D. 252-2014, a. 2.

343. Protecteurs oculaires et faciaux: Le port soit de protecteurs oculaires, soit d'un protecteur facial, acquis à compter du 5 mai 2011 et conformes à la norme Protecteurs oculaires et faciaux, CAN/CSA Z94.3, est obligatoire pour tout travailleur qui est exposé à un danger pouvant occasionner une lésion aux yeux ou à la figure causée notamment par:

- 1° des particules ou des objets;
- 2° des matières dangereuses ou des métaux en fusion;
- 3° des rayonnements intenses.

Toutefois, les protecteurs en bon état et conformes à la norme CAN/CSA Z94.3-92, CAN/CSA Z94.3-99 ou CAN/CSA Z94.3-02, sont considérés procurer une protection adéquate.

Un protecteur oculaire ou un protecteur facial satisfait aux obligations du présent article s'il est conforme à la version la plus récente ou à la version antérieure de la norme visée au premier alinéa et s'il n'a pas atteint la date d'expiration prévue par le fabricant, le cas échéant.

D. 885-2001, a. 343; D. 392-2011, a. 4; D. 889-2020, a. 2.

344. Chaussures de protection: Le port de chaussures de protection conformes à la norme Chaussures de protection, CAN/CSA-Z195-14 est obligatoire pour tout travailleur exposé à se blesser les pieds dans les cas suivants:

- 1° par perforation;
- 2° par un choc électrique;
- 3° par l'accumulation de charges électrostatiques;
- 4° à la suite de la chute d'objets lourds, brûlants ou tranchants;
- 5° par contact avec du métal en fusion;
- 6° par contact avec des matières dangereuses qui sont sous forme liquide et à des températures intenses;
- 7° par contact avec des matières dangereuses qui sont corrosives;
- 8° lors d'autres travaux dangereux.

D. 885-2001, a. 344; D. 1120-2006, a. 10; D. 889-2020, a. 3.

345. Protecteurs pour les autres parties du corps: Le port d'un équipement de protection approprié à la nature de son travail, tel qu'une cagoule, un tablier, des jambières, des manchettes et des gants, est obligatoire pour tout travailleur exposé à des objets brûlants, tranchants ou qui présentent des arêtes vives ou des saillies dangereuses, à des éclaboussures de métal en fusion, ou au contact de matières dangereuses.

D. 885-2001, a. 345.

346. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 346; D. 1411-2018, a. 27.

347. Harnais de sécurité: Un harnais de sécurité doit être conforme à la norme Harnais de sécurité, CAN/CSA Z259.10, et être relié par une liaison antichute à un système d'ancrage, conformément aux articles 348 à 349.1. Cet assemblage doit limiter la force maximale d'arrêt de chute à 6 kN ou la hauteur de chute libre à 1,8 m au maximum.

D. 885-2001, a. 347; D. 1411-2018, a. 28.

348. Liaison antichute: Une liaison antichute doit être composée d'un ou de plusieurs des équipements suivants, incluant minimalement l'équipement prévu aux paragraphes 1 ou 2:

- 1° un absorbeur d'énergie et un cordon d'assujettissement conformes à la norme Absorbeurs d'énergie et cordons d'assujettissement, CAN/CSA Z259.11. Le cordon d'assujettissement, incluant l'absorbeur d'énergie, doit avoir une longueur maximale de 2 m;
- 2° un enrouleur-dérouleur conforme à la norme Dispositifs à cordon autorétractable, CAN/CSA Z259.2.2;
- 3° un coulisseau conforme à la norme Dispositifs antichutes et cordes d'assurance verticales, CSA Z259.2.5, ou à la norme Dispositifs antichutes et rails rigides verticaux, CSA Z259.2.4;

4° une corde d'assurance verticale conforme à la norme Dispositifs antichutes et cordes d'assurance verticales, CSA Z259.2.5, ou à la norme Dispositifs antichutes et rails rigides verticaux, CSA Z259.2.4, qui ne doit jamais être directement en contact avec une arête vive et qui doit:

- a) être utilisée par une seule personne;
- b) avoir une longueur inférieure à 90 m;
- c) être exempte d'imperfections, de noeuds et d'épissures, sauf aux extrémités de la corde;

5° un élément de connexion, tel un crochet à ressort, un anneau en D ou un mousqueton, conforme à la norme Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes, CAN/CSA-Z259.12.

D. 885-2001, a. 348; D. 1411-2018, a. 28.

349. Fixation à un système d'ancrage: La liaison antichute d'un harnais de sécurité doit être fixée à l'un des systèmes d'ancrage suivants:

1° un système d'ancrage ponctuel ayant l'une des caractéristiques suivantes:

- a) avoir une résistance à la rupture d'au moins 18 kN;
- b) être conçu et installé selon un plan d'ingénieur conformément à la norme Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, CSA Z259.16, et:
 - i. avoir une résistance égale à 2 fois la force maximale d'arrêt tel qu'attestée par un ingénieur; ou
 - ii. être certifié conforme à la norme Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage *EN 795* publiée par le Comité européen de normalisation ou à la norme Connecteurs d'ancrage, CAN/CSA Z259.15;

2° un système d'ancrage continu flexible (corde d'assurance horizontale) ayant l'une des caractéristiques suivantes:

- a) être conforme aux normes minimales suivantes:
 - i. avoir un câble d'acier d'un diamètre minimum de 12 mm relâché selon un angle minimum de 1 vertical pour 12 horizontal, soit 5 par rapport à l'horizontale;
 - ii. avoir une distance maximale de 12 m entre les ancrages d'extrémité;
 - iii. avoir des ancrages d'extrémité dont la résistance à la rupture est d'au moins 90 kN;
 - b) être conçu et installé selon un plan d'ingénieur, conformément aux normes Systèmes fabriqués en corde d'assurance horizontale, CSA Z259.13, et Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, CSA Z259.16;
- 3° un système d'ancrage continu rigide conçu et installé selon un plan d'ingénieur conformément à la norme Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, CSA Z259.16.

Un système d'ancrage continu flexible conforme au sous-paragraphe *a* du paragraphe 2 du premier alinéa ne peut être utilisé par plus de 2 travailleurs à la fois.

Un système d'ancrage ayant les caractéristiques décrites aux sous-paragraphes *b* des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et un système d'ancrage visé au paragraphe 3 de cet alinéa doivent, avant leur première mise

en service, être inspectés et mis à l'essai par un ingénieur ou une personne qualifiée agissant sous la supervision d'un ingénieur, pour en vérifier la conformité aux plans de conception et d'installation.

D. 885-2001, a. 349; D. 510-2008, a. 4; D. 1411-2018, a. 28.

349.1. Système d'ancrage: Un système d'ancrage:

1° ne peut être utilisé par plus d'une personne à la fois sauf s'il s'agit d'un système d'ancrage continu tel une corde d'assurance horizontale, ou rigide tel un rail;

2° doit être conçu de telle sorte que l'anneau en D du point de suspension du harnais de sécurité du travailleur ne pourra être décalé horizontalement de plus de 3 m ou d'un angle de 22°;

3° doit être conçu de manière à ce qu'un équipement de protection individuel correctement attaché ne puisse pas être détaché involontairement.

La structure sur laquelle est installé le système d'ancrage doit être capable de supporter l'effort apporté par le système d'ancrage, en plus des autres efforts auxquels elle doit normalement résister.

D. 1411-2018, a. 28.

350. Ceinture de sécurité: Lorsqu'une ceinture de sécurité est mise à la disposition d'un travailleur, celle-ci ne peut être utilisée que pour limiter le déplacement du travailleur ou pour le maintenir dans sa position de travail.

Une telle ceinture doit être conforme à la norme Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement, CAN/CSA-Z259.1.

Une ceinture de sécurité ne peut être utilisée comme équipement de protection individuel servant à arrêter la chute d'un travailleur.

D. 885-2001, a. 350; D. 1411-2018, a. 29.

351. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 351; D. 1411-2018, a. 30.

352. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 352; D. 1411-2018, a. 30.

353. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 353; D. 1411-2018, a. 30.

354. Utilisation du filet de sécurité: Le filet de sécurité doit:

1° être installé conformément au manuel d'instruction du fabricant et être placé de façon à empêcher une personne de tomber de plus de 6 m de hauteur en chute libre;

2° être d'une surface suffisante pour intercepter une personne en cas de chute;

3° pouvoir supporter une masse de 115 kg tombant de la hauteur maximale de 6 m avec un facteur de sécurité de 3;

4° être assez souple pour «faire poche» et retenir une personne en cas de chute;

5° résister à l'action des agents atmosphériques;

6° être libre de tout débris;

7° être fait de mailles d'environ 150 mm × 150 mm;

8° être installé de telle manière que, lors de son utilisation, la personne qui y chute ne pourra heurter un obstacle situé au-dessus ou en dessous du filet ou être heurtée par un quelconque objet;

9° porter une mention indiquant le nom et la marque du fabricant, le numéro d'identification, l'année de fabrication et la résistance minimale.

D. 885-2001, a. 354; D. 1411-2018, a. 31.

354.1. Caractéristiques d'une ligne d'avertissement: Une ligne d'avertissement doit être:

1° continue et installée sur tous les côtés de l'aire de travail qu'elle délimite;

2° placée à une distance de 2 m ou plus de tout endroit d'où un travailleur pourrait faire une chute de hauteur;

3° constituée d'une bande rigide, d'un câble ou d'une chaîne pouvant résister à une force de traction d'au moins 2,22 kN;

4° munie de fanions faits de matériaux à haute visibilité et disposés à des intervalles n'excédant pas 2 m;

5° en mesure de résister à une charge de 100 N appliquée horizontalement à son point le plus haut ou verticalement à son centre entre 2 potelets;

6° complétée, à chaque point d'accès, aire d'entreposage ou aire de levage, par un chemin constitué de 2 lignes disposées parallèlement d'une longueur maximale de 3 mètres. De plus, aux endroits où le chemin origine d'un bord de toit, un garde-corps doit, conformément à l'article 33.3, être installé en bordure du toit afin de couvrir les 3 premiers mètres de chaque côté de l'origine du chemin d'accès;

7° installée de manière à ce qu'elle soit:

a) située à une hauteur comprise entre 0,7 m de la surface à son point le plus bas et 1,2 m à son point le plus haut;

b) supportée par des potelets disposés à des intervalles n'excédant pas 2,5 m;

c) attachée à chaque potelet de manière à ce qu'une poussée sur la ligne, entre 2 potelets, n'entraîne pas un affaissement équivalent de la ligne entre les potelets adjacents.

D. 1411-2018, a. 32.

355. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 355; D. 889-2020, a. 4; D. 1223-2021, a. 3.

356. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 356; D. 889-2020, a. 5; D. 1223-2021, a. 3.

357. (Abrogé).

D. 885-2001, a. 357; D. 889-2020, a. 6; D. 1223-2021, a. 3.

SECTION XXXI

TRANSPORT DES TRAVAILLEURS

358. Exception: La présente section ne s'applique pas aux véhicules automobiles utilisés pour le transport du public en général.

D. 885-2001, a. 358.

359. Application du Code de la sécurité routière: Tout véhicule automobile utilisé pour le transport des travailleurs doit être aménagé et utilisé conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C.-24.2) et à ses règlements, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section.

D. 885-2001, a. 359.

360. Transport interdit: Le transport des travailleurs dans les remorques et les semi-remorques est interdit.

D. 885-2001, a. 360.

361. Autres normes de sécurité: Le véhicule utilisé pour le transport des travailleurs doit:

1° être conduit par une personne titulaire du permis approprié délivré conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);

2° être vérifié et entretenu de façon à protéger la santé et à assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.

D. 885-2001, a. 361.

362. Équipement de sécurité: Tout véhicule utilisé principalement ou régulièrement pour le transport des travailleurs doit être pourvu d'une trousse de premiers secours conformément au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (chapitre A-3.001, r. 10).

De plus, si ce véhicule est un autobus ou un minibus, il doit être pourvu:

1° d'un extincteur chimique d'une classification non inférieure à 2A:10B:C, homologué par l'Underwriters' Laboratories of Canada;

2° d'au moins 3 fusées éclairantes, 3 lampes ou 3 réflecteurs. En cas de panne sur la chaussée ou à moins de 3 m de celle-ci, 2 de ces dispositifs doivent être placés à l'avant ou à l'arrière du véhicule, du côté de la circulation, l'un à 3 m et l'autre à 30 m de celle-ci. Le troisième doit être placé en fonction du danger particulier, comme la proximité d'une courbe raide, des conditions de brouillard ou la présence d'une personne effectuant une réparation sur le véhicule.

D. 885-2001, a. 362.

363. Explosifs et matières dangereuses: Le véhicule utilisé pour le transport des travailleurs ne doit pas contenir:

1° d'explosifs à moins que ceux-ci ne soient transportés conformément au Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);

2° de pesticides dangereux et de matières inflammables et combustibles à moins que ces matières ne soient transportées dans des récipients conçus à cet effet et à l'extérieur des compartiments occupés par le conducteur ou les passagers.

D. 885-2001, a. 363.

364. Mesures de protection des passagers: Le transport simultané, dans le même compartiment, de travailleurs et de matériel est assujéti aux conditions suivantes:

1° dans le cas du petit matériel, un dispositif d'arrimage empêche tout mouvement de ce matériel de blesser les passagers;

2° dans le cas du matériel en vrac, un dispositif solide empêche le matériel d'envahir la place réservée aux passagers.

D. 885-2001, a. 364.

SECTION XXXII

DISPOSITIONS FINALES

365. Règlement abrogé: Le Code de sécurité pour l'industrie du bois ouvree (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 5) est abrogé.

D. 885-2001, a. 365.

366. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 6.*

D. 885-2001, a. 366.

367. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 6.*

D. 885-2001, a. 367.

368. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 6.*

D. 885-2001, a. 368.

369. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 6.*

D. 885-2001, a. 369.

370. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 6.*

D. 885-2001, a. 370.

371. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 6.*

D. 885-2001, a. 371.

372. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 6.*

D. 885-2001, a. 372.

373. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 6.*

D. 885-2001, a. 373.

374. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 6.*

D. 885-2001, a. 374.

375. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 6.*

D. 885-2001, a. 375.

376. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 6.*

D. 885-2001, a. 376.

377. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 6.*

D. 885-2001, a. 377.

378. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 9.*

D. 885-2001, a. 378.

379. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 15.*

D. 885-2001, a. 379.

380. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 15.*

D. 885-2001, a. 380.

381. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 19.1.*

D. 885-2001, a. 381.

382. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 19.1.*

D. 885-2001, a. 382.

383. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 19.1.*

D. 885-2001, a. 383.

384. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 20.*

D. 885-2001, a. 384.

385. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 20.*

D. 885-2001, a. 385.

386. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 20.*

D. 885-2001, a. 386.

387. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 20.*

D. 885-2001, a. 387.

388. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 22.*

D. 885-2001, a. 388.

389. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 22.*

D. 885-2001, a. 389.

390. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 22.*

D. 885-2001, a. 390.

391. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 22.*

D. 885-2001, a. 391.

392. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 22.*

D. 885-2001, a. 392.

393. *Modification intégrée au c. S-2.1, r. 22.*

D. 885-2001, a. 393.

394. *(Omis).*

D. 885-2001, a. 394.

ANNEXE I

(a. 41, 42, 43, 66, 108 et 302)

VALEURS D'EXPOSITION ADMISSIBLES DE GAZ, POUSSIÈRES, FUMÉES, VAPEURS OU BROUILLARDS DANS LE MILIEU DE TRAVAIL

Notes et définitions

La présente annexe doit être lue en tenant compte des définitions et des notations suivantes:

1) ASPHYXIANTE SIMPLE: un gaz physiologiquement inerte qui exerce son action par déplacement de l'oxygène de l'air et qui peut avoir comme conséquence d'abaisser le pourcentage d'oxygène en volume sous les 19,5% prévus à l'article 40 et nécessaire pour maintenir une saturation du sang en oxygène.

2) CANCÉROGÈNES: les notations cancérogènes apparaissant dans la colonne Notations et remarques indiquent, selon le cas:

C1: un effet cancérogène démontré chez l'humain

C2: un effet cancérogène soupçonné chez l'humain

C3: un effet cancérogène démontré chez l'animal. Pour ces substances, les résultats des études relatives à la cancérogénicité chez l'animal ne sont pas nécessairement transposables à l'humain.

3) CAS: le numéro attribué par le Chemical Abstracts Service, une division de l'American Chemical Society, afin d'identifier une substance (voir partie 4).

4) EM: une substance dont l'exposition doit être réduite au minimum conformément à l'article 42.

4.1) EX: la substance est inflammable, l'exposition au niveau de la valeur d'exposition admissible comporte un risque de dépassement de 10% de la limite inférieure d'explosivité.

5) FIBRES RESPIRABLES (autres que fibres respirables d'amiante): des objets, autres que fibres respirables d'amiante, ayant une longueur supérieure à 5 µm, un diamètre inférieur à 3 µm et dont le rapport longueur-diamètre est supérieur à 3:1.

5.1) IFV: fraction inhalable des particules et phase vapeur.

5.2) J: excluant les stéarates de métaux toxiques.

6) LIMITES D'EXCURSION: les limites d'excursion s'appliquent pour les substances n'ayant pas de valeur d'exposition de courte durée. À condition que la valeur d'exposition moyenne pondérée soit respectée, des excursions peuvent excéder 3 fois cette valeur pour une période cumulée ne dépassant pas 30 minutes par jour. Toutefois, aucune de ces excursions ne peut dépasser 5 fois la valeur d'exposition moyenne pondérée pour quelque durée que ce soit.

7) mg/m³: milligramme par mètre cube (milligramme de substance par mètre cube d'air).

8) P: PLAFOND: la notation "P" dans la colonne VECD/Plafond indique une valeur qui ne doit jamais être dépassée pour quelque durée que ce soit.

9) Pc: PEAU (percutanée): la notation "Pc" dans la colonne Notations et remarques indique une contribution potentiellement significative par la voie cutanée à l'exposition globale. L'exposition se fait soit par contact avec les vapeurs, ou probablement de façon plus significative, par contact cutané direct avec la substance. La voie cutanée inclut les membranes muqueuses et les yeux.

9.1) Pi: particules de la fraction inhalable de l'aérosol.

10) ppm: partie par million (parties de gaz ou de vapeur par million de parties d'air contaminé par volume mesuré à 25 °C et 101,3 kPa).

11) Pr: particules de la fraction respirable de l'aérosol.

12) Pt: particules totales.

12.1) Pthor: particules de la fraction thoracique de l'aérosol.

13) RP: une substance dont la recirculation est prohibée conformément à l'article 108.

14) S: SENSIBILISANT: la notation "S" dans la colonne Notations et remarques indique que l'exposition répétée à la substance peut provoquer une sensibilisation, c'est à dire une réaction de l'organisme, sous forme de réponse allergique (immunologique) de l'arbre respiratoire, des muqueuses, des conjonctives ou de la peau.

14.1) S(D): la substance peut provoquer une sensibilisation de la peau.

14.2) S(R): la substance peut provoquer une sensibilisation des voies respiratoires.

14.3) OTO: OTOTOXIQUE: la notation "OTO" dans la colonne Notations et remarques indique que l'exposition répétée à la substance peut causer une diminution de l'acuité auditive avec ou en l'absence d'une exposition au bruit, même en deçà de 85 dBA.

15) VECD: VALEUR D'EXPOSITION DE COURTE DURÉE: la concentration moyenne, pondérée sur 15 minutes, pour une exposition à une substance chimique (sous forme de gaz, poussières, fumées, vapeurs ou brouillards) présente dans l'air au niveau de la zone respiratoire du travailleur, qui ne doit pas être dépassée durant la journée de travail, même si la valeur d'exposition moyenne pondérée est respectée.

L'exposition moyenne au cours d'une période de 15 minutes consécutives peut être comprise entre la VEMP et la VECD, en autant que de telles expositions ne se reproduisent pas plus de 4 fois par jour et qu'elles soient entrecoupées l'une de l'autre par des périodes d'au moins 60 minutes.

16) VEMP: VALEUR D'EXPOSITION MOYENNE PONDÉRÉE: la concentration moyenne, pondérée pour une période de 8 heures par jour, en fonction d'une semaine de 40 heures, d'une substance chimique (sous forme de gaz, poussières, fumées, vapeurs ou brouillards) présente dans l'air au niveau de la zone respiratoire du travailleur.

Pour toute période de travail d'une durée égale ou supérieure à 4 heures mais inférieure à 8 heures ou d'une durée supérieure à 8 heures mais inférieure ou égale à 16 heures, une valeur d'exposition moyenne ajustée (VEMA) doit être établie suivant le Guide d'ajustement des valeurs d'exposition admissibles pour les horaires de travail non-conventionnels, publié par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. En aucun cas, la VEMA ne peut être supérieure à la VEMP.

SIGNIFICATION DES NOTES:

Note 1: La norme correspond à la poussière ne contenant pas d'amiante et dont le pourcentage de silice cristalline est inférieur à 1%.

Note 2a: Valeurs d'exposition admissibles d'amiante en nombre de fibres respirables par cm³.

Note 2b: Concentration admissible de recirculation de poussières respirables d'amiante: 0,1 mg/m³.

Note 3: Dans les cas où l'utilisation de ces produits est permise.

Note 4: Valeurs d'exposition admissibles en nombre de fibres respirables par cm³.

Partie 1

VALEURS D'EXPOSITION ADMISSIBLES DES CONTAMINANTS DE L'AIR

Substance	[#CAS]	VEMP		VECD/Plafond		Notations et remarques
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
Abate		Voir Téméphos				
Acétaldéhyde	[75-07-0]			P25	P45	C3,RP
Acétamide	[60-35-5]	1				C3,IFV
Acétate d'éthoxy-2 éthyle		Voir Acétate d'éthylglycol				
Acétate d'éthyle	[141-78-6]	400	1440			
Acétate d'éthylglycol	[111-15-9]	5	27			Pc
Acétate d'hexyle secondaire	[108-84-9]	20		50		
Acétate de l'éther monobutylique de l'éthylène glycol	[112-07-2]	20				C3
Acétate de méthyle	[79-20-9]	200	606	250	757	
Acétate de méthylglycol	[110-49-6]	0,1				Pc
Acétate de propyle (isomères)	[108-21-4];	100		150		
	[109-60-4]					
Acétates de butyle (tous les isomères)	[105-46-4]					
	[110-19-0]					
	[123-86-4]					
	[540-88-5]	50		150		
Acétates de pentyle (tous les isomères)	[123-92-2]					
	[620-11-1]					
	[624-41-9]					
	[625-16-1]					
	[626-38-0]					
	[628-63-7]	50		100		
Acétate de vinyle	[108-05-4]	10	35	15	53	C3
Acétone	[67-64-1]	250		500		
Acétonitrile	[75-05-8]	20				Pc
Acétophénone	[98-86-2]	10	49			
Acétylène	[74-86-2]	Asphyxiant simple				

Acide acétique	[64-19-7]	10	25	15	37	
Acide acétylsalicylique (Aspirine)	[50-78-2]		5			
Acide acrylique	[79-10-7]	2	5,9			Pc
Acide adipique	[124-04-9]		5			
Acide bromhydrique		<i>Voir</i> Bromure d'hydrogène				
Acide chlorhydrique		<i>Voir</i> Chlorure d'hydrogène				
Acide chloro-2 propionique	[598-78-7]	0,1	0,44			Pc
Acide cyanhydrique		<i>Voir</i> Cyanure d'hydrogène				
Acide dichloro-2,2 propanoïque	[75-99-0]		5			Pi
Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique		<i>Voir</i> 2,4-D				
Acide fluorhydrique		<i>Voir</i> Fluorure d'hydrogène				
Acide formique	[64-18-6]	5	9,4	10	19	
Acide méthacrylique	[79-41-4]	20	70			
Acide nitrique	[7697-37-2]	2	5,2	4	10	
Acide oxalique	[144-62-7]		1		2	
Acide peroxyacétique	[79-21-0]			0,4		IFV
Acide phosphorique	[7664-38-2]		1		3	
Acide picrique	[88-89-1]		0,1			S
Acide propanoïque	[79-09-4]	10	30			
Acide sulfurique	[7664-93-9]		0,2			FThor, RP, EM (C2 pour le brouillard d'acide fort)
Acide téréphtalique	[100-21-0]		10			
Acide thioglycolique	[68-11-1]	1	3,8			Pc
Acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique		<i>Voir</i> 2,4,5-T				
Acide trichloroacétique	[76-03-9]	0,5				C3
Acroléine	[107-02-8]	0,1	0,23	0,3	0,69	
Acrylamide	[79-06-1]	0,03				Pc,C2,EM
Acrylate d'éthyle	[140-88-5]	5	20	15	61	C3,S
Acrylate d'hydroxy-2 propyle	[999-61-1]	0,5				Pc,S(D)
Acrylate de butyle normal	[141-32-2]	2				S(D)
Acrylate de méthyle	[96-33-3]	2				Pc,S(D)

Acrylonitrile	[107-13-1]	2	4,3			Pc,C2,RP,EM
Actinolite		<i>Voir</i> Amiante				
Adiponitrile	[111-69-3]	2	8,8			Pc
Alachlor	[15972-60-8]		1			C3,S(D),IFV
Alcool allylique	[107-18-6]	0,5				Pc
Alcool butylique normal	[71-36-3]	20				
Alcool butylique secondaire	[78-92-2]	100	303			
Alcool butylique tertiaire	[75-65-0]	100	303			
Alcool chloro-2 éthylique	[107-07-3]			P1	P3,3	Pc,RP
Alcool éthylique	[64-17-5]			1000		C3
Alcool furfurylique	[98-00-0]	0,2				Pc,C3
Alcool isoamylique	[123-51-3]	100	361	125	452	
Alcool isobutylique	[78-83-1]	50	152			
Alcool isooctylique	[26952-21-6]	50	266			Pc
Alcool isopropylique	[67-63-0]	200		400		
Alcool méthylamylique	[108-11-2]	20		40		
Alcool méthylique	[67-56-1]	200	262	250	328	Pc
Alcool propargylique	[107-19-7]	1	2,3			
Alcool propylique normal	[71-23-8]	100				
Aldéhyde chloroacétique	[107-20-0]			P1	P3,2	RP
Aldéhyde crotonique	[4170-30-3]			P0,3		C3,Pc
Aldéhyde formique		<i>Voir</i> Formaldéhyde				
Aldéhyde furfurylique		<i>Voir</i> Furfural				
Aldéhyde glutarique		<i>Voir</i> Glutaraldéhyde				
Aldéhyde propionique	[123-38-6]	20				
Aldéhyde succinique	[638-37-9]	1	4			Pc
Aldéhyde valérique normal	[110-62-3]	50	176			
Aldrine	[309-00-2]		0,05			C3,Pc,IFV
Aluminium et ses composés			5			Pr
Amiante – Toutes les formes (note 2a) (note 2b)	[1332-21-4]		0,1 fibre/cm ³			C1,EM

Actinolite	[12172-67-7]	0,1 fibre/cm ³			CI,EM
Amosite (note 3)	[12172-73-5]	0,1 fibre/cm ³			CI,EM
Anthophyllite	[77536-67-5]	0,1 fibre/cm ³			CI,EM
Chrysotile	[12001-29-5]	0,1 fibre/cm ³			CI,EM
Crocidolite (note 3)	[12001-28-4]	0,1 fibre/cm ³			CI,EM
Trémolite	[14567-73-8]	0,1 fibre/cm ³			CI,EM
Amidon	[9005-25-8]	10			Pt, note 1
Amino-4 diphenyle	[92-67-1]	Sans valeur d'exposition admissible applicable			Pc,CI,RP,EM
Amino-2 éthanol	[141-43-5]	3	7,5	6	15
Amino-2 pyridine	[504-29-0]	0,5	1,9		
Amino-3 triazole-1,2,4		Voir Amitrole			
Amitrole	[61-82-5]	0,2			C3,RP
Ammoniac	[7664-41-7]	25	17	35	24
Ammonium, chlorure d' (fumées)	[12125-02-9]	10			20
Ammonium, sulfamate d'	[7773-06-0]	10			
Amosite		Voir Amiante			
Anhydride acétique	[108-24-7]	1	3		
Anhydride maléique	[108-31-6]	0,01			IFV,S(D),S(R)
Anhydride méthyl tétrahydrophtalique (isomères)	[3425-89-6];	0,00007	0,0003		Pc,S(D),S(R)
	[5333-84-6];				
	[11070-44-3];				
	[19438-63-2];				
	[19438-64-3];				
	[26590-20-5];				
	[42498-58-8]				
Anhydride phtalique	[85-44-9]	0,002	0,005		Pc,S(D),S(R),IFV
Anhydride triméllitique	[552-30-7]	0,0005	0,002		Pc,S(D),S(R),IFV
Aniline	[62-53-3]	2	7,6	Pc	
o-Anisidine	[90-04-0]	0,1	0,5	Pc,C3	

p-Anisidine	[104-94-9]	0,1	0,5	Pc
Anthophyllite		<i>Voir</i> Amiante		
Antimoine[7440-36-0], métal et composés (exprimée en Sb)			0,5	
Antimoine, trioxyde d' (exprimée en Sb)	[1309-64-4]		0,5	C3
Antimoine, trioxyde d' (production)		Sans valeur admissible d'exposition applicable		C2,RP,EM
ANTU (α -Naphthyl thiourée)	[86-88-4]		0,3	
Argent	[7440-22-4]			
Composés solubles (exprimée en Ag)			0,01	
Métal			0,1	
Argon	[7440-37-1]	Asphyxiant simple		
Arsenic, élémentaire [7440-38-2] et composés inorganiques (sauf l'arsine), (exprimée en As)			0,01	C1,RP,EM
Arséniure d'hydrogène		<i>Voir</i> Arsine		
Arsine	[7784-42-1]	0,005		
Asphalte, fumées d' (pétrole)	[8052-42-4]		5	
Aspirine		<i>Voir</i> Acide acétylsalicylique		
Atrazine et les triazines symétriques analogues	[1912-24-9]		2	C3,Pi
Attapulgit		<i>Voir</i> Fibres minérales naturelles		
Azinphos-méthyl	[86-50-0]		0,2	Pc,S(D),IFV
Azodrin®		<i>Voir</i> Monocrotophos		
Azote	[7727-37-9]	Asphyxiant simple		
Azote, dioxyde d'	[10102-44-0]	3		5
Azote, monoxyde d'	[10102-43-9]	25	31	
Azote, protoxyde d'	[10024-97-2]	50	90	
Azote, trifluorure d'	[7783-54-2]	10	29	
1-Bromopropane	[106-94-5]	0,1		C3
Baryum [7440-39-3], composés solubles (exprimée en Ba)			0,5	
Baryum, sulfate de	[7727-43-7]		5	Pi, note 1

Bytex®		Voir Fenthion		
Bendiocarb	[22781-23-3]	0,1		Pc
Benomyle	[17804-35-2]	1		C3,S(D),Pi
Benz(a)anthracène	[56-55-3]	Sans valeur d'exposition admissible applicable		C2,EM
Benzène	[71-43-2]	0,5	2,5	C1,RP,EM,Pc
Benzénethiol		Voir Phénylmercaptan		
Benzidine (production)	[92-87-5]	Sans valeur d'exposition admissible applicable		Pc,C1,RP,EM
Benzo(a)pyrène	[50-32-8]	0,005		C2,RP,EM
Benzo(b)fluoranthène	[205-99-2]	Sans valeur d'exposition admissible applicable		C2,EM
p-Benzoquinone	[106-51-4]	0,1	0,44	
Benzyle, acétate de	[140-11-4]	10		
	[1303-96-4]			
Béryllium [7440-41-7], métal et composés (exprimée en Be)		0,00015		C1,RP,EM,S
Bidrin®		Voir Dicrotophos		
Biphényle	[92-52-4]	0,2	1,3	
Biphényles polychlorés (42% Cl)	[53469-21-9]	1		Pc,C2,EM
Biphényles polychlorés (54% Cl)	[11097-69-1]	0,5		Pc,C2,EM
Bismuth, tellure de (exprimée en Bi ₂ Te ₃)				
Dopé en Se		5		
Non-dopé	[1304-82-1]	10		
Bitume		Voir Asphalte, fumées d'		
Bois de cèdre rouge western, poussières de		0,5		Pi,S(D),S(R)
Bois dur et mou à l'exception du cèdre rouge (poussières de)		5		Pt, note 1
Borate, composés inorganiques du, (dont l'acide borique)	[1303-43-4]			
	[10043-35-3]			
	[12179-04-3]	2	6	Pi
Borax		Voir Sodium, tétraborate de (décahydrate)		
Bore, oxyde de	[1303-86-2]	10		
Bore, tribromure de	[10294-33-4]		P0,7	RP
Bore, trichlorure de	[10294-34-5]		P0,7	RP

Bore, trifluorure de	[7637-07-2]	0,1		P0,7		RP
Brai de goudron de houille volatile (fraction soluble dans le benzène)	[65996-93-2]		0,2			C1,RP,EM
Bromacil	[314-40-9]		10			C3
Brome	[7726-95-6]	0,1	0,66	0,2	1,3	
Brome, pentafluorure de	[7789-30-2]	0,1	0,72			
Bromo-2 chloro-2 trifluoro-1,1,1 éthane		<i>Voir</i> Halothane				
Bromochlorométhane		<i>Voir</i> Chlorobromométhane				
Bromoéthane	[74-96-4]	5				Pc,C3
Bromoforme	[75-25-2]	0,5				C3
Bromométhane	[74-83-9]	1				Pc
Bromotrifluorométhane	[75-63-8]	1000	6090			
Bromure d'éthylène		<i>Voir</i> Bromure de vinyle				
Bromure d'hydrogène	[10035-10-6]			P2		RP
Bromure de vinyle	[593-60-2]	0,5				C2,RP,EM
Butadiène-1,3	[106-99-0]	2	4,4			C2,EM
Butane	[106-97-8]	800	1900			
Butanethiol		<i>Voir</i> Butylmercaptop				
Butoxy-2 éthanol	[111-76-2]	20				C3
Butyl mercaptop	[109-79-5]	0,5	1,8			
Butylamine normal	[109-73-9]			P5	P15	Pc,RP
Butylcellosolve®		<i>Voir</i> Butoxy-2 éthanol				
Butadiène-1,3	[106-99-0]	2	4,4			C2,EM
Butane	[106-97-8]	800	1900			
Butanethiol		<i>Voir</i> Butylmercaptop				
Butyl mercaptop	[109-79-5]	0,5	1,8			
Butylamine normal	[109-73-9]			P5	P15	Pc,RP
Butylcellosolve®		<i>Voir</i> Butoxy-2 éthanol				
o-sec-Butylphénol	[89-72-5]	5	31			Pc
p-tert-Butyltoluène	[98-51-1]	1	6,1			
Cadmium élémentaire et composés (exprimée en Cd)	[7440-43-9]		0,01			C2,RP,EM
Calcium, carbonate de	[471-34-1]		10			Pt
Calcium, chromate de		<i>Voir</i> Chromate de calcium				

Calcium, cyanamide de	[156-62-7]	0,5				
Calcium, hydroxyde de	[1305-62-0]	5				
Calcium, oxyde de	[1305-78-8]	2				
Calcium, silicate de	[1344-95-2]	1				<i>Pi,Note 1</i>
Calcium, sulfate de	[7778-18-9]					
	[13397-24-5]					
	[10034-76-1]					
	[10101-41-4]	10				<i>Pi,note 1</i>
Camphène chloré	[8001-35-2]	0,5	1			<i>Pc,C3</i>
Camphre synthétique	[76-22-2]	2	12	3	19	
Caprolactame	[105-60-2]	5				<i>IFV</i>
Captafol	[2425-06-1]	0,1				<i>Pc</i>
Captane	[133-06-2]	5				<i>C3,Pi,S(D)</i>
Carbaryl	[63-25-2]	0,5				<i>Pc,IFV</i>
Carbofurane	[1563-66-2]	0,1				<i>IFV</i>
Carbone noir		<i>Voir</i> Noir de carbone				
Carbone, dioxyde de,	[124-38-9]	5000	9000	30000	54000	
Carbone, disulfure de	[75-15-0]	1				<i>Pc</i>
Carbone, fibres		<i>Voir</i> Fibres synthétiques organiques				
Carbone, monoxyde de	[630-08-0]	35		175		
Carbone, tétrabromure de	[558-13-4]	0,1	1,4	0,3	4,1	
Carbone, tétrachlorure de	[56-23-5]	5	31	10	63	<i>Pc,C2,EM</i>
Catéchol	[120-80-9]	5				<i>C3,Pc</i>
Cellosolve®, acétate de		<i>Voir</i> Acétate d'éthylglycol				
Cellulose (fibres de papier)	[9004-34-6]	10				<i>Pt,note 1</i>
Céramique, fibres		<i>Voir</i> Fibres réfractaires				
Césium, hydroxyde de	[21351-79-1]	2				
Cétène	[463-51-4]	0,5	0,86	1,5	2,6	
Chlordane	[57-74-9]	0,5				<i>Pc,C3,IFV</i>
Chlore	[7782-50-5]			P0,5		
Chlore, dioxyde de	[10049-04-4]			P0,1		
Chlore, trifluorure de	[7790-91-2]			P0,1	P0,38	<i>RP</i>
Chloro-2 butadiène-1,3		<i>Voir</i> β -Chloroprène				
Chloro-1 époxy-2,3 propane		<i>Voir</i> Épichlorohydrine				

Chloro-2 éthanol		<i>Voir</i> Alcool chloro-2 éthylique				
Chloro-1 nitro-1 propane	[600-25-9]	2	10			
Chloro-2 phényl-1 éthanone		<i>Voir</i> α -Chloroacétophénone				
Chloro-3 propène	[107-05-1]	1	3	2	6	
Chloro-2 trichlorométhyl-6 pyridine		<i>Voir</i> Nitrapyrine				
Chloroacétaldéhyde		<i>Voir</i> Aldéhyde chloroacétique				
Chloroacétone	[78-95-5]			P1	P3,8	Pc,RP
α -Chloroacétophénone	[532-27-4]	0,05	0,32			
Chlorobenzène	[108-90-7]	10				C3
o-Chlorobenzylidène malononitrile	[2698-41-1]			P0,05		Pc,S,RP
Chlorobromométhane	[74-97-5]	200	1060			
Chlorodifluorométhane	[75-45-6]	1000	3540			
Chlorodiphényles		<i>Voir</i> Biphényles polychlorés				
Chloroéthane	[75-00-3]	100				C3,Pc
Chloroéthylène		<i>Voir</i> Chlorure de vinyle (monomère)				
Chloroforme	[67-66-3]	5	24,4			C2,RP,EM
Chlorométhane	[74-87-3]	50	103	100	207	Pc
α -Chlorométhylbenzène		<i>Voir</i> Chlorure de benzyle				
Chloropentafluoroéthane	[76-15-3]	1000	6320			
Chloropicrine	[76-06-2]	0,1	0,67			
β -Chloroprène	[126-99-8]	1				Pc,C2,RP,EM
o-Chlorostyrène	[2039-87-4]	50	283	75	425	
o-Chlorotoluène	[95-49-8]	50	259			
Chlorpyrifos	[2921-88-2]		0,1			Pc,IFV
Chlorure d'allyle		<i>Voir</i> Chloro-3 propène				
Chlorure d'éthyle		<i>Voir</i> Chloroéthane				
Chlorure d'éthylène		<i>Voir</i> Dichloro-1,2 éthane				
Chlorure d'éthylidène		<i>Voir</i> Dichloro-1,1 éthane				
Chlorure d'hydrogène	[7647-01-0]			P2		RP
Chlorure de benzyle	[100-44-7]	1				C3
Chlorure de carbonyle		<i>Voir</i> Phosgène				
Chlorure de chloroacétyle	[79-04-9]	0,05	0,23	0,15	0,69	Pc

Chlorure de chromyle (exprimé en Cr)	[14977-61-8]	0,0001	0,00025	<i>Pc,C1,RP,EM,S(D),S(R),IFV</i>
Chlorure de cyanogène	[506-77-4]		P0,3 P0,75	<i>RP</i>
Chlorure de diméthyl carbamoyle	[79-44-7]	Sans valeur d'exposition admissible applicable		<i>C2,RP,EM</i>
Chlorure de méthyle		<i>Voir</i> Chlorométhane		
Chlorure de méthylène	[75-09-2]	50	174	<i>C2,EM</i>
Chlorure de phénacyle		<i>Voir</i> α-Chloroacétophénone		
Chlorure de propylène		<i>Voir</i> Dichloro-1,2 propane		
Chlorure de thionyle	[7719-09-7]		P0,2	
Chlorure de vinyle (monomère)	[75-01-04]	1	2,6	<i>C1,RP,EM</i>
Chlorure de vinylidène		<i>Voir</i> Dichloro-1,1 éthylène		
Chromate de butyle tertiaire(exprimée en CrO ₃)	[1189-85-1]		P0,1	<i>Pc,RP</i>
Chromate de strontium (exprimée en Cr)	[7789-06-2]		0,0005	<i>C2,RP,EM</i>
Chrome, métal	[7440-47-3]		0,5	<i>Pi</i>
Chrome III, composés (exprimée en Cr)			0,5	
Chrome VI, composés inorganiques hydroinsolubles (exprimée en Cr)			0,001	<i>C1,RP,EM</i>
Chrome VI, composés inorganiques hydrosolubles (exprimée en Cr)			0,05	<i>C1,RP,EM,S</i>
Chrysène	[218-01-9]	Sans valeur d'exposition admissible applicable		<i>C2,RP,EM</i>
Chrysotile		<i>Voir</i> Amiante		
Ciment Portland	[65997-15-1]		1	<i>S,Pr,note 1</i>
Citral	[5392-40-5]	5		<i>Pc, S(D), IFV</i>
Clopidol	[2971-90-6]		3	<i>IFV</i>
Cobalt, hydrocarbonyle de (exprimée en Co)	[16842-03-8]		0,1	
Cobalt, tétracarbonyle de (exprimée en Co)	[10210-68-1]		0,1	
Cobalt élémentaire et composés inorganiques (exprimée en Co)	[7440-48-4]		0,02	<i>Pi,C3,S(D),S(R)</i>
Coton, poussières de			0,1	<i>Pthor</i>

Coumaphos	[56-72-4]		0,05			Pc, IFV
Coyden®		Voir Clopidol				
Crag®		Voir Sésone				
Crésol (tous les isomères)	[1319-77-3]					
	[95-48-7]					
	[108-39-4]					
	[106-44-5]		20			Pc, IFV
Cristobalite		Voir Silice				
Crocidolite		Voir Amiante				
Crotonaldéhyde		Voir Aldéhyde crotonique				
Crufomate®	[299-86-5]		5			
Cuivre [7440-50-8], fumées de (exprimée en Cu)			0,2			
Cuivre [7440-50-8], poussières et brouillards de (exprimée en Cu)			1			
Cumène	[98-82-8]	5				C3
Cyanamide	[420-04-2]		2			
Cyanazine	[21725-46-2]		0,1			Pi, C3
Cyano-2 acrylate de méthyle	[137-05-3]	0,2				
Cyanogène	[460-19-5]			P5		
Cyanogène, bromure de	[506-68-3]			P0,3		
Cyanohydrine d'acétone (exprimée en CN)	[75-86-5]			P4,7	P5	Pc, RP
Cyanure d'hydrogène (exprimée en CN)	[74-90-8]			P4,7		Pc
Cyanure de vinyle		Voir Acrylonitrile				
Cyanures (exprimée en CN)	[143-33-9; 151-50-8; 592-01-8]				P5	Pc
Cyclohexane	[110-82-7]	100				
Cyclohexanol	[108-93-0]	50	206			Pc
Cyclohexanone	[108-94-1]	20		50		Pc, C3
Cyclohexène	[110-83-8]	300	1010			
Cyclohexylamine	[108-91-8]	10	41			

Cyclonite	[121-82-4]	0,5				Pc
Cyclopentane	[287-92-3]	600	1720			
Cyhexatin	[13121-70-5]	5				
2,4-D	[94-75-7]	10				Pc, Pi
Dasanit®		Voir Fensulfothion				
DDT (Dichlorodiphényltrichloroéthane)	[50-29-3]	1				C3
Décaborane	[17702-41-9]	0,05	0,25	0,15	0,75	Pc
Delnav®		Voir Dioxathion				
Demeton®	[8065-48-3]	0,05				Pc, IFV
Di-tert-butyl-2,6 para- crésol	[128-37-0]	2				IFV
Diacétone alcool	[123-42-2]	50	238			
Diacétyl	[431-03-8]	0,01		0,02		
Dicyclopentadiène et cyclopentadiène	[77-73-6]; [542-92-7]	0,5		1		
Diamino-4,4' diphénylméthane	[101-77-9]	0,1	0,81			Pc, C2, EM
Diamino-1,2 éthane	[107-15-3]	10	25			Pc, S
Diamino-1,6 hexane	[124-09-4]	0,5	2,3			
Diazinon®	[333-41-5]	0,01				Pc, IFV
Diazométhane	[334-88-3]	0,2				C2, RP, EM
Diborane	[19287-45-7]	0,1	0,11			
Dibromo-1,2 éthane	[106-93-4]	20	155			Pc, C2, RP, EM
Dibromodifluorométhane		Voir Difluorodibromométhane				
Dibromure d'éthylène		Voir Dibromo-1,2 éthane				
Dibrom®		Voir Naled				
N,N-Dibutyl normal amino-2 éthanol	[102-81-8]	0,5				Pc
Dichloro-3,3' benzidine	[91-94-1]	Sans valeur d'exposition admissible applicable				Pc, C2, RP, EM
Dichloro-1,4 butène-2	[764-41-0]	0,005	0,025			Pc, C2, EM
Dichloro-3,3' diamino-4,4' diphénylméthane	[101-14-4]	0,01				Pc, C2, IFV
Dichloro-1,3 diméthyl-5,5' hydantoïne	[118-52-5]		0,2		0,4	

Dichloro-3,5 diméthyl-2,6 hydroxy-4 pyridine		<i>Voir</i> Clopidol				
Dichloro-1,1 éthane	[75-34-3]	100	405			
Dichloro-1,2 éthane	[107-06-2]	1	4	2	8	C2,EM
Dichloro-1,1 éthylène	[75-35-4]	1	4			
Dichloro-1,2 éthylène	[540-59-0]	200	793			
Dichloro-1,1 nitro-1 éthane	[594-72-9]	2	12			
Dichloro-1,2 propane	[78-87-5]	10				S(D)
Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane	[76-14-2]	1000	6990			
Dichloroacétylène	[7572-29-4]			P0,1		C3,RP
o-Dichlorobenzène	[95-50-1]	25		50		
p-Dichlorobenzène	[106-46-7]	10				C3
Dichlorodifluorométhane	[75-71-8]	1000	4950			
Dichlorodiphényltrichloroéthane		<i>Voir</i> DDT				
Dichlorofluorométhane	[75-43-4]	10	42			
Dichlorométhane		<i>Voir</i> Chlorure de méthylène				
Dichloropropène (isomères cis et trans)	[542-75-6]	1	4,5			Pc,C3
Dichlorvos	[62-73-7]		0,1			Pc, S(D), IFV
Dicrotophos	[141-66-2]		0,05			Pc,IFV
Dicyclopentadiényle de fer	[102-54-5]		10			
Dieldrine	[60-57-1]		0,1			C3,Pc,IFV
Diesel (carburant), (en hydrocarbures totaux)	[68334-30-5]					
	[68476-34-6]					
	[77650-28-3]					
	[68476-30-2]					
	[68476-31-3]		100			C3, Pc,IFV
Diéthanolamine	[111-42-2]		1			C3,Pc,IFV
Diéthyl cétone	[96-22-0]	200		300		
Diéthylamine	[109-89-7]	5	15	15	45	Pc
Diéthylamino-2 éthanol	[100-37-8]	2				Pc
Diéthylène triamine	[111-40-0]	1	4,2			Pc

Di fluorodibromométhane	[75-61-6]	100	858			
Difolatan®		Voir Captafol				
Dihydroxybenzène		Voir Hydroquinone				
Diisobutyl cétone	[108-83-8]	25	145			
Diisocyanate de toluène (TDI) (mélange d'isomères)	[26471-62-5];	0,001		0,005	Pc,C3,S(D),S(R),IFV	
	[584-84-9];					
	[91-08-7]					
Diisocyanate d'hexaméthylène	[822-06-0]	0,005	0,034		EM,S	
Diisocyanate-1,6 d'hexane normal		Voir Diisocyanate d'hexaméthylène				
Diisocyanate d'isophorone	[4098-71-9]	0,005	0,045		EM,S	
Diisocyanate-4,4' de dicyclohexylméthane	[5124-30-1]	0,005	0,054		EM,S	
Diisocyanate-4,4' de diphenylméthane (MDI)	[101-68-8]	0,005	0,051		EM,S	
Diisocyanate méthyl-1 benzène (mélange d'isomères)		Voir Diisocyanate de toluène (mélange d'isomères)				
Diisopropylamine	[108-18-9]	5	21		Pc	
Diméthoxyméthane		Voir Méthylal				
Diméthyl-2,6 heptanone-4		Voir Diisobutyl cétone				
Diméthyl-1,1 hydrazine	[57-14-7]	0,01			C3,Pc	
N,N-Diméthylacétamide	[127-19-5]	10			Pc,C3	
Diméthylamine	[124-40-3]	5		15	S(D)	
Diméthylaminobenzène		Voir Xylidine				
N,N-Diméthylaniline	[121-69-7]	5	25	10	50	Pc
Diméthylbenzène		Voir Xylène				
N,N-Diméthylformamide	[68-12-2]	5				Pc,C3
Dinitolmide	[148-01-6]		1			
Dinitrate d'éthylène glycol	[628-96-6]	0,05				Pc
Dinitrate de propylène glycol	[6423-43-4]	0,05	0,34			Pc

Dinitro-3,5 ortho-toluamide		<i>Voir</i> Dinitolmide		
Dinitro-ortho-crésol	[534-52-1]		0,2	Pc,IFV
Dinitrobenzène (tous les isomères)	[99-65-0];	0,15		Pc,IFV
	[100-25-4];			
	[528-29-0];			
	[25154-54-5]			
Dinitrotoluène	[25321-14-6]		0,2	Pc,C3
Dioxane	[123-91-1]	20	72	Pc,C3
Dioxathion	[78-34-2]		0,1	Pc,IFV
Dioxolane-1,3	[646-06-0]	20		
Dioxyde d'azote		<i>Voir</i> Azote, dioxyde d'		
Dioxyde de carbone		<i>Voir</i> Carbone, dioxyde de		
Dioxyde de soufre		<i>Voir</i> Soufre, dioxyde de		
Dioxyde de vinylcyclohexène		<i>Voir</i> Vinylcyclohexène, dioxyde de		
Diphénylamine	[122-39-4]		10	
Dipropyl cétone	[123-19-3]	50		
Diquat, en tant que cation	[2764-72-9]		0,5	Pi, Pc
	[85-00-7]			
	[6385-62-2]			
			0,1	Pr, Pc
Disulfiram	[97-77-8]		2	
Disulfoton	[298-04-4]		0,05	Pc, IFV
Disulfure d'allyle et de propyle	[2179-59-1]	0,5		S(D)
Disyston®		<i>Voir</i> Disulfoton		
Diuron	[330-54-1]		10	
Divinylbenzène	[1321-74-0]	10	53	
Dursban ®		<i>Voir</i> Chlorpyrifos		
Dyfonate®		<i>Voir</i> Fonofos		
Endosulfan	[115-29-7]		0,1	Pc,IFV
Endrine	[72-20-8]		0,1	Pc
Enflurane	[13838-16-9]	75	566	
Enzymes protéolytiques		<i>Voir</i> Subtilisines		

Épichlorohydrine	[106-89-8]	2	7,6			Pc,C2,RP,EM
EPN	[2104-64-5]		0,1			Pc,Pi
Époxy-2,3 propanol-1		Voir Glycidol				
Époxyéthyl-1 époxy-3,4 cyclohexane		Voir Vinylcyclohexène, dioxyde de				
Érionite		Voir Fibres minérales naturelles				
Essence (Gazoline)	[8006-61-9]	300	890	500	1480	C3
Essence de térébenthine		Voir Térébenthine				
Étain et ses composés inorganiques [18282-10-5; 21651-19-4], (exprimée en Sn) (excluant le stannane et l'oxyde d'étain et d'indium)	[7440-31-5]		2			Pi
Éthane	[74-84-0]	Asphyxiant simple				EX
Éthane dinitrile		Voir Cyanogène				
Éthanethiol		Voir Éthylmercaptan				
Éthanol		Voir Alcool éthylique				
Éthanolamine		Voir Amino-2 éthanol				
Éther d'allyle et de glycidyle	[106-92-3]	1				
Éther d'isopropyle et de glycidyle	[4016-14-2]	50	238	75	356	
Éther de bis (chlorométhyle)	[542-88-1]	0,001	0,0047			C1,RP,EM
Éther de butyle normal et de glycidyle	[2426-08-6]	3				Pc, S(D)
Éther de chlorométhyle et de méthyle	[107-30-2]	Sans valeur d'exposition admissible applicable				C1,RP,EM
Éther de dichloroéthyle	[111-44-4]	5	29	10	58	Pc
Éther de dipropylène glycol monométhylique	[34590-94-8]	100	606	150	909	Pc
Éther de méthyle et de butyle tertiaire	[1634-04-4]	40	144			
Éther de phényle et de glycidyle	[122-60-1]	0,1				Pc,S(D),C3
Éther diéthylique	[60-29-7]	400	1210	500	1520	
Éther diglycidique	[2238-07-5]	0,01				
Éther diisopropylique	[108-20-3]	250	1040	310	1300	

Éther diphenylique (vapeur d')	[101-84-8]	1	7	2	14	
Éther monoéthylique de l'éthylène glycol	[110-80-5]	5	18			Pc
Éther monométhylrique d'hydroquinone	[150-76-5]		5			
Éther monométhylrique de l'éthylène glycol	[109-86-4]	0,1				Pc
Éther monométhylrique de propylène glycol	[107-98-2]	50		100		
Éther monoéthylique du propylène-1,2 glycol	[1569-02-4]	50		200		Pc
Éthinone		Voir Cétène				
Éthion	[563-12-2]		0,05			Pc, IFV
Éthoxy-2 éthanol		Voir Éther monoéthylique de l'éthylène glycol				
Éthyl amyl cétone	[541-85-5]	10				
Éthylamine	[75-04-7]	5		15		Pc
Éthylbenzène	[100-41-4]	20				C3
Éthylbutylcétone	[106-35-4]	50		75		
Éthylène	[74-85-1]	200				
Éthylène chlorhydrine		Voir Alcool chloro-2 éthylique				
Éthylène diamine		Voir Diamino-1,2 éthane				
Éthylène glycol (vapeur et brouillard)	[107-21-1]			P50	P127	RP
Éthylène imine	[151-56-4]	0,05		0,1		C3,Pc
Éthylidène norbornène	[16219-75-3]	2		4		
Éthylmercaptop	[75-08-1]	0,5	1,3			
N-Éthylmorpholine	[100-74-3]	5	24			Pc
Fenamiphos	[22224-92-6]		0,05			Pc, IFV
Fensulfothion	[115-90-2]		0,01			Pc, IFV
Fenthion	[55-38-9]		0,05			Pc, IFV
Fer, pentacarbonyl de (exprimée en Fe)	[13463-40-6]	0,1	0,23	0,2	0,45	
Fer, sels solubles (exprimée en Fe)			1,0			
Fer, trioxyde de, fumées et poussières (exprimée en Fe)	[1309-37-1]		5			
Ferbam	[14484-64-1]		5			Pi

Ferrovandium, poussières de	[12604-58-9]	1	3		
Fibre de verre		Voir Fibre minérales vitreuses artificielles			
Fibres minérales naturelles					
Attapulgit (note 4)	[12174-11-7]	1 fibre/cm³		C1,EM	
Érionite	[66733-21-9]	Usage prohibé		C1	
Talc		Voir Talc (fibreuse)			
Wollastonite	[13983-17-0]	10		Pt, note 1	
		5		Pr, note 1	
Fibres minérales vitreuses artificielles -		1 fibre/cm³		Note 4	
Fibre de verre en filament continu		5		Pi	
Fibres polyoléfines		10		Pt, note 1	
Fluor (exprimée en F)	[7782-41-4]	0,1	P0,5		
Fluorotrichlorométhane		Voir Trichlorofluorométhane			
Fluorure d'hydrogène (exprimée en F)	[7664-39-3]	0,5	3	Pc,RP	
Fluorure de carbonyle	[353-50-4]	2	5,4	5	13
Fluorures (exprimée en F)		2,5			
Fonofos	[944-22-9]	0,1			Pc, IFV
Formaldéhyde	[50-00-0]		P1,5		C2, EM, RP, S(D), S(R)
Formamide	[75-12-7]	1			Pc,C3
Formate d'éthyle	[109-94-4]	100	303		
Formate de méthyle	[107-31-3]	50	100		Pc
Fréon® 11		Voir Trichlorofluorométhane			
Fréon® 112		Voir Tétrachloro-1,1,2,2 difluoro-1,2 éthane			
Fréon® 113		Voir Trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane			
Fréon® 114		Voir Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane			
Fréon® 115		Voir Chloropentafluoroéthane			
Fréon® 12		Voir Dichlorodifluorométhane			
Fréon® 12 B2		Voir Difluorodibromométhane			
Fréon® 21		Voir Dichlorofluorométhane			
Fréon® 22		Voir Chlorodifluorométhane			

Fumées de soudage (non autrement classifiées)		5		
Furadan®		<i>Voir</i> Carbofurane		
Furfural	[98-01-1]	0,2		Pc,C3
Germanium, tétrahydru de	[7782-65-2]	0,2	0,63	
Glutaraldéhyde	[111-30-8]		P0,05	RP, S(D), S(R)
Glycérine (brouillards)	[56-81-5]		10	
Glycidol	[556-52-5]	2		C3
Graphite (fibres)		<i>Voir</i> Fibres synthétiques organiques		
Graphite (toutes formes sauf fibres)	[7782-42-5]	2		Pr, note 1
Guthion®		<i>Voir</i> Azinphos-méthyl		
Gypse		<i>Voir</i> Calcium, sulfate de		
Hafnium	[7440-58-6]		0,5	
Halothane	[151-67-7]	50	404	
Hélium	[7440-59-7]	Asphyxiant simple		
Heptachlore	[76-44-8]		0,05	Pc,C3
Heptachlore, époxyde d'	[1024-57-3]		0,05	Pc,C3
Heptane (tous les isomères)	[108-08-7]			
	[142-82-5]			
	[565-59-3]			
	[589-34-4]			
	[590-35-2]			
	[591-76-4]	400	500	
Heptanone-2		<i>Voir</i> Méthyl n-amyl cétone		
Heptanone-3		<i>Voir</i> Éthylbutylcétone		
Hex-1-ène	[592-41-6]	50		
Hexachlorobenzène	[118-74-1]		0,002	C3,Pc
Hexachlorobutadiène	[87-68-3]	0,02	0,21	Pc,C2,RP,EM
Hexachlorocyclopentadiène	[77-47-4]	0,01	0,11	
Hexachloroéthane	[67-72-1]	1	9,7	Pc,C3
Hexachloronaphtalène	[1335-87-1]		0,2	Pc
Hexafluoroacétone	[684-16-2]	0,1	0,68	Pc
Hexafluoropropylène	[116-15-4]	0,1		

Hexaméthylène tétramine	[100-97-0]	1				<i>S(D),IFV</i>
Hexaméthylphosphoramide	[680-31-9]	Sans valeur d'exposition admissible applicable				<i>Pc,C2,RP,EM</i>
Hexane normal	[110-54-3]	50	176			<i>Pc</i>
Hexane (autres isomères)		500	1760	1000	3500	
Hexanone-2		Voir Méthyl n-butyl cétone				
Hexazinone	[51235-04-2]	3				<i>Pi</i>
Hexone		Voir Méthyl isobutyl cétone				
Hexylène glycol	[107-41-5]			P25	P121	<i>RP</i>
Huile minérale, brouillards d'						
Peu ou non raffinées		Sans valeur d'exposition admissible applicable				<i>C2, EM, RP</i>
Pures, hautement et très raffinées		5				<i>Pi</i>
Huile végétale, brouillards d' (sauf huile de ricin, huile de noix d'acajou et irritants semblables)	[68956-68-3]	10				
Hydrazine	[302-01-2]	0,1	0,13			<i>Pc,C2,RP,EM</i>
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (fraction soluble dans le benzène)		Voir Brai de goudron de houille volatile				
Hydrogène	[1333-74-0]	Asphyxiant simple				
Hydrogène antimonié		Voir Stibine				
Hydrogène sélénié		Voir Séléniure d'hydrogène				
Hydrogène sulfuré		Voir Sulfure d'hydrogène				
Hydroperoxyde de tert- butyle	[75-91-2]	0,1				<i>Pc</i>
Hydroquinone	[123-31-9]	1				<i>C3,S(D)</i>
Hydroxy-4 méthyl-4 pentanone-2		Voir Diacétone alcool				
Hydroxytricyclohexylstannane		Voir Cyhexatin				
Indène	[95-13-6]	5				
Indium [7440-74-6] et ses composés (exprimée en In)		0,1				
Iode	[7553-56-2]	0,01		0,1		<i>IFV</i>
Iodoforme	[75-47-8]	0,6	10			

Iodométhane		<i>Voir</i> Iodure de méthyle			
Iodure de méthyle	[74-88-4]	2	12		Pc, C2, EM
Iodures		0,01			IFV
Isobutane	[75-28-5]			1000	
Isocyanate de méthyle	[624-83-9]	0,02		0,06	Pc, S(D)
Isocyanate d'éthyle	[109-90-0]	0,02		0,06	S(D), Pc
Isocyanates		<i>Voir</i> Diisocyanate et/ou Oligomères d'isocyanate			
Isocyanurate de triglycidyle (TGIC) (alpha-)	[59653-73-5]		0,05		
Isocyanurate de triglycidyle (TGIC) (bêta-)	[59653-74-6]		0,05		
Isocyanurate de triglycidyle (TGIC) (mélange d'isomères)	[2451-62-9]		0,05		
Isophorone	[78-59-1]			P5	RP, C3
Isophorone, diisocyanate d'		<i>Voir</i> Diisocyanate d'isophorone			
Isopropoxyéthanol	[109-59-1]	25	106		Pc
Isopropylamine	[75-31-0]	2		5	Pc
N-Isopropylaniline	[768-52-5]	2	11		Pc
Isopropylbenzène		<i>Voir</i> Cumène			
Kaolin	[1332-58-7]		2		Pr, note 1
Kérosène	[8008-20-6; 64742-81-0]		200		C3, Pc
Ketene		<i>Voir</i> Cétène			
Lactate de butyle normal	[138-22-7]	5	30		
Laine de laitier		<i>Voir</i> Fibres de laine isolante			
Laine de roche		<i>Voir</i> Fibres de laine isolante			
Laine de verre		<i>Voir</i> Fibres de laine isolante			
Laine isolante, fibres de		<i>Voir</i> Fibres minérales vitreuses artificielles			
Lannate®		<i>Voir</i> Méthomyl			
Lindane	[58-89-9]		0,5		C3, Pc
Lithium, hydrure de	[7580-67-8]			P0,05	Pi
Magnésite	[546-93-0]		10		Pt, note 1
Magnésium, carbonate de		<i>Voir</i> Magnésite			

Magnésium, oxyde de	[1309-48-4]	10		<i>Pi</i>
Malathion	[121-75-5]	1		<i>Pc,IFV</i>
Manganèse, cyclopentadiényle tricarbonyl de (exprimée en Mn)	[12079-65-1]	0,1		<i>Pc</i>
Manganèse - Fumées, poussières et composés (exprimée en Mn) (inhalable)	[7439-96-5]	0,2		<i>Pi</i>
Manganèse - Fumées, poussières et composés (exprimée en Mn) (respirable)	[7439-96-5]	0,05		<i>Pr</i>
Manganèse, méthylcyclopentadiényle tricarbonyl de (exprimée en Mn)	[12108-13-3]	0,2		<i>Pc</i>
Marbre		<i>Voir</i> Pierre à chaux		
Mercure, composés alkylés (exprimée en Hg)	[7439-97-6]	0,01	0,03	<i>Pc</i>
Mercure, composés arylés (exprimée en Hg)	[7439-97-6]	0,1		<i>Pc</i>
Mercure, composés inorganiques (exprimée en Hg)	[7439-97-6]	0,025		<i>Pc</i>
Mercure, vapeur de mercure (exprimée en Hg)	[7439-97-6]	0,025		<i>Pc</i>
Métacrylate d'allyle	[96-05-9]	1		<i>Pc</i>
Métaux durs contenant du cobalt et du carbure de tungstène (exprimé en cobalt)		0,005		<i>C2, RP, EM, S(R), Pthor</i>
Méthacrylate de méthyle (monomère)	[80-62-6]	50	100	<i>S(D)</i>
Méthane	[74-82-8]	Asphyxiant simple		
Méthanethiol		<i>Voir</i> Méthyl mercaptan		
Méthanol		<i>Voir</i> Alcool méthylique		
Méthomyl	[16752-77-5]	0,2		<i>Pc,IFV</i>
Méthoxy-2 éthanol		<i>Voir</i> Éther monométhylque de l'éthylène glycol		
Méthoxy-4 phénol		<i>Voir</i> Éther monométhylque d'hydroquinone		
Méthoxy-1 propanol-2		<i>Voir</i> Éther monométhylque de propylène glycol		

Méthoxychlore	[72-43-5]	10				
Méthyl n-amyl cétone	[110-43-0]	50	233			
Méthyl n-butyl cétone	[591-78-6]	5		10		Pc
Méthyl Cellosolve®		<i>Voir</i> Éther monométhylque de l'éthylène glycol				
Méthyl déméton	[8022-00-2]	0,05				Pc,IFV
Méthyl éthyl cétone	[78-93-3]	50	150	100	300	
Méthyl-5 heptanone-3		<i>Voir</i> Éthylamylcétone secondaire				
Méthyl hydrazine	[60-34-4]	0,01				C3,Pc
Méthyl isoamyl cétone	[110-12-3]	20		50		
Méthyl isobutyl carbinol		<i>Voir</i> Alcool méthylamylique				
Méthyl isobutyl cétone	[108-10-1]	20		75		C3
Méthyl isopropyl cétone	[563-80-4]	20				
Méthyl mercaptan	[74-93-1]	0,5	0,98			
Méthyl parathion	[298-00-0]		0,02			Pc,IFV
Méthyl propyl cétone	[107-87-9]			150		
Méthyl-1 naphthalène	[90-12-0]	0,5				Pc
Méthyl-2 naphthalène	[91-57-6]	0,5				Pc
Méthylacétylène	[74-99-7]	1000	1640			
Méthylacétylène-Propadiène, mélange de (MAPP)	[59355-75-8]	1000	1640	1250	2050	
Méthylacrylonitrile	[126-98-7]	1	2,7			Pc
Méthylal	[109-87-5]	1000	3110			
Méthylamine	[74-89-5]	5		15		
N-Méthyl trinitro-2,4,6 phénylnitramine		<i>Voir</i> Tétryl				
N-Méthylaniline	[100-61-8]	0,5	2,2			Pc
Méthylchloroforme	[71-55-6]	350	1910	450	2460	
Méthylcyclohexane	[108-87-2]	400	1610			
Méthylcyclohexanol	[25639-42-3]	50	234			
o-Méthylcyclohexanone	[583-60-8]	50	229	75	344	Pc
Méthylène bis (4-cyclohexyl isocyanate)		<i>Voir</i> Diisocyanate-4,4' de dicyclohexylméthane				
Méthylène-4,4' dianiline		<i>Voir</i> Diamino-4,4' diphénylméthane				

Méthylène bis (4-phényl isocyanate), (MDI)		<i>Voir</i> Diisocyanate-4,4' de diphenylméthane		
Méthylène-4,4' bis (chloro-2 aniline)		<i>Voir</i> Dichloro-3,3' diamino-4,4' diphenylméthane		
α -Méthylstyrène	[98-83-9]	10		C3
Métribuzine	[21087-64-9]		5	
Mévinphos®		<i>Voir</i> Phosdrin		
Mica	[12001-26-2]		0,1	Pr
Molybdène (exprimée en Mo)				
Métal [7439-98-7] et composés insolubles			10	Pi
Métal [7439-98-7] et composés insolubles			3	Pr
Composés solubles			0,5	C3,Pr
Monocrotophos	[6923-22-4]		0,05	Pc,IFV
Monométhylformamide	[123-39-7]	1		Pc
Monoxyde de carbone		<i>Voir</i> Carbone, monoxyde de		
Morpholine	[110-91-8]	20	71	Pc
Naled (Dibrom®)	[300-76-5]		0,1	Pc, S(D), IFV
Naphta VM & P	[8032-32-4]	300	1370	
Naphtalène	[91-20-3]	10		C3,Pc
β -Naphthylamine	[91-59-8]	Sans valeur d'exposition admissible applicable		C1,RP,EM
α -Naphthylthiourée		<i>Voir</i> ANTU		
Némacur®		<i>Voir</i> Fenamiphos		
Néon	[7440-01-9]	Asphyxiant simple		
Nialate®		<i>Voir</i> Éthion		
Nickel carbonyle (exprimée en Ni)	[13463-39-3]	0,001	0,007	
Nickel et composés inorganiques	[7440-02-0]			
Métal			1,5	Pi
Composés insolubles (exprimée en Ni)			0,2	Pi, C1,EM,RP
Composés solubles (exprimée en Ni)			0,1	Pi
Subsulfure de nickel	[12035-72-2]		0,1	Pi, C1,EM,RP
Nicotine	[54-11-5]		0,5	Pc
Nitrapyrine	[1929-82-4]		10	IFV
			20	

Nitrate de propyle normal	[627-13-4]	25	107	40	172	
Nitro-4 diphényle	[92-93-3]	Sans valeur d'exposition admissible applicable				Pc,C1,RP,EM
Nitro-1 propane	[108-03-2]	25	91			
Nitro-2 propane	[79-46-9]	10	36			C2,RP,EM
p-Nitroaniline	[100-01-6]		3			Pc
Nitrobenzène	[98-95-3]	1				C3,Pc
p-Nitrochlorobenzène	[100-00-5]	0,1				C3,Pc
Nitroéthane	[79-24-3]	100	307			
Nitroglycérine	[55-63-0]	0,05				Pc
Nitrométhane	[75-52-5]	20				C3
N-Nitrosodiméthylamine	[62-75-9]	Sans valeur d'exposition admissible applicable				Pc,C2,RP,EM
Nitrotoluène (tous les isomères)	[88-72-2]					
	[99-08-1]					
	[99-99-0]					
	[1321-12-6]	2				Pc
Nitrotrichlorométhane		Voir Chloropicrine				
Noir de carbone	[1333-86-4]		3			C3,Pi
Nonane	[111-84-2]	200	1050			
Octachloronaphtalène	[2234-13-1]		0,1		0,3	Pc
Octane (tous les isomères)	[111-65-9]	300				
Oligomères d'isocyanate		Sans valeur d'exposition admissible applicable				S
Osmium, tétroxyde d' (exprimée en Os)	[20816-12-0]	0,0002	0,0016	0,0006	0,0047	
Oxyde d'étain et d'indium (exprimée en In)	[50926-11-9]		0,0001			Pr,C3,S(D)
Oxyde d'éthylène	[75-21-8]	1	1,8			C2,RP,EM
Oxyde de biphényle chloré	[31242-93-0]		0,5			
Oxyde de diphényle chloré	[55720-99-5]		0,5			
Oxyde de mésityle	[141-79-7]	15		25		
Oxyde de propylène	[75-56-9]	2				C3, S(D)
Oxyde nitreux		Voir Azote, protoxyde d'				
Oxygène, difluorure d'	[7783-41-7]			P0,05	P0,11	RP

Ozone	[10028-15-6]			P0,1	P0,2	RP
Para-aramides, fibres		<i>Voir</i> Fibres synthétiques organiques				
Paraffine, cire de (fumées)	[8002-74-2]		2			
Paraquat, en tant que cation	[4685-14-7]		0,5			
			0,1			Pr
Parathion	[56-38-2]		0,05			Pc, IFV
Pentaborane	[19624-22-7]	0,005	0,013	0,015	0,039	
Pentachloronaphtalène	[1321-64-8]		0,5			Pc, IFV
Pentachloronitrobenzène	[82-68-8]		0,5			
Pentachlorophénol	[87-86-5]		0,5			Pc, C2, RP, EM
Pentaérythritol	[115-77-5]		10			
Pentane (tous les isomères)	[109-66-0]					
	[463-82-1]					
	[78-78-4]	1000				
Pentanone-2		<i>Voir</i> Méthyl propyl cétone				
Perchloroéthylène	[127-18-4]	25	170	100	685	C3
Perchlorométhyl mercaptan	[594-42-3]	0,1	0,76			
Perchloryle, fluorure de	[7616-94-6]	0,5				
Perfluoroisobutylène	[382-21-8]			P0,01	P0,082	RP
Perfluorooctanoate d'ammonium	[3825-26-1]		0,01			C3, Pc
Perlite	[83969-76-0]		10			Pt, note 1
			5			Pr, note 1
Peroxyde d'hydrogène	[7722-84-1]	1				C3
Peroxyde de benzoyle	[94-36-0]		5			
Peroxyde de méthyl éthyl cétone	[1338-23-4]			P0,2	P1,5	RP
Pétrole, bitumes de (fumées)		<i>Voir</i> Asphalte				
Pétrole, distillats de		<i>Voir</i> Essence, Solvant Stoddard, Naphta VM & P				
Pétrole, gaz liquifié de (L.P.G.)	[68476-85-7]	Asphyxiant simple				EX
Phénol	[108-95-2]	5	19			Pc
Phénothiazine	[92-84-2]		5			Pc

N-Phényl β-naphthylamine	[135-88-6]	Sans valeur d'exposition admissible applicable				C2,RP,EM
Phényl-2 propène		Voir α-Méthylstyrène				
Phényl, isocyanate de	[103-71-9]	0,005		0,015		S(D), S(R), Pc
Phényl thiophosphate de o-éthyle et de o-(nitro-4 phényle)		Voir EPN				
Phénylènediamine (méta-)	[108-45-2]		0,1			
Phénylènediamine (ortho-)	[95-54-5]		0,1			C2,EM
Phénylènediamine (para-)	[106-50-3]		0,1			Pc, S
Phénylhydrazine	[100-63-0]	0,1	0,44			Pc,C2,RP,EM
Phénylmercaptan	[108-98-5]	0,1				Pc
Phénylphosphine	[638-21-1]			P0,05	P0,23	RP
Phorate	[298-02-2]		0,05			Pc,IFV
Phosdrin	[7786-34-7]		0,01			Pc,IFV
Phosgène	[75-44-5]	0,1	0,40			
Phosphate de dibutyle	[107-66-4]		5			Pc,IFV
Phosphate de dibutyle et de phényle	[2528-36-1]	0,3	3,5			Pc
Phosphate de tri-o-crésyle	[78-30-8]		0,02			Pc,IFV
Phosphate de tributyle normal	[126-73-8]		5			C3,IFV
Phosphate de triphényle	[115-86-6]		3			
Phosphine	[7803-51-2]		0,05		P0,15	
Phosphite de triméthyle	[121-45-9]	2	10			
Phosphore (jaune)	[12185-10-3]		0,1			
Phosphore, oxychlorure de	[10025-87-3]	0,1	0,63			
Phosphore, pentachlorure de	[10026-13-8]	0,1	0,85			
Phosphore, pentasulfure de	[1314-80-3]		1		3	
Phosphore, trichlorure de	[7719-12-2]	0,2	1,1	0,5	2,8	
Phtalate de dibutyle	[84-74-2]		5			
Phtalate de diéthyle	[84-66-2]		5			

Phtalate de diméthyle	[131-11-3]	5		
Phtalate de dioctyle secondaire	[117-81-7]	5	10	C3
m-Phtalodinitrile	[626-17-5]	5		IFV
Piclorame	[1918-02-1]	10		
Pierre à chaux	[1317-65-3]	10		Pt, note 1
Pierre à savon		<i>Voir Stéatite</i>		
Pindone	[83-26-1]	0,1		
Pipérazine et ses sels, en pipérazine	[110-85-0]	0,03		S(D), S(R), IFV
Pival®		<i>Voir Pindone</i>		
Platine	[7440-06-4]			
Métal		1		S
Sels solubles (exprimée en Pt)		0,002		S
Plâtre de Paris		<i>Voir Calcium, sulfate de</i>		
Plictran®		<i>Voir Cyhexatin</i>		
Plomb [7439-92-1], et ses composés inorganiques (exprimée en Pb)		0,05		C3
Plomb, arséniate de (exprimée en Pb ₃ (AsO ₄) ₂)	[3687-31-8]	<i>Voir Plomb et ses composés inorganiques et Arsenic et ses composés inorganiques</i>		
Plomb, chromate de		<i>Voir Chromate de plomb</i>		
Plomb, tétraéthyle de (exprimée en Pb)	[78-00-2]	0,05		Pc
Plomb, tétraméthyle de (exprimée en Pb)	[75-74-1]	0,05		Pc
Polychlorobiphényles (PCB)		<i>Voir Biphényles polychlorés</i>		
Polyoléfines, fibres		<i>Voir Fibres synthétiques organiques</i>		
Polytétrafluoroéthylène	[9002-84-0]	Déterminer quantitativement les produits de décomposition dans l'air et exprimer les résultats en Fluorure (voir les normes applicables aux fluorures)		
Potassium, hydroxyde de	[1310-58-3]		P2	RP
Poussières charbonneuses	[8029-10-5]; [308062-82-0]	0,9		Pr
Poussières de farine		3		Pi, S(R)

Poussières de grain (avoine, blé, orge)		4				<i>Pt, note 1</i>
Poussières non- classifiées autrement (PNCA)		<i>Voir</i> partie 1.1				
Poussières nuisibles		<i>Voir</i> Poussières non-classifiées autrement				
Propane	[74-98-6]	Asphyxiant simple				EX
Propane sultone	[1120-71-4]	Sans valeur d'exposition admissible applicable				C2,RP,EM
β-Propiolactone	[57-57-8]	0,5	1,5			C2,RP,EM
Propoxur	[114-26-1]		0,5			C3,IFV
Propylène	[115-07-1]	500				
Propylène imine	[75-55-8]	0,2		0,4		C3,Pc
Propylène, oxyde de		<i>Voir</i> Oxyde de propylène				
Propyne		<i>Voir</i> Méthylacétylène				
Propyne-Propadiène, mélange de		<i>Voir</i> Méthylacétylène-Propadiène				
Pyrèthre	[8003-34-7]		5			
Pyridine	[110-86-1]	1				C3
Pyrocatéchol		<i>Voir</i> Catéchol				
Pyrophosphate de tétrasodium	[7722-88-5]		5			
Quartz		<i>Voir</i> Silice cristalline				
Quinone		<i>Voir</i> p-Benzoquinone				
RDX		<i>Voir</i> Cyclonite				
Résines acides (exprimée en total de résines acides)	[8050-09-7]		0,001			Pi,S(D),S(R)
Résorcinol	[108-46-3]	10	45	20	90	
Rhodium	[7440-16-6]					
Composés solubles (exprimée en Rh)			0,001			
Métal et composés insolubles (exprimée en Rh)			0,1			
Ronnel	[299-84-3]		5			IFV
Roténone	[83-79-4]		5			
Sélénium [7782-49-2] et ses composés (exprimée en Se)			0,2			
Sélénium, hexafluorure de (exprimée en Se)	[7783-79-1]	0,05	0,16			

Sélénium d'hydrogène (exprimée en Se)	[7783-07-5]	0,05	0,16		
Sencor®		<i>Voir Métribuzine</i>			
N-Serve®		<i>Voir Nitrapyrine</i>			
Sésone	[136-78-7]		10		
Sevin®		<i>Voir Carbaryl</i>			
Silane		<i>Voir Silicium, tétrahydure de</i>			
Silicate d'éthyle	[78-10-4]	10	85		
Silicate de méthyle	[681-84-5]	1	6		
Silice cristalline, cristobalite	[14464-46-1]		0,05		Pr, C2, EM
Silice cristalline, Quartz/Tripoli	[14808-60-7]		0,05		Pr, C2, EM
	[1317-95-9]				
Silicium	[7440-21-3]		10		Pt, note 1
Silicium, carbure de (non fibreux)	[409-21-2]		10		Pi, note 1
			3		Pr, note 1 RP
Silicium, tétrahydure de	[7803-62-5]	5	6,6		
Simazine	[122-34-9]		0,5		C3, Pi
Sodium, azoture de	[26628-22-8]				
En azoture de sodium				P0,29	
En vapeur d'acide hydrazoïque				P0,11	
Sodium, bisulfite de	[7631-90-5]		5		
Sodium, dichloro-2,4 phénoxyéthylsulfate de		<i>Voir Sésone</i>			
Sodium, fluoroacétate de	[62-74-8]		0,05	0,15	Pc
Sodium, hydroxyde de	[1310-73-2]			P2	RP
Sodium, métabisulfite de	[7681-57-4]		5		
Solvant de caoutchouc (distillats de pétrole)	[8030-30-6]		1000		
Solvant Stoddard	[8052-41-3]	100	525		
Soufre, dioxyde de	[7446-09-5]	2	5,2	5	13
Soufre, hexafluorure de	[2551-62-4]	1000	5970		

Soufre, monochlorure de	[10025-67-9]		P1	P5,5	RP
Soufre, pentafluorure de	[5714-22-7]		P0,01	P0,1	RP
Soufre, tétrafluorure de	[7783-60-0]		P0,1	P0,44	RP
Stéarates	[57-11-4]; [557-04-0]; [557-05-1]; [822-16-2]	10			J;Pi
			3		J;Pr
Stibine (exprimée en Sb)	[7803-52-3]	0,1	0,51		
Strontium, chromate de		Voir Chromate de strontium			
Strychnine	[57-24-9]		0,15		
Styrène (monomère)	[100-42-5]	50		75	
Subtilisines (enzymes protéolytiques exprimées en enzyme cristallin pur à 100%)	[1395-21-7]				
	[9014-01-1]			P0,00006	S,RP
Sucrose	[57-50-1]		10		
Sulfate de diméthyle	[77-78-1]	0,1	0,52		Pc,C2,RP,EM
Sulfométuron de méthyle	[74222-97-2]		5		Pc
Sulfotep	[3689-24-5]		0,1		Pc, IFV
Sulfure d'hydrogène	[7783-06-4]	8		P10	
Sulfuryle, fluorure de	[2699-79-8]	5	21	10	42
Sulprofos	[35400-43-2]		0,1		Pc, IFV
Systox		Voir Demeton®			
2,4,5-T	[93-76-5]		10		C2,RP,EM
Talc (fibreuse) (note 4)			1 fibre/cm ³		C1,EM
Talc (non-fibreuse)	[14807-96-6]		2		Pr, note 1
Tantale [7440-25-7], poussières de métal et poussières d'oxyde (exprimée en Ta)			5		
TEDP		Voir Sulfotep			
Téflon®		Voir Polytétrafluoroéthylène			

Tellure [13494-80-9] et composés (exprimée en Te)		0,1			
Tellure, hexafluorure de (exprimée en Te)	[7783-80-4]	0,02	0,10		
Téméphos	[3383-96-8]		1		<i>Pc, IFV</i>
TEPP	[107-49-3]		0,01		<i>Pc, IFV</i>
Terbufos	[13071-79-9]		0,01		<i>Pc, IFV</i>
Térébenthine et certains monoterpènes					
Térébenthine	[8006-64-2]	20	112		<i>S(D)</i>
Δ -3 Carène	[13466-78-9]	20	112		<i>S(D)</i>
α -Pinène	[80-56-8]	20	112		<i>S(D)</i>
β -Pinène	[127-91-3]	20	112		<i>S(D)</i>
Terphényles	[26140-60-3]			P0,53	P5 <i>RP</i>
Terphényles hydrogénés	[61788-32-7]	0,5	4,9		
Tert-Amyl méthyl éther [TAME]	[994-05-8]	20			
Tétrabromométhane		<i>Voir</i> Carbone, tétrabromure de			
Tétrabromo-1,1,2,2 éthane (Tétrabromure d'acétylène)	[79-27-6]	0,1			
Tétrachloro-1,1,1,2 difluoro-2,2 éthane	[76-11-9]	100			
Tétrachloro-1,1,2,2 difluoro-1,2 éthane	[76-12-0]	50			
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane (Tétrachlorure d'acétylène)	[79-34-5]	1			<i>C3,Pc</i>
Tétrachloroéthylène		<i>Voir</i> Perchloroéthylène			
Tétrachlorométhane		<i>Voir</i> Carbone, tétrachlorure de			
Tétrachloronaphtalène	[1335-88-2]		2		
Tétrahydrofurane	[109-99-9]	50		100	<i>C3,Pc</i>
Tétraméthylsuccinonitrile	[3333-52-6]		0,5		<i>Pc,IFV</i>
Tétranitrométhane	[509-14-8]	0,005	0,04		<i>C2,EM</i>
Tétryl	[479-45-8]		1,5		
TGIC		<i>Voir</i> Isocyanurate de triglycidyle			
Thallium [7440-28-0], et composés (exprimée en Tl)			0,02		<i>Pc, Pi</i>

Thimet®		Voir Phorate				
Thio-4,4' bis (tert-butyl-6 m-crésol)	[96-69-5]	1				Pi
Thiodan®		Voir Endosulfan				
Thiram®	[137-26-8]	0,05				S(D), IFV
Titane, dioxyde de	[13463-67-7]	10				Pt, note 1
Titane (IV), chlorure de (exprimée en chlorure d'hydrogène)	[7550-45-0]		P0,5			
o-Tolidine	[119-93-7]	Sans valeur d'exposition admissible applicable				Pc,C2,RP,EM
Toluène	[108-88-3]	20				OTO
o-Toluidine	[95-53-4]	2	8,8			Pc,C2,RP,EM
m-Toluidine	[108-44-1]	2	8,8			Pc
p-Toluidine	[106-49-0]	2	8,8			Pc,C2,EM
Toxaphène		Voir Camphène chloré				
Trémolite		Voir Amiante				
Tribromométhane		Voir Bromoforme				
Trichloro-1,2,4 benzène	[120-82-1]			P5	P37	RP
Trichloro-1,1,1 éthane		Voir Méthylchloroforme				
Trichloro-1,1,2 éthane	[79-00-5]	10				C3,Pc
Trichloro-1,2,3 propane	[96-18-4]	0,005				C2,EM,RP
Trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane	[76-13-1]	1000	7670	1250	9590	
Trichloroéthylène	[79-01-6]	10		25		C2,RP,EM
Trichlorofluorométhane	[75-69-4]			P1000	P5620	RP
Trichlorométhane		Voir Chloroforme				
Trichlorométhyl benzène	[98-07-7]				P0,1	C2, Pc, RP, EM
Trichloronaphtalène	[1321-65-9]	5				Pc
Trichloronitrométhane		Voir Chloropicrine				
Tricyclohexylstannane, hydroxyde de		Voir Cyhexatin				
Tridymite		Voir Silice cristalline				
Triéthanolamine	[102-71-6]	5				S
Triéthylamine	[121-44-8]	0,5		1		Pc
Trifluorobromométhane		Voir Bromotrifluorométhane				

Trifluorure de bore, esters de	[109-63-7]; [353-42-4]	0,1		P0,7	
Triméthylamine	[75-50-3]	5	12	15	36
Triméthylbenzène (mélange d'isomères)	[25551-13-7]	25			S
Trinitro-2,4,6 phénol		<i>Voir</i> Acide picrique			
Trinitro-2,4,6 toluène (TNT)	[118-96-7]		0,1		Pc,IFV
Triphénylamine	[603-34-9]		5		
Tripoli		<i>Voir</i> Silice cristalline			
Tungstène et ses composés, en absence de Cobalt (exprimée en W)	[7440-33-7]	3			Pr
Uranium naturel - Composés solubles et insolubles (exprimée en U)	[7440-61-1]		0,2	0,6	C1, RP, EM
Vanadium, pentoxyde de (exprimée en V)	[1314-62-1]		0,05		C3, Pi
Verre, fibre de		<i>Voir</i> Fibres minérales vitreuses artificielles			
Verre, filament continu		<i>Voir</i> Fibres minérales vitreuses artificielles			
Verre, microfibres de		<i>Voir</i> Fibres minérales vitreuses artificielles			
N-Vinyl-2-pyrrolidone	[88-12-0]	0,05			C3
Vinylbenzène		<i>Voir</i> Styrène			
Vinylcyclohexène, dioxyde de	[106-87-6]	0,1			C3,Pc
Vinyltoluène	[25013-15-4]	50	242	100	483
Warfarin	[81-81-2]		0,01		Pi, Pc
Wollastonite		<i>Voir</i> Fibres minérales naturelles			
m-Xylène α, α' -diamine	[1477-55-0]			P0,1	Pc,RP
Xylène (isomères o,m,p)	[1330-20-7]				
	[95-47-6]				
	[108-38-3]				
	[106-42-3]	100	434	150	651
Xylidine (mélange d'isomères)	[1300-73-8]	0,5			C3,Pc,IFV

Yttrium [7440-65-5], métal et composés (exprimée en Y)		1		
Zinc, chlorure de (fumées)	[7646-85-7]	1	2	
Zinc, chromates de		<i>Voir Chromates de zinc</i>		
Zinc, oxyde de	[1314-13-2]	2	10	Pr
Zirconium [7440-67-7] et ses composés (exprimée en Zr)		5	10	
Zoalène®		<i>Voir Dinitolmide</i>		

Partie 1.1

POUSSIÈRES NON CLASSIFIÉES AUTREMENT (PNCA):

Sont considérées des particules non classifiées autrement (PNCA) ou poussières nuisibles, les particules présentes dans l'air qui répondent aux conditions suivantes:

1° elles n'ont aucune valeur d'exposition admissible prévue dans la partie 1 de l'annexe I du présent règlement;

2° leur solubilité dans l'eau est faible ou nulle;

3° leur toxicité est faible et elles ne causent aucun effet autre que la surcharge pulmonaire ou l'irritation mécanique.

Les valeurs d'exposition admissibles pour ces poussières sont des valeurs d'exposition moyenne pondérée (VEMP) de 10 mg/m³ en poussières inhalables (Pi) et de 3 mg/m³ en poussières respirables (Pr).

Partie 2

EXPOSITION QUOTIDIENNE À UNE SUBSTANCE DONNÉE, D'UN TRAVAILLEUR OEUVRANT À PLUSIEURS POSTES DE TRAVAIL

Lorsqu'un travailleur exécute son travail à plus d'un poste de travail durant une période de 8 heures, on doit tenir compte de chacune des expositions à ces endroits dans l'évaluation de l'exposition quotidienne moyenne pour toute substance visée aux parties 1 et 1.1 de la présente annexe. Il en va de même lorsque le travailleur exécute son travail à plus d'un poste de travail durant une période d'une durée égale ou supérieure à 4 heures mais inférieure à 8 heures ou d'une durée supérieure à 8 heures mais inférieure ou égale à 16 heures.

Afin d'évaluer l'exposition quotidienne moyenne, on utilisera le mode de calcul prescrit dans la formule suivante:

Exposition quotidienne moyenne:

(en mg/m³ ou en ppm)

$$C_1T_1 + C_2t_2 + \dots + C_nt_n$$

$$t_1 + t_2 + \dots + t_n$$

où:

C = la concentration mesurée d'une substance à un poste de travail (exprimée en mg/m^3 ou en ppm)

t = le temps d'exposition à cette substance au même poste de travail (exprimé en heures)

$1, 2, \dots, n$ = l'indication des postes de travail

$t_1 + t_2 + \dots + t_n = 8$ heures ou la durée totale du quart de travail en heures, selon le cas

Partie 3

EXPOSITION QUOTIDIENNE À PLUSIEURS SUBSTANCES

Lorsque 2 ou plusieurs substances mentionnées aux parties 1 et 1.1 de la présente annexe sont présentes au poste de travail, et qu'elles ont des effets similaires sur les mêmes organes du corps humain, les effets de ces substances sont considérés comme additifs, à moins qu'il en soit établi autrement.

La concentration des substances de ce mélange se calcule de la façon suivante:

$$R_m = \frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \dots + \frac{C_n}{T_n}$$

où:

R_m = la somme des fractions du mélange

C = la concentration mesurée d'une substance à un poste de travail (exprimée en mg/m^3 ou en ppm)

T = selon le cas, la valeur d'exposition moyenne pondérée permise en vertu des parties 1 et 1.1 de la présente annexe ou la valeur d'exposition moyenne ajustée établie selon le Guide d'ajustement des valeurs d'exposition admissibles pour les horaires de travail non-conventionnels, publié par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail

$1, 2, \dots, n$ = l'indication des substances du mélange

Si R_m excède l'unité, la valeur d'exposition moyenne pondérée ou ajustée du mélange de ces substances est dépassée.

Partie 4

IDENTIFICATION DES SUBSTANCES PAR NUMÉRO DE CAS.

50-00-0 Formaldéhyde

50-29-3 DDT (Dichlorodiphényltrichloroéthane)

50-32-8 Benzo(a)pyrène

50-78-2 Acide acétylsalicylique (Aspirine)

54-11-5 Nicotine

55-38-9 Fenthion

55-63-0 Nitroglycérine
56-23-5 Carbone, tétrachlorure de
56-38-2 Parathion
56-55-3 Benz(a)anthracène
56-72-4 Coumaphos
56-81-5 Glycérine
57-11-4 Stéarates
57-14-7 Diméthyl-1,1 hydrazine
57-24-9 Strychnine
57-50-1 Sucrose
57-57-8 β -Propiolactone
57-74-9 Chlordane
58-89-9 Lindane
60-29-7 Éther diéthylique
60-34-4 Méthyl hydrazine
60-35-5 Acétamide
60-57-1 Dieldrine
61-82-5 Amitrole
62-53-3 Aniline
62-73-7 Dichlorvos
62-74-8 Sodium, fluoroacétate de
62-75-9 N-Nitrosodiméthylamine
63-25-2 Carbaryl
64-17-5 Alcool éthylique
64-18-6 Acide formique
64-19-7 Acide acétique
67-56-1 Alcool méthylique
67-63-0 Alcool isopropylique
67-64-1 Acétone

67-66-3 Chloroforme
67-72-1 Hexachloroéthane
68-11-1 Acide thioglycolique
68-12-2 N,N-Diméthylformamide
71-23-8 Alcool propylique normal
71-36-3 Alcool butylique normal
71-43-2 Benzène
71-55-6 Méthylchloroforme
72-20-8 Endrine
72-43-5 Méthoxychlore
74-82-8 Méthane
74-83-9 Bromométhane
74-84-0 Éthane
74-85-1 Éthylène
74-86-2 Acétylène
74-87-3 Chlorométhane
74-88-4 Iodure de méthyle
74-89-5 Méthylamine
74-90-8 Cyanure d'hydrogène
74-93-1 Méthyl mercaptan
74-96-4 Bromoéthane
74-97-5 Chlorobromométhane
74-98-6 Propane
74-99-7 Méthylacétylène
75-00-3 Chloroéthane
75-01-4 Chlorure de vinyle
75-04-7 Éthylamine
75-05-8 Acétonitrile
75-07-0 Acétaldéhyde

75-08-1 Éthylmercaptan
75-09-2 Chlorure de méthylène
75-12-7 Formamide
75-15-0 Carbone, disulfure de
75-21-8 Oxyde d'éthylène
75-25-2 Bromoforme
75-28-5 Isobutane
75-31-0 Isopropylamine
75-34-3 Dichloro-1,1 éthane
75-35-4 Dichloro-1,1 éthylène
75-43-4 Dichlorofluorométhane
75-44-5 Phosgène
75-45-6 Chlorodifluorométhane
75-47-8 Iodoforme
75-50-3 Triméthylamine
75-52-5 Nitrométhane
75-55-8 Propylène imine
75-56-9 Oxyde de propylène
75-61-6 Difluorodibromométhane
75-63-8 Bromotrifluorométhane
75-65-0 Alcool butylique tertiaire
75-69-4 Trichlorofluorométhane
75-71-8 Dichlorodifluorométhane
75-74-1 Plomb, tétraméthyle de
75-86-5 Cyanohydrine d'acétone
75-91-2 Hydroperoxyde de tert-butyle
75-99-0 Acide dichloro-2,2 propanoïque
76-03-9 Acide trichloroacétique
76-06-2 Chloropicrine

76-11-9 Tétrachloro-1,1,1,2 difluoro-2,2 éthane
76-12-0 Tétrachloro-1,1,2,2 difluoro-1,2 éthane
76-13-1 Trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane
76-14-2 Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane
76-15-3 Chloropentafluoroéthane
76-22-2 Camphre synthétique
76-44-8 Heptachlore
77-47-4 Hexachlorocyclopentadiène
77-73-6 Dicyclopentadiène
77-78-1 Sulfate de diméthyle
78-00-2 Plomb, tétraéthyle de
78-10-4 Silicate d'éthyle
78-30-8 Phosphate de tri-o-crésyle
78-34-2 Dioxathion
78-59-1 Isophorone
78-78-4 Pentane
78-83-1 Alcool isobutylique
78-87-5 Dichloro-1,2 propane
78-92-2 Alcool butylique secondaire
78-93-3 Méthyl éthyl cétone
78-95-5 Chloroacétone
79-00-5 Trichloro-1,1,2 éthane
79-01-6 Trichloroéthylène
79-04-9 Chlorure de chloroacétyle
79-06-1 Acrylamide
79-09-4 Acide propanoïque
79-10-7 Acide acrylique
79-20-9 Acétate de méthyle
79-21-0 Acide peroxyacétique

79-24-3 Nitroéthane
79-27-6 Tétrabromo-1,1,2,2 éthane
79-34-5 Tétrachloro-1,1,2,2 éthane
79-41-4 Acide méthacrylique
79-44-7 Chlorure de diméthyl carbamoyl
79-46-9 Nitro-2 propane
80-56-8 [a]-Pinène
80-62-6 Méthacrylate de méthyle
81-81-2 Warfarin
82-68-8 Pentachloronitrobenzène
83-26-1 Pindone
83-79-4 Roténone
84-66-2 Phtalate de diéthyle
84-74-2 Phtalate de dibutyle
85-00-7 Diquat
85-44-9 Anhydride phtalique
86-50-0 Azinphos-méthyl
86-88-4 ANTU (α -Naphthyl thiourée)
87-68-3 Hexachlorobutadiène
87-86-5 Pentachlorophénol
88-12-0 N-Vinyl-2-pyrrolidone
88-72-2 Nitrotoluène
88-89-1 Acide picrique
89-72-5 o-sec-Butylphénol
90-04-0 o-Anisidine
90-12-0 Méthyl-1 naphthalène
91-20-3 Naphthalène
91-57-6 Méthyl-2 naphthalène
91-59-8 β -Naphthylamine

91-94-1 Dichloro-3,3' benzidine
92-52-4 Biphényle
92-67-1 Amino-4 diphényle
92-84-2 Phénothiazine
92-87-5 Benzidine
92-93-3 Nitro-4 diphényle
93-76-5 2,4,5-T
94-36-0 Peroxyde de benzoyle
94-75-7 2,4-D
95-13-6 Indène
95-47-6 Xylène
95-48-7 Crésol
95-49-8 o-Chlorotoluène
95-50-1 o-Dichlorobenzène
95-53-4 o-Toluidine
95-54-5 Phénylènediamine (ortho-)
96-05-9 Métacrylate d'allyle
96-18-4 Trichloro-1,2,3 propane
96-22-0 Diéthyl cétone
96-33-3 Acrylate de méthyle
96-69-5 Thio-4,4' bis (tert-butyl-6 m-crésol)
97-77-8 Disulfiram
98-00-0 Alcool furfurylique
98-01-1 Furfural
98-07-7 Trichlorométhyl benzène
98-51-1 p-tert-Butyltoluène
98-82-8 Cumène
98-83-9 α -Méthylstyrène
98-86-2 Acétophenone

98-95-3 Nitrobenzène
99-08-1 Nitrotoluène
99-65-0 Dinitrobenzène
99-99-0 Nitrotoluène
100-00-5 p-Nitrochlorobenzène
100-01-6 p-Nitroaniline
100-21-0 Acide téréphtalique
100-25-4 Dinitrobenzène
100-37-8 Diéthylamino-2 éthanol
100-41-4 Éthylbenzène
100-42-5 Styrène
100-44-7 Chlorure de benzyle
100-61-8 N-Méthylaniline
100-63-0 Phénylhydrazine
100-74-3 N-Éthylmorpholine
100-97-0 Hexaméthylène tétramine
101-14-4 Dichloro-3,3' diamino-4,4' diphénylméthane
101-68-8 Diisocyanate-4,4' de diphénylméthane
101-77-9 Diamino-4,4' diphénylméthane
101-84-8 Éther diphénylique
102-54-5 Dicyclopentadiényle de fer
102-71-6 Triéthanolamine
102-81-8 N,N-Dibutyl normal amino-2 éthanol
103-71-9 Phényl, isocyanate de
104-94-9 p-Anisidine
105-46-4 Acétates de butyle
105-60-2 Caprolactame
106-35-4 Éthylbutylcétone
106-42-3 Xylène

106-44-5 Crésol
106-46-7 p-Dichlorobenzène
106-49-0 p-Toluidine
106-50-3 p-Phénylènediamine
106-51-4 p-Benzoquinone
106-87-6 Vinylcyclohexène, dioxyde de
106-89-8 Épichlorohydrine
106-92-3 Éther d'allyle et de glycidyle
106-93-4 Dibromo-1,2 éthane
106-94-5 1-Bromopropane
106-97-8 Butane
106-99-0 Butadiène-1,3
107-02-8 Acroléine
107-05-1 Chloro-3 propène
107-06-2 Dichloro-1,2 éthane
107-07-3 Alcool chloro-2 éthylique
107-13-1 Acrylonitrile
107-15-3 Diamino-1,2 éthane
107-18-6 Alcool allylique
107-19-7 Alcool propargylique
107-20-0 Aldéhyde chloroacétique
107-21-1 Éthylène glycol
107-30-2 Éther de chlorométhyle et de méthyle
107-31-3 Formate de méthyle
107-41-5 Hexylène glycol
107-49-3 TEPP
107-66-4 Phosphate de dibutyle
107-87-9 Méthyl propyl cétone
107-98-2 Éther monométhylique de propylène glycol

108-03-2 Nitro-1 propane
108-05-4 Acétate de vinyle
108-08-7 Heptane
108-10-1 Méthyl isobutyl cétone
108-11-2 Alcool méthylamylique
108-18-9 Diisopropylamine
108-20-3 Éther diisopropylique
108-21-4 Acétate d'isopropyle
108-21-4 Acétate de propyle
108-24-7 Anhydride acétique
108-31-6 Anhydride maléique
108-38-3 Xylène
108-39-4 Crésol
108-44-1 m-Toluidine
108-45-2 Phénylènediamine (méta-)
108-46-3 Résorcinol
108-83-8 Diisobutyl cétone
108-84-9 Acétate d'hexyle secondaire
108-87-2 Méthylcyclohexane
108-88-3 Toluène
108-90-7 Chlorobenzène
108-91-8 Cyclohexylamine
108-93-0 Cyclohexanol
108-94-1 Cyclohexanone
108-95-2 Phénol
108-98-5 Phénylmercaptan
109-59-1 Isopropoxyéthanol
109-60-4 Acétate de propyle
109-60-4 Acétate de propyle normal

109-63-7 Esters de trifluorure de bore
109-66-0 Pentane
109-73-9 Butylamine normal
109-79-5 Butyl mercaptan
109-86-4 Éther monométhylque de l'éthylène glycol
109-87-5 Méthylal
109-89-7 Diéthylamine
109-90-0 Isocyanate d'éthyle
109-94-4 Formate d'éthyle
109-99-9 Tétrahydrofurane
110-12-3 Méthyl isoamyl cétone
110-19-0 Acétates de butyle
110-43-0 Méthyl n-amyl cétone
110-49-6 Acétate de méthylglycol
110-54-3 Hexane normal
110-62-3 Aldéhyde valérique normal
110-80-5 Éther monoéthylque de l'éthylène glycol
110-82-7 Cyclohexane
110-83-8 Cyclohexène
110-85-0 Pipérazine et ses sels
110-86-1 Pyridine
110-91-8 Morpholine
111-15-9 Acétate d'éthylglycol
111-30-8 Glutaraldéhyde
111-40-0 Diéthylène triamine
111-42-2 Diéthanolamine
111-44-4 Éther de dichloroéthyle
111-65-9 Octane
111-69-3 Adiponitrile

111-76-2 Butoxy-2 éthanol
111-84-2 Nonane
112-07-2 Acétate de l'éther monobutylique de l'éthylène glycol
112-34-5 Éther de diéthylène glycol monobutylique
114-26-1 Propoxur
115-07-1 Propylène
115-29-7 Endosulfan
115-77-5 Pentaérythritol
115-86-6 Phosphate de triphényle
115-90-2 Fensulfothion
116-15-4 Hexafluoropropylène
117-81-7 Phtalate de dioctyle secondaire
118-52-5 Dichloro-1,3 diméthyl-5,5' hydantoïne
118-74-1 Hexachlorobenzène
118-96-7 Trinitro-2,4,6 toluène
119-93-7 o-Tolidine
120-80-9 Catéchol
120-82-1 Trichloro-1,2,4 benzène
121-44-8 Triéthylamine
121-45-9 Phosphite de triméthyle
121-69-7 N,N-Diméthylaniline
121-75-5 Malathion
121-82-4 Cyclonite
122-34-9 Simazine
122-39-4 Diphénylamine
122-60-1 Éther de phényle et de glycidyle
123-19-3 Dipropyl cétone
123-31-9 Hydroquinone
123-38-6 Aldéhyde propionique

123-39-7 Monométhylformamide
123-42-2 Diacétone alcool
123-51-3 Alcool isoamylique
123-86-4 Acétates de butyle
123-91-1 Dioxane
123-92-2 Acétates de pentyle
124-04-9 Acide adipique
124-09-4 Diamino-1,6 hexane
124-38-9 Carbone, dioxyde de
124-40-3 Diméthylamine
126-73-8 Phosphate de tributyle normal
126-98-7 Méthylacrylonitrile
126-99-8 β -Chloroprène
127-18-4 Perchloroéthylène
127-19-5 N,N-Diméthylacétamide
127-91-3 β -Pinène
128-37-0 Di-tert-butyl-2,6 para-crésol
131-11-3 Phtalate de diméthyle
133-06-2 Captane
135-88-6 N-Phényl β -naphthylamine
136-78-7 Sésone
137-05-3 Cyano-2 acrylate de méthyle
137-26-8 Thiram®
138-22-7 Lactate de butyle normal
140-11-4 Benzyle, acétate de
140-88-5 Acrylate d'éthyle
141-32-2 Acrylate de butyle normal
141-43-5 Amino-2 éthanol
141-66-2 Dicrotophos

141-78-6 Acétate d'éthyle
141-79-7 Oxyde de mésityle
142-82-5 Heptane
144-62-7 Acide oxalique
148-01-6 Dinitolmide
150-76-5 Éther monométhylque d'hydroquinone
151-56-4 Éthylène imine
151-67-7 Halothane
156-62-7 Calcium, cyanamide de
205-99-2 Benzo(b)fluoranthène
218-01-9 Chrysène
287-92-3 Cyclopentane
298-00-0 Méthyl parathion
298-02-2 Phorate
298-04-4 Disulfoton
299-84-3 Ronnel
299-86-5 Crufomate®
300-76-5 Naled (Dibrom®)
302-01-2 Hydrazine
309-00-2 Aldrine
314-40-9 Bromacil
330-54-1 Diuron
333-41-5 Diazinon®
334-88-3 Diazométhane
353-42-4 Esters de trifluorure de bore
353-50-4 Fluorure de carbonyle
382-21-8 Perfluoroisobutylène
409-21-2 Silicium, carbure de (non fibreux)
420-04-2 Cyanamide

431-03-8 Diacétylène
460-19-5 Cyanogène
463-51-4 Cétène
463-82-1 Pentane
471-34-1 Calcium, carbonate de
479-45-8 Tétryl
504-29-0 Amino-2 pyridine
506-68-3 Cyanogène, bromure de
506-77-4 Chlorure de cyanogène
509-14-8 Tétranitrométhane
528-29-0 Dinitrobenzène
532-27-4 α -Chloroacétophénone
534-52-1 Dinitro-ortho-crésol
540-59-0 Dichloro-1,2 éthylène
540-88-5 Acétates de butyle
541-85-5 Éthyl amyl cétone
542-75-6 Dichloropropène
542-88-1 Éther de bis (chlorométhyle)
542-92-7 Cyclopentadiène
546-93-0 Magnésite
552-30-7 Anhydride triméllitique
556-52-5 Glycidol
557-04-0 Stéarates
557-05-1 Stéarates
558-13-4 Carbone, tétrabromure de
563-12-2 Éthion
563-80-4 Méthyl isopropyl cétone
565-59-3 Heptane
583-60-8 o-Méthylcyclohexanone

589-34-4 Heptane
590-35-2 Heptane
591-76-4 Heptane
591-78-6 Méthyl n-butyl cétone
592-41-6 Hex-1-ène
593-60-2 Bromure de vinyle
594-42-3 Perchlorométhyl mercaptan
594-72-9 Dichloro-1,1 nitro-1 éthane
598-78-7 Acide chloro-2 propionique
600-25-9 Chloro-1 nitro-1 propane
603-34-9 Triphénylamine
620-11-1 Acétates de pentyle
624-41-9 Acétates de pentyle
624-83-9 Isocyanate de méthyle
625-16-1 Acétates de pentyle
626-17-5 m-Phtalodinitrile
626-38-0 Acétates de pentyle
627-13-4 Nitrate de propyle normal
628-63-7 Acétates de pentyle
628-96-6 Dinitrate d'éthylène glycol
630-08-0 Carbone, monoxyde de
638-37-9 Aldéhyde succinique
638-21-1 Phénylphosphine
646-06-0 Dioxolane-1,3
680-31-9 Hexaméthylphosphoramide
681-84-5 Silicate de méthyle
684-16-2 Hexafluoroacétone
764-41-0 Dichloro-1,4 butène-2
768-52-5 N-Isopropylaniline

822-06-0 Diisocyanate d'hexaméthylène
822-16-2 Stéarates
944-22-9 Fonofos
994-05-8 Tert-Amyl méthyl éther [TAME]
999-61-1 Acrylate d'hydroxy-2 propyle
1024-57-3 Heptachlore, époxyde d'
1120-71-4 Propane sultone
1189-85-1 Chromate de butyle tertiaire
1300-73-8 Xylidine (mélange d'isomères)
1302-74-5 Corindon
1303-86-2 Bore, oxyde de
1303-96-4 Borate, composés inorganiques du,
1304-82-1 Bismuth, tellure de
1305-62-0 Calcium, hydroxyde de
1305-78-8 Calcium, oxyde de
1309-37-1 Fer, trioxyde de
1309-48-4 Magnésium, oxyde de
1309-64-4 Antimoine, trioxyde d'
1310-58-3 Potassium, hydroxyde de
1310-73-2 Sodium, hydroxyde de
1314-13-2 Zinc, oxyde de
1314-62-1 Vanadium, pentoxyde de
1314-80-3 Phosphore, pentasulfure de
1317-35-7 Manganèse, tétroxyde de
1317-65-3 Pierre à chaux
1317-95-9 Silice cristalline, Quartz/Tripoli
1319-77-3 Crésol
1321-12-6 Nitrotoluène
1321-64-8 Pentachloronaphtalène

1321-65-9 Trichloronaphtalène
1321-74-0 Divinylbenzène
1330-20-7 Xylène
1330-43-4 Borate, composés inorganiques du,
1332-58-7 Kaolin
1333-74-0 Hydrogène
1333-86-4 Noir de carbone
1335-87-1 Hexachloronaphtalène
1335-88-2 Tétrachloronaphtalène
1338-23-4 Peroxyde de méthyl éthyl cétone
1343-98-2 Silice amorphe, précipité
1344-95-2 Calcium, silicate de
1344-95-2 Calcium, silicate de (synthétique)
1395-21-7 Subtilisine
1477-55-0 m-Xylène α , α' -diamine
1563-66-2 Carbofurane
1569-02-4 Éther monoéthylique du propylène-1,2 glycol
1634-04-4 Éther de méthyle et de butyle tertiaire
1912-24-9 Atrazine
1918-02-1 Piclorame
1929-82-4 Nitrapyrine
2039-87-4 o-Chlorostyrène
2104-64-5 EPN
2179-59-1 Disulfure d'allyle et de propyle
2234-13-1 Octachloronaphtalène
2238-07-5 Éther diglycidique
2425-06-1 Captafol
2426-08-6 Éther de butyle normal et de glycidyle
2451-62-9 Isocyanurate de triglycidyle (TGIC) (mélange d'isomères)

2528-36-1	Phosphate de dibutyle et de phényle
2551-62-4	Soufre, hexafluorure de
2698-41-1	o-Chlorobenzylidène malononitrile
2699-79-8	Sulfuryle, fluorure de
2764-72-9	Diquat
2921-88-2	Chlorpyrifos
2971-90-6	Clopidol
3333-52-6	Tétraméthylsuccinonitrile
3383-96-8	Téméphos
3425-89-6	Anhydride méthyl tétrahydrophthalique
3687-31-8	Plomb, arséniate de
3689-24-5	Sulfotep
3825-26-1	Perfluorooctanoate d'ammonium
4016-14-2	Éther d'isopropyle et de glycidyle
4098-71-9	Diisocyanate d'isophorone
4170-30-3	Aldéhyde crotonique
4685-14-7	Paraquat
5124-30-1	Diisocyanate-4,4' de dicyclohexylméthane
5333-84-6	Anhydride méthyl tétrahydrophthalique
5714-22-7	Soufre, pentafluorure de
6385-62-2	Diquat
6423-43-4	Dinitrate de propylène glycol
6923-22-4	Monocrotophos
7085-85-0	Cyano-2 acrylate d'éthyle
7429-90-5	Aluminium
7439-92-1	Plomb
7439-96-5	Manganèse
7439-96-5	Manganèse - Fumées, poussières et composés (exprimée en Mn) (inhalable)
7439-96-5	Manganèse - Fumées, poussières et composés (exprimée en Mn) (respirable)

7439-97-6 Mercure
7439-98-7 Molybdène
7440-01-9 Néon
7440-02-0 Nickel
7440-06-4 Platine
7440-16-6 Rhodium
7440-21-3 Silicium
7440-22-4 Argent
7440-25-7 Tantale
7440-28-0 Thallium
7440-31-5 Étain
7440-33-7 Tungstène
7440-36-0 Antimoine
7440-37-1 Argon
7440-38-2 Arsenic
7440-39-3 Baryum
7440-41-7 Béryllium
7440-43-9 Cadmium
7440-47-3 Chrome
7440-48-4 Cobalt
7440-50-8 Cuivre
7440-58-6 Hafnium
7440-59-7 Hélium
7440-61-1 Uranium
7440-65-5 Yttrium
7440-67-7 Zirconium
7440-74-6 Indium
7446-09-5 Soufre, dioxyde de
7550-45-0 Chlorure de titane (IV)

7553-56-2 Iode
7572-29-4 Dichloroacétylène
7580-67-8 Lithium, hydruure de
7616-94-6 Perchloryle, fluorure de
7631-90-5 Sodium, bisulfite de
7637-07-2 Bore, trifluorure de
7646-85-7 Zinc, chlorure de
7647-01-0 Chlorure d'hydrogène
7664-38-2 Acide phosphorique
7664-39-3 Fluorure d'hydrogène
7664-41-7 Ammoniac
7664-93-9 Acide sulfurique
7681-57-4 Sodium, métabisulfite de
7697-37-2 Acide nitrique
7719-09-7 Chlorure de thionyle
7719-12-2 Phosphore, trichlorure de
7722-84-1 Peroxyde d'hydrogène
7722-88-5 Pyrophosphate de tétrasodium
7726-95-6 Brome
7727-37-9 Azote
7727-43-7 Baryum, sulfate de
7758-97-6 Plomb, chromate de
7773-06-0 Ammonium, sulfamate d'
7778-18-9 Calcium, sulfate de
7782-41-4 Fluor
7782-42-5 Graphite (toutes formes sauf fibres)
7782-49-2 Sélénium
7782-50-5 Chlore
7782-65-2 Germanium, tétrahydruure de

7783-06-4 Sulfure d'hydrogène
7783-07-5 Sélénure d'hydrogène
7783-41-7 Oxygène, difluorure d'
7783-54-2 Azote, trifluorure d'
7783-60-0 Soufre, tétrafluorure de
7783-79-1 Sélénium, hexafluorure de
7783-80-4 Tellure, hexafluorure de
7784-42-1 Arsine
7786-34-7 Phosdrin
7789-06-2 Chromate de strontium
7789-30-2 Brome, pentafluorure de
7790-91-2 Chlore, trifluorure de
7803-51-2 Phosphine
7803-52-3 Stibine
7803-62-5 Silicium, tétrahydure de
8001-35-2 Camphène chloré
8002-74-2 Paraffine, cire de
8003-34-7 Pyrèthre
8006-61-9 Essence (Gazoline)
8006-64-2 Térébenthine
8008-20-6 Kérosène
8022-00-2 Méthyl déméton
8029-10-5 Poussières charbonneuses
8030-30-6 Solvant de caoutchouc (distillats de pétrole)
8032-32-4 Naphta VM & P
8050-09-7 Colophane
8050-09-7 Résines acides
8052-41-3 Solvant Stoddard
8052-42-4 Asphalte

8065-48-3 Demeton®

9002-84-0 Polytétrafluoroéthylène

9004-34-6 Cellulose (fibres de papier)

9005-25-8 Amidon

9014-01-1 Subtilisine

10024-97-2 Azote, protoxyde d'

10025-67-9 Soufre, monochlorure de

10025-87-3 Phosphore, oxychlorure de

10026-13-8 Phosphore, pentachlorure de

10028-15-6 Ozone

10034-76-1 Calcium, sulfate de

10035-10-6 Bromure d'hydrogène

10043-35-3 Borate, composés inorganiques du,

10049-04-4 Chlore, dioxyde de

10101-41-4 Calcium, sulfate de

10102-43-9 Azote, monoxyde d'

10102-44-0 Azote, dioxyde d'

10210-68-1 Cobalt, tétracarbonyle de

10294-33-4 Bore, tribromure de

10294-34-5 Bore, trichlorure de

11070-44-3 Anhydride méthyl tétrahydrophtalique

11097-69-1 Biphényles polychlorés (54% Cl)

11103-86-9 Chromates de zinc

12001-26-2 Mica

12001-28-4 Amiante Crocidolite

12001-29-5 Amiante Chrysotile

12035-72-2 Subsulfure de nickel

12079-65-1 Manganèse, cyclopentadiényle tricarbonyle de

12108-13-3 Manganèse, méthylcyclopentadiényle tricarbonyle de

12125-02-9 Ammonium, chlorure d'
12172-67-7 Amiante Actinolite
12172-73-5 Amiante Amosite
12174-11-7 Fibres minérales naturelles Attapulgate
12179-04-3 Borate, composés inorganiques du,
12185-10-3 Phosphore (jaune)
12415-34-8 Émeri
12604-58-9 Ferrovandium
13071-79-9 Terbufos
13121-70-5 Cyhexatin
13397-24-5 Calcium, sulfate de
13463-39-3 Nickel carbonyle
13463-40-6 Fer, pentacarbonyle de
13463-67-7 Titane, dioxyde de
13466-78-9 Δ-3 Carène
13494-80-9 Tellure
13530-65-9 Chromates de zinc
13765-19-0 Chromate de calcium
13838-16-9 Enflurane
13983-17-0 Fibres minérales naturelles Wollastonite
14464-46-1 Silice cristalline, cristobalite
14484-64-1 Ferbam
14567-73-8 Amiante Trémolite
14807-96-6 Talc (non fibreux)
14808-60-7 Silice cristalline, Quartz/Tripoli
14977-61-8 Chlorure de chromyle
15972-60-8 Alachlor
16219-75-3 Éthylidène norbornène
16752-77-5 Méthomyl

16842-03-8 Cobalt, hydrocarbonyle de
17068-78-9 Amiante Anthophyllite
17702-41-9 Décaborane
17804-35-2 Benomyle
19287-45-7 Diborane
19438-63-2 Anhydride méthyl tétrahydrophtalique
19438-64-3 Anhydride méthyl tétrahydrophtalique
19624-22-7 Pentaborane
20816-12-0 Osmium, tétroxyde d'
21087-64-9 Métribuzine
21351-79-1 Césium, hydroxyde de
21725-46-2 Cyanazine
22224-92-6 Fenamiphos
22781-23-3 Bendiocarb
25013-15-4 Vinyltoluène
25154-54-5 Dinitrobenzène
25321-14-6 Dinitrotoluène
25551-13-7 Triméthylbenzène
25639-42-3 Méthylcyclohexanol
26140-60-3 Terphényles
26471-62-5 Diisocyanate de toluène (TDI)(mélange d'isomères)
26590-20-5 Anhydride méthyl tétrahydrophtalique
26628-22-8 Sodium, azoture de
26952-21-6 Alcool isooctylique
31242-93-0 Oxyde de biphenyle chloré
34590-94-8 Éther de dipropylène glycol monométhylique
35400-43-2 Sulprofos
37300-23-5 Chromates de zinc
42498-58-8 Anhydride méthyl tétrahydrophtalique

50926-11-9 Oxyde d'étain et d'indium
51235-04-2 Hexazinone
53469-21-9 Biphényles polychlorés (42% Cl)
53570-85-7 Poussières charbonneuses
55720-99-5 Oxyde de diphenyle chloré
59355-75-8 Méthylacétylène-Propadiène, mélange de (MAPP)
59653-73-5 Isocyanurate de triglycidyle (TGIC) (alpha-)
59653-74-6 Isocyanurate de triglycidyle (TGIC) (bêta-)
60676-86-0 Silice amorphe, fondue
61788-32-7 Terphényles hydrogénés
61790-53-2 Silice amorphe, terre diatomée (non calcinée)
63231-67-4 Silice amorphe, gel
64742-81-0 Kérosène
65996-93-2 Brai de goudron de houille volatile (fraction soluble dans le benzène)
65997-15-1 Ciment Portland
66733-21-9 Fibres minérales naturelles Ériomite
68334-30-5 Diesel
68476-30-2 Diesel
68476-31-3 Diesel
68476-34-6 Diesel
68476-85-7 Pétrole, gaz liquifié de (L.P.G.)
68956-68-3 Huile végétale
69012-64-2 Silice amorphe, fumée de
74222-97-2 Sulfométuron de méthyle
77536-67-5 Amiante anthophyllite
77650-28-3 Diesel
83969-76-0 Perlite

308062-82-0 Poussières charbonneuses

D. 885-2001, Ann I; D. 1120-2006, a. 11 et 12; D. 915-2011, a. 2 et 3; D. 1079-2012, a. 1; D. 159-2020, a. 1; D. 159-2020, a. 2; D. 644-2022, a. 2 et 3; D. 280-2024, a. 2; D. 644-2022, a. 4.

ANNEXE II

(a. 70)

LISTE DES MATIÈRES DANGEREUSES, PAR CATÉGORIE

Catégories de matières dangereuses				
Matières dangereuses	inflammables et combustibles	comburantes	toxiques	corrosives dangereusement réactives
Acétates organiques	x			
Acide fluosulfonique			x	
Acide phénolsulfonique			x	
Acides minéraux concentrés				x
Acides organiques	x			
Air comprimé		x		
Alcalins, métaux	x			
Alcools	x			
Aldéhydes	x			
Allumettes s'enflammant sur toute surface dure	x			
Allyles, composés d'			x	
Amines	x			

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Ammonium, bichromate d' x

Ammonium, nitrate d' x

Ammonium, persulfate d' x

Anhydrides x

Antimoine, pentasulfure d' x

Antirouilles x

Arsenic, composés d' x

Azote, chlorure d' x

Azote, dioxyde d' x

Benzoates x

Betterave à sucre (sèche) x

Bitume x

Bois, laine de x

Bromates x

Brome x

Bromures organiques x x

Camphre x

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Caoutchouc, déchets de	x
------------------------	---

Caoutchouc régénéré	x
---------------------	---

Charbon activé	x
----------------	---

Chiffons gras	x
---------------	---

Chlorates	x
-----------	---

Chlore	x
--------	---

Chlorites	x
-----------	---

Chloroéthane	x
--------------	---

Chlorures organiques	x	x
----------------------	---	---

Crésols	x
---------	---

Cyanoformiate de méthyle	x
--------------------------	---

Cyanogène, composés du	x
------------------------	---

Cyanures	x	x
----------	---	---

Éthers	x	x
--------	---	---

Farines diverses	x
------------------	---

Fer, éponge de	x
----------------	---

Fibres végétales	x
------------------	---

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

(jute, kapok, sisal,
etc.)

Fluor

x

Fluoroformiate de
méthyle

x

Fluorures
inorganiques

x

Formaldéhyde,
solution de

x

x

Fulminates

x

Fumigatoires,
certaines substances

x

x

Goudron de houille

x

Graines

x

Huile: vêtements,
tissus, chiffons ou
soies imprégnés d'

x

Huile de graissage

x

Huile d'amandes de
palmiers

x

Huile d'arachide

x

Huile d'olive

x

Huile d'os

x

Huile de baleine

x

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Huile de bois de Chine (huile d'abrasin)	x
--	---

Huile de coco raffinée	x
---------------------------	---

Huile de coton	x
----------------	---

Huile de fève de soya	x
-----------------------	---

Huile de foie de morue	x
---------------------------	---

Huile de goudron de pin	x
----------------------------	---

Huile de lard	x
---------------	---

Huile de lin	x
--------------	---

Huile de maïs	x
---------------	---

Huile de menhaden	x
-------------------	---

Huile de palme	x
----------------	---

Huile de paraffine	x
--------------------	---

Huile de périlla	x
------------------	---

Huile de pied de boeuf	x
---------------------------	---

Huile de ricin	x
----------------	---

Huile de spermaceti	x
---------------------	---

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Huile de suif	x	
Hydrazine		x
Hydrocarbures chlorés		x
Hydrocarbures	x	
Hydroxylamine	x	
Hydrures	x	
Hypophosphites	x	
Insecticides (lorsque dissous dans un liquide inflammable ou combustible)	x	x
Iodates		x
Laine, bourre de	x	
Lanoline	x	
Mercure, composés de		x
Nitrates inorganiques		x
Nitrites inorganiques		x
Noir de carbone (noir de fumée)	x	
Paraffine, cire de	x	
Peinture contenant une huile siccative	x	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Peinture, grattures de	x		
------------------------	---	--	--

Perborates		x	
------------	--	---	--

Perchlorates		x	
--------------	--	---	--

Permanganates		x	
---------------	--	---	--

Peroxydes inorganiques		x	
---------------------------	--	---	--

Peroxydes organiques	x	x	
----------------------	---	---	--

Persulfates		x	
-------------	--	---	--

Phénol	x		
--------	---	--	--

Phosphore, pentachlorure de	x		
--------------------------------	---	--	--

Phosphures	x		
------------	---	--	--

Picrates			x
----------	--	--	---

Plomb, composés du		x	
--------------------	--	---	--

Plomb, tétraéthyle de	x		
-----------------------	---	--	--

Poisson, déchets de	x		
---------------------	---	--	--

Potassium, perchlorate de			x
------------------------------	--	--	---

Poudre de mine			x
----------------	--	--	---

Poudres métalliques (finement divisées)	x		
--	---	--	--

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Résinates	x		
-----------	---	--	--

Sacs ayant déjà contenu des nitrates, du sucre ou des matières huileuses	x		
---	---	--	--

Sciure de bois	x		
----------------	---	--	--

Sélénium, composés du		x	
-----------------------	--	---	--

Sodium, amalgame de	x		
---------------------	---	--	--

Sodium, azoture de	x		x
--------------------	---	--	---

Sodium, perchlorate de			x
---------------------------	--	--	---

Suif	x		
------	---	--	--

Sulfures	x		
----------	---	--	--

D. 885-2001, Ann. II.

ANNEXE III

(a. 103)

TAUX MINIMUM DE CHANGEMENTS D’AIR FRAIS À L’HEURE

Tableau 1

VENTILATION GÉNÉRALE MOYENNE

Classification des établissements

Taux minimum de
changements d'air
frais à l'heure

Aliments et boissons

Abattoirs et salaisons	2
Usines d'huiles et de graisses minérales	3
Fabriques de saucisses et de boyaux à saucisses	2
Préparation de la volaille	2
Fabriques de concentrés de lait	2
Préparation du poisson	2
Préparation et mise en conserve des fruits et légumes	2
Biscuiteries	2
Boulangeries	2
Confiseries	2
Industrie des huiles végétales	2
Distilleries	2
Brasseries (fabriques de bière)	2
Fabrication du vin	2

Produits du tabac

Traitement du tabac en feuilles	2
---------------------------------	---

Fabrication de produits de tabac	2
----------------------------------	---

Caoutchouc

Fabrication de chaussures en caoutchouc	3
---	---

Manufactures de pneus et tubes	3
--------------------------------	---

Autres industries de caoutchouc	3
---------------------------------	---

Cuir

Tanneries	3
-----------	---

Fabrication des chaussures	2
----------------------------	---

Textiles

Filage et tissage du coton	2
----------------------------	---

Filage de la laine	2
--------------------	---

Fabrication de tissus de laine	2
--------------------------------	---

Fabrication des textiles synthétiques	2
---------------------------------------	---

Préparation des fibres	5
------------------------	---

Fabrication du fil	5
--------------------	---

Industrie des cordes et ficelles	5
----------------------------------	---

Industrie des tapis et carpettes	2
----------------------------------	---

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Teinture et apprêt des textiles	3
---------------------------------	---

Industrie des linoléums et tissus enduits	4
---	---

Garages

Garage d'entretien	4
--------------------	---

Garage avec remisage - avec personnel en permanence	3
--	---

- sans personnel en permanence	2
--------------------------------	---

Bois

Moulins à bardeaux	2
--------------------	---

Moulins à scies	2
-----------------	---

Fabrication des placages et contreplaqués	2
---	---

Manufactures de portes et châssis et ateliers de rabotage (excluant la fabrication de parquets en bois dur)	2
--	---

Industrie de cercueils	2
------------------------	---

Industrie de conversion du bois	2
---------------------------------	---

Meubles et articles d'ameublement

Industrie des meubles de maison	2
---------------------------------	---

Papier et produits connexes

Industrie des pâtes et papiers	2
--------------------------------	---

Fabrication de papier asphalté pour toitures	3
--	---

Manufactures de boîtes et sacs en papier	2
--	---

Produits métalliques

Fabrication de produits métalliques	4
-------------------------------------	---

Fabrication de machineries diverses	2
-------------------------------------	---

Fabrication d'appareils électriques	2
-------------------------------------	---

Fabrication de piles et d'accumulateurs	4
---	---

Produits non-métalliques

Industrie du ciment	3
---------------------	---

Industrie de la chaux	3
-----------------------	---

Fabrication de produits du gypse	3
----------------------------------	---

Fabrication de produits du béton	2
----------------------------------	---

Industrie du béton armé	2
-------------------------	---

Usines de fabrication des produits de l'argile (argile domestique)	2
--	---

Fabrication des produits réfractaires	4
---------------------------------------	---

Fabrication des produits en pierre	4
------------------------------------	---

Fabrication des produits de l'amiante	6
---------------------------------------	---

Fabriques de verres et produits de verre	4
--	---

Industrie des abrasifs	4
------------------------	---

Produits chimiques

Fabrication d'explosifs et de munitions	3
Fabrication d'engrais mélangés	2
Industrie de matières plastiques et de résines synthétiques	3
Industrie des produits médicaux et pharmaceutiques	2
Industrie des peintures et vernis	4
Fabrication de produits d'entretien	3
Fabrication de produits chimiques industriels	2

Entrepôts: Voir tableau III de la présente annexe

Toute autre catégorie d'établissement non visée au présent tableau ni au tableau II de la présente annexe	1
---	---

Le nombre de changements d'air/heure énuméré dans ce tableau peut être converti en pcm/pi² en utilisant la formule suivante:

$$\frac{\text{pi}^3/\text{min}}{\text{pi}^2} = \frac{\text{Changement d'air/heure} \times [\text{12 pi} + \text{hauteur du niveau de travail en pieds (réf. plancher principal)}]}{60 \text{ min/heure}}$$

ou bien en m³/h/m² en utilisant la formule suivante:

$$\frac{\text{m}^3/\text{h}}{\text{m}^2} = \frac{\text{Changements d'air/heure} \times [\text{3,6 m} + \text{hauteur du niveau de travail en mètres (réf. plancher principal)}]}{1}$$

Tableau 2

TAUX DE CHANGEMENTS D'AIR À L'HEURE POUR CERTAINES CLASSIFICATIONS D'ÉTABLISSEMENTS

Classification de l'établissement	Air total de ventilation		Air frais	Pression relative
	Espaces Non réfrigérés (l./s./pers.)	Espaces réfrigérés (l./s./pers.)	Espaces réfrigérés ou non (l./s./pers.)	
Buanderie commerciale et industrielle	9,4	ne s'applique pas	2,4	pression négative n'excédant pas 5 Pa
Bureau	7,1	45	2,4	ne s'applique pas
Laboratoire*	7,1	45	2,4	pression négative n'excédant pas 5 Pa

Dans les cas où des gaz, fumées, vapeurs, poussières ou brouillards sont dégagés dans un établissement visé au présent tableau, les taux minimum de changement d'air à l'heure doivent être augmentés afin de respecter les normes prévues à l'annexe I.

* POUR CALCULER L'AIR TOTAL DE VENTILATION ET L'AIR FRAIS, LA DENSITÉ D'OCCUPATION DOIT ÊTRE D'UNE PERSONNE PAR 10 M² POUR LES BUANDERIES ET LES BUREAUX ET D'UNE PERSONNE PAR 5 M² POUR LES LABORATOIRES.

Tableau 3

VENTILATION DANS LES ENTREPÔTS OÙ CIRCULENT DES VÉHICULES À COMBUSTION INTERNE

Le débit de ventilation par véhicule doit être calculé de la façon suivante;

$$Q = K \times (U/50\%) \times (P/45\text{kW}) \times [2 - (V/4250\text{m}^3)]$$

où:

Q = débit d'air en m³/h prescrit par véhicule

K = constante de ventilation, c'est-à-dire 8 500 m³/h par véhicule fonctionnant au propane ou au diesel, 13 500 m³/h par véhicule fonctionnant à l'essence

P = puissance du moteur en kilowatts

V = volume d'espace disponible en m³ par véhicule

U = pourcentage (%) d'utilisation du véhicule durant un quart de travail.

Notes:

1) si le pourcentage (U) d'utilisation du véhicule ou la puissance (P) du moteur est inférieur à 50% ou à 45 KW respectivement, il faut omettre ces facteurs dans la formule qui doit alors se lire comme suit:

$$Q = K \times [2 - (V/4250 \text{ m}^3)]$$

2) pour les fins d'application du présent tableau, le volume d'espace disponible équivaut au volume total de l'entrepôt moins le volume occupé par la marchandise;

3) si le volume disponible est supérieur à 4 250 m³, la formule ne s'applique pas et le débit d'air minimal est de 8 500 m³/h par véhicule fonctionnant au propane ou au diesel et de 13 500 m³/h par véhicule fonctionnant à l'essence.

D. 885-2001, Ann. III.

ANNEXE IV

(a. 117)

NORMES DE TEMPÉRATURE DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Nature du travail exécuté	Température minimale obligatoire
----------------------------------	---

travail léger en position assise, notamment tout travail cérébral, travail de précision ou qui consiste à lire ou à écrire	20 °C
--	-------

travail physique léger en position assise, notamment travail de couture avec machines électriques et travail sur petites machines-outils	19 °C
--	-------

travail léger en position debout, notamment travail sur machine-outil	17 °C
--	-------

travail moyen en position debout, notamment montage et ébarbage	16 °C
--	-------

travail pénible en position debout, notamment forage et travail manuel avec outils lourds	12 °C
--	-------

D. 885-2001, Ann. IV.

ANNEXE V

ÉVALUATION DES CONTRAINTES THERMIQUES

L'indice de température au thermomètre à globe à boule humide (WBGT) est calculé au moyen des équations suivantes:

a) à l'extérieur, avec charge solaire:

$$\text{WBGT} = 0,7 \text{ WB} + 0,2 \text{ GT} + 0,1 \text{ DB}$$

b) à l'intérieur ou à l'extérieur, sans charge solaire:

$$\text{WBGT} = 0,7 \text{ WB} + 0,3 \text{ GT}$$

où:

WB = température au thermomètre à boule humide naturelle

DB = température au thermomètre à boule sèche

GT = température au thermomètre à globe

Pour établir la valeur de WBGT, on doit utiliser un thermomètre à globe noir, un thermomètre à boule humide naturelle (statique) et un thermomètre à boule sèche.

L'exposition à des températures supérieures à celles du tableau 1 est admissible aux conditions suivantes: le travailleur doit faire l'objet d'une surveillance médicale et il doit être établi que sa tolérance au travail à la chaleur est supérieure à celle de la moyenne.

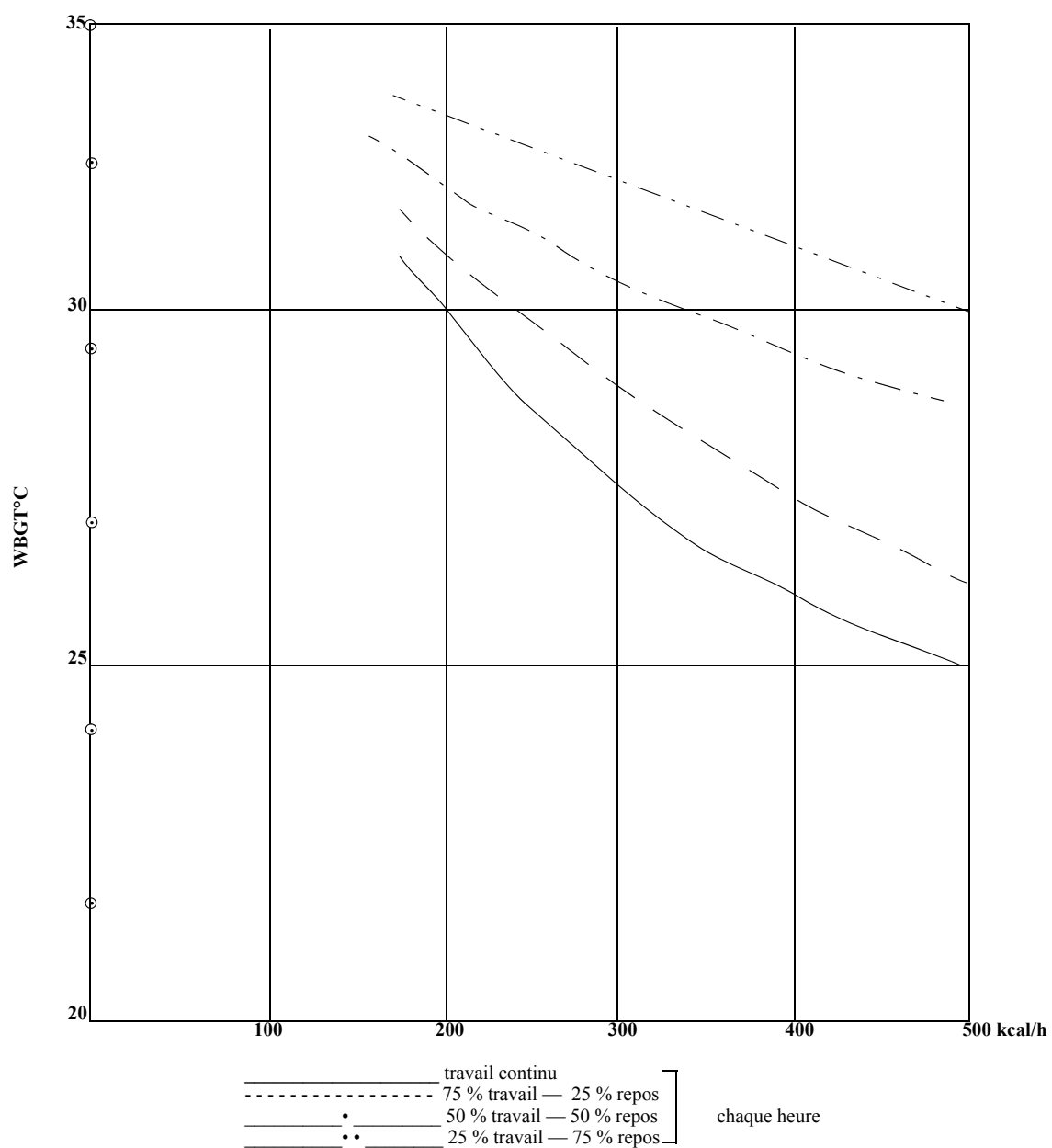
Tableau 1

VALEURS LIMITES ADMISSIBLES D'EXPOSITION À LA CHALEUR EN °C (WBGT)

Régime d'alternance travail/repos	Charge de travail		
	travail léger	travail moyen	travail lourd
Travail continu	30,0	26,7	25,0
Travail 75%, repos 25% (toutes les heures)	30,6	28,0	25,9
Travail 50%, repos 50% (toutes les heures)	31,4	29,4	27,9
Travail 25%, repos 75% (toutes les heures)	32,2	31,1	30,0

Graphique

VALEURS LIMITES ADMISSIBLES D'EXPOSITION À LA CHALEUR



	travail continu	
-----	75 % travail - 25 % repos	
• -----	50 % travail - 50 % repos	chaque heure
• • -----	25 % travail - 75 % repos	

Méthode de mesure

Les valeurs WBGT sont mesurées tel qu'indiqué ci-dessous:

1) La fourchette de mesure du thermomètre à boule sèche et du thermomètre à boule humide naturelle doit être comprise entre -5°C et $+50^{\circ}\text{C}$, avec une précision de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Le thermomètre à boule sèche doit être protégé de l'action du soleil et des surfaces rayonnantes sans que la circulation de l'air autour de la boule ne soit entravée. La mèche du thermomètre à boule humide naturelle doit être humidifiée à l'aide d'eau distillée pendant au moins 30 minutes avant lecture de l'indication. Il ne suffit pas d'immerger une extrémité de la mèche dans un réservoir d'eau distillée et d'attendre que la mèche soit entièrement humidifiée par capillarité; celle-ci doit être humidifiée par application directe à la seringue une demi-heure avant chaque lecture. La mèche doit dépasser la boule du thermomètre et en couvrir la tige sur une longueur égale au diamètre de la boule. La mèche doit être toujours propre et les mèches neuves doivent être lavées avant usage.

2) On doit utiliser un thermomètre à globe consistant en une sphère de cuivre creuse de 15 cm de diamètre, recouverte extérieurement d'un enduit noir mat ou d'un enduit équivalent. La boule ou l'élément sensible du thermomètre (fourchette: -5°C à $+100^{\circ}\text{C}$; précision: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$) doit être fixé au centre de la sphère. Le thermomètre à globe doit rester exposé au moins 25 minutes avant lecture de l'indication.

3) On doit utiliser un support auquel on suspend les 3 thermomètres de façon à ce que le mouvement de l'air autour des boules ne soit pas entravé et que rien ne s'interpose entre la source de chaleur et le thermomètre à boule humide et le thermomètre à globe.

4) On peut utiliser tout autre type de capteur de température qui donne, dans les mêmes conditions, la même indication qu'un thermomètre à mercure.

5) L'emplacement des thermomètres doit être choisi de façon à obtenir des indications représentatives des conditions dans lesquelles le travailleur travaille ou se repose.

Les valeurs WBGT peuvent aussi être mesurées à l'aide d'un instrument de mesure à lecture directe.

Charge de travail

La charge thermique totale est la somme de la chaleur engendrée par le corps et de la chaleur ambiante. De ce fait, si le travail est effectué en ambiance chaude, chaque activité doit être classifiée en fonction du genre de travail visé et la limite d'exposition à la chaleur correspondant à la catégorie de travail visé sera comparée à la norme en vigueur, de façon à protéger le travailleur de toute exposition excédant la limite admissible.

Les activités effectuées par un travailleur doivent être classées dans les catégories suivantes:

a) travail léger: jusqu'à 200 kcal/h (commande de machine en position assise ou debout, travail léger impliquant la main ou le bras, etc.);

b) travail moyen: de 200 à 350 kcal/h (déplacements accompagnés d'efforts modérés de levage et de poussage, etc.);

c) travail lourd: de 350 à 500 kcal/h (travail au pic et à la pelle, etc.)

Le tableau 1 donne alors la valeur limite admissible d'exposition à la chaleur pour la charge de travail visée.

L'affectation d'une activité à une catégorie donnée peut se faire soit par la mesure de métabolisme de l'homme au travail, soit par l'estimation de celui-ci à l'aide du tableau 2:

Tableau 2

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET VALEURS MOYENNES DE MÉTABOLISME POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS

A. Position et mouvement du corps*kcal/h*

Assis	18
Debout.....	36
Marche	120-180
Marche en montant	Ajouter 48 par mètre de montée

B. Type de travailMoyenne
(kcal/h)Limites inférieure et
supérieure (kcal/h)

Travail impliquant la main		12-72
léger	24	
lourd	54	
Travail impliquant un seul bras		42-150
léger	60	
lourd	108	
Travail impliquant les deux bras		60-210
léger	90	
lourd	150	
Travail impliquant le corps		150-900
léger	210	
moyen	300	
lourd	420	
très lourd	540	

Travail léger impliquant la main.....	écrire, tricoter
Travail lourd impliquant la main.....	dactylographier
Travail lourd impliquant un seul bras.....	enfoncer des clous (cordonnier, tapissier)
Travail léger impliquant les 2 bras.....	limer du métal, raboter du bois, ratisser un jardin,
Travail moyen impliquant les 2 bras.....	nettoyer un sol, battre un tapis
Travail lourd impliquant le corps.....	poser une voie, creuser la terre, écorder un arbre

C. Métabolisme basal: 60 kcal/h

Métabolisme basal: quantité minimale d'énergie calorifique dépensée lorsque le corps humain est au repos complet.

Exemple de calcul: utilisation d'un outil portable lourd sur une chaîne de montage

A. Déplacement.....	120 kcal/h
B. Valeur intermédiaire entre travail lourd impliquant les 2 bras et travail léger impliquant le corps	180 kcal/h
	300 kcal/h
C. Métabolisme basal.....	60 kcal/h
	360 kcal/h
Total	360 kcal/h

On peut également recourir aux tables proposées dans les publications énumérées ci-dessous:

- a) Astrand P.O., Rodahl K., Textbook of Work Physiology, New York, San Francisco, McGraw Hill Book Company, 1979;
- b) Ergonomics Guide to Assessment of Metabolic and Cardiac Cost of Physical Work, Amer. Ind. Hyg. Assoc. J., 32;
- c) Energy Requirements for Physical Work, Research Progress Report No 30, Purdue Farm Cardiac Project, Agricultural Experiment Station, 1961;
- d) Durnin, J.V.G.A., Passmore R., Energy, Work and Leisure, Londres, Heinemann Educational Books, 1967.

Régime d'alternance travail/repos

Les valeurs limites admissibles d'exposition du tableau 1 et du graphique ont été conçues en partant de l'hypothèse que la valeur WBGT à l'emplacement réservé au repos est égale à la valeur WBGT au poste de travail ou en est très voisine. Les limites applicables au travail en continu correspondent aux conditions suivantes: semaine de 5 jours, journée de 8 heures avec une brève interruption (de l'ordre de la demi-heure) pour le repas. Des limites d'exposition supérieures sont admises si des repos complémentaires sont alloués. Toutes les interruptions, y compris les pauses imprévues et les périodes d'attente au cours du travail tenant aux nécessités de l'exploitation ou à des motifs d'ordre administratif, peuvent être comptabilisées comme temps de repos lorsque de hautes températures ambiantes rendent nécessaires des repos complémentaires.

Un travailleur qui règle lui-même sa cadence limite spontanément sa charge de travail horaire à 30-35% de sa capacité de rendement physique maximal, soit en travaillant au rythme qui convient à cette fin, soit en s'octroyant des pauses hors programme. De ce fait, il est rare que la moyenne journalière du métabolisme dépasse 330 kcal/h. Cependant, sur une durée de travail de 8 heures, le métabolisme moyen peut dépasser cette valeur au cours de certaines périodes.

Lorsque l'indice WBGT du poste de travail est différent de celui du poste de récupération, on calcule une valeur moyenne pondérée autant pour la chaleur environnante que pour le taux métabolique. En utilisant la valeur moyenne pondérée, on se réfère à la ligne continue sur le graphique qui se trouve plus haut dans la présente annexe.

La moyenne pondérée du taux métabolique est calculée d'après la formule suivante:

$$(M_1) \times (t_1) + (M_2) \times (t_2) + \dots (M_n) \times (t_n)$$

$$M_{\text{moyen}} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$(t_1) + (t_2) + \dots (t_n)$$

où M_1 , M_2 et M_n sont des valeurs estimées du taux métabolique de chacun des postes de travail du travailleur durant toute la période de travail et t_1 , t_2 et t_n sont les temps exprimés en minutes passés à chacun des taux métaboliques correspondants.

Il en est de même pour l'indice WBGT.

$$(WBGT_1) \times (t_1) + (WBGT_2) \times (t_2) + \dots (WBGT_n) \times (t_n)$$

$$WBGT_{\text{moyen}} = \frac{\quad}{(t_1) + (t_2) + \dots (t_n)}$$

où $WBGT_1$, $WBGT_2$, $WBGT_n$ représentent des valeurs calculées en WBGT pour des travaux variables aux emplacements de repos et aux postes de travail occupés durant toutes les périodes de temps et t_1 , t_2 , t_n sont le temps en minutes passé à chacun des emplacements de repos et aux postes de travail.

Lorsque l'exposition en ambiance chaude est continue durant plusieurs heures ou durant l'entière période de travail, les valeurs moyennes pondérées doivent être calculées pour une période d'une heure, c'est-à-dire $t_1 + t_2 + \dots t_n = 60$ minutes. Dans le cas d'exposition intermittente, les valeurs moyennes pondérées doivent être calculées pour une période de 2 heures, c'est-à-dire $t_1 + t_2 + \dots t_n = 120$ minutes.

Application de la méthode

La méthode WBGT ne s'applique pas à des travailleurs non acclimatés, qui ne sont pas physiquement aptes à effectuer un travail donné ou qui portent des vêtements de protection contre la chaleur spécialement adaptés à certaines tâches dangereuses.

D. 885-2001, Ann. V; D. 889-2020, a. 7.

ANNEXE VI*(a. 125)***NIVEAUX D'ÉCLAIREMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS**

Nature du travail	Exemples de travaux correspondants	Niveaux d'éclairage minimal en lux
Rangement, réserve	Entreposage, stockage, surveillance	50
Perception générale	Dortoirs, broyage	250
Perception grossière de détails	Monte-charge, ascenseurs, escaliers mobiles	50
	Éclairage général, salle de conférence, moulage, fabrique de grosses pièces	250
Perception modérée de détails	Repassage, étalage, enveloppement, étiquetage, travail grossier sur machine ou établi, ouvrage général de bureau	400
	Inspection générale rapide, studios, études, dactylos, lecture, couture à la machine, montage de pièces moyennes, travail particulier de bureau	550
Perception difficile de détails	Réparation, inspection difficile, tours, couture à la main, broderie	800

D. 885-2001, Ann. VI.

ANNEXE VII

(Abrogée)

D. 885-2001, Ann. VII; D. 781-2021, a. 3.

ANNEXE VIII

(Abrogée)

D. 885-2001, Ann. VIII; D. 287-2021, a. 5.

ANNEXE IX

(a. 161)

INSTALLATIONS SANITAIRES

Occupation	Cabinets d'aisance par salle de toilette		Urinoirs	Lavabos		Baignoires ou douches	Autres appareils
	hommes	femmes		hommes	femmes		
Arénas							
Joueurs	1/30	joueurs	1/30	1/30	joueurs	1/10	
			joueurs			joueurs	
Spectateurs	1/600	3/600	2/600	2/600	2/600		
	hommes	femmes	hommes	hommes	femmes		
Brasseries	1/40	1/90	voir (a)	1/80	1/80		
	clients	clients		clients	clients		
Bureaux de médecins, dentistes ou autres professionnels de la santé		1			2		
					voir (b)		
Centres de détention							
1) détenus:							
voir (c)							
2) employés:							
voir (d)							
Centres hospitaliers							
1) chambre privée		1		1		1	Un évier de service
	1/8	patients		1/8	patients	1/20	de service
2) salle commune		1		1		patients	minimum
3) salle d'attente							par étage
							pour les
							premiers
							50 patients
							et un
							additionnel
							par chaque

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

employés: voir (d)	50 patients additionnels ou fraction importante de 50.
-----------------------	--

Cinémas, théâtres, auditoriums, salles d'exposition, de congrès...						
1 à 100 personnes	1	1		1	1	un évier de service
101 à 200 personnes	2	2		1	1	
201 à 400 personnes	3	3	voir (e)	2	2	
401 à 750 personnes	ajouter 1/600 personnes	ajouter 1/600 personnes		3	3	
751 et plus				ajouter 1/1000 personnes	ajouter 1/1000 personnes	

employés:
voir (d)

Cliniques médicales	1/étage	1/étage		1/étage	1/étage
------------------------	---------	---------	--	---------	---------

Débits de boissons					
Clients	1/25 hommes	1/30 femmes	voir (e)	1/50 hommes	1/60 femmes
Employés: voir (d)					

Dortoirs, maisons de pension pour enfants						voir (f)	une cuve par 50 personnes; un évier ou bac de service par 100 personnes
1 à 150	1/10 hommes	1/8 femmes	1/25 hommes	1/12 hommes	1/12 femmes	1/8 personnes	
151 personnes et plus	ajouter 1/10 hommes	ajouter 1/8 femmes	ajouter 1/50 hommes	ajouter 1/12 hommes	ajouter 1/12 femmes	ajouter 1/20 personnes	

Écoles						voir (g)	un évier de service
primaires	1/40	1/35	1/30	1/50	1/50	1/5	1/étage
	garçons	filles	garçons	garçons	filles	élèves	
autres	1/75	1/75	1/30	1/50	1/50	1/5	1/étage
	garçons	filles	garçons	garçons	filles	élèves	
professeurs:							
voir (d)							

Édifices à bureaux:							
voir (h)							
1 à 15 employés de ch. sexe	1	1		1	1		un évier de service par étage
16 à 35 employés de ch. sexe	2	2		2	2		
36 à 60 employés de ch. sexe	3	3		2	2		
61 à 80 employés de ch. sexe	4	4		3	3		
81 à 90 employés de ch. sexe	5	5	voir (e)	3	3		
91-110 employés de ch. sexe	5	5		4	4		
111-125 employés de ch. sexe	6	6		4	4		
126 et + employés de ch. sexe	ajouter	ajouter		ajouter	ajouter		
	1/50	1/50		1/60	1/60		
	hommes	femmes		hommes	femmes		

Églises, chapelles, lieux de culte	1/300 hommes	1/150 femmes	1/300 hommes	1/300 hommes	1/300 femmes
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Guérites, abris, bâtiments Temporaires:	1			1
voir (i)				

Hôtels, motels	voir (j)		voir (k)	
1) chambre privée	1/chambre		1/chambre	1/chambre
2) chambres				

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

avec salle de toilette commune 1 à 4 chambres/ étage	1/étage			1/étage	1/étage	
5 à 8 chambres/ étage	1/étage	1/étage		1/étage	1/étage	1/sexe
9 chambres et plus/ étage	ajouter 1/8 chambres	ajouter 1/8 chambres		ajouter 1/8 chambres	ajouter 1/8 chambres	ajouter 1/8 chambres
Instituts de soins professionnels, de soins personnels, salons de coiffure, de barbiers...	1	1		1	1	1 douche voir (l)
			1/unité de soins			
Logements 1 à 7 unités	1/logement			1/logement	1	1 évier baignoire par par logement logement voir (m)
8 unités et plus	1/logement			1/logement	1	1 évier baignoire par par logement logement voir (n)
Magasins 1) de détail: voir (o)	1			1		voir p)
2) à rayons, centres commerciaux						
- clients	1/300 hommes	1/300 femmes	voir (e)	1/300 hommes	1/300 femmes	voir (p)
- employés: voir (d) et (q)						
Maisons de chambres (touristes, pensions, foyers.)	voir (j)			voir (k)	voir (r)	
	1/10 chambres	1/10 chambres		1/10 chambres	1/10 chambres	2/10 chambres

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Piscines voir (s)

1) intérieures	1/60 hommes	1/40 femmes	1/60 hommes	1/100 hommes	1/100 femmes	1/40 baigneurs	
2) extérieures	1/120 hommes	1/80 femmes	1/120 hommes	1/300 hommes	1/300 femmes	1/80 baigneurs	1 bain de pieds
3) spectateurs	1/600 hommes	3/600 femmes	2/600 hommes	2/600 hommes	2/600 femmes		

Restaurants

1 à 25 clients	1	voir (t)		1	voir (t)	
26 à 50 clients	1	voir (t)	1	voir (t)	1	voir (t)
51 à 100 clients	1	2		1	1	
101 à 150 clients	1	1		1	2	
151 à 200 clients	2	3		2	2	
201 à 300 clients	3	3	voir e)	3	3	
301 et plus	ajouter 1/50 hommes	ajouter 1/50 femmes		ajouter 1/50 hommes	ajouter 1/50 femmes	

Employés:

voir (d) et (u)

Salles de réception, salles de réunion... (avec débit de boissons) clients	1/30 hommes	1/30 femmes	voir (a)	1/60 hommes	1/60 femmes	une cuve un évier de service
--	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	------------------------------------

Salons

mortuaires	1	1		1	1	Un évier de service et un renvoi de plancher dans la salle d'em- baumement.
------------	---	---	--	---	---	---

Stations de services, postes	1	1		1	1	
------------------------------------	---	---	--	---	---	--

d'essence
voir (v)

Tout autre	1	1	voir (w)
établissement	ajouter	ajouter	
(usines,	1/10	1/10	
entrepôts,	hommes	femmes	
ateliers,			
buanderies,			
fonderie,			
etc.):			
voir (h)			
1 à 10	1	1	
employés de			
ch. sexe			
11 à 25	2	2	1
employés de			
ch. sexe			
26 à 50	3	3	2
employés			
de ch. sexe			
51 à 75	4	4	2
employés			
de ch. sexe			
76 à 100	5	5	3
employés			
de ch. sexe	ajouter	ajouter	ajouter
101 et plus	1/50	1/50	1/90
de ch. sexe	hommes	femmes	hommes
			hommes
			femmes

- a) Les 2/3 des cabinets d'aisance pour hommes peuvent être remplacés par des urinoirs.
- b) Un lavabo doit être installé dans la salle d'examen, en plus de celui installé dans la salle de toilette.
- c) Selon les exigences des autorités.
- d) Les installations sanitaires pour les employés doivent être les mêmes que celles qui sont exigées pour les édifices à bureaux.
- e) Pour les hommes, la moitié des cabinets d'aisance obligatoires peuvent être remplacés par des urinoirs.
- f) Dans un dortoir de femmes, on doit ajouter des baignoires dans la proportion de 1/30.
- g) Dans le gymnase et selon la population de la classe la plus nombreuse qui le fréquente.
- h) Une seule salle de toilette est exigée pour 10 employés ou moins des 2 sexes.
- i) On doit installer un cabinet d'aisance et un lavabo, sauf autorisation écrite d'utiliser une salle de toilette déjà existante dans un rayon de 30 m au maximum.
- j) Les cabinets d'aisance à usage général doivent être séparés des salles de bains et de lavabos.
- k) Un lavabo est obligatoire dans chaque chambre non pourvue d'une salle de toilette privée.

- l)* Une douche par unité de massage, de physiothérapie ou traitement de santé similaire.
- m)* Une cuve par unité de logement ou une installation de raccords pour une machine à laver (lessiveuse automatique).
- n)* Une cuve double par 10 unités de logement ou une machine à laver (lessiveuse) automatique par 20 unités.
- o)* Un groupe de magasins peut utiliser une salle de toilette en commun, pourvu que cette salle soit accessible par un passage intérieur.
- p)* Une cuve ou un évier doit être installé dans un magasin de vente d'aliments. Dans un chenil, une ménagerie ou une oisellerie, une cuve ou un évier de service et un renvoi de plancher doivent être installés.
- q)* Les appareils à l'usage des employés peuvent être situés dans les salles de toilette des clients.
- r)* Dans un établissement pour personnes âgées, des baignoires doivent être installées dans la proportion de 1 unité par 10 personnes.
- s)* Le nombre maximal de baigneurs est obtenu en accordant à 1 baigneur 1,4 m² de surface de plan d'eau dans la partie peu profonde (1,4 m et moins) du bassin et 2,2 m² dans la partie profonde. La disposition des pièces doit permettre aux baigneurs de passer par les cabinets d'aisance pour se rendre aux douches.
- t)* Au-dessous de 26 clients, 1 cabinet d'aisance et 1 lavabo suffiront à l'usage des clients et des employés. De 26 à 50 clients, 2 cabinets d'aisance et 2 lavabos suffisent à l'usage des clients et des employés, mais dans 2 salles séparées. Là où la consommation se fait à l'extérieur, des salles séparées pour chaque sexe sont obligatoires avec accès à l'extérieur.
- u)* Une salle de toilette n'est pas requise pour moins de 5 employés.
- v)* Des salles séparées pour chaque sexe, avec accès à l'extérieur, sont obligatoires.
- w)* Une douche est obligatoire par 15 employés exposés à une chaleur excessive ou au contact de l'épiderme avec des produits corrosifs, nocifs, irritants ou infectieux.

D. 885-2001, Ann. IX.

ANNEXE X

Partie 1

(a. 312.38)

Contenu minimum d'une trousse d'inhalation à l'oxygène

La trousse d'inhalation à l'oxygène doit contenir au minimum:

- une bouteille d'oxygène de type «D» (450 litres) à une pression manométrique de 13,8 mPa à 15,2 mPa
- un étendeur compatible avec la robinetterie de la bouteille d'oxygène, équipé d'un manomètre à haute pression et d'un débitmètre
- un masque de poche
- un respirateur manuel de type Ambu
- un détendeur à demande
- un masque à haute concentration
- une paire de gants en latex
- un manuel d'instructions

Partie 2

(Abrogée)

Partie 3

(a. 312.64)

Contenu minimum d'une trousse médicale de caisson hyperbare

La trousse médicale de caisson hyperbare doit contenir au minimum:

I. Matériel de diagnostic

	Quantité
- lampe de poche	1
- stéthoscope de type Littmann Classic II	1
- otoscope et ophtalmoscope de type Welch Allyn	1
- sphygmomanomètre de type Tycos	1
- thermomètre électronique pour mesurer l'hypothermie et l'hyperthermie	1
- diapason, 128 vibrations par seconde	1
- marteau à réflexes	1
- abaisse-langue	50
- épingles de sûreté	24
- coton-tiges en bois	100

II. Matériel de traitement

- canules oropharyngées (grandeur de 3 à 8)	(2 de chaque grandeur)
- respirateur de type ambu et masque de taille moyenne et large, pour adulte	(1 de chaque taille)
- ciseau à bandage (7 ½ pouces)	1
- couverture en aluminium	1
- compresses stériles enveloppées (4 pouces × 4 pouces)	25

D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 14.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2023

(D. 1112-2023) ARTICLE 9. L'article 174 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, tel que remplacé par l'article 3 du présent règlement, s'applique uniquement aux machines mises en service dans un établissement à compter du 27 juillet 2023.

ARTICLE 10. L'article 176 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, tel que remplacé par l'article 3 du présent règlement, s'applique uniquement aux modifications apportées à une machine à compter du 27 juillet 2023.

(D. 781-2021) ARTICLE 4. À compter du 16 juin 2023, l'employeur dispose d'un délai d'un an pour identifier les situations de travail à risque de dépassement des valeurs limites d'exposition dans son établissement.

L'identification de ces situations constitue, aux fins de l'application du présent règlement, un changement de situation prévu à l'article 134.

Aux fins du présent article, le résultat d'un mesurage effectué dans les 2 ans qui précèdent l'entrée en vigueur du présent règlement (2023-06-16), le cas échéant, peut être utilisé aux fins de l'obligation de mesurage prévue à l'article 138 si les conditions suivantes sont respectées:

1° le mesurage a été effectué conformément aux obligations du présent règlement;

2° depuis ce mesurage, aucun changement n'est survenu dans la situation de travail visée par celui-ci.

(D. 821-2023) ARTICLE 3. L'exigence de détenir le certificat de qualification ou le titre d'apprenti prévu à l'article 312.103, édicté par l'article 2 du présent règlement, prend effet à compter du 8 juin 2025.

ARTICLE 4. Malgré l'article 312.109, édicté par l'article 2 du présent règlement, un travailleur pourra porter, jusqu'au 8 juin 2025, un pantalon pour utilisateurs de scie à chaîne conforme à la catégorie A de la norme Appareil de protection des jambes pour les utilisateurs de scie à chaîne CAN/BNQ 1923-450-M91, dans la mesure où il a été acheté avant le 8 juin 2023.

2013

(D. 476-2013) ARTICLE 6. Une localisation des flocages et calorifuges des bâtiments visés à l'article 69.3 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail doit être effectuée dans les 2 ans de l'entrée en vigueur du présent règlement (2015-06-06).

MISES À JOUR

D. 885-2001, 2001 G.O. 2, 5020
D. 1120-2006, 2006 G.O. 2, 5793
D. 119-2008, 2008 G.O. 2, 936
D. 510-2008, 2008 G.O. 2, 2930
D. 425-2010, 2010 G.O. 2, 2069
D. 392-2011, 2011 G.O. 2, 1498
D. 915-2011, 2011 G.O. 2, 4075
D. 1079-2012, 2012 G.O. 2, 5130
D. 476-2013, 2013 G.O. 2, 1999
D. 499-2013, 2013 G.O. 2, 2056
D. 252-2014, 2014 G.O. 2, 1102
D. 428-2015, 2015 G.O. 2, 1573
L.Q. 2015, c. 13, a. 17 à 22
D. 1005-2015, 2015 G.O. 2, 4383
D. 1104-2015, 2015 G.O. 2, 4830
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 1187-2015, 2015 G.O. 2, 5004
D. 502-2018, 2018 G.O. 2, 2907
D. 1411-2018, 2018 G.O. 2, 7779
D. 159-2020, 2020 G.O. 2, 1021
D. 805-2020, 2020 G.O. 2, 3095
D. 889-2020, 2020 G.O. 2, 3604
D. 287-2021, 2021 G.O. 2, 1628
D. 49-2022, 2022 G.O. 2, 301

D. 1223-2021, 2021 G.O. 2, 5601
D. 644-2022, 2022 G.O. 2, 1776
D. 821-2023, 2023 G.O. 2, 1920
D. 781-2021, 2021 G.O. 2, 2722
D. 43-2023, 2023 G.O. 2, 159
D. 1112-2023, 2023 G.O. 2, 3228
D. 280-2024, 2024 G.O. 2, 1108